说　明

一、这套高中用的数学课本是根据国家教育委员会1986年制订的《全日制中学数学教学大纲》编写的，全书共分四册：《代数》上册，《代数》下册，《立体几何》全一册，《平面解析几何》全一册，供二年制或三年制高中使用。

二、国家教育委员会1990年制订《全日制中学数学教学大纲（修订本）》后，又根据它对全套书进行了调整和修订。

三、本册内容包括：不等式，数列、极限、数学归纳法，*行列式和线性方程组，复数，排列、组合、二项式定理，*概率。本书中带*号部分为选学内容。

四、本书习题共分三类：练习、习题、复习参考题。

1. 练习　供课堂练习用；

2. 习题　供课内、外作业用；

3. 复习参考题　供复习本章知识时使用。

习题及复习参考题的题量多于通常所需题量，供教学时根据情况选用。

五、本书由人民教育出版社中学数学室编写，参加编写的有方明一、曾宪源、饶汉昌、贾云山、蔡上鹤等，全书由吕学礼校订。

1990年10月

代数 下

目　录

第五章　不等式 …… 1

第六章　数列、极限、数学归纳法 …… 34

一　数列 …… 34

二　极限 …… 60

三　数学归纳法 …… 112

※第七章　行列式和线性方程组 …… 130

第八章　复数 …… 175

一　复数的概念 …… 175

二　复数的运算 …… 185

三　复数的三角形式 …… 196

第九章　排列、组合、二项式定理 …… 219

一　排列与组合 …… 219

二　二项式定理 …… 246

※第十章　概率 …… 259

第五章　不　等　式

5.1　不等式

我们已经学过一些简单的不等式，例如

$$a+2>a+1, \tag{1}$$

$$a^2+3>3a, \tag{2}$$

$$3x+1<2x+6, \tag{3}$$

$$x^2<a. \tag{4}$$

在两个不等式中，如果每一个的左边都大于右边，如（1）和（2），或者每一个的左边都小于右边，如（3）和（4），那么这样的两个不等式就是同向不等式．如果一个不等式的左边大于右边，而另一个不等式的左边小于右边，如（1）和（3），那么这两个不等式就是异向不等式．

我们知道，实数可以比较大小．在数轴上，两个不同的点 A 与 B 分别表示两个不同的实数 a 与 b，右边的点表示的数比左边的点表示的数大．从实数减法在数轴上的表示可以看出，a，b 之间具有以下性质：

如果 $a-b$ 是正数，那么 $a>b$；如果 $a-b$ 是负数，那么 $a<b$；如果 $a-b$ 等于零，那么 $a=b$．反过来也对．这就是说：

$$a-b>0\Longleftrightarrow a>b;$$

$$a-b=0\Longleftrightarrow a=b;$$

$$a-b<0\Longleftrightarrow a<b.$$

由此可见，要比较两个实数的大小，只要考察它们的差就可以了.

例1 比较$(x+1)(x+2)$与$(x-3)(x+6)$的大小.

解： $(x+1)(x+2)-(x-3)(x+6)$

$=(x^2+3x+2)-(x^2+3x-18)$

$=20>0,$

$\therefore \quad (x+1)(x+2)>(x-3)(x+6).$

例2 已知$x\neq 0$，比较$(x^2+1)^2$与x^4+x^2+1的大小.

解： $(x^2+1)^2-(x^4+x^2+1)$

$=x^4+2x^2+1-x^4-x^2-1$

$=x^2.$

由$x\neq 0$，得$x^2>0$. 从而

$$(x^2+1)^2>x^4+x^2+1.$$

练 习

1. 比较$(x+5)(x+7)$与$(x+6)^2$的大小.
2. 已知$a\neq 0$，比较$(a^2+\sqrt{2}a+1)(a^2-\sqrt{2}a+1)$与$(a^2+a+1)(a^2-a+1)$的大小.
3. 比较$\left(\frac{n}{\sqrt{6}}+1\right)^3-\left(\frac{n}{\sqrt{6}}-1\right)^3$与2的大小$(n\neq 0)$.

5.2 不等式的性质

不等式有下面一些性质.

定理 1　如果 $a>b$，那么 $b<a$；如果 $b<a$，那么 $a>b$，

即

$$a>b\Longleftrightarrow b<a.$$

证明：由正数的相反数是负数，负数的相反数是正数，得

$$\begin{aligned}a>b &\Rightarrow a-b>0\Rightarrow -(a-b)<0\\ &\Rightarrow b-a<0\Rightarrow b<a;\\ b<a &\Rightarrow b-a<0\Rightarrow -(b-a)>0\\ &\Rightarrow a-b>0\Rightarrow a>b.\end{aligned}$$

即

$$a>b\Leftrightarrow b<a.$$

定理 1 说明，把不等式的左边和右边交换，所得不等式与原不等式异向.

定理 2　如果$a>b$，$b>c$，那么 $a>c$. 即

$$a>b,\ b>c\Rightarrow a>c.$$

证明：根据两个正数的和仍是正数，得

$$\left.\begin{aligned}a>b&\Rightarrow a-b>0\\ b>c&\Rightarrow b-c>0\end{aligned}\right\}$$

$$\Rightarrow (a-b)+(b-c)>0$$

$$\Rightarrow a-c>0\Rightarrow a>c.$$

即

$$a>b,b>c\Rightarrow a>c.$$

根据定理 1，定理 2 还可以表示为

$$c<b,b<a\Rightarrow c<a.$$

（下面一些定理也可根据定理 1 表示为另一种形式.）

定理 3　如果$a>b$，那么 $a+c>b+c$. 即

$$a>b\Rightarrow a+c>b+c.$$

证明： $a>b\Rightarrow a-b>0\Rightarrow(a+c)-(b+c)>0$

$$\Rightarrow a+c>b+c.$$

定理 3 说明，不等式的两边都加上同一个实数，所得不等式与原不等式同向. 由此很容易得出：

$$a+b>c\Rightarrow a+b+(-b)>c+(-b)\Rightarrow a>c-b.$$

一般地说，不等式中任何一项的符号变成相反的符号后，可以把它从一边移到另一边.

推论　$a>b,c>d\Rightarrow a+c>b+d.$

这是因为

$$\left.\begin{array}{l}a>b\Rightarrow a+c>b+c\\ c>d\Rightarrow b+c>b+d\end{array}\right\}\Rightarrow a+c>b+d.$$

很明显，不等式的这个性质可以推广到任意个同向不等式两边分别相加. 这就是说，两个或者几个同向不等式两边分别相加，所得不等式与原不等式同向.

定理 4　如果 $a>b$，$c>0$，那么 $ac>bc$；如果 $a>b$，$c<0$，那么 $ac<bc$. 即

$a>b$，$c>0\Rightarrow ac>bc$；$a>b$，$c<0\Rightarrow ac<bc$.

证明： 根据同号相乘得正，异号相乘得负，得

$$a>b,c>0\Rightarrow\left.\begin{array}{l}a-b>0\\ c>0\end{array}\right\}\Rightarrow(a-b)c>0$$

$$\Rightarrow ac-bc>0\Rightarrow ac>bc;$$

$$a>b,c<0\Rightarrow\left.\begin{array}{l}a-b>0\\ c<0\end{array}\right\}\Rightarrow(a-b)c<0$$

$$\Rightarrow ac-bc<0\Rightarrow ac<bc.$$

推论 1 $a>b>0, c>d>0 \Rightarrow ac>bd.$

这是因为

$$\left.\begin{array}{l} a>b, c>0 \Rightarrow ac>bc \\ c>d, b>0 \Rightarrow bc>bd \end{array}\right\} \Rightarrow ac>bd.$$

很明显，不等式的这个性质可以推广到任意个两边都是正数的同向不等式两边分别相乘. 这就是说，**两个或者几个两边都是正数的同向不等式两边分别相乘，所得不等式与原不等式同向.** 由此，我们可以得到

推论 2 $a>b>0 \Rightarrow a^n>b^n (n\in Z, 且\ n>1).$

定理 5 如果 $a>b>0$，那么 $\sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}$ $(n\in Z, 且\ n>1)$. 即

$$a>b>0 \Rightarrow \sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}.$$

证明：用反证法.

假定 $\sqrt[n]{a}$ 不大于 $\sqrt[n]{b}$. 则或者 $\sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b}$，或者 $\sqrt[n]{a}=\sqrt[n]{b}$. 但

$$\sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b} \Rightarrow a<b,$$

$$\sqrt[n]{a}=\sqrt[n]{b} \Rightarrow a=b.$$

这些都同已知条件 $a>b$ 矛盾，所以 $\sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}$. 即

$$a>b>0 \Rightarrow \sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}.$$

练 习

1. 判断下列各命题的真假，并说明理由：

(1) $a>b \Rightarrow ac>bc$；

(2) $a>b \Rightarrow ac^2>bc^2$.

2. (1) 如果 $a>b$, $c<d$, 能否断定 $a+c$ 与 $b+d$ 谁大谁小? 举例说明.

(2) 如果 $a>b$, $c>d$, 能否断定 $a-c$ 与 $b-d$ 谁大谁小? 举例说明.

(3) 如果 $a>b$, $c>d$, 是否一定得出 $ac>bd$? 举例说明.

(4) 如果 $a>b$, $c<d$, c, d 都不是零, 是否一定得出 $\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$? 举例说明.

3. 求证:

(1) $a>b$, $c<d \Rightarrow a-c>b-d$;

(2) $a>b>0$, $c<d<0 \Rightarrow ac<bd$;

(3) $a>b$, $ab>0 \Rightarrow \frac{1}{a}<\frac{1}{b}$.

5.3 不等式的证明

由于不等式的形式是多种多样的, 所以不等式的证明方法也就不同. 下面举例说明一些常用的证明方法.

例 1 求证 $x^2+3>3x$.

我们已经知道, $a-b>0 \Leftrightarrow a>b$. 因此, 要证明 $a>b$, 只要证明 $a-b>0$. 这是证明不等式常用的一种方法, 通常叫做**比较法**.

证明: $\because$ $(x^2+3)-3x$

$$=x^2-3x+\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2+3$$

$$=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\geqslant\frac{3}{4}>0,$$

$\therefore$ $x^2+3>3x$.

注意 为了确定不等式两边的差的正负，有时要把这个差变形为一个常数，或者变形为一个常数与一个或几个平方的和的形式，也可变形为几个因式的积的形式，以便于判断其正负.

例2 已知 $a,b\in R^+$，并且 $a\neq b$，求证

$$a^5+b^5>a^3b^2+a^2b^3.$$

证明：
$$\begin{aligned}&(a^5+b^5)-(a^3b^2+a^2b^3)\\&=(a^5-a^3b^2)-(a^2b^3-b^5)\\&=a^3(a^2-b^2)-b^3(a^2-b^2)\\&=(a^2-b^2)(a^3-b^3)\\&=(a+b)(a-b)^2(a^2+ab+b^2).\end{aligned}$$

$\because$ $a,b\in R^+$，

$\therefore$ $a+b>0$，

$$a^2+ab+b^2>0.$$

又因为 $a\neq b$，可知

$$(a-b)^2>0.$$

$\therefore$ $(a+b)(a-b)^2(a^2+ab+b^2)>0$，

即

$$(a^5+b^5)-(a^3b^2+a^2b^3)>0.$$

$\therefore$ $$a^5+b^5>a^3b^2+a^2b^3.$$

练 习

1. 求证 $(x-3)^2>(x-2)(x-4)$.
2. 已知 $a\neq b$，求证 $a^2+3b^2>2b(a+b)$.
3. 已知 $a,b\in R^+$，且 $a\neq b$，求证

$$a^4+b^4>a^3b+ab^3.$$

(4) 已知 $a\neq 2$，求证 $\dfrac{4a}{4+a^2}<1$.

证明不等式还常常用到下面的定理和推论.

定理 1　如果 a，$b\in R$，那么 $a^2+b^2\geqslant 2ab$（当且仅当 $a=b$ 时取“=”号）.

证明： $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2$.

当 $a\neq b$ 时，$(a-b)^2>0$，当 $a=b$ 时，$(a-b)^2=0$，所以

$$(a-b)^2\geqslant 0,$$

即

$$a^2+b^2-2ab\geqslant 0.$$

$\therefore$ $$a^2+b^2\geqslant 2ab.$$

推论　如果 a，$b\in R^+$，那么 $\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$（当且仅当 $a=b$ 时取“=”号）.

这是因为

$$(\sqrt{a})^2+(\sqrt{b})^2\geqslant 2\sqrt{a}\sqrt{b}\Rightarrow a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$$

$$\Rightarrow\frac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}.$$

如果 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in R^+$，且 $n>1$，那么

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$$

叫做这 n 个正数的**算术平均数**，

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$$

叫做这 n 个正数的**几何平均数**.

上面的推论就是：**两个正数的算术平均数不小于（即**

大于或等于）它们的几何平均数.

例 3 已知 x，$y\in R^+$，$x+y=S$，$xy=P$. 求证：

（1）如果 P 是定值，那么当且仅当 $x=y$ 时，S 的值最小；

（2）如果 S 是定值，那么当且仅当 $x=y$ 时，P 的值最大.

证明：（1）因为 x，$y\in R^+$，所以

$$\frac{x+y}{2}\geqslant\sqrt{xy},$$

$$x+y\geqslant 2\sqrt{xy}.$$

即

$$S\geqslant 2\sqrt{P}\ \text{（当且仅当 } x=y \text{ 时取“=”号）.}$$

这就是说，如果 P 是定值，那么当且仅当 $x=y$ 时，S 有最小值 $2\sqrt{P}$.

（2）从第（1）小题的证明可知 $S\geqslant 2\sqrt{P}$. 现将它化成

$$\sqrt{P}\leqslant\frac{S}{2},$$

$$\therefore\quad P\leqslant\frac{S^2}{4}\ \text{（当且仅当 } x=y \text{ 时取“=”号）.}$$

这就是说，如果 S 是定值，那么当且仅当 $x=y$ 时，P 有最大值 $\frac{S^2}{4}$.

定理 2 如果 a，b，$c\in R^+$，那么 $a^3+b^3+c^3\geqslant 3abc$（当且仅当 $a=b=c$ 时取“=”号）.

证明：∵ $a^3+b^3+c^3-3abc$

$$=(a+b)^3+c^3-3a^2b-3ab^2-3abc$$

$$=(a+b+c)[(a+b)^2-(a+b)c+c^2]$$
$$-3ab(a+b+c)$$
$$=(a+b+c)[a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2$$
$$-3ab]$$
$$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$$
$$=\frac{1}{2}(a+b+c)$$
$$\times[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]\geqslant 0,$$

$\therefore \quad a^3+b^3+c^3\geqslant 3abc.$

很明显，当且仅当 $a=b=c$ 时取“=”号.

推论　如果 $a, b, c\in R^+$，那么 $\frac{a+b+c}{3}\geqslant\sqrt[3]{abc}$（当且仅当 $a=b=c$ 时取“=”号）.

这是因为

$$(\sqrt[3]{a})^3+(\sqrt[3]{b})^3+(\sqrt[3]{c})^3\geqslant 3\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}\cdot\sqrt[3]{c}$$
$$\Rightarrow a+b+c\geqslant 3\sqrt[3]{abc}$$
$$\Rightarrow\frac{a+b+c}{3}\geqslant\sqrt[3]{abc}.$$

例4　已知 a, b, c 是不全相等的正数，求证

$$a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)+c(a^2+b^2)>6abc.$$

我们可以利用某些已经证明过的不等式（如上面的定理及其推论）作为基础，再运用不等式的性质推导出所要求证的不等式. 这种证明方法通常叫做**综合法**.

证明：∵　$b^2+c^2\geqslant 2bc$，$a>0$，

$\therefore \quad a(b^2+c^2)\geqslant 2abc.$　　(1)

同理，

$$b(c^2+a^2)\geqslant 2abc,\qquad (2)$$

$$c(a^2+b^2)\geqslant 2abc. \tag{3}$$

因为 a,b,c 不全相等，所以(1)，(2)，(3)中至少有一式不能取“=”号.

$$\therefore\quad a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)+c(a^2+b^2)>6abc.$$

例5 已知 $a,b,c,d\in R^+$，求证

$$(ab+cd)(ac+bd)\geqslant 4abcd.$$

证明：由 $a,b,c,d\in R^+$，得

$$\frac{ab+cd}{2}\geqslant\sqrt{ab\cdot cd}>0,$$

$$\frac{ac+bd}{2}\geqslant\sqrt{ac\cdot bd}>0.$$

$$\therefore\quad \frac{(ab+cd)(ac+bd)}{4}\geqslant abcd,$$

即

$$(ab+cd)(ac+bd)\geqslant 4abcd.$$

例6 已知 $x,y,z\in R^-$，求证

$$(x+y+z)^3\geqslant 27xyz.$$

证明：$\because\quad \frac{x+y+z}{3}\geqslant\sqrt[3]{xyz}>0,$

$$\therefore\quad \frac{(x+y+z)^3}{27}\geqslant xyz,$$

即

$$(x+y+z)^3\geqslant 27xyz.$$

练　习

1. 已知 a,b,c 是不全相等的正数，求证：

(1) $(a+b)(b+c)(c+a)>8abc$；

(2) $a+b+c>\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$.

(3) 已知 $x,y,z\in R^+$，求证：

(1) $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\geqslant 2$；　(2) $\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\geqslant 3$.

(4) 求证当 $x>0$ 时，$x+\frac{16}{x}$ 的最小值是 8.

例7　已知 a，b，$m\in R^+$，并且 $a<b$，求证

$$\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}.$$

证明不等式时，有时可以从求证的不等式出发，分析使这个不等式成立的条件，把证明这个不等式转化为判定这些条件是否具备的问题．如果能够肯定这些条件都已具备，那么就可以断定原不等式成立．这种证明方法通常叫做分析法.

证明：因为 a，b，$m\in R^+$，为了证明

$$\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b},$$

只需证明

$$(a+m)b>a(b+m),$$

即

$$bm>am,$$

因此，只需证明

$$b>a.$$

因为 $b>a$ 成立(题设)，所以

$$\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}$$

成立.

例8 求证 $\sqrt{2}+\sqrt{7}<\sqrt{3}+\sqrt{6}$.

证法一：为了证明

$$\sqrt{2}+\sqrt{7}<\sqrt{3}+\sqrt{6},$$

因为 $\sqrt{2}+\sqrt{7}$ 和 $\sqrt{3}+\sqrt{6}$ 都是正数，所以只需证明

$$(\sqrt{2}+\sqrt{7})^2<(\sqrt{3}+\sqrt{6})^2.$$

展开得

$$9+2\sqrt{14}<9+2\sqrt{18},$$

即

$$2\sqrt{14}<2\sqrt{18},$$

$$\sqrt{14}<\sqrt{18},$$

$$14<18.$$

因为 $14<18$ 成立，所以

$$\sqrt{2}+\sqrt{7}<\sqrt{3}+\sqrt{6}$$

成立.

证法二：∵ $14<18,$

∴ $\sqrt{14}<\sqrt{18},$

$$2\sqrt{14}<2\sqrt{18},$$

$$9+2\sqrt{14}<9+2\sqrt{18},$$

$$(\sqrt{2}+\sqrt{7})^2<(\sqrt{3}+\sqrt{6})^2,$$

∴ $\sqrt{2}+\sqrt{7}<\sqrt{3}+\sqrt{6}.$

注意 证法二用的是综合法. 可以看出，综合过程有时正好是分析过程的逆推.

例 9　如果 $a,b\in R^+$，且 $a\neq b$，求证

$$a^3+b^3>a^2b+ab^2.$$

证法一：证明

$$a^3+b^3>a^2b+ab^2,$$

就是证明

$$(a+b)(a^2-ab+b^2)>ab(a+b).$$

因为 $a+b>0$，所以要证明上式，只需证明

$$a^2-ab+b^2>ab,$$

$$a^2-2ab+b^2>0,$$

即

$$(a-b)^2>0.$$

因为 $a\neq b$，最后的不等式 $(a-b)^2>0$ 成立，所以

$$a^3+b^3>a^2b+ab^2$$

成立.

证法二：因为 $a\neq b$，所以

$$(a-b)^2>0,$$

$$a^2-2ab+b^2>0,$$

$$a^2-ab+b^2>ab.$$

又因为 $a+b>0$，所以

$$(a+b)(a^2-ab+b^2)>ab(a+b),$$

即

$$a^3+b^3>a^2b+ab^2.$$

（证法一是分析法，证法二是综合法. 还可用比较法，请同学们自己证明.）

练　习

1. 求证 $\sqrt{6}+\sqrt{7}>2\sqrt{2}+\sqrt{5}$.

2. 求证 $ac+bd\leqslant\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}$.

习题十五

1. 比较$(2a+1)(a-3)$与$(a-6)(2a+7)+45$的大小.

2. 比较$(x+1)\left(x^2+\frac{x}{2}+1\right)$与$\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+x+1)$的大小.

3. 设 $x>1$,比较 x^3 与 x^2-x+1 的大小.

4. 求证:

(1) $a>b\Rightarrow c-a<c-b$;

(2) $a>b>0,c>0\Rightarrow\frac{c}{a}<\frac{c}{b}$;

(3) $a>b>0,c<0\Rightarrow\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$;

(4) $a>b>0,c>d>0\Rightarrow\sqrt{\frac{a}{d}}>\sqrt{\frac{b}{c}}$.

5. 已知 $a>b$,求证

$$a^3-b^3>ab(a-b).$$

6. 已知 $ad\neq bc$,求证

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)>(ac+bd)^2.$$

7. 求证 $a^2+b^2+5\geqslant 2(2a-b)$.

8. 已知 $a\neq b$,求证 $a^4+6a^2b^2+b^4>4ab(a^2+b^2)$.

9. 求证 $a^2+b^2\geqslant 2(a-b-1)$.

10. 求证 $a^2+b^2+c^2+d^2\geqslant ab+bc+cd+da$.

11. 求证 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}$.

12. 已知 $a,b \in R^+$，且 $a \neq b$，求证

$$\frac{2ab}{a+b} < \sqrt{ab}.$$

13. 已知 $a,b,c \in R^+$，求证

$$\frac{b^2c^2+c^2a^2+a^2b^2}{a+b+c} \geqslant abc.$$

14. 求函数 $y=3x^2+\frac{1}{2x^2}$ 的最小值.

15. 已知 $x>0$，求证 $2-3x-\frac{4}{x}$ 的最大值是 $2-4\sqrt{3}$.

16. 已知 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，求证 $\operatorname{tg}\theta+\operatorname{ctg}\theta$ 的最小值是 2.

17. 求证在直径等于 d 的圆的内接矩形中，面积最大的是正方形，它的面积等于 $\frac{1}{2}d^2$.

18. 求证：

(1) $\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} \geqslant 2$；　(2) $\lg x+\log_x 10 \geqslant 2$ $(x>1)$.

19. 已知 $a,b,c \in R^+$，求证：

(1) $\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}\right) \geqslant 9$；

(2) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \geqslant 9abc$.

20. 已知 $n>0$，求证 $n+\frac{4}{n^2} \geqslant 3$.

21. 求证：

(1) $\sqrt{3}+\sqrt{5}<4$；　(2) $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} > \sqrt{5}-2$.

22. 求证 $\sqrt{a}-\sqrt{a-1} < \sqrt{a-2}-\sqrt{a-3}$ $(a \geqslant 3)$.

5.4 不等式的解法

在初中，已经学习过一元一次不等式、一元二次不等式的解法. 我们知道，如果两个不等式的解集相等，那么这两个不等式就叫做**同解不等式**. 一个不等式变形为另一个不等式时，如果这两个不等式是同解不等式，那么这种变形叫做**不等式的同解变形**.

我们知道，任何一个一元一次不等式，经过不等式的同解变形后，都可以化成

$$ax>b \quad (a\neq 0)$$

的形式. 很明显，如果 $a>0$，那么 $ax>b$ 的解集是 $\left\{x|x>\frac{b}{a}\right\}$；如果 $a<0$，那么 $ax>b$ 的解集是 $\left\{x|x<\frac{b}{a}\right\}$.

例 1 解不等式 $2(x+1)+\frac{x-2}{3}>\frac{7x}{2}-1$.

解：两边都乘以 6，得

$$12(x+1)+2(x-2)>21x-6,$$

$$14x+8>21x-6.$$

移项，整理后，得

$$-7x>-14.$$

两边都除以 -7，得解集

$$\{x|x<2\}.$$

我们知道，几个不等式可以组成不等式组. 这几个不等式的解集的交集就是这个不等式组的解集.

例 2 解不等式组

$$\begin{cases}10+2x\leqslant 11+3x,\\5x-3\leqslant 4x-1,\\7+2x>6+3x.\end{cases}$$

解：因为各不等式的解集分别是

$$\{x|x\geqslant -1\},$$

$$\{x|x\leqslant 2\},$$

$$\{x|x<1\},$$

所以不等式组的解集是

$$\{x|x\geqslant -1\}\cap\{x|x\leqslant 2\}\cap\{x|x<1\}$$

$$=\{x|-1\leqslant x<1\}.$$

我们知道，任何一个一元二次不等式，经过不等式的同解变形后，都可以化成

$$ax^2+bx+c>0，或\ ax^2+bx+c<0\quad (a>0)$$

的形式（这是因为，如果二次项系数小于零，两边乘以-1，并把不等号改变方向，仍可化成上面两种形式之一，其中$a>0$）.

一元二次不等式的解集与一元二次方程的根以及二次函数的图象密切相关，如下页表中所示.

例3 解不等式$-x^2+5x>6$.

解：原不等式可变形为

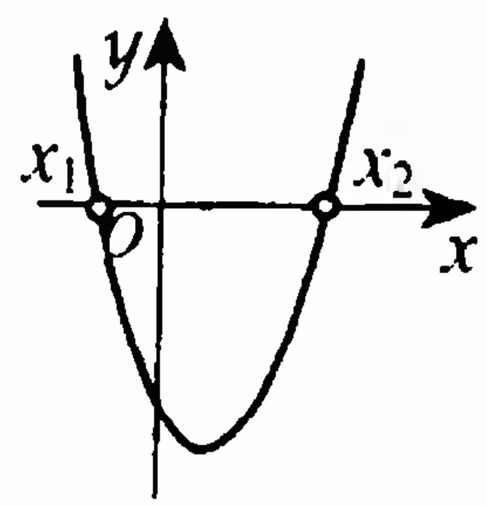
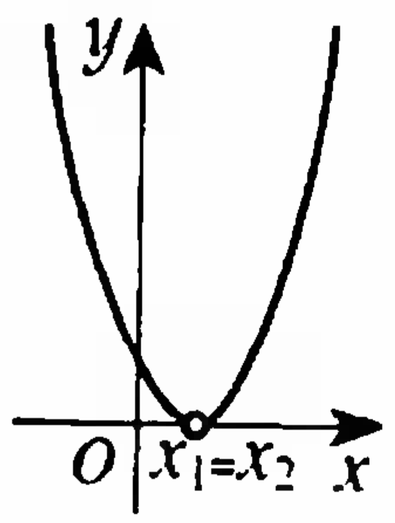
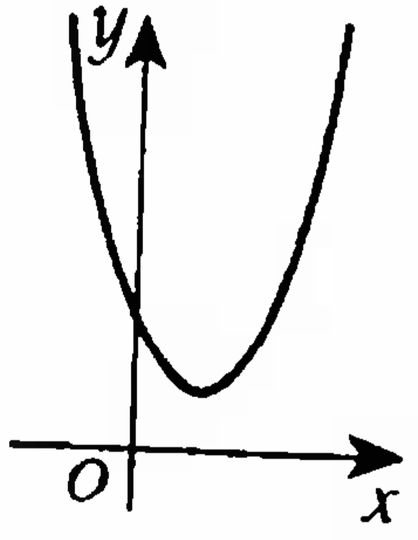
$$x^2-5x+6<0.$$

因为$\Delta=(-5)^2-4\times 1\times 6=1>0$，解方程

$$x^2-5x+6=0,$$

得

$$x_1=2,x_2=3,$$

$\Delta=b^2-4ac$		$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$的根		有两个相异实根 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (取 $x_1<x_2$)	有两个相等实根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$	没有实根
一元二次不等式的解集	$ax^2+bx+c>0(a>0)$	$\{x\mid x<x_1\}\cup\{x\mid x>x_2\}$ $=\{x\mid x<x_1$，或 $x>x_2\}$	$\left\{x\mid x\neq-\dfrac{b}{2a}\right\}$	实数集 R
	$ax^2+bx+c<0(a>0)$	$\{x\mid x_1<x<x_2\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
二次函数 $y=ax^2+bx+c(a>0)$的图象				

所以原不等式的解集是$\{x|2<x<3\}$.

例 4 解不等式$\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-2x-3}<0$.

解法一：这个不等式的解集是下面的不等式组(Ⅰ)及不等式组(Ⅱ)的解集的并集：

$$(\text{Ⅰ})\quad\begin{cases}x^2-3x+2>0, & (1)\\ x^2-2x-3<0; & (2)\end{cases}$$

$$(\text{Ⅱ})\quad\begin{cases}x^2-3x+2<0, & (3)\\ x^2-2x-3>0. & (4)\end{cases}$$

先解不等式组(Ⅰ).

解不等式(1)，得解集

$$\{x|x<1 \text{ 或 } x>2\},$$

解不等式(2)，得解集

$$\{x|-1<x<3\}.$$

因此，不等式组(Ⅰ)的解集是

$$\{x|x<1,\text{或 } x>2\}\cap\{x|-1<x<3\}$$

$$=\{x|-1<x<1,\text{或 } 2<x<3\}.$$

这个不等式组的解集可以在数轴上表示如下(图 5-1).

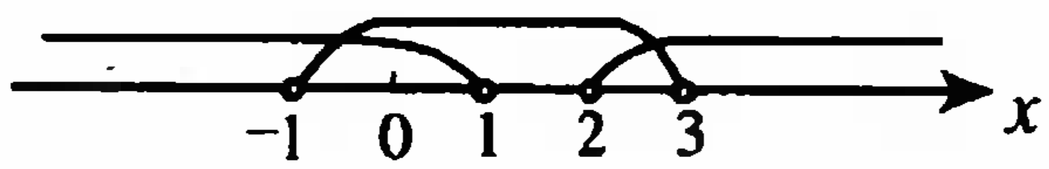


图 5-1

再解不等式组(Ⅱ).

解不等式(3)，得解集

$$\{x|1<x<2\},$$

解不等式(4)，得解集

$\{x|x<-1$ 或 $x>3\}$.

因此，不等式组（Ⅱ）的解集是∅（图 5-2）.

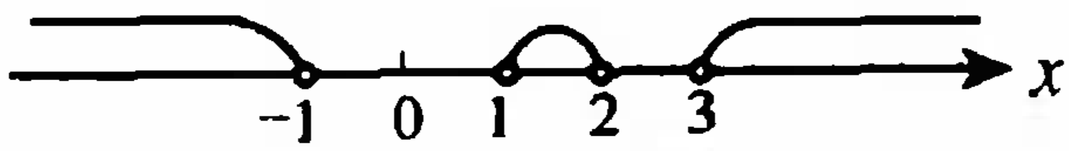


图 5-2

由此可知，原不等式的解集是

$\{x|-1<x<1$，或 $2<x<3\}$.

解法二：原不等式可化为 $\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x+1)}<0$.

把分子分母各因式的根按照从小到大的顺序排列，可得下表：

因式 \ 各因式的值的符号 \ 根	-1	1	2	3	
$x+1$	−	+	+	+	+
$x-1$	−	−	+	+	+
$x-2$	−	−	−	+	+
$x-3$	−	−	−	−	+
$\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x+1)}$	+	−	+	−	+

由上表可知，原不等式的解集是

$\{x|-1<x<1$，或 $2<x<3\}$.

练　习

1. 解下列不等式：

（1） $15-9x<10-4x$；

(2) $3(x+5)-\frac{2}{3}\geqslant 2x-\frac{3}{2}$.

2. 解下列不等式：

(1) $\begin{cases}4x-4>3x+1,\\3x+1>2x-1;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x-2>0,\\x-5<0,\\2x+3>0.\end{cases}$

3. 画出 $y=x^2-5x+6$ 的图象，根据图象求满足下列各式的未知数 x 的值的集合：

(1) $x^2-5x+6=0$；　　(2) $x^2-5x+6>0$；

(3) $x^2-5x+6<0$.

4. 解下列不等式：

(1) $\frac{1}{2}x^2-4x+6<0$；　　(2) $x^2-x>x(2x-3)+2$.

5. 解不等式 $\frac{x^2-3x+2}{x^2-7x+12}>0$.

6. 解不等式 $x(x-3)(x+1)(x-2)<0$.

例 5　解不等式 $\sqrt{3x-4}-\sqrt{x-3}>0$.

解：因为根式必须有意义，所以先解不等式组

$$\begin{cases}3x-4\geqslant 0,\\x-3\geqslant 0,\end{cases}$$

解得

$$\{x\mid x\geqslant 3\}. \tag{1}$$

另一方面，原不等式可化为

$$\sqrt{3x-4}>\sqrt{x-3}.$$

两边平方，得

$$3x-4>x-3.$$

移项，整理后解得

$$\left\{x\middle|x>\frac{1}{2}\right\}. \tag{2}$$

由(1)，(2)取交集，得原不等式的解集是

$$\{x|x\geqslant 3\}.$$

例 6 解不等式 $2^{x^2-2x-3}<\left(\frac{1}{2}\right)^{3(x-1)}$.

解：原不等式可化为

$$2^{x^2-2x-3}<2^{-3(x-1)}. \tag{1}$$

因为(1)式中所含的以 $2(2\in(1,+\infty))$为底的指数函数是增函数，所以(1)式成立当且仅当

$$x^2-2x-3<-3(x-1) \tag{2}$$

成立. 将(2)式整理后，得

$$x^2+x-6<0.$$

解这个不等式，得解集

$$\{x|-3<x<2\}.$$

所以原不等式的解集是$\{x|-3<x<2\}$.

例 7 解不等式 $\log_{\frac{1}{3}}(x^2-3x-4)>\log_{\frac{1}{3}}(2x+10)$.

解：因为真数应该是正数，所以未知数应满足

$$x^2-3x-4>0,$$

$$2x+10>0.$$

另一方面，因为不等式中所含的以 $\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\in(0,1)\right)$为底的对数函数是减函数，所以原不等式只有在

$$x^2-3x-4<2x+10$$

成立.

因此,原不等式等价于不等式组

$$\begin{cases} x^2-3x-4<2x+10, & (1)\\ x^2-3x-4>0, & (2)\\ 2x+10>0. & (3)\end{cases}$$

解不等式(1),得解集

$$\{x|-2<x<7\};$$

解不等式(2),得解集

$$\{x|x<-1,\text{或 } x>4\};$$

解不等式(3).得解集

$$\{x|x>-5\}.$$

所以原不等式的解集是

$$\{x|-2<x<7\}\cap\{x|x<-1,\text{或 } x>4\}\cap\{x|x>-5\}$$
$$=\{x|-2<x<-1,\text{或 } 4<x<7\}.$$

这个不等式的解集可以在数轴上表示如下(图 5-3).

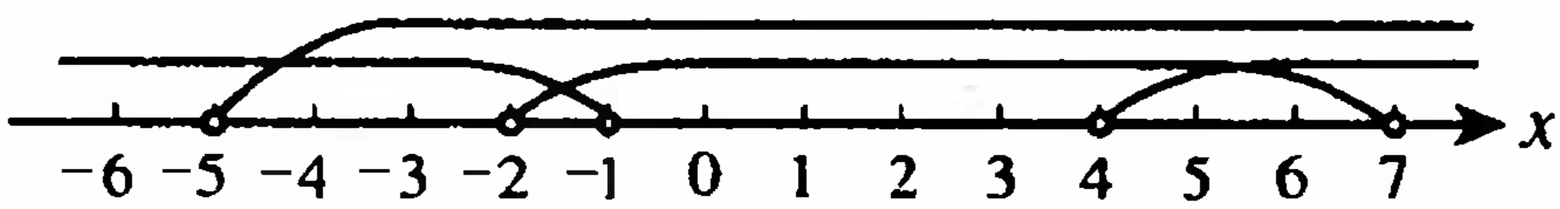


图 5-3

练 习

解下列不等式:

1. $5^x+5^{x-1}<750.$
2. $\sqrt{3x+1}>\sqrt{2x+1}-1.$

3. $\left(\frac{4}{5}\right)^{(\log_2 x)^2-1}<\left(\frac{4}{5}\right)^{2(2+\log_{\sqrt{2}} x)}$.

5.5 含有绝对值的不等式

我们知道，在实数集 R 中：

$$|a|=\begin{cases} a & (\text{当 } a>0 \text{ 时}),\\ 0 & (\text{当 } a=0 \text{ 时}),\\ -a & (\text{当 } a<0 \text{ 时}). \end{cases}$$

根据实数的绝对值的定义，我们有

$$|ab|=|a|\cdot|b|,$$

$$\left|\frac{a}{b}\right|=\frac{|a|}{|b|} \quad (b\neq 0).$$

如果 a 是一个正数，那么

$$|x|<a\Leftrightarrow x^2<a^2\Leftrightarrow -a<x<a,$$

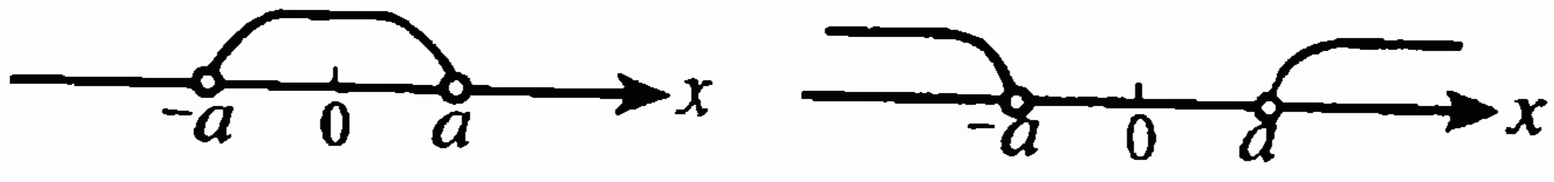
$$|x|>a\Leftrightarrow x^2>a^2\Leftrightarrow x>a, \text{ 或 } x<-a.$$

即在 $a>0$ 时，

$$|x|<a\Leftrightarrow -a<x<a,$$

$$|x|>a\Leftrightarrow x>a, \text{ 或 } x<-a.$$

这个结果从图 5-4 也可看出.



(1) (2)

图 5-4

关于和差的绝对值与绝对值的和差，还有下面的性质：

定理 1 $|a|-|b|\leqslant|a+b|\leqslant|a|+|b|$.

证明： ∵ $-|a|\leqslant a\leqslant|a|$,

$$-|b|\leqslant b\leqslant|b|,$$

$\therefore$ $$-(|a|+|b|)\leqslant a+b\leqslant|a|+|b|,$$

即

$$|a+b|\leqslant|a|+|b|. \tag{1}$$

又

$$a=a+b-b,|-b|=|b|,$$

由(1)得

$$|a|=|a+b-b|\leqslant|a+b|+|-b|,$$

即

$$|a|-|b|\leqslant|a+b|. \tag{2}$$

由(1),(2)得

$$|a|-|b|\leqslant|a+b|\leqslant|a|+|b|.$$

推论 $|a_1+a_2+\cdots+a_n|\leqslant|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|$.

定理 2 $|a|-|b|\leqslant|a-b|\leqslant|a|+|b|$.

证明:由定理 1 可知

$$|a|-|-b|\leqslant|a+(-b)|\leqslant|a|+|-b|,$$

即

$$|a|-|b|\leqslant|a-b|\leqslant|a|+|b|.$$

例 1 解不等式$|2x-3|<5$.

解: 这个不等式等价于

$$-5<2x-3<5.$$

解这个不等式，得解集

$$\{x|-1<x<4\}.$$

例 2 解不等式$|x^2-5x|>6$.

解: 这个不等式等价于

$$x^2-5x>6, \tag{1}$$

或

$$x^2-5x<-6. \tag{2}$$

解不等式(1)，得 $x<-1$，或 $x>6$；

解不等式(2)，得 $2<x<3$.

因此，原不等式的解集是

$$\{x|x<-1\}\cup\{x|2<x<3\}\cup\{x|x>6\}$$

$$=\{x|x<-1，或\ 2<x<3，或\ x>6\}.$$

例 3 已知 $|x|<\frac{\varepsilon}{3}$，$|y|<\frac{\varepsilon}{6}$，$|z|<\frac{\varepsilon}{9}$，求证

$$|x+2y-3z|<\varepsilon.$$

证明： $|x+2y-3z|\leqslant|x|+|2y|+|-3z|$

$=|x|+|2|\cdot|y|+|-3|\cdot|z|=|x|+2|y|+3|z|$.

$\because$ $|x|<\frac{\varepsilon}{3}$，$|y|<\frac{\varepsilon}{6}$，$|z|<\frac{\varepsilon}{9}$，

$\therefore$ $|x|+2|y|+3|z|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{2\varepsilon}{6}+\frac{3\varepsilon}{9}=\varepsilon.$

$\therefore$ $|x+2y-3z|<\varepsilon.$

例 4 已知 $|a|<1$，$|b|<1$，求证

$$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|<1.$$

证明： $\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|<1\Leftrightarrow\frac{(a+b)^2}{(1+ab)^2}<1$

$\Leftrightarrow a^2+2ab+b^2<1+2ab+a^2b^2$

$\Leftrightarrow 1-a^2-b^2+a^2b^2>0$

$\Leftrightarrow(1-a^2)(1-b^2)>0.$

因为 $|a|<1$，$|b|<1$，$(1-a^2)(1-b^2)>0$ 成立，所以

$$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|<1.$$

练　习

1. （口答）下列各式是不是永远成立，为什么？

(1) $|-a|=a$；　　(2) $\sqrt{(-a)^2}=a$；

(3) $|b-a|=|a-b|$；　　(4) $\left|\frac{1}{a^2}\right|=\frac{1}{a^2}$.

2. （口答）用不带绝对值符号的式子表示下列各式：

(1) $|(-a)^2|$；　　(2) $|a^2-1|(0<a<1)$；

(3) $\frac{|ab^3+a^3b|}{a^2+b^2}$　$(ab<0)$.

3. 设 $\varepsilon>0$，解不等式 $|x-A|<\varepsilon$，并且在数轴上表示出它的解集.

4. 已知 $|A-a|<\frac{\varepsilon}{2}$，$|B-b|<\frac{\varepsilon}{2}$，求证：

(1) $|(A+B)-(a+b)|<\varepsilon$；

(2) $|(A-B)-(a-b)|<\varepsilon$.

5. 解下列不等式：

(1) $|x-2|<5$；　　(2) $|2x-3|\geqslant 1$；

(3) $|x^2-3x-1|>3$.

习题十六

1. 解下列不等式：

(1) $(2x-1)^2-7<(x+1)^2+6+3x+3x^2$；

(2) $\frac{5x+7}{5}-\frac{x-7}{5}>\frac{3x+2}{3}-\frac{2x}{7}$.

2. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases} 2x+3(4-x)>4, \\ x-3>\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} (x+1)(x+2)>(x-3)(x-4), \\ (2x-1)(x+3)<x(x+1)+x(x+2); \end{cases}$

(3) $\begin{cases} (x^2+1)(x-3)<0, \\ 3x+4<5x-6; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x-1<0, \\ 2x+5>0, \\ 3x-6<0. \end{cases}$

3. 设 $x\in R$，求证：

(1) $x^2+x+1>0$；　　(2) $4x^2+1\geqslant 4x$.

4. 解下列不等式：

(1) $12x^2-31x+20>0$；　(2) $2x^2-4x+7<0$；

(3) $(3x^2+2x+5)(x-2)>0$；

(4) $\dfrac{x^2-2x-15}{x-2}<0$.

5. 解下列不等式：

(1) $\dfrac{x}{x^2-7x+12}>1$；　　(2) $2-\dfrac{x-3}{x-2}>\dfrac{x-2}{x-1}$.

6. 解下列不等式：

(1) $(x^2-4x+3)(x^2+6x+8)<0$；

(2) $(6x-x^2-x^3)(x^2-7x+10)>0$.

7. 解下列不等式：

(1) $\sqrt{9-x}>\sqrt{2x-1}$；

(2) $\sqrt{x^2-3x-10}<8-x$.

8. 解下列不等式：

(1) $7^{x^2-3x+2}\leqslant 1$；　(2) $\lg(x^2-2x-15)<\lg(x+13)$.

9. 求证：

(1) $|a+b|+|a-b|\geqslant 2|a|$；

(2) $|a+b|-|a-b|\leqslant 2|b|$.

10. (1) 已知$|h|<\sqrt{\varepsilon}$，$|k|<\sqrt{\varepsilon}\ (\varepsilon>0)$，求证$|hk|<\varepsilon$；

(2) 已知$|h|<c\varepsilon$，$|x|>c\ (c>0,\varepsilon>0)$，求证$\left|\frac{h}{x}\right|<\varepsilon$；

(3) 已知$|x|>r>0$，求证$\left|\frac{1}{ax}\right|<\frac{1}{|a|r}$；

(4) 已知$|a_n-l|<1$，求证$|a_n|<|l|+1$.

11. 求证

$$\left|x+\frac{1}{x}\right|\geqslant 2 \quad (x\neq 0).$$

12. 求证

$$\lg\frac{|A|+|B|}{2}\geqslant\frac{\lg|A|+\lg|B|}{2} \quad (AB\neq 0).$$

13. 求下列不等式在自然数集 N 中的解集：

(1) $|2x-5|<15$；　(2) $\left|\frac{1}{2}x+1\right|<3$.

14. 解下列不等式：

(1) $|x^2-x|<6$；　(2) $|\sqrt{3x-2}-3|>1$；

(3) $1<|3x+4|\leqslant 6$；　(4) $3\leqslant|5-2x|<9$.

小　结

一、本章主要内容是不等式的性质和证明，以及某些

不等式的解法.

二、不等式性质中最基本的是：

1. $a>b\Leftrightarrow b<a$.

2. $a>b$，$b>c\Rightarrow a>c$.

3. $a>b\Rightarrow a+c>b+c$.

4. $a>b$，$c>0\Rightarrow ac>bc$；

$a>b$，$c<0\Rightarrow ac<bc$.

5. $|a|-|b|\leqslant|a+b|\leqslant|a|+|b|$.

不等式的其他性质都可以从这些性质推导出来.

三、证明不等式的主要根据是

$$a-b>0\Leftrightarrow a>b,$$

$$a-b<0\Leftrightarrow a<b,$$

以及不等式的性质. 在证明不等式的过程中，有时还要利用一些重要不等式，如

$$a^2\geqslant 0,$$

$$a^2+b^2\geqslant 2ab,$$

$$\frac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}\quad(a,\ b\in R^+),$$

$$a^3+b^3+c^3\geqslant 3abc\quad(a,\ b,\ c\in R^+),$$

$$\frac{a+b+c}{3}\geqslant\sqrt[3]{abc}\quad(a,\ b,\ c\in R^+).$$

四、本章在复习一元一次不等式、一元一次不等式组、一元二次不等式解法的基础上，介绍了其他一些简单的不等式的解法.

复习参考题五

1. 设 $a\neq b$，比较代数式 $a^2(a+1)+b^2(b+1)$ 与 $a(a^2+b)+b(b^2+a)$ 的大小.

2. 设 $a\neq b$，比较代数式 $(a^4+b^4)(a^2+b^2)$ 与 $(a^3+b^3)^2$ 的大小.

3. 设 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小.

4. 已知 a,b,c 是不全相等的正数，求证

$$(ab+a+b+1)(ab+ac+bc+c^2)>16abc.$$

5. 已知 $a,b,c\in R^+$，且两两不等，求证

$$2(a^3+b^3+c^3)>a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b).$$

6. 已知 $a,b\in R^+$，且 $a\neq b$，求证：

$$(a+b)^2(a^2-ab+b^2)>(a^2+b^2)^2.$$

7. 已知 $a>b>0$，求证：

(1) $\sqrt{a}-\sqrt{b}<\sqrt{a-b}$；

(2) $\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}<\sqrt[3]{a-b}$.

8. 求证 $\sqrt{3}+\sqrt{8}>1+\sqrt{10}$.

9. 已知 $a>b>c$，求证 $\dfrac{1}{a-b}+\dfrac{1}{b-c}+\dfrac{1}{c-a}>0$.

10. 已知 $x\in R^+$，且 $x\neq 1$，$n\in N$，求证

$$(1+x^n)(1+x)^n>2^{n+1}x^n.$$

11. 已知 $a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=1$，$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=1$，求证

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n\leqslant 1.$$

12. 求证：当 $a>0$ 时，函数 $y=ax^2+bx+c$ 的最小值是 $\dfrac{4ac-b^2}{4a}$；当 $a<0$ 时，函数 $y=ax^2+bx+c$ 的最大值是

$$\frac{4ac-b^2}{4a}.$$

13. 如果 $a,b\in R$，在什么情况下，

$$x^2+2(a-b)x+c^2=0$$

有不相等的实根，相等的实根，没有实根？

14. m 是什么数时，方程

$$x^2+(m-3)x+m=0$$

的两个根都是正数？

15. x 是什么数时，下列等式成立？

(1) $\dfrac{x-1}{x-2}=\cos\theta,0<\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$；

(2) $\dfrac{x-2}{x-1}=\operatorname{tg}\varphi,0\leqslant\varphi<\dfrac{\pi}{2}$.

16. 求下列函数的定义域：

(1) $y=\sqrt{2+x-x^2}$；　　(2) $y=\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$；

(3) $y=\ln(x^2-5x+4)$.

17. 解不等式组

$$\begin{cases}\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{3}+1>0,\\ 5(x-2)<3(x-1),\\ x^2-3x<-2.\end{cases}$$

18. 解下列不等式：

(1) $\dfrac{6x^2-17x+12}{2x^2-5x+2}>0$；

(2) $\dfrac{(3x-2)(x-2)}{(x-4)^2}<\dfrac{(2x+2)(x-2)}{(x-4)^2}$.

19. 解下列不等式：

(1) $|\sqrt{x-2}-3|<1$；　　(2) $|2\lg x-3|<1$.

第六章　数列、极限、数学归纳法

一　数　列

6.1　数列

我们看下面的例子：

图 6-1 表示堆放的钢管，共堆放了 7 层. 自上而下各层的钢管数排列成一列数：

$$4,5,6,7,8,9,10. \tag{1}$$

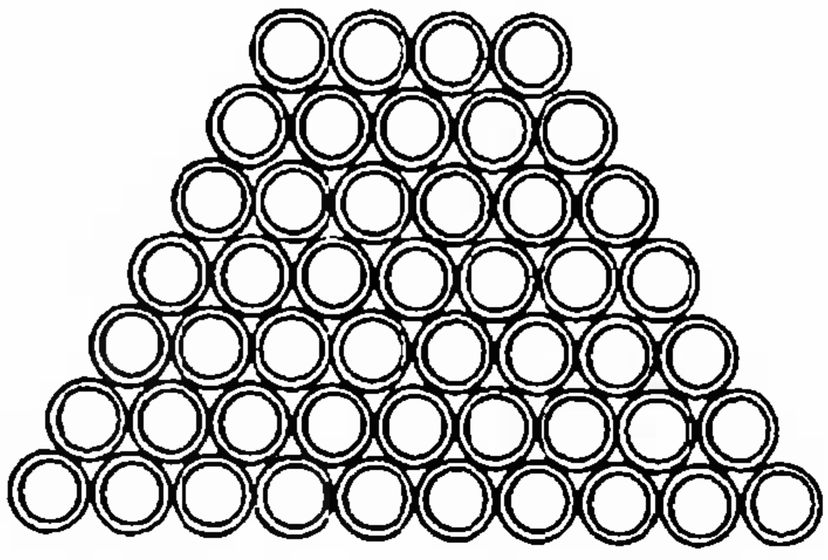


图　6-1

自然数 1，2，3，4，5，…的倒数排列成一列数：

$$1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},\cdots. \tag{2}$$

$\sqrt{2}$ 的精确到 1，0.1，0.01，0.001，…的不足近似值排列成一列数：

$$1,1.4,1.41,1.414,\cdots. \tag{3}$$

－1 的 1 次幂，2 次幂，3 次幂，4 次幂，……排列成一列

数：

$$-1,1,-1,1,-1,1,\cdots. \tag{4}$$

无穷多个 1 排列成一列数：

$$1,1,1,1,\cdots. \tag{5}$$

像上面的例子中，按一定次序排列的一列数叫做**数列**. 数列中的每一个数都叫做这个数列的**项**，各项依次叫做这个数列的第 1 项(或首项)，第 2 项，……，第 n 项，……. 对于上面的数列(1)，每一项与它的序号有下面的对应关系：

项	4	5	6	7	8	9	10
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
序号	1	2	3	4	5	6	7

这告诉我们：数列可以看作一个定义域为自然数集 N (或它的有限子集 $\{1, 2, \cdots, n\}$) 的函数当自变量从小到大依次取值时对应的一列函数值.

数列的一般形式可以写成

$$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots,$$

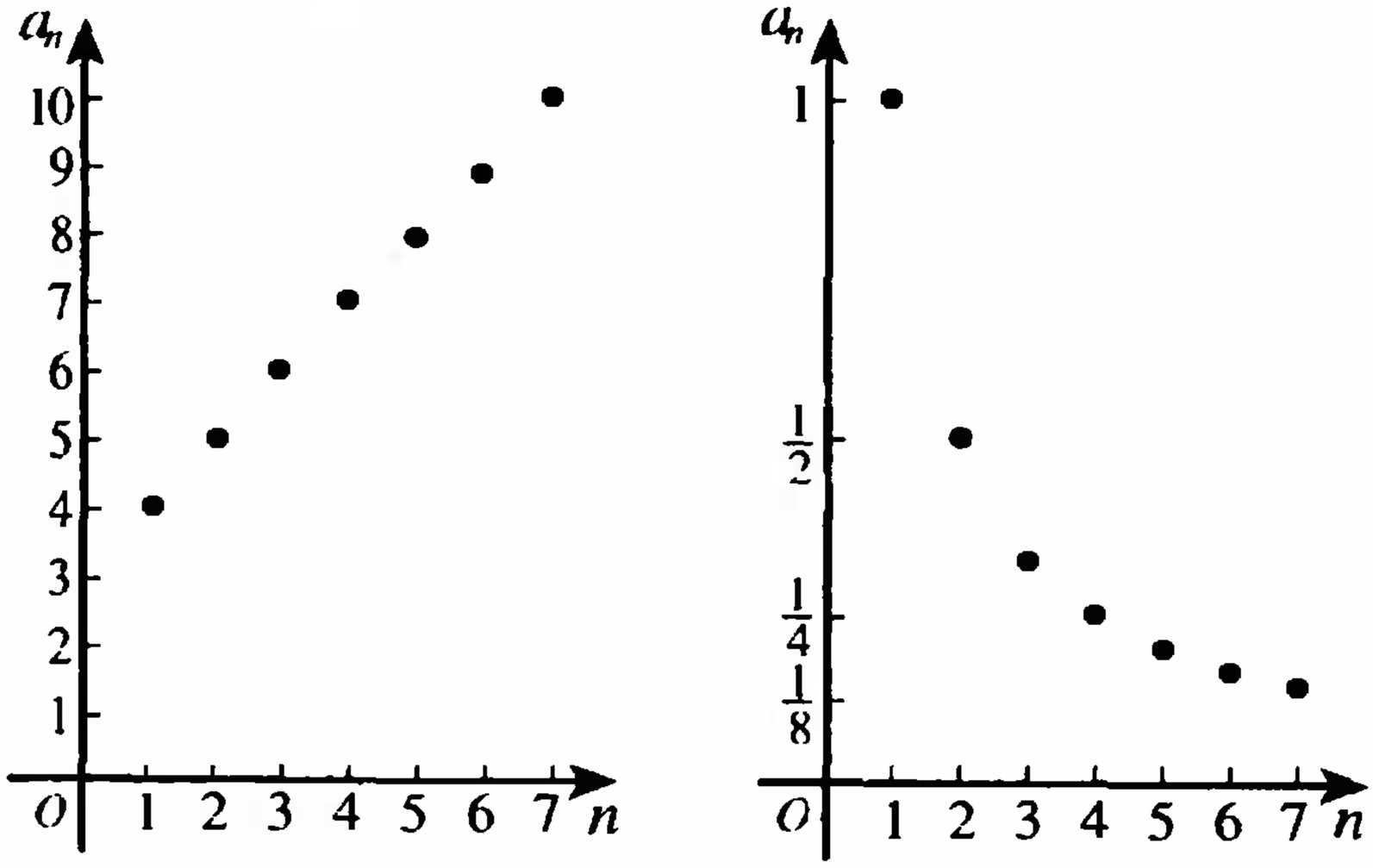
其中 a_n 是数列的第 n 项. 有时我们把上面的数列简记作 $\{a_n\}$. 例如，把数列

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$$

简记作 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$. 如果数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与 n 之间的函数关系可以用一个公式来表示，这个公式就叫做这个数列的**通项公式**. 例如，数列(1)的通项公式是 $a_n = n+3 (n \leqslant 7)$，数列(2)的通项公式是 $a_n = \frac{1}{n}$. 如果已知一个数列的通项公式，那么只要依次用 1，2，3，…去代替公式中的 n，就可以求

出这个数列的各项.

数列可以用图形来表示. 在画图时,为方便起见,在平面直角坐标系两条坐标轴上取的单位长度可以不同. 图6-2(1),(2)分别是数列(1),(2)的图形表示. 从图上看,数列可用一群孤立的点表示.



(1) (2)

图 6-2

项数有限的数列叫做**有穷数列**,项数无限的数列叫做**无穷数列**. 上面的数列(1)是有穷数列,数列(2),(3),(4),(5)都是无穷数列.

例1 根据下面数列 $\{a_n\}$ 的通项公式,写出它的前5项:

(1) $a_n=\frac{n}{n+1}$; (2) $a_n=(-1)^n\cdot n$.

解:(1) 在通项公式中依次取 $n=1,2,3,4,5$,得到数列 $\{a_n\}$ 的前5项为

$$\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{4}{5},\ \frac{5}{6};$$

(2) 在通项公式中依次取 $n=1$，2，3，4，5，得到数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项为

$$-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ -5.$$

例 2 写出数列的一个通项公式，使它的前 4 项分别是下列各数：

(1) 1，3，5，7；

(2) $\frac{2^2-1}{2}$，$\frac{3^2-1}{3}$，$\frac{4^2-1}{4}$，$\frac{5^2-1}{5}$；

(3) $-\frac{1}{1\cdot2}$，$\frac{1}{2\cdot3}$，$-\frac{1}{3\cdot4}$，$\frac{1}{4\cdot5}$.

解：(1) 数列的前 4 项 1，3，5，7 都是序号的 2 倍减去 1，所以通项公式是 $a_n=2n-1$；

(2) 数列的前 4 项 $\frac{2^2-1}{2}$，$\frac{3^2-1}{3}$，$\frac{4^2-1}{4}$，$\frac{5^2-1}{5}$ 的分母都是序号加上 1，分子都是分母的平方减去 1，所以通项公式是

$$a_n=\frac{(n+1)^2-1}{n+1}=\frac{n(n+2)}{n+1};$$

(3) 数列的前 4 项 $-\frac{1}{1\cdot2}$，$\frac{1}{2\cdot3}$，$-\frac{1}{3\cdot4}$，$\frac{1}{4\cdot5}$ 的绝对值都等于序号与序号加上 1 的积的倒数，且奇数项为负、偶数项为正，所以通项公式是

$$a_n=\frac{(-1)^n}{n(n+1)}.$$

练　习

1. 根据下面数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，写出它的前 5 项：

(1) $a_n=n^2$；　　(2) $a_n=10n$；

(3) $a_n=5\times(-1)^{n+1}$；　(4) $a_n=\dfrac{2n+1}{n^2+1}$.

2. 根据下面数列$\{a_n\}$的通项公式，写出它的第7项与第10项：

(1) $a_n=\dfrac{1}{n^3}$；　　(2) $a_n=n(n+2)$；

(3) $a_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$；　　(4) $a_n=-2^n+3$.

3. （口答）说出数列的一个通项公式，使它的前4项分别是下列各数：

(1) 2，4，6，8；　　(2) 15，25，35，45；

(3) $-\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{4}$，$-\dfrac{1}{8}$，$\dfrac{1}{16}$；

(4) $1-\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}$，$\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}$，$\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}$.

4. 观察下面数列的特点，用适当的数填空，并对每一个数列各写出一个通项公式：

(1) 2,4,(　),8,10,(　),14；

(2) 2,4,(　),16,32,(　),128,(　)；

(3) (　),4,9,16,25,(　),49；

(4) (　),4,3,2,1,(　),−1,(　)；

(5) 1,$\sqrt{2}$,(　),2,$\sqrt{5}$,(　),$\sqrt{7}$.

例3　已知数列$\{a_n\}$的第1项是1，以后的各项由公式$a_n=1+\dfrac{1}{a_{n-1}}$给出，写出这个数列的前5项.

解：$a_1=1$，

$$a_2=1+\frac{1}{a_1}=1+\frac{1}{1}=2,$$

$$a_3=1+\frac{1}{a_2}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2},$$

$$a_4=1+\frac{1}{a_3}=1+\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{5}{3},$$

$$a_5=1+\frac{1}{a_4}=1+\frac{1}{\frac{5}{3}}=\frac{8}{5}.$$

练　习

写出下面数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项：

1. $a_1=5$，$a_{n+1}=a_n+3$.

2. $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n$.

3. $a_1=3$，$a_2=6$，$a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$.

4. $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$.

6.2　等差数列

考察上一节中提到过的数列

$$4，5，6，7，8，9，10. \qquad (1)$$

我们可以发现，这个数列有这样的特点：从第 2 项起，每一项与它的前一项的差都等于 1.

一般地，如果一个数列从第 2 项起，每一项与它的前一项的差等于同一个常数，这个数列就叫做**等差数列**，这个常数叫做等差数列的**公差**，公差通常用字母 d 表示. 例

如，数列

$$1，3，5，7，\cdots$$

与

$$5，0，-5，-10，\cdots$$

都是等差数列，它们的公差分别是 2 与 −5.

如果一个数列

$$a_1，a_2，a_3，\cdots，a_n，\cdots$$

是等差数列，它的公差是 d，那么

$$a_2=a_1+d，$$

$$a_3=a_2+d=(a_1+d)+d=a_1+2d，$$

$$a_4=a_3+d=(a_1+2d)+d=a_1+3d，$$

$$\cdots\cdots\qquad\cdots\cdots.$$

由此可知，等差数列$\{a_n\}$的通项公式是

$$\boxed{a_n=a_1+(n-1)d.}$$

如果一个等差数列$\{a_n\}$的首项是 1，公差是 2，那么将它们代入上面的公式，就得到通项公式

$$a_n=1+(n-1)\cdot 2，$$

即

$$a_n=2n-1.$$

这个数列可用图 6-3 来表示. 从图中看到，表示这个等差数列各项的点都在同一直线 $y=2x-1$ 上.

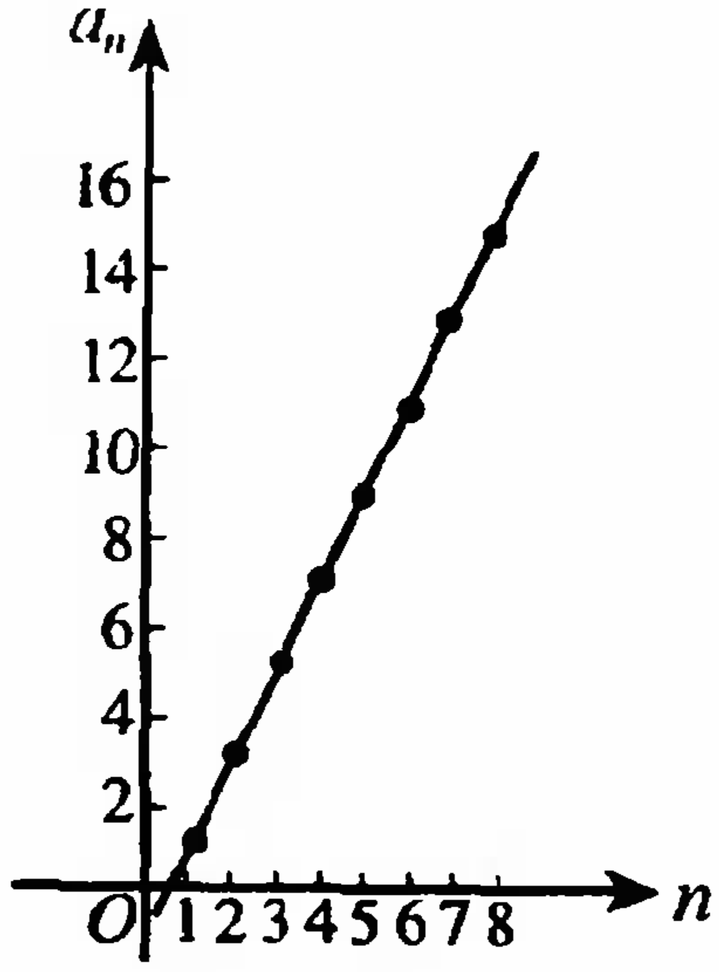


图　6-3

例 1　求等差数列 8,5,2,…,的第 20 项.

解：∵　$a_1=8, d=5-8=-3, n=20,$

∴　　$a_{20}=8+(20-1)\times(-3)$

$=-49.$

例 2　等差数列−5,−9,−13,…的第几项是−401?

解：$a_1=-5, d=-9-(-5)=-4, a_n=-401,$

因此，

$$-401=-5+(n-1)\times(-4).$$

解得

$$n=100.$$

答：这个数列的第 100 项是−401.

例 3　梯子的最高一级宽 33 cm，最低一级宽 110 cm，中间还有 10 级，各级的宽度成等差数列. 计算中间各级的宽.

解：用$\{a_n\}$表示题中的等差数列，由已知条件，有

$$a_1=33, a_{12}=110, n=12,$$

$$a_{12}=a_1+(12-1)d,$$

即

$$110=33+11d.$$

解得

$$d=7.$$

因此，

$$a_2=33+7=40,$$

$$a_3=40+7=47,$$

…… ……

$$a_{11}=96+7=103.$$

答：梯子中间各级的宽从上到下依次是 40 cm，47 cm，54 cm，61 cm，68 cm，75 cm，82 cm，89 cm，96 cm，103 cm.

如果在 a 与 b 中间插入一个数 A，使 a，A，b 成等差数列，那么 A 叫做 a 与 b 的**等差中项**.

如果 A 是 a 与 b 的等差中项，那么 $A-a=b-A$，所以

$$A=\frac{a+b}{2}.$$

容易看出，在一个等差数列中，从第 2 项起，每一项（有穷等差数列的末项除外）都是它的前一项与后一项的等差中项.

练　习

1. （1）求等差数列 3，7，11，…的第 4，7，10 项；

（2）求等差数列 10，8，6，…的第 20 项；

（3）求等差数列 2，9，16，…的第 n 项；

（4）求等差数列 0，$-3\frac{1}{2}$，-7，…的第 $n+1$ 项.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中：

（1）已知 $d=-\frac{1}{3}$，$a_7=8$，求 a_1；

（2）已知 $a_1=12$，$a_6=27$，求 d；

（3）已知 $a_1=3$，$a_n=21$，$d=2$，求 n；

（4）已知 $a_4=10$，$a_7=19$，求 a_1 与 d.

下面通过具体例子，说明求等差数列的前 n 项和的方

法.

为了求出图 6-1 所示的钢管的总数，我们可以设想如图 6-4 那样，在这堆钢管的旁边倒放着同样的一堆钢管. 这

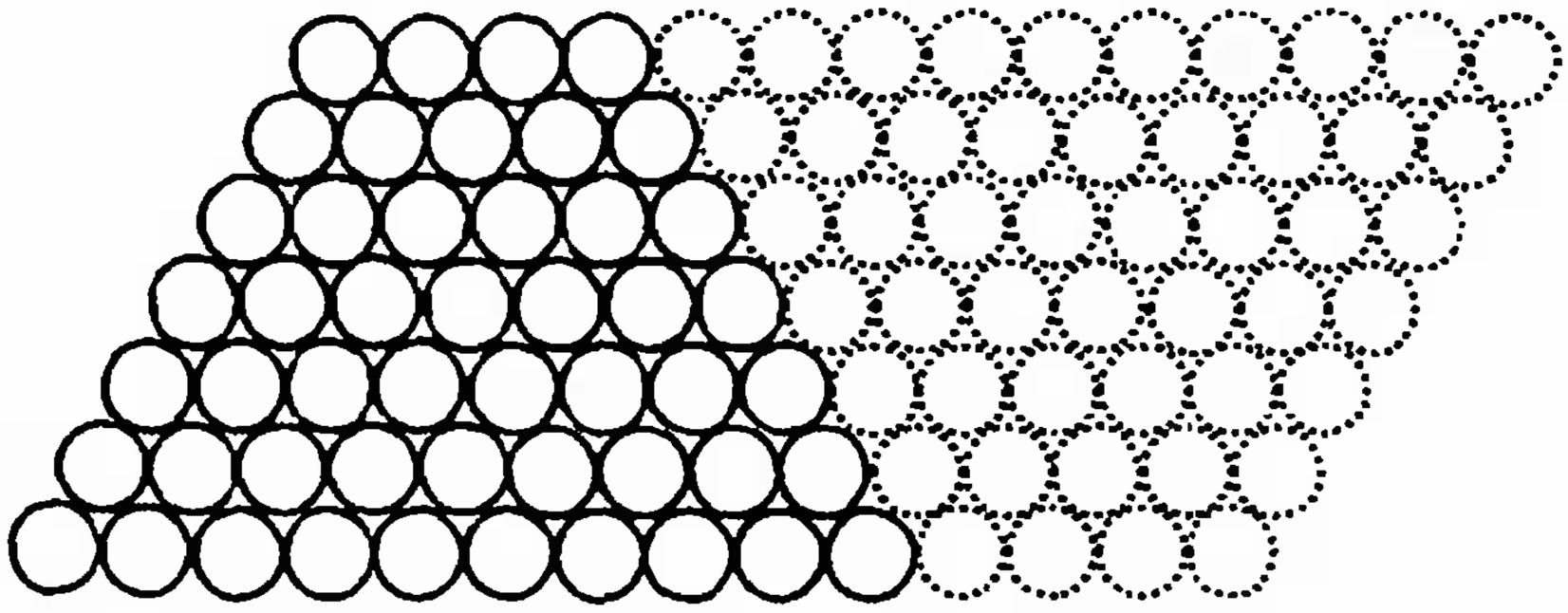


图 6-4

样，每层的钢管数都相等，即

$$4+10=5+9=6+8=\cdots=10+4.$$

由于共有 7 层，两堆钢管的总数是$(4+10)\times 7$，因此所求的钢管总数是

$$\frac{(4+10)\times 7}{2}=49.$$

一般地，设有等差数列

$$a_1,a_2,a_3,\cdots,$$

它的前 n 项的和是 S_n，即

$$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n.$$

根据等差数列$\{a_n\}$的通项公式，上式可以写成

$$S_n=a_1+(a_1+d)+(a_1+2d)+\cdots+[a_1+(n-1)d];\quad(1)$$

再把项的次序反过来，S_n 又可以写成

$$S_n=a_n+(a_n-d)+(a_n-2d)+\cdots+[a_n-(n-1)d].\quad(2)$$

把(1)，(2)的两边分别相加，得

$$2S_n=\overbrace{(a_1+a_n)+(a_1+a_n)+\cdots+(a_1+a_n)}^{n\text{ 个}}$$
$$=n(a_1+a_n).$$

由此得到等差数列$\{a_n\}$的前 n 项的和的公式

$$\boxed{S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}.}$$

因为 $a_n=a_1+(n-1)d$，所以上面的公式又可写成

$$\boxed{S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d.}$$

例 4 如图 6-5，一个堆放铅笔的 V 形架的最下面一层放 1 支铅笔，往上每一层都比它下面一层多放 1 支，最上面一层放 120 支. 这个 V 形架上共放着多少支铅笔?

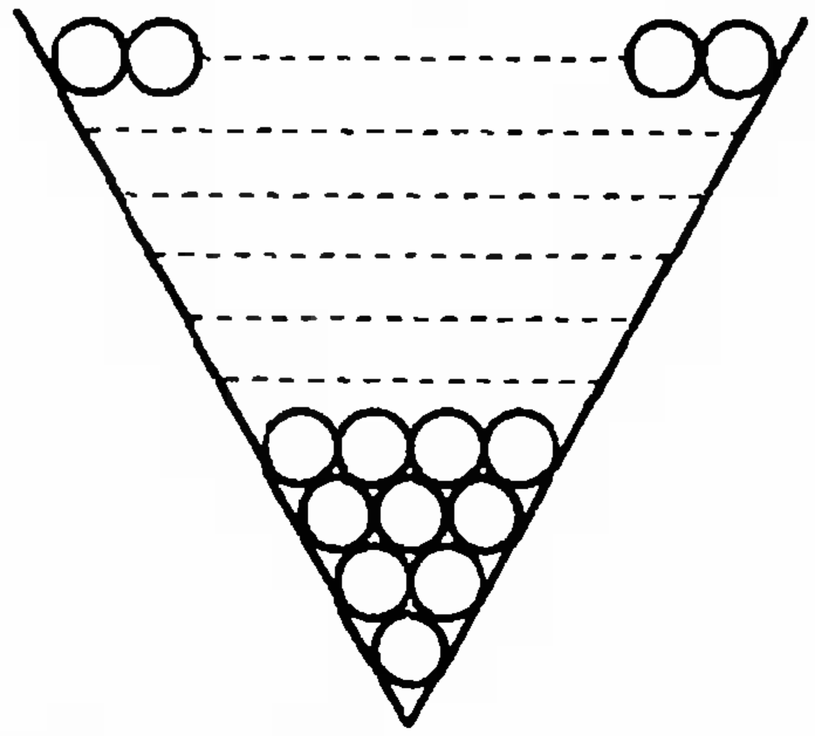


图 6-5

解：由题意可知，这个 V 形架上共放着 120 层铅笔，且自下而上各层的铅笔数组成等差数列，记为 $\{a_n\}$，其中 $a_1=1$，$a_{120}=120$. 根据等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和的公式，得

$$S_{120}=\frac{120\times(1+120)}{2}=7\ 260.$$

答：V 形架上共放着 7 260 支铅笔.

例 5 求集合 $M=\{m|m=7n, n\in N$，且 $m<100\}$ 的元素个数，并求这些元素的和.

解：∵ $7n<100$,

∴ $n<\frac{100}{7}$,

$$n<14\frac{2}{7}.$$

由于满足上面不等式的自然数 n 共有 14 个，所以集合 M 中的元素共有 14 个. 将它们从小到大列出，得

$$7, 7\times2, 7\times3, \cdots, 7\times14,$$

即

$$7, 14, 21, \cdots, 98.$$

这个数列是等差数列，记为 $\{a_n\}$，其中 $a_1=7$，$a_{14}=98$. 因此，

$$S_{14}=\frac{14\times(7+98)}{2}=735.$$

答：集合 M 共有 14 个元素，它们的和等于 735.

例 5 表明，在小于 100 的正整数中共有 14 个数是 7 的倍数，它们的和是 735.

例 6 已知一个直角三角形的三条边的长成等差数列，求证它们的比是 3：4：5.

证明：将成等差数列的三条边的长从小到大排列，它们可以表示为 $a-d$，a，$a+d$，这里 $a-d>0$，$d>0$. 由于它们是直角三角形的三条边的长，根据勾股定理，得到

$$(a-d)^2+a^2=(a+d)^2.$$

解得

$$a=4d,$$

从而这三条边的长是 $3d$，$4d$，$5d$.

因此，这三条边的长的比是 3∶4∶5.

练　习

1. 根据下列各题中的条件，求相应的等差数列 $\{a_n\}$ 的 S_n：

(1) $a_1=5$，$a_n=95$，$n=10$；

(2) $a_1=100$，$d=-2$，$n=50$；

(3) $a_1=\frac{2}{3}$，$a_n=-\frac{3}{2}$，$n=14$；

(4) $a_1=14.5$，$d=0.7$，$a_n=32$.

2. (1) 求自然数列中前 n 个数的和；

(2) 求自然数列中前 n 个偶数的和.

习题十七

1. 写出数列的一个通项公式，使它的前 4 项分别是下列各数：

(1) 3，6，9，12；　　(2) 0，-2，-4，-6；

(3) $\frac{2}{1}$，$\frac{3}{2}$，$\frac{4}{3}$，$\frac{5}{4}$；

(4) $-\frac{1}{2\times1}$，$\frac{1}{2\times2}$，$-\frac{1}{2\times3}$，$\frac{1}{2\times4}$；

(5) 1，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{9}$，$\frac{1}{16}$；

(6) $\sqrt[3]{1}$，$-\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{3}$，$-\sqrt[3]{4}$.

2. 已知无穷数列 1×2，2×3，3×4，4×5，…，$n(n+1)$，….

(1) 求这个数列的第 10 项，第 31 项及第 48 项；

(2) 420 是这个数列中的第几项？

3. (1) 已知数列$\{a_n\}$的第 1 项是 1，第 2 项是 2，以后各项由公式 $a_n=a_{n-2}+a_{n-1}$给出．写出这个数列的前 10 项．

(2) 用上面的数列，通过公式 $b_n=\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$构造一个新的数列$\{b_n\}$，并写出这个数列的前 10 项．

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=-2n+3$.

(1) 计算 a_2-a_1，a_3-a_2，a_4-a_3，a_5-a_4；

(2) 计算 $a_{n+1}-a_n$；

(3) 证明这个数列是一个等差数列，并求出它的首项与公差．

5. (1) 一个等差数列的第 1 项是 5.6，第 6 项是 20.6，求它的第 4 项；

(2) 一个等差数列的第 3 项是 9，第 9 项是 3，求它的第 12 项．

6. 求下列各题中两数的等差中项：

(1) 647 与 895；

(2) -180 与 360；

(3) $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$与$\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$；

(4) $(a+b)^2$ 与 $(a-b)^2$.

7. (1) 下面是全国统一鞋号中成年女鞋的各种尺码（表示鞋底长，单位是厘米）：

21，$21\frac{1}{2}$，22，$22\frac{1}{2}$，23，$23\frac{1}{2}$，24，$24\frac{1}{2}$，25.

这些尺码是否成等差数列？如果是，公差是多少？

(2)全国统一鞋号中成年男鞋共有14种尺码，其中最小的尺码是$23\frac{1}{2}$厘米，各相邻的两个尺码都相差$\frac{1}{2}$厘米. 把全部尺码从小到大列出.

8. (1) 在12与60之间插入3个数，使它们同这两个数成等差数列；

(2) 在8与36之间插入6个数，使它们同这两个数成等差数列.

9. 在通常情况下，从地面到1万米高空，高度每增加1千米，气温就下降某一固定数值. 如果1千米高度的气温是8.5℃，5千米高度的气温是−17.5℃，求2千米、4千米及8千米高度的气温.

10. 安装在一个公共轴上的5个皮带轮的直径成等差数列，其中最大的与最小的皮带轮的直径分别是216毫米与120毫米，求中间三个皮带轮的直径.

11. 一种车床变速箱的8个齿轮的齿数成等差数列，其中首末两个齿轮的齿数分别是24与45，求其余各齿轮的齿数.

12. (1) 在正整数集合中有多少个三位数？求它们的和.

(2) 在三位正整数的集合中有多少个数是7的倍数？求它们的和.

(3) 求等差数列13，15，17，…，81的各项的和.

(4) 求等差数列10，7，4，…，−47的各项的和.

13. 根据下列各题中的条件，求相应的等差数列$\{a_n\}$的有关未知数：

(1) $a_1=20$，$a_n=54$，$S_n=999$，求d及n；

(2) $d=\frac{1}{3}$，$n=37$，$S_n=629$，求a_1及a_n；

(3) $a_1=\frac{5}{6}$，$d=-\frac{1}{6}$，$S_n=-5$，求n及a_n；

(4) $d=2$，$n=15$，$a_n=-10$，求a_1及S_n.

14. (1) 某等差数列$\{a_n\}$的通项公式是$a_n=3n-2$，求它的前n项的和的公式.

(2) 某等差数列$\{a_n\}$的前n项和的公式是$S_n=5n^2+3n$，求它的前3项，并求它的通项公式.

15. 一个屋顶的某一斜面成等腰梯形，最上面一层铺了瓦片21块，往下每一层多铺1块，斜面上铺了瓦片19层，共铺瓦片多少块？

16. 一个剧场设置了20排座位，第一排有38个座位，往后每一排都比前一排多2个座位. 这个剧场一共设置了多少个座位？

17. 一个等差数列的第6项是5，第3项与第8项的和也是5. 求这个等差数列前9项的和.

18. 三个数成等差数列，它们的和等于18，它们的平方和等于116，求这三个数.

19. 某多边形的周长等于158 cm，所有各边的长成等差数列，最大的边长等于44 cm，公差等于3 cm. 求多边形的边数.

20. 一个梯形两条底边的长分别是12 cm与22 cm，将梯形

的一条腰 10 等分，过每个分点画平行于梯形底边的直线，求这些直线夹在梯形两腰间的线段的长度的和.

6.3 等比数列

看下面的数列：

$$1，2，4，8，\cdots.$$

这个数列有这样的特点：从第 2 项起，每一项与它前一项的比都等于常数 2.

一般地，如果一个数列从第 2 项起，每一项与它前一项的比等于同一个常数，这个数列就叫做**等比数列**，这个常数叫做等比数列的**公比**，公比通常用字母 q 表示. 例如，数列

$$5，25，125，625，\cdots$$

与

$$1，-\frac{1}{2}，\frac{1}{4}，-\frac{1}{8}，\cdots$$

都是等比数列，它们的公比分别是 5 与 $-\frac{1}{2}$.

因为在一个等比数列里，从第 2 项起，每一项与它的前一项的比都等于公比，所以每一项都等于它的前一项乘以公比. 这就是说，如果等比数列 a_1，a_2，a_3，a_4，…的公比是 q，那么

$$a_2=a_1q，$$

$$a_3=a_2q=(a_1q)q=a_1q^2，$$

$$a_4=a_3q=(a_1q^2)q=a_1q^3，$$

…… ……

由此可知，等比数列$\{a_n\}$的通项公式是

$$\boxed{a_n=a_1q^{n-1}.}$$

上面的公式还可以改写成

$$a_n=\frac{a_1}{q}q^n=cq^n,$$

这里$c=\frac{a_1}{q}$，它是一个不为零的常数. 当q是不等于1的正数时，$y=q^x$是一个指数函数，而函数$y=cq^x$是一个不为零的常数与指数函数的积. 因此，从图上看，表示数列$\{cq^n\}$各项的点都在函数$y=cq^x$的图象上. 例如，当$a_1=1$，$q=2$时.

$$a_n=\frac{1}{2}\cdot 2^n,$$

表示数列各项的点都在函数$y=\frac{1}{2}\cdot 2^x$的图象上（图6-6）.

例1 培育水稻新品种，如果第1代得到120粒种子，并且从第1代起，以后各代的每一粒种子都可以得到下一代的120粒种子，到第5代大约可以得到这种新品种的种子多少粒（保留两个有效数字）？

解：由于每代的种子数是它的前一代种子数的120倍，逐代的种子数组成等比数列，记为$\{a_n\}$，其中$a_1=120$，$q=120$，因此，

$$a_5=120\times 120^{5-1}\approx 2.5\times 10^{10}.$$

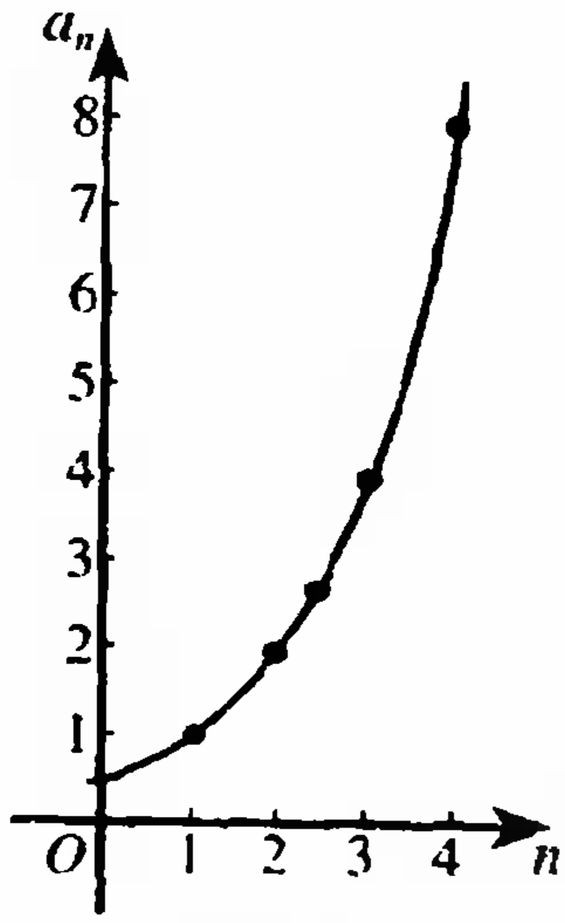


图 6-6

答：到第 5 代大约可以得到种子 2.5×10^{10} 粒.

例 2 一个等比数列的第 3 项与第 4 项分别是 12 与 18，求它的第 1 项与第 2 项.

解：设这个等比数列的第 1 项是 a_1，公比是 q，那么

$$a_1q^2=12, \tag{1}$$

$$a_1q^3=18, \tag{2}$$

解(1),(2)所组成的方程组,得

$$q=\frac{3}{2}, \quad a_1=\frac{16}{3},$$

因此,

$$a_1q=\frac{16}{3}\times\frac{3}{2}=8.$$

答：这个数列的第 1 项与第 2 项分别是 $\frac{16}{3}$ 与 8.

例 3 某种电讯产品自投放市场以来，经过三次降价，单价由原来的 174 元降到 58 元. 这种电讯产品平均每次降价的百分率大约是多少（精确到 1%）?

解：设平均每次降价的百分率是 x，那么每次降价后的单价应是降价前的 $(1-x)$ 倍. 这样，将原单价与三次降价后的单价依次排列，就组成一个等比数列，记为 $\{a_n\}$，其中

$$a_1=174, \ a_4=58, \ n=4.$$

由等比数列的通项公式，得

$$58=174\times(1-x)^{4-1}.$$

整理后,得

$$(1-x)^3=\frac{1}{3},$$

$$1-x=\sqrt[3]{\frac{1}{3}},$$

$$1-x=0.693,$$

因此，

$$x=1-0.693$$

$$\approx 31\%.$$

答：上述电讯产品平均每次降价的百分率大约是31%.

如果在 a 与 b 中间插入一个数 G，使 a，G，b 成等比数列，那么 G 叫做 a 与 b 的**等比中项**.

如果 G 是 a 与 b 的等比中项，那么 $\frac{G}{a}=\frac{b}{G}$，即 $G^2=ab$，因此，

$$G=\pm\sqrt{ab}.$$

容易看出，一个等比数列从第2项起，每一项（有穷等比数列的末项除外）是它的前一项与后一项的等比中项.

练　习

1. 已知等比数列 $\{a_n\}$：

（1）a_1 能不能是零？　　（2）公比 q 能不能是零？

2. 求下面等比数列的第4项与第5项：

（1）5，-15，45，…；　　（2）1.2，2.4，4.8，…；

（3）$\frac{2}{3}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{3}{8}$，…；　　（4）$\sqrt{2}$，1，$\frac{\sqrt{2}}{2}$，….

3. （1）一个等比数列的第9项是 $\frac{4}{9}$，公比是 $-\frac{1}{3}$，求它的

第 1 项；

(2) 一个等比数列的第 2 项是 10，第 3 项是 20，求它的第 1 项与第 4 项.

4. (1) 已知等比数列$\{a_n\}$的 $a_2=2$，$a_5=54$，求 q；

(2) 已知等比数列$\{a_n\}$的 $a_1=1$，$a_n=256$，$q=2$，求 n.

下面我们来求等比数列

$$a_1，a_2，a_3，\cdots，a_n，\cdots$$

前 n 项的和 S_n.

根据等比数列$\{a_n\}$的通项公式，等比数列$\{a_n\}$前 n 项的和可以写成

$$S_n=a_1+a_1q+\cdots+a_1q^{n-2}+a_1q^{n-1}. \tag{1}$$

我们知道，将等比数列的每一项乘以公比，就得到它后面相邻的一项. 现将 (1) 的两边分别乘以公比 q，得到

$$qS_n=a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^{n-1}+a_1q^n. \tag{2}$$

比较 (1) 和 (2)，我们看到，(1) 的右边从第 2 项到最后一项，与 (2) 的右边从第 1 项到倒数第 2 项完全相同. 于是，将 (1) 的两边分别减去 (2) 的两边，可以消去这些相同项，得到

$$(1-q)S_n=a_1-a_1q^n.$$

由此得到 $q\neq1$ 时等比数列$\{a_n\}$的前 n 项的和的公式

$$\boxed{S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}.}$$

因为

$$a_1q^n=(a_1q^{n-1})q=a_nq,$$

所以上面的公式还可以写成

$$\boxed{S_n=\frac{a_1-a_nq}{1-q}.}$$

很明显，当 $q=1$ 时，$S_n=na_1$.

例 4 求等比数列 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，…的前 8 项的和.

解：$\because$ $a_1=\frac{1}{2}$，$q=\frac{1}{2}$，$n=8$，

$$\therefore \quad S_8=\frac{\frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^8\right]}{1-\frac{1}{2}}=\frac{255}{256}.$$

例 5 某制糖厂今年制糖 5 万吨，如果平均每年的产量比上一年增加 10%，那么从今年起，几年内可以使总产量达到 30 万吨（保留到个位）？

解：由题意可知，这个糖厂从今年起，平均每年的产量（万吨）组成一个等比数列，记为 $\{a_n\}$，其中

$$a_1=5，\ q=1+10\%=1.1，\ S_n=30，$$

于是得到

$$\frac{5(1-1.1^n)}{1-1.1}=30.$$

整理后，得

$$1.1^n=1.6.$$

两边取对数，得

$$n\lg 1.1=\lg 1.6.$$

$$\therefore \quad n=\frac{\lg 1.6}{\lg 1.1}=\frac{0.204\ 1}{0.041\ 4}\approx 5.$$

答：5 年内可以使总产量达到 30 万吨.

例 6 已知无穷数列

$$10^{\frac{0}{5}},\ 10^{\frac{1}{5}},\ 10^{\frac{2}{5}},\ \cdots,\ 10^{\frac{n-1}{5}},\ \cdots,$$

求证：

（1）这个数列是等比数列；

（2）这个数列中的任意一项是它后面第 5 项的$\frac{1}{10}$；

（3）这个数列中任意两项的积仍然在这个数列中.

证明：（1）这个数列中的第 n 项与第 $n+1$ 项分别是 $10^{\frac{n-1}{5}}$ 与 $10^{\frac{n}{5}}$ （$n\geqslant 1$），于是第 $n+1$ 项与第 n 项的比为

$$\frac{10^{\frac{n}{5}}}{10^{\frac{n-1}{5}}}=10^{\frac{n}{5}-\frac{n-1}{5}}=10^{\frac{1}{5}},$$

即它们的比值是常数 $10^{\frac{1}{5}}$. 因此这个数列是以 $10^{\frac{1}{5}}$ 为公比的等比数列.

（2）这个数列的第 n 项与第 $n+5$ 项分别是 $10^{\frac{n-1}{5}}$ 与 $10^{\frac{n+4}{5}}$ （$n\geqslant 1$），于是，

$$\frac{10^{\frac{n-1}{5}}}{10^{\frac{n+4}{5}}}=10^{\frac{n-1}{5}-\frac{n+4}{5}}=10^{-\frac{5}{5}}=\frac{1}{10}.$$

这说明，这个数列中的任意一项经过 5 次等比的递增以后，变大到它本身的 10 倍. 例如，数列中第 3 项是 $10^{\frac{2}{5}}$，第 8 项就变大到 $10\times 10^{\frac{2}{5}}$.

（3）从这个数列中任意取出两项，假定它们分别是第 n_1 项与第 n_2 项，即 $10^{\frac{n_1-1}{5}}$ 与 $10^{\frac{n_2-1}{5}}$，这里 $n_1,\ n_2\in N$，于是

$$10^{\frac{n_1-1}{5}}\times 10^{\frac{n_2-1}{5}}=10^{\frac{n_1-1}{5}+\frac{n_2-1}{5}}=10^{\frac{(n_1+n_2-1)-1}{5}}.$$

因为 $n_1\geqslant 1, n_2\geqslant 1$，所以 $n_1+n_2\geqslant 2$，即

$$n_1+n_2-1\geqslant 1.$$

又因为 $n_1, n_2\in N$，所以 $n_1+n_2-1\in N$. 这就证明 $10^{\frac{(n_1+n_2-1)-1}{5}}$ 属于上述数列，而且是数列的第 n_1+n_2-1 项.

练 习

1. 根据下列各组条件，求相应的等比数列$\{a_n\}$的 S_n：

(1) $a_1=3$，$q=2$，$n=6$；

(2) $a_1=2.4$，$q=-1.5$，$n=5$；

(3) $a_1=8$，$q=\frac{1}{2}$，$n=5$；

(4) $a_1=-2.7$，$q=-\frac{1}{3}$，$n=6$.

2. (1) 求等比数列 1，2，4，…从第 5 项到第 10 项的和；

(2) 求等比数列 $\frac{3}{2}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{3}{8}$，…从第 3 项到第 7 项的和.

习题十八

1. 已知数列$\{a_n\}$的通项公式是 $a_n=\frac{3}{8}\times 2^n$：

(1) 计算 $\frac{a_2}{a_1}$，$\frac{a_3}{a_2}$，$\frac{a_4}{a_3}$，$\frac{a_5}{a_4}$；

(2) 计算 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$；

(3) 这个数列是不是等比数列？它的首项与公比各是多少？

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中：

(1) $a_4=27$，$q=-3$，求 a_7；

(2) $a_2=18$，$a_4=8$，求 a_1 与 q；

(3) $a_5=4$，$a_7=6$，求 a_9；

(4) $a_5-a_1=15$，$a_4-a_2=6$，求 a_3.

3. 求下列各组数的等比中项：

(1) 45 与 80；　　(2) $9\frac{3}{8}$ 与 $1\frac{1}{2}$；

(3) $7+3\sqrt{5}$ 与 $7-3\sqrt{5}$；

(4) $a^4+a^2b^2$ 与 $b^4+a^2b^2$ $(a\neq0, b\neq0)$.

4. (1) 在 9 与 243 中间插入两个数，使它们同这两个数成等比数列；

(2) 在 160 与 5 中间插入 4 个数，使它们同这两个数成等比数列.

5. 某林场计划第一年造林 80 公顷，以后每年比前一年多造林 20%. 第五年造林多少公顷（保留到个位）?

6. 从盛满 20 升纯酒精的容器里倒出 1 升，然后用水填满，再倒出 1 升混合溶液，用水填满，这样继续进行，一共倒了 3 次，这时容器里还有多少升纯酒精（保留到个位）?

7. 抽气机的活塞每运动 1 次，从容器里抽出$\frac{1}{8}$的空气，因而使容器里空气的压强降低为原来的$\frac{7}{8}$. 已知最初容器里空气的压强是 760 毫米高水银柱，求活塞运动 5 次后容器里空气的压强（保留到个位）.

8. 某种细菌在培养过程中，每半小时分裂一次（一个分裂为两个），经过 4 小时，这种细菌由 1 个可繁殖成多少个?

9. 电动机轴的直径从小到大共有 5 种尺寸，它们的数值

(单位:mm)组成一个等比数列,其中最小的数值为40,最大的数值为100,求它们的公比(保留到千分位).

10. 一个工厂今年生产某种机器1 080台,计划到后年,把产量提高到每年生产机器1 920台.如果每一年比上一年增长的百分率相同,这个百分率是多少(精确到1%)?

11. 在等比数列$\{a_n\}$中:

(1) 已知$a_1=-1.5$,$a_4=96$,求q与S_4;

(2) 已知$q=\frac{1}{2}$,$S_5=3\frac{7}{8}$,求a_1与a_5;

(3) 已知$a_1=2$,$S_3=26$,求q与a_3;

(4) 已知$a_3=1\frac{1}{2}$,$S_3=4\frac{1}{2}$,求a_1与q.

12. 某工厂去年的产值是138万元,计划在今后5年内每年比上一年产值增长10%.从今年起,到第5年这个工厂的年产值是多少?这5年的总产值是多少(精确到万元)?

13. 画一个边长2厘米的正方形,再以这个正方形的对角线为边画第2个正方形,以第2个正方形的对角线为边画第3个正方形,这样一共画了10个正方形.求:

(1) 第10个正方形的面积;

(2) 这10个正方形的面积的和.

14. 一个球从100米高处自由落下,每次着地后又跳回到原高度的一半再落下.当它第10次着地时,共经过了多少米(保留到个位)?

15. 求和:

(1) $(a-1)+(a^2-2)+(a^3-3)+\cdots+(a^n-n)$;

(2) $\left(x+\frac{1}{y}\right)+\left(x^2+\frac{1}{y^2}\right)+\left(x^3+\frac{1}{y^3}\right)+\cdots+\left(x^n+\frac{1}{y^n}\right)$.

16. 三个数成等比数列，它们的和等于14，它们的积等于64，求这三个数.

17. 设等比数列 a_1，a_2，…，a_n 的公比是 q，求证

$$a_1a_2\cdots a_n=a_1^nq^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

18. 一个等比数列的各项都是正数，求证这个数列的各项的对数组成等差数列.

19. 已知 a_1，a_2，a_3，…是等差数列，C 是正的常数，求证 C^{a_1}，C^{a_2}，C^{a_3}，…是等比数列.

20. 已知无穷数列 $10^{\frac{0}{10}}$，$10^{\frac{1}{10}}$，$10^{\frac{2}{10}}$，…，$10^{\frac{n-1}{10}}$，…，求证：

(1) 这个数列是以 $10^{\frac{1}{10}}$ 为公比的等比数列；

(2) 这个数列中的任意一项是它后面第10项的 $\frac{1}{10}$；

(3) 这个数列中的任意两项的积仍然在这个数列中.

二 极 限

6.4 数列的极限

我们来考察下面的两个无穷数列：

$$0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ 0.999\,9,\ \cdots,\ 1-\frac{1}{10^n},\ \cdots;\quad (1)$$

$$\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16},\ \cdots,\ \frac{1}{2^n},\ \cdots.\quad (2)$$

为直观起见，我们把这两个数列中的前几项分别在数轴上表示出来(图 6-7)：

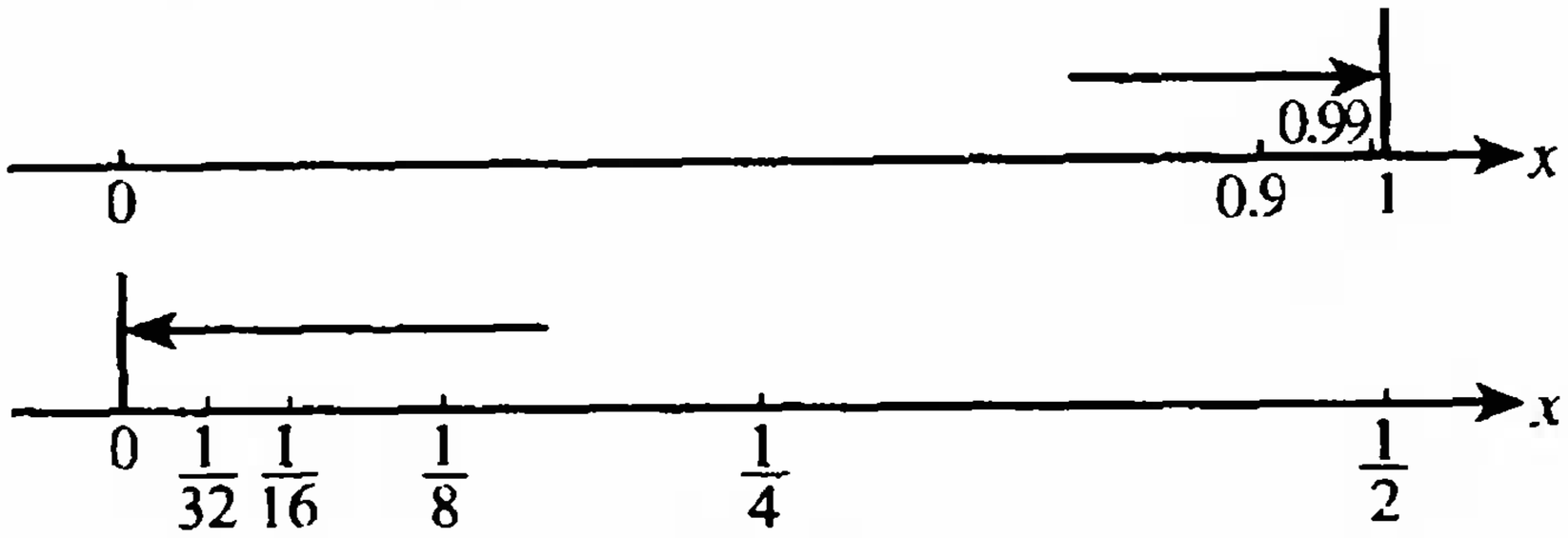


图 6-7

容易看出，当项数 n 无限增大时，数列（1）中的项无限趋近于 1，数列（2）中的项无限趋近于 0.

事实上，在数列(1)中，各项与 1 的差的绝对值如上页表所示.

我们看到，无论预先指定多么小的一个正数 ϵ，总能在数列（1）中找到这样一项，使得这一项后面的所有项与 1 的差的绝对值都小于 ϵ. 例如，如果取 $\epsilon=0.001$，那么数列(1) 中第 3 项后面的所有项与 1 的差的绝对值都小于 ϵ；如果取 $\epsilon=0.000\ 001$，那么数列 (1) 中第 6 项后面的所有项

项　号	项	这一项与 1 的差的绝对值
1	0.9	$\|0.9-1\|=0.1$
2	0.99	$\|0.99-1\|=0.01$
3	0.999	$\|0.999-1\|=0.001$
4	0.999 9	$\|0.9999-1\|=0.000\ 1$
5	0.999 99	$\|0.99999-1\|=0.000\ 01$
6	0.999 999	$\|0.999999-1\|=0.000\ 001$
7	0.999 999 9	$\|0.9999999-1\|=0.000\ 000\ 1$
…	…	…… ……

与 1 的差的绝对值都小于 ε. 在这种情况下，我们说数列（1）的极限是 1.

同样，对于数列（2），我们也可以列出下表.

项　号	项	这一项与 0 的差的绝对值
1	$\frac{1}{2}$	$\left\|\frac{1}{2}-0\right\|=0.5$
2	$\frac{1}{4}$	$\left\|\frac{1}{4}-0\right\|=0.25$
3	$\frac{1}{8}$	$\left\|\frac{1}{8}-0\right\|=0.125$
4	$\frac{1}{16}$	$\left\|\frac{1}{16}-0\right\|=0.062\ 5$
5	$\frac{1}{32}$	$\left\|\frac{1}{32}-0\right\|=0.031\ 25$
6	$\frac{1}{64}$	$\left\|\frac{1}{64}-0\right\|=0.015\ 625$
7	$\frac{1}{128}$	$\left\|\frac{1}{128}-0\right\|=0.007\ 812\ 5$
…	…	…… ……

可以看出，如果取 $\varepsilon=0.1$，那么数列（2）中第 3 项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 ε；如果取 $\varepsilon=0.01$，那么第 6 项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 ε. 就是说，无论预先指定多么小的一个正数 ε，总能在数列（2）中找到这样一项，使得这一项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 ε. 这时，我们说数列（2）的极限是 0.

一般地，对于数列 $\{a_n\}$，如果存在一个常数 A，无论预先指定多么小的正数 ε，都能在数列中找到一项 a_N，使得这一项后面的所有项与 A 的差的绝对值都小于 ε（即当 $n>N$ 时，$|a_n-A|<\varepsilon$ 恒成立），就把常数 A 叫做数列 $\{a_n\}$ 的

极限，记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \text{❶}.$$

这个式子读作“当 n 趋向于无穷大时，a_n 的极限等于 A”. “→”表示“趋向于”，“∞”表示“无穷大”，“$n\to\infty$”表示“n 趋向于无穷大”，也就是 n 无限增大的意思.

$\lim_{n\to\infty} a_n = A$ 有时也可记作

当 $n\to\infty$ 时，$a_n \to A$.

从数列极限的定义可以看出，数列 $\{a_n\}$ 以 A 为极限，是指当 n 无限增大时，数列 $\{a_n\}$ 中的项 a_n 无限趋近于常数 A，也就是 a_n 与 A 的差的绝对值无限趋近于零.

例 1 已知数列

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots, (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \cdots.$$

(1) 写出这个数列的各项与 0 的差的绝对值；

(2) 第几项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 0.1？都小于 0.001？都小于 0.000 3？

(3) 第几项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于任何预先指定的正数 ε？

(4) 0 是不是这个数列的极限？

解：(1) 这个数列的各项与 0 的差的绝对值依次是

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots.$$

(2) 要使 $\frac{1}{n}<0.1$，只要 $n>10$ 就行了. 这就是说，第

---

❶ lim 是英文 limit（极限）的头三个字母.

10 项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 0.1.

要使$\frac{1}{n}<0.001$，只要$n>1\ 000$就行了. 这就是说，第 1 000 项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 0.001.

要使$\frac{1}{n}<0.000\ 3$，只要$n>3\ 333\frac{1}{3}$就行了. 这就是说. 第 3 333 项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 0.000 3.

(3) 要使$\frac{1}{n}<\varepsilon$，只要$n>\frac{1}{\varepsilon}$就行了，设$\frac{1}{\varepsilon}$的整数部分是N，那么第 N 项后面的所有项与 0 的差的绝对值都小于 ε.

(4) 从第(3)小题可以知道，0 是这个数列的极限.

例 2 已知数列

$$\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \cdots,\ \frac{n}{n+1},\ \cdots.$$

(1) 计算$|a_n-1|$.

(2) 第几项后面的所有项与 1 的差的绝对值都小于$\frac{1}{100}$？都小于任意指定的正数 ε？

(3) 确定这个数列的极限.

解：(1) $|a_n-1|=\left|\frac{n}{n+1}-1\right|=\left|\frac{-1}{n+1}\right|=\frac{1}{n+1}$.

(2) 要使$\frac{1}{n+1}<\frac{1}{100}$，就是要使$n+1>100$，即$n>99$，这就是说，第 99 项后面的所有项与 1 的差的绝对值都小于$\frac{1}{100}$.

要使$\frac{1}{n+1}<\varepsilon$，就是要使$n+1>\frac{1}{\varepsilon}$，即$n>\frac{1}{\varepsilon}-1$，设

$\frac{1}{\varepsilon}-1$ 的整数部分是 N，那么第 N 项后面的所有项与 1 的差的绝对值都小于 ε.

(3) 从第(2)小题可以知道，这个数列的极限是 1.

例 3 求常数数列 -7，-7，-7，…的极限.

解：这个数列的各项与 -7 的差的绝对值都等于 0，所以从第 1 项起，这个绝对值就能够小于任意指定的正数 ε. 因此这个数列的极限是 -7.

一般地，任何一个常数数列的极限都是这个常数本身.

应该指出，并不是每一个无穷数列都有极限. 例如，数列

$$1，2，3，\cdots，n，\cdots$$

与

$$-1，1，-1，1，\cdots，(-1)^n，\cdots$$

都没有极限.

练 习

1. 已知数列 $\frac{2}{1}$，$\frac{3}{2}$，$\frac{4}{3}$，…，$\frac{n+1}{n}$，….

(1) 把这个数列的前 5 项在数轴上表示出来；

(2) 写出这个数列的各项与 1 的差的绝对值；

(3) 第几项后面的所有项与 1 的差的绝对值都小于 0.1？都小于 0.01？都小于 0.000 1？都小于任何预先指定的正数 ε？

(4) 1 是不是这个无穷数列的极限？

2. 已知数列 $4-\frac{1}{10}$，$4-\frac{1}{20}$，$4-\frac{1}{30}$，…，$4-\frac{1}{10n}$，….

(1) 计算$|a_n-4|$；

(2) 第几项后面的所有项与4的差的绝对值都小于0.01？都小于任意指定的正数ε？

(3) 确定这个数列的极限.

6.5 数列极限的运算法则

上面我们介绍了数列极限的定义，并根据这个定义确定了一些简单数列的极限.但通常求极限的问题比较复杂，仅凭定义来确定极限是不方便的. 为此，下面介绍数列极限的运算法则（证明从略）：

如果$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，那么，

$$\lim_{n\to\infty}(a_n\pm b_n)=A\pm B;$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n\cdot b_n)=A\cdot B;$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{A}{B}(B\neq 0).$$

特别地，如果C是常数，那么，

$$\lim_{n\to\infty}(C\cdot a_n)=\lim_{n\to\infty}C\cdot\lim_{n\to\infty}a_n=CA.$$

上面的数列极限的运算法则表明：**如果两个数列都有极限，那么，这两个数列的各对应项的和、差、积、商组成的数列的极限，分别等于这两个数列的极限的和、差、积、商（各项作为除数的数列的极限不能为零）.**

例如，数列

$$\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\cdots,\frac{n}{n+1},\cdots$$

与

$$2,2,2,\cdots,2,\cdots$$

的极限分别是 1 与 2，那么根据上面的运算法则，这两个数列的各对应项的和组成的数列

$$2+\frac{1}{2},2+\frac{2}{3},2+\frac{3}{4},\cdots,2+\frac{n}{n+1},\cdots$$

的极限是 3.

例 1 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=5,\lim\limits_{n\to\infty}b_n=3$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(3a_n-4b_n)$.

解：$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(3a_n-4b_n)&=\lim_{n\to\infty}3a_n-\lim_{n\to\infty}4b_n\\&=3\lim_{n\to\infty}a_n-4\lim_{n\to\infty}b_n\\&=3\times5-4\times3=3.\end{aligned}$$

例 2 求：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(5+\frac{1}{n}\right)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+1}{3n+2}$.

解：(1) $$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(5+\frac{1}{n}\right)&=\lim_{n\to\infty}5+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\\&=5+0=5.\end{aligned}$$

(2) 当 n 无限增大时，分式 $\frac{2n+1}{3n+2}$ 中的分子、分母同时无限增大，上面的极限运算法则不能直接运用. 因此，我们将分式中的分子、分母同时除以 n 后再求它的极限，得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{3n+2}&=\lim_{n\to\infty}\frac{2+\frac{1}{n}}{3+\frac{2}{n}}\\&=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{n}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(3+\frac{2}{n}\right)}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}2+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}}{\lim\limits_{n\to\infty}3+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n}}\end{aligned}$$

$$=\frac{2+0}{3+0}=\frac{2}{3}.$$

例 3 已知等比数列

$$\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \cdots,\ \frac{1}{2^n},\ \cdots,$$

求这个数列前 n 项的和当 $n\to\infty$ 时的极限.

解：这个等比数列的公比是

$$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}.$$

根据等比数列前 n 项和的公式，得

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{\frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2^n},$$

因此，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}S_n&=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)\\&=1-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\\&=1-0=1.\end{aligned}$$

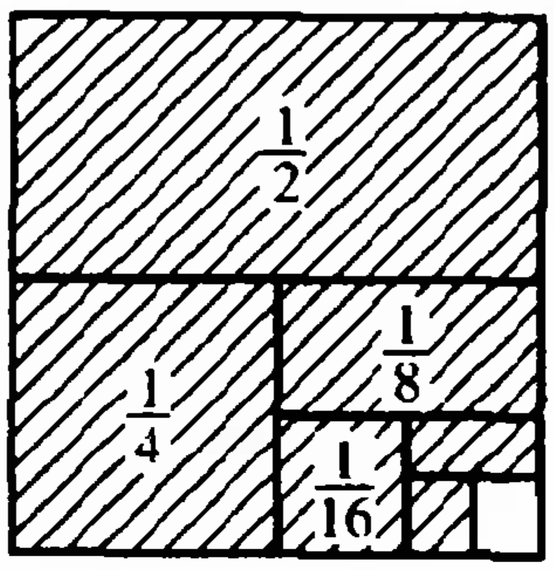


图 6-8

上述结果可从图 6-8 中看出，图中各小矩形与小正方形面积的和(阴影部分)的极限等于大正方形的面积.

例 3 中的无穷等比数列有这样的特点：它的公比的绝对值小于 1.

一般地，设无穷等比数列

$$a_1, a_1q, a_1q^2, \cdots, a_1q^{n-1}, \cdots$$

的公比 q 的绝对值小于 1，我们来求它的前 n 项的和当 n 无限增大时的极限.

无穷等比数列前 n 项的和是

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}.$$

因此，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}S_n &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_1}{1-q}\cdot\lim_{n\to\infty}(1-q^n)\\ &= \frac{a_1}{1-q}(\lim_{n\to\infty}1-\lim_{n\to\infty}q^n).\end{aligned}$$

因为当 $|q|<1$ 时，$\lim_{n\to\infty}q^n=0$（证明较烦，本书从略），所以，

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}\cdot(1-0)=\frac{a_1}{1-q}.$$

公比的绝对值小于 1 的无穷等比数列前 n 项的和当 n 无限增大时的极限，叫做这个**无穷等比数列各项的和**（注意：这与有限个数的和从意义上说是不一样的），并且用符号 S 表示. 从上面知道，

$$\boxed{S=\frac{a_1}{1-q}.}$$

例 4 求无穷等比数列 0.3, 0.03, 0.003, …各项的和.

解： ∵ $a_1=0.3, q=0.1,$

∴ $$S=\frac{0.3}{1-0.1}=\frac{1}{3}.$$

练　习

1. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=-\dfrac{1}{3}$，求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(2a_n+3b_n)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-b_n}{a_n}$.

2. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(3-\dfrac{1}{n}\right)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{5+\dfrac{3}{n}}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}$；　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{3n-2}$.

3. 求下列无穷等比数列各项的和：

(1) 3，1，$\dfrac{1}{3}$，$\dfrac{1}{9}$，…；(2) 1，$-\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{4}$，$-\dfrac{1}{8}$，….

习 题 十 九

1. 已知无穷数列 $5+1$，$5-\dfrac{1}{2}$，$5+\dfrac{1}{3}$，$5-\dfrac{1}{4}$，….

(1) 把这个数列的前 5 项在数轴上表示出来；

(2) 计算这个数列的第 n 项与 5 的差的绝对值 $|a_n-5|$；

(3) 对于任何预先指定的正数 ε，找一个自然数 N，使得 $n>N$ 时，$|a_n-5|<\varepsilon$；

(4) 确定这个数列的极限.

2. 一个无穷数列的通项公式是 $a_n=\dfrac{n+1}{n+2}$.

(1) 把这个数列的前 5 项在数轴上表示出来；

(2) 求证这个通项公式也可以写成 $a_n=1-\dfrac{1}{n+2}$，并且计算 $|a_n-1|$；

(3) 对于下面表中的 ε，各找出一个对应的自然数 N，使

得 $n>N$ 时，$|a_n-1|<\varepsilon$；

ε	0.2	0.1	0.05	0.01	任何给定的正数
N					

(4) 确定这个数列的极限.

3. 一个无穷数列的通项公式是 $a_n=\dfrac{8n+1}{2n}$.

(1) 把这个数列的前 5 项在数轴上表示出来；

(2) 计算 $|a_n-4|$；

(3) 确定这个无穷数列的极限.

4. 举一个极限是 5 的无穷数列的例子.

5. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=3$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=5$，求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(2a_n-5b_n+3)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-b_n}{a_n+b_n}$.

6. 求下列极限：

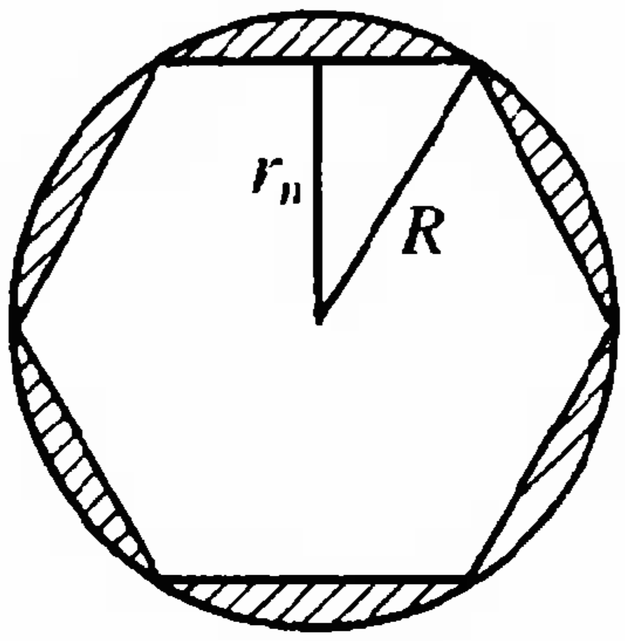
(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3}{n^2}+\dfrac{1}{n}+5\right)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{2n-1}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2}{n}+\dfrac{4n-1}{4n}\right)$；　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2n}{n+2}\right)$；

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5+7n}{6n-11}$；　　(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n^2-9}$.

7. (1) 如图，在圆的内接正多边形中，r_n 是边心距，p_n 是周长，S_n 是面积，求证 $S_n=\dfrac{1}{2}p_nr_n$.

(2) 当圆的内接正多边形的边数 n 无限增加时，r_n 的极限是圆的半径 R，p_n 的极限是圆周长 $2\pi R$，S_n 的极限是圆面积，求证圆面积等于 πR^2.



（第 7 题）

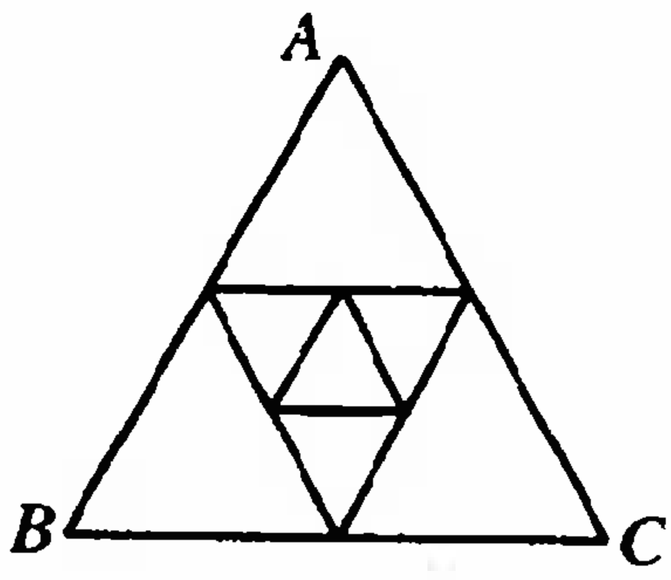
8. 求下列无穷等比数列各项的和：

(1) $\frac{8}{9}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, -\frac{3}{8}, \cdots$;

(2) $6\frac{2}{3}, 1\frac{1}{3}, \frac{4}{15}, \frac{4}{75}, \cdots$;

(3) $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}, 1, \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}, \cdots$;

(4) $1, -x, x^2, -x^3, \cdots (|x|<1)$.



（第 9 题）

9. 如图，等边三角形 ABC 的面积等于 1，连结这个三角形各边的中点得到一个小三角形，又连结这个小三角形各边的中点得到一个更小的三角形，如此无限继续下去，求所有这些三角形面积的和.

*6.6 函数的极限

前面我们研究了数列的极限的概念和极限的运算法则. 从本节起，我们将讨论函数的极限的概念和运算法则.

1. 当 $x\to\infty$ 时函数的极限

我们考察函数 $y=\frac{1}{x}$ 当 x 无限增大时的变化趋势. 为此，我们列出下表，并画出函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象（图 6-9）.

x	1	10	100	1 000	10 000	100 000	…
y	1	0.1	0.01	0.001	0.000 1	0.000 01	…

从函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象可以看出，当自变量 x 取正值并无限增大时，函数 $y=\frac{1}{x}$ 的值无限趋近于零. 这里的“无限趋近于零”，就是表示函数值 y 与 0 之差的绝对值 $|y-0|$ 可以变得任意小.

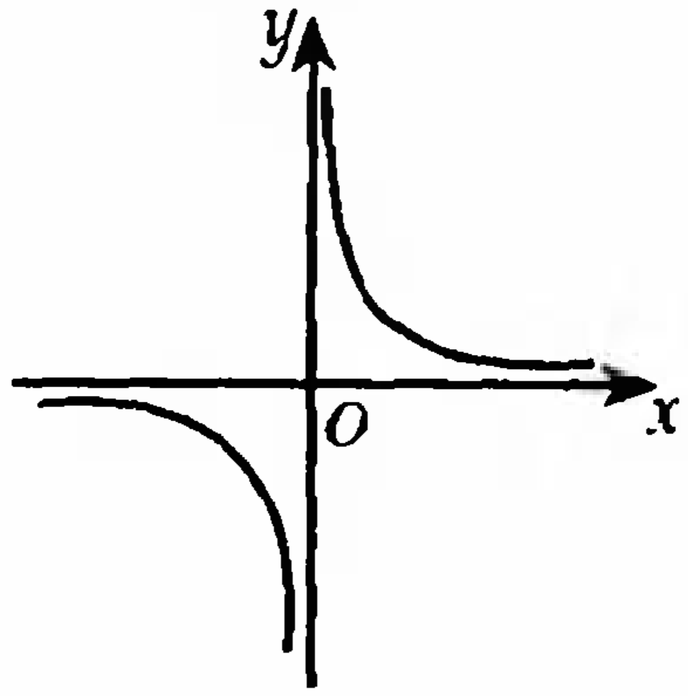


图 6-9

例如，当 x 大于 1 000 时，

$$|y-0|<0.001.$$

当 x 大于 100 000 时，

$$|y-0|<0.000\ 01.$$

一般地，对于预先指定的任意小的正数 ε，当 $x>\frac{1}{\varepsilon}$ 时，

$$|y-0|=\frac{1}{x}<\varepsilon.$$

总之，当 x 取正值并无限增大时，函数 $y=\frac{1}{x}$ 的值无限趋近于 0. 于是我们说，当 x 趋向于正无穷大时，函数 $y=\frac{1}{x}$ 的极限是 0，记作

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0.$$

同样地，当 x 取负值并且它的绝对值无限增大时，函数 $y=\frac{1}{x}$ 的值也无限趋近于 0. 于是我们说，当 x 趋向于负

无穷大时，函数 $y=\frac{1}{x}$ 的极限是 0，记作

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0.$$

一般地，当自变量 x 的绝对值无限增大时，如果函数 $f(x)$ 无限趋近于一个常数 A，**就说当 x 趋向于无穷大时，函数 $f(x)$ 的极限是 A**，记作

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A,$$

也可记作

$$\text{当 } x\to\infty \text{ 时，} f(x)\to A.$$

2. 当 $x\to x_0$ 时函数的极限

我们来研究函数 $y=x^2$ 当 x 无限趋近于 2 时的变化趋势.

先列出下表，并画出函数 $y=x^2$ 的图象（图 6-10）.

x	1.5	1.9	1.99	1.999	1.999 9	…
y	2.25	3.61	3.96	3.996	3.999 6	…
$\lvert y-4\rvert$	1.75	0.39	0.04	0.004	0.000 4	…

x	2.5	2.1	2.01	2.001	2.000 1	…
y	6.25	4.41	4.04	4.004	4.000 4	…
$\lvert y-4\rvert$	2.25	0.41	0.04	0.004	0.000 4	…

我们看到，当自变量 x 越接近 2 时，函数 $y=x^2$ 的值越接近 4；当 x 无限趋近于 2（但不等于 2）时，y 的值无限趋近于 4. 于是我们说，当 x 无限趋近于 2 时，函数 $y=x^2$ 的极限是 4，记作

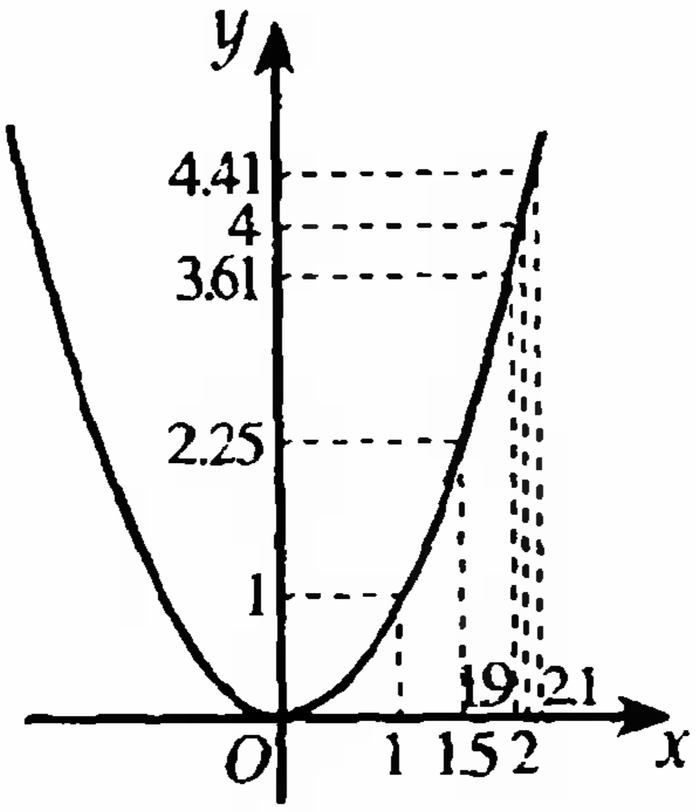


图 6-10

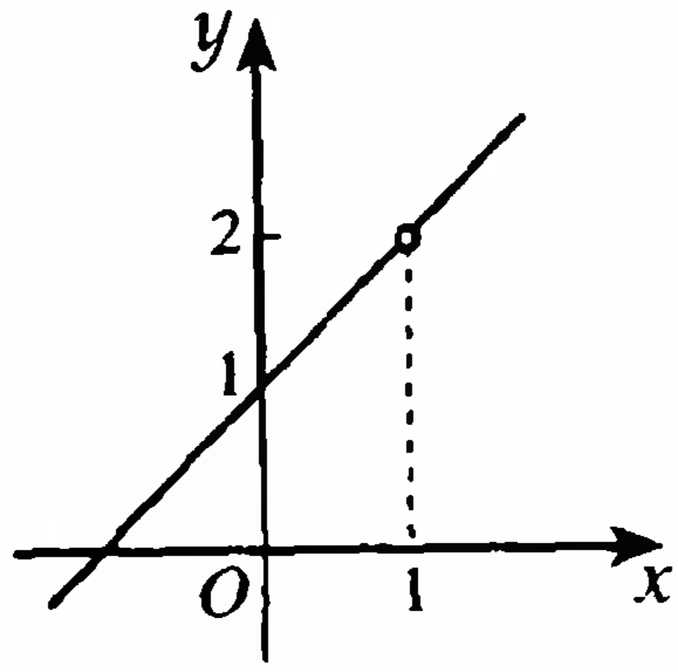


图 6-11

$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4.$$

我们再来研究函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 当 x 无限趋近于 1（但不等于 1）时的变化趋势.

如图 6-11，函数的图象是直线 $y=x+1$ 上除去点 (1，2) 以外的部分. 从图象上看到，当 x 接近于 1 时，函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 的值趋近于 2.

这时，我们说，当 x 无限趋近于 1（但不等于 1）时，函数

$$y=\frac{x^2-1}{x-1}$$

的极限是 2，记作

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2.$$

一般地，当自变量 x 无限趋近于常数 x_0（但 x 不等于 x_0）时，如果函数 $y=f(x)$ 无限趋近于一个常数 A，就说**当 x 趋近于 x_0 时，函数 $f(x)$ 的极限是 A**，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A,$$

或者

当 $x\to x_0$ 时，$f(x)\to A$.

从这个定义可以得出：

当 x 趋于任何数 x_0 时，常数函数的极限就是这个常数，即

$$\lim_{x\to x_0} C=C.$$

当 $x\to x_0$ 时，$f(x)=x$ 的极限是 x_0，即

$$\lim_{x\to x_0} x=x_0.$$

3. 函数的左极限和右极限

首先，我们介绍在微积分中常常用到的函数 $y=[x]$，符号$[x]$表示不超过实数 x 的最大整数部分，例如

$$[0]=0,\quad \left[\frac{10}{3}\right]=[3.33\cdots\cdots]=3,$$

$$[-2.5]=-3.$$

函数 $y=[x]$的图象如图 6-12 所示.

现在，我们再来研究函数 $y=[x]$在点 $x=1$ 处的极限.

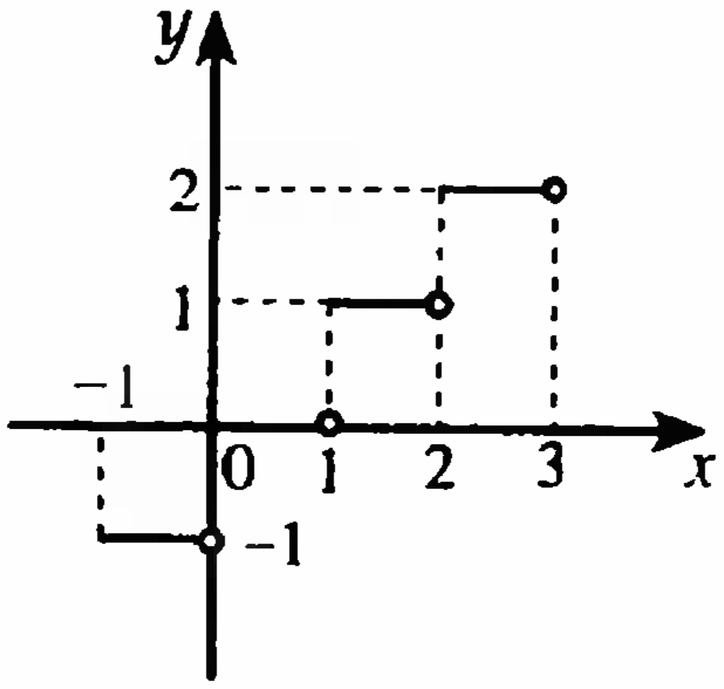


图 6-12

如图 6-12，当 x 从点 $x=1$ 的左侧趋近于 1 时，函数 y 趋近于 0；当 x 从点 $x=1$ 的右侧趋近于 1 时，函数 y 趋近于 1. 因此，当 x 从点 $x=1$ 的左侧和右侧分别趋近于 1 时，函数 y 所趋近的值不同. 根据函数在一点处的极限的定义，函数 y 的极

限不存在.

从这个例子我们看到，虽然函数 $y=[x]$ 在点 $x=1$ 处没有极限，但是当 x 从点 $x=1$ 的一侧趋近于 1 时，函数 y 还是趋近于确定的常数. 由此我们引出单侧极限的定义.

如果当 x 从点 $x=x_0$ 左侧（即 $x<x_0$）无限趋近于 x_0 时，函数 $f(x)$ 无限趋近于常数 A，就说 A 是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的**左极限**，记作

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A.$$

同样，如果当 x 从点 $x=x_0$ 右侧（即 $x>x_0$）无限趋近于 x_0 时，函数 $f(x)$ 无限趋近于常数 A，就说 A 是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的**右极限**，记作

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A.$$

根据极限、左极限和右极限的定义，可以得出表示它们之间的关系的一条定理（证明从略）.

定理 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ **的充要条件是**

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A.$$

练　习

1. 给定函数 $y=\dfrac{1}{x^2+1}$，填写下表并画出函数的图象，观察函数 y 当 $x\to\infty$ 时的变化趋势：

x	0	± 2	± 10	$\pm 10^2$	$\pm 10^3$	…
y						
$\lvert y-0\rvert$						

2. 根据函数极限的定义和函数的图象，说出下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^3}$；　(2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x^3}$；　(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^3}$.

3. 对于函数 $y=2x+1$ 填写下表，并画出函数的图象，观察当 $x\to1$ 时函数 $y=2x+1$ 的变化趋势：

x	0.5	0.9	0.99	0.999	0.999 9	0.999 99
y						
$\lvert y-3\rvert$						

x	1.5	1.1	1.01	1.001	1.000 1	1.000 01
y						
$\lvert y-3\rvert$						

(1) 当 $|x-1|<0.01$ 时，$|y-3|$ 小于什么数？

当 $|x-1|<0.000\ 01$ 时，$|y-3|$ 小于什么数？

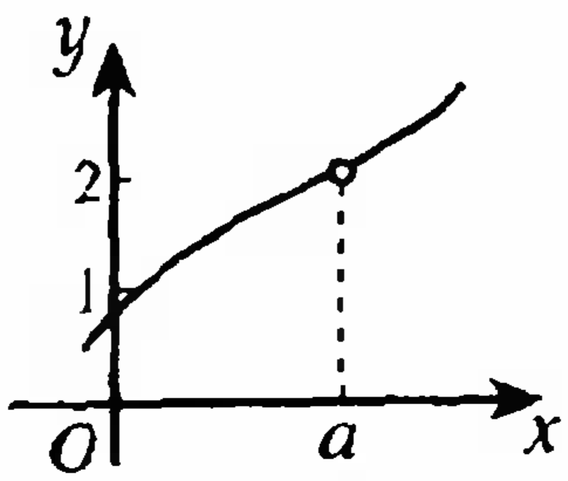
(2) 说出当 $x\to1$ 时函数 y 的极限.

4. 根据函数极限的定义和函数的图象，说出下列函数的极限（其中 C 是常数）：

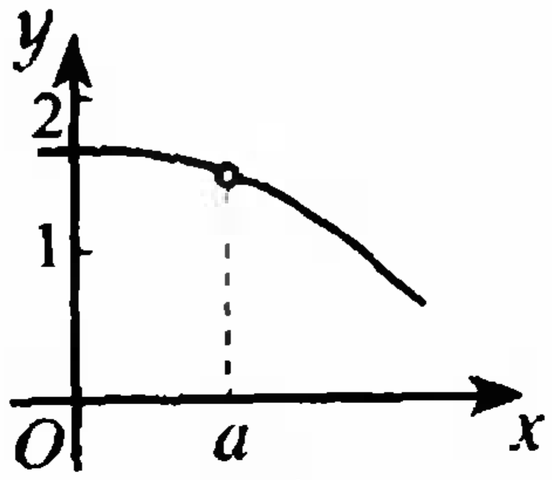
(1) $\lim\limits_{x\to\infty}C$；　(2) $\lim\limits_{x\to3}C$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^2}$；　(4) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{1}{x^2}$.

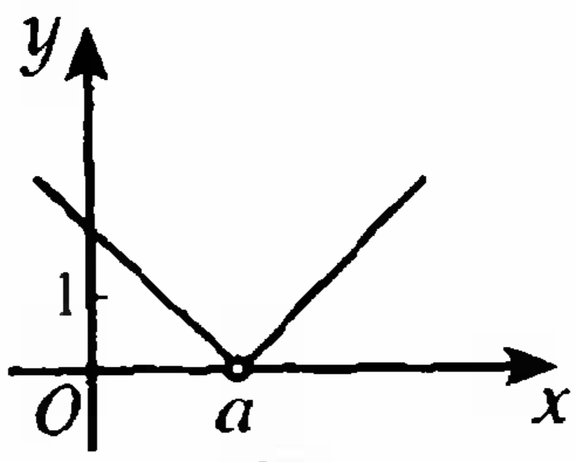
5. 说出下列各图中表示的函数在点 $x=a$ 的左极限、右极限和极限（如果存在的话）：



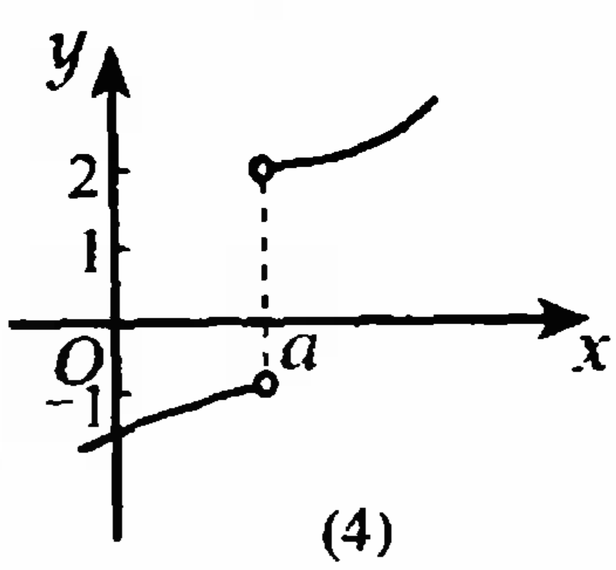
(1)



(2)



(3)



(4)

（第 5 题）

*6.7 函数极限的运算法则

函数极限的运算法则与数列极限的运算法则类似（证明从略）.

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，那么，

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B;$$

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B;$$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}\quad (B\neq 0).$$

这些法则对于 $x\to\infty$ 的情况仍然适用.

由上面第二个式子可以推出：当 C 是常数、n 是正整数时，

$$\lim_{x\to x_0}[Cf(x)]=C\lim_{x\to x_0}f(x);$$

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)]^n=[\lim_{x\to x_0}f(x)]^n.$$

利用函数极限的运算法则，我们可以根据已知的几个函数的极限，求出较复杂的函数的极限.

例 1 求 $\lim_{x\to 2}(x^2+3x)$.

解：
$$\lim_{x\to 2}(x^2+3x)=\lim_{x\to 2}x^2+\lim_{x\to 2}3x$$
$$=(\lim_{x\to 2}x)^2+3\lim_{x\to 2}x$$
$$=2^2+3\times 2=10.$$

例 2 求 $\lim_{x\to 1}\dfrac{2x^3-x^2+1}{x+1}$.

解：
$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^3-x^2+1}{x+1}=\frac{\lim_{x\to 1}(2x^3-x^2+1)}{\lim_{x\to 1}(x+1)}$$
$$=\frac{\lim_{x\to 1}2x^3-\lim_{x\to 1}x^2+\lim_{x\to 1}1}{\lim_{x\to 1}x+\lim_{x\to 1}1}$$
$$=\frac{2(\lim_{x\to 1}x)^3-(\lim_{x\to 1}x)^2+\lim_{x\to 1}1}{\lim_{x\to 1}x+\lim_{x\to 1}1}$$
$$=\frac{2\times 1^3-1^2+1}{1+1}$$
$$=1.$$

例 3 求 $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2-16}{x-4}$.

分析：当 $x\to 4$ 时，分母的极限是 0，不能直接运用上面的极限运算法则. 因为当 $x\to 4$ 时函数的极限，只与 x 无限趋近于 4 时的函数值有关，与 $x=4$ 时的函数值无关，因此可以先将分子、分母约去公因式 $x-4$ 以后再求函数的

极限.

解：$$\lim_{x\to 4}\frac{x^2-16}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{(x+4)(x-4)}{x-4}$$
$$=\lim_{x\to 4}(x+4)=\lim_{x\to 4}x+\lim_{x\to 4}4$$
$$=4+4=8.$$

例 4 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2-x+2}{x^2+1}$.

分析：当 $x\to\infty$ 时，分子、分母没有极限，不能直接运用上面的商的极限运算法则. 为此，先将分子、分母同时除以 x^2 后，再求它的极限.

解：$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-x+2}{x^2+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{3x^2}{x^2}-\frac{x}{x^2}+\frac{2}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}+\frac{1}{x^2}}$$
$$=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(3-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}$$
$$=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}3-\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}+\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2}{x^2}}{\lim\limits_{x\to\infty}1+\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}}$$
$$=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}3-\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}+2\left(\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}\right)^2}{\lim\limits_{x\to\infty}1+\left(\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}\right)^2}$$
$$=\frac{3-0+0}{1+0}=3.$$

从以上各例求极限的过程可以看出，在求有理函数的极限时，最后总是归结为求下列极限：

$$\lim_{x\to x_0}C=C,\qquad \lim_{x\to x_0}x^k=x_0^k\ (k\text{ 是正整数}),$$

$$\lim_{x\to x_0} C = C, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^k} = 0 \ (k \text{ 是正整数}).$$

这些极限可以由极限的定义和运算法则推出，以后可以直接运用这些结果.

例 5 求 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x^2+x-4}{3x^3-x^2+1}$.

解：
$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+x-4}{3x^3-x^2+1} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x^2}{x^3}+\frac{x}{x^3}-\frac{4}{x^3}}{\frac{3x^3}{x^3}-\frac{x^2}{x^3}+\frac{1}{x^3}}$$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}-\frac{4}{x^3}\right)}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(3-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}\right)}$$

$$= \frac{0+0-0}{3-0+0} = 0.$$

练　习

1. 利用函数极限的运算法则求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}(2x-3)$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 2}(2x^2-x+1)$；

(3) $\lim\limits_{x\to 4}(2x-1)(x+3)$；　　(4) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x^2+1}{3x^2+4x-1}$.

2. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-9}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{x+1}$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+x-2}{3x^2-3x+1}$；　　(4) $\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{2y^2-y}{y^3-5}$.

习题二十

1. 根据函数极限的定义，说出下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^x$;　　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2}{x^2+1}$.

2. 根据函数极限的定义，说出下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to2}3x$;　　(2) $\lim\limits_{x\to a}(2x-1)$;

(3) $\lim\limits_{x\to-1}\frac{1}{x^2}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^3-x}{x-1}$.

3. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to1}(2x^3+3x+4)$;　　(2) $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^2+5}{x^2-3}$;

(3) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{x^2-3x+1}{x-4}+1\right)$;　　(4) $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}}\frac{x^2-3}{x^4+x^2+1}$;

(5) $\lim\limits_{x\to2}\frac{x-2}{x^3-8}$;　　(6) $\lim\limits_{x\to1}\frac{2x}{1+x+x^2}$;

(7) $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-2x+1}{x^3-1}$;　　(8) $\lim\limits_{x\to0}\frac{3x^3+x^2}{x^5+3x^4-2x^2}$;

(9) $\lim\limits_{x\to-2}\frac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}$;　　(10) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(x+m)^3-m^3}{x}$;

(11) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)$;　　(12) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{2x^2+2x-1}$;

(13) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^3+x}{x^4+3x^2+1}$;　　(14) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x^3+1}{3x^3-2}\right)^2$.

4. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to1}\frac{3x^2-11x+6}{2x^2-5x-3}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^2-11x+6}{2x^2-5x-3}$;

(3) $\lim\limits_{x\to0}\frac{x-x^2-6x^3}{2x-5x^2-3x^3}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x-x^2-6x^3}{2x-5x^2-3x^3}$.

*6.8　函数的变化率

1. 函数的改变量

在研究函数时，常常要用到函数改变量的概念.

已知函数 $y=f(x)$ 的图象如图 6-13 所示，当自变量 x 从一个值 x_0 变为另一个值 x_1 时，相对应的函数值由 $y_0=f(x_0)$ 变到 $y_1=f(x_1)$.

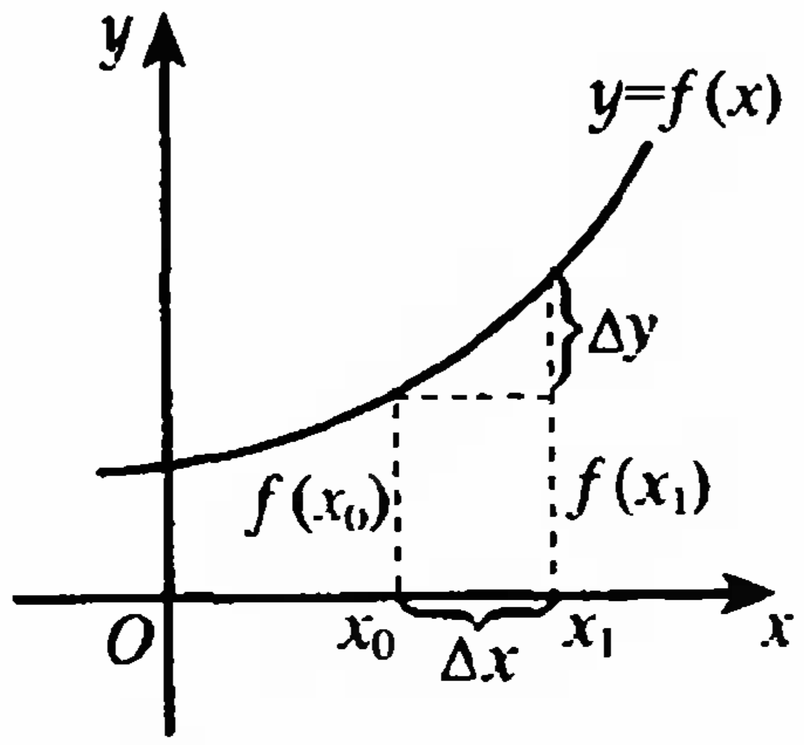


图 6-13

我们把差 x_1-x_0 叫做**自变量的改变量**，记作 Δx，即 $\Delta x=x_1-x_0$. 把相应的差 y_1-y_0 叫做**函数的改变量**，记作 Δy，即 $\Delta y=y_1-y_0$.

注意 这里记号 Δx 及 Δy 各是一个整体，Δ 不是系数，不能把 Δ 与 x 或 y 分开.

例 1 求函数 $y=x^2$ 的自变量 x 从 $x_0=2.5$ 变到 $x_1=3$ 时，自变量的改变量 Δx 和相应的函数的改变量 Δy.

解：$\Delta x=x_1-x_0=3-2.5=0.5$，

$$\Delta y=y_1-y_0=3^2-2.5^2=2.75.$$

例 2 已知函数 $y=-\frac{1}{x}$，求自变量 x 从 $x_0=2$ 变到 $x_1=1.9$ 时，自变量的改变量 Δx 和相应的函数的改变量 Δy.

解：$\Delta x=x_1-x_0=1.9-2=-0.1$，

$$\Delta y=y_1-y_0=-\frac{1}{1.9}-\left(-\frac{1}{2}\right)=-0.026.$$

从上面例题可以看出，自变量的改变量可以是正的，也可以是负的；函数的改变量可以是正的，也可以是负的.

2. 函数的平均变化率

已知函数 $y=f(x)$，取自变量 x 的两个值 x_1，x_2，相应

的函数值分别为 $y_1=f(x_1)$，$y_2=f(x_2)$. 因此，

$$\Delta x=x_2-x_1,$$

$$\Delta y=y_2-y_1=f(x_2)-f(x_1).$$

我们把比值$\frac{\Delta y}{\Delta x}$叫做函数 $y=f(x)$从 x_1 变到 x_2 的**平均变化率**，即

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

设函数 $y=f(x)$的图象如图 6-14 所示，从图象上可以看出，平均变化率就是过曲线上点 A，B 的直线的斜率，也就是说，函数 $f(x)$从 x_1 变到 x_2 的平均变化率等于连结 $y=f(x)$图象上两点 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$的割线的斜率.

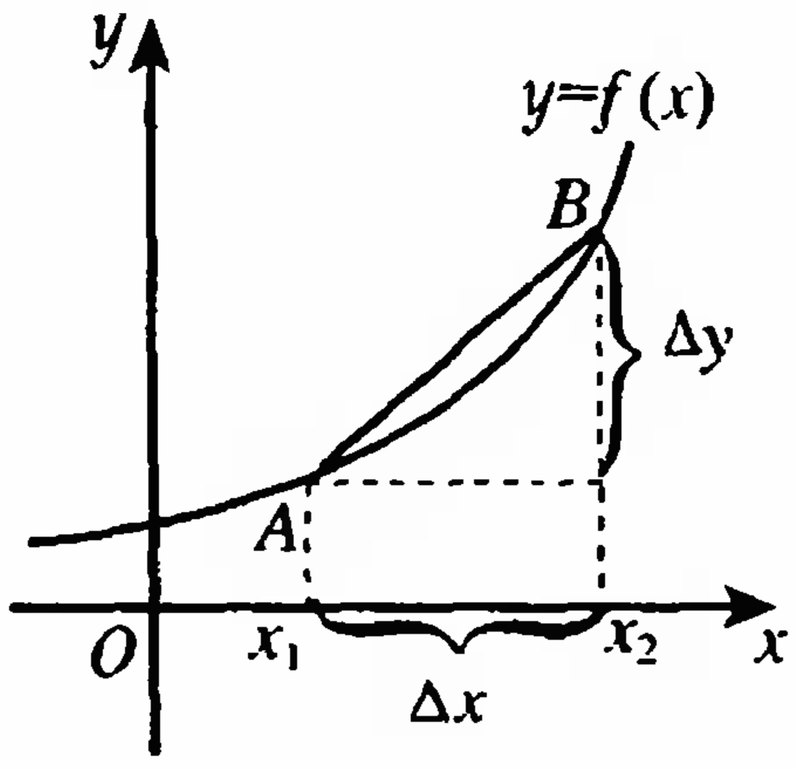


图 6-14

例 3 求下列函数从 $x_1=1$ 变到 $x_2=3$ 的平均变化率：

(1) $y=x^3$；　　(2) $y=2x+1$；

(3) $y=x^2+4$；　　(4) $y=-2x+5$.

解：由题设知 $\Delta x=3-1=2$.

(1) $\Delta y=x_2^3-x_1^3=3^3-1^3=26$，

$$\therefore\quad \frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{26}{2}=13.$$

(2) $\Delta y=(2x_2+1)-(2x_1+1)=2(x_2-x_1)=2\times 2=4$，

$$\therefore\quad \frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{4}{2}=2.$$

(3) $\Delta y=(x_2^2+4)-(x_1^2+4)=x_2^2-x_1^2=3^2-1^2=8$，

$$\therefore \qquad \frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{8}{2}=4.$$

(4) $\Delta y=(-2x_2+5)-(-2x_1+5)=-2(x_2-x_1)$

$$=-2\times 2=-4.$$

$$\therefore \qquad \frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{-4}{2}=-2.$$

3. 函数的变化率

设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处附近有定义，自变量 x 在点 x_0 处有改变量 Δx（Δx 可正可负），则相应的函数 $y=f(x)$ 的改变量为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

函数 $y=f(x)$ 的平均变化率

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

如果 $\Delta x\to 0$ 时，$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 有极限，我们就把这个极限值叫做函数 $f(x)$ 在**点 x_0 处的变化率**，记作 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

从变化率的定义知道，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的变化率就是函数的平均变化率当自变量的改变量趋近于零时的极限值 $f'(x_0)$.

如果函数 $y=f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的每一点处都有变化率，此时对于开区间 (a,b) 内的每一个确定值 x_0，都对应着一个确定的变化率 $f'(x_0)$，这就构成了一个新的函数 $f'(x)$. 称这个函数 $f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 在**开区间 (a,b) 内的变化率，简称变化率**，也可记作 y'，即

$$f'(x)=y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x},$$

当 $x_0\in(a,b)$时，函数 $f(x)$在点 x_0 处的变化率 $f'(x_0)$ 就等于函数 $f(x)$在开区间(a,b)内的变化率 $f'(x)$在点 x_0 处的函数值.

由变化率的定义可知，求函数 $y=f(x)$的变化率的一般方法是：

1. **求函数的改变量** $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$；
2. **算出平均变化率** $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$；
3. **取极限，得变化率** $y'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.

例 4　求 $y=x^2$ 在点 $x=1$ 处的变化率.

解：$\Delta y=(1+\Delta x)^2-1^2=2\Delta x+(\Delta x)^2$，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{2\cdot\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}=2+\Delta x,$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}(2+\Delta x)=2,$$

$\therefore$
$$y'|_{x=1}=2.$$

例 5　求函数 $y=x^3$ 在点 $x=2,2.5,3,4$ 处的变化率.

解：设在某点 x 处的改变量为 Δx，那么

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$$
$$=(x+\Delta x)^3-x^3$$
$$=3x^2\cdot\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3,$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{3x^2\cdot\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3}{\Delta x}$$
$$=3x^2+3x\cdot\Delta x+(\Delta x)^2,$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}[3x^2+3x\cdot\Delta x+(\Delta x)^2]=3x^2.$$

$\therefore$ $y'|_{x=2}=12$, $y'|_{x=2.5}=18.75$, $y'|_{x=3}=27$,

$y'|_{x=4}=48$.

4. 二次函数的变化率

根据上面所说的方法，我们来求二次函数

$$y=f(x)=ax^2+bx+c \quad (a\neq 0)$$

的变化率.

设自变量的改变量为 Δx，则

$$\Delta y=a(x+\Delta x)^2+b(x+\Delta x)+c-(ax^2+bx+c)$$

$$=2ax\cdot\Delta x+b\cdot\Delta x+a(\Delta x)^2,$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{2ax\cdot\Delta x+b\cdot\Delta x+a(\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$=2ax+b+a\cdot\Delta x,$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}(2ax+b+a\cdot\Delta x)$$

$$=2ax+b.$$

即二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的变化率

$$\boldsymbol{y'=2ax+b.} \tag{1}$$

同样可知，函数 $y=a_0x^3+a_1x^2+a_2x+a_3$ 的变化率为

$$\boldsymbol{y'=3a_0x^2+2a_1x+a_2.} \tag{2}$$

函数 $y=a_0x^4+a_1x^3+a_2x^2+a_3x+a_4$ 的变化率为

$$\boldsymbol{y'=4a_0x^3+3a_1x^2+2a_2x+a_3.} \tag{3}$$

例 6 求二次函数 $y=5x^2-3x+1$ 在点 $x=2$ 处的变

化率.

解：由 $y=ax^2+bx+c$，得 $y'=2ax+b$，

$\therefore$ $y'|_{x=2}=2\times5\times2-3=17.$

练　习

1. 已知函数 $y=(x+1)^2$，求 x 从 $x_0=2.5$ 变到 $x_1=3$ 时，自变量的改变量 Δx 和相应的函数的改变量 Δy.

2. 已知函数 $y=\dfrac{1}{x+1}$，求 x 从 $x_0=2.1$ 变到 $x_1=2$ 时，自变量的改变量 Δx 和相应的函数的改变量 Δy.

3. 求下列函数从 $x_1=1.99$ 变到 $x_2=2$ 的平均变化率：

(1) $y=x^2$；　　(2) $y=2x-1$；

(3) $y=\dfrac{1}{x-5}$；　　(4) $y=\dfrac{1}{x^2+1}$.

4. 求下列函数在指定点处的变化率：

(1) $y=x^2$，点 $x=2$；　(2) $y=x^3$，点 $x=0$；

(3) $y=\dfrac{2}{x}$，点 $x=1$；　(4) $y=\dfrac{1}{x-5}$，点 $x=2$.

5. 求函数 $y=x^3-x$ 在点 $x=1$，1.5，2，$\sqrt{2}$ 处的变化率.

6. 求下列函数的变化率：

(1) $y=3x^2-12x$；　　(2) $y=3x^3-5x^2+2x+1$；

(3) $y=\dfrac{1}{x}$；　　(4) $y=5x^4-x^2$.

*6.9　切线的斜率

如图 6-15，设曲线 C 是函数 $y=f(x)$ 的图象，在曲线 C 上取一点 $P(x_0,y_0)$ 及邻近的一点 $Q(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$，过

P,Q 两点作割线,并作 $MP\perp Ox$,$NQ\perp Ox$,$PR\perp NQ$,又设割线 PQ 的倾斜角为 β,则比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$(平均变化率,即函数 $y=f(x)$从 x_0 到 $x_0+\Delta x$ 的平均变化率)就是过曲线 C 上的点 P,Q 的割线的斜率. 由图可知

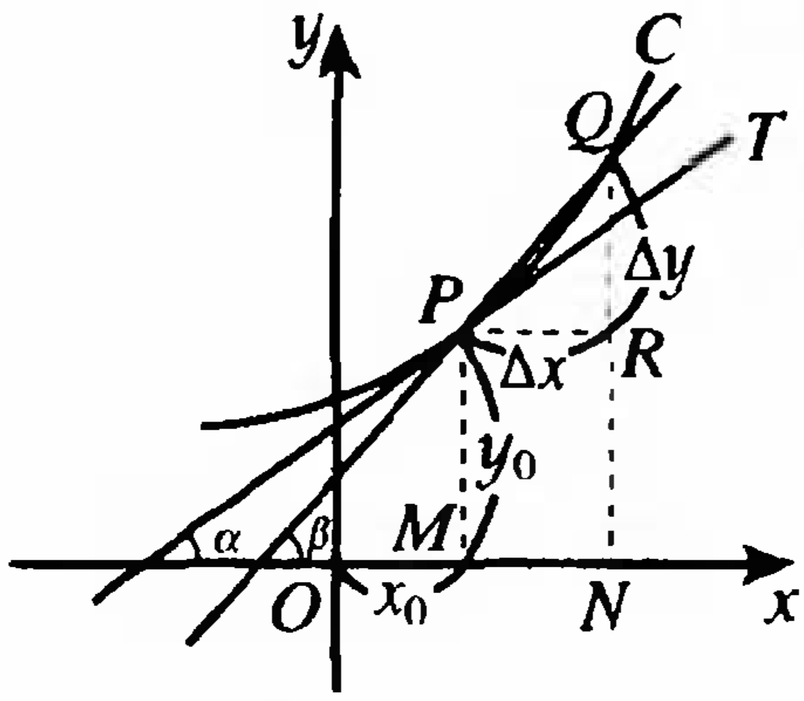


图 6-15

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\operatorname{tg}\beta.$$

当点 $Q(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$沿着曲线逐渐向点 $P(x_0,y_0)$ 接近时,割线 PQ 将绕着点 P 逐渐旋转. 当点 Q 沿着曲线无限接近于点 P 即 $\Delta x\to 0$ 时,如果割线 PQ 有一个极限位置 PT,则直线 PT 叫做曲线在点 P 处的**切线**. 设切线 PT 的倾斜角为 α,那么割线 PQ 的斜率当 $\Delta x\to 0$ 时的极限,就是曲线在点 P 处的**切线的斜率**,即

$$\operatorname{tg}\alpha=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

由此,函数 $y=f(x)$在点 x_0 处的变化率的几何意义就是曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线的斜率.

例 1 已知曲线 $y=\frac{1}{3}x^3$ 上有两点 $P\left(2,\frac{8}{3}\right)$,$Q(3,9)$. 求:

(1) 割线 PQ 的斜率 k_{PQ};

(2) 点 P 处的切线 PT 的斜率 k;

(3) 点 P 处的切线方程.

解：(1) $\Delta x=3-2=1$，$\Delta y=9-\frac{8}{3}=\frac{19}{3}$，所以

$$k_{PQ}=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{19}{3}.$$

(2) 如图 6-16，在曲线上点 P 附近取一点 M，设点 M 的横坐标为 $2+\Delta x$，则点 M 的纵坐标为 $\frac{1}{3}(2+\Delta x)^3$，点 M 对于点 P 的纵坐标改变量即函数的改变量为

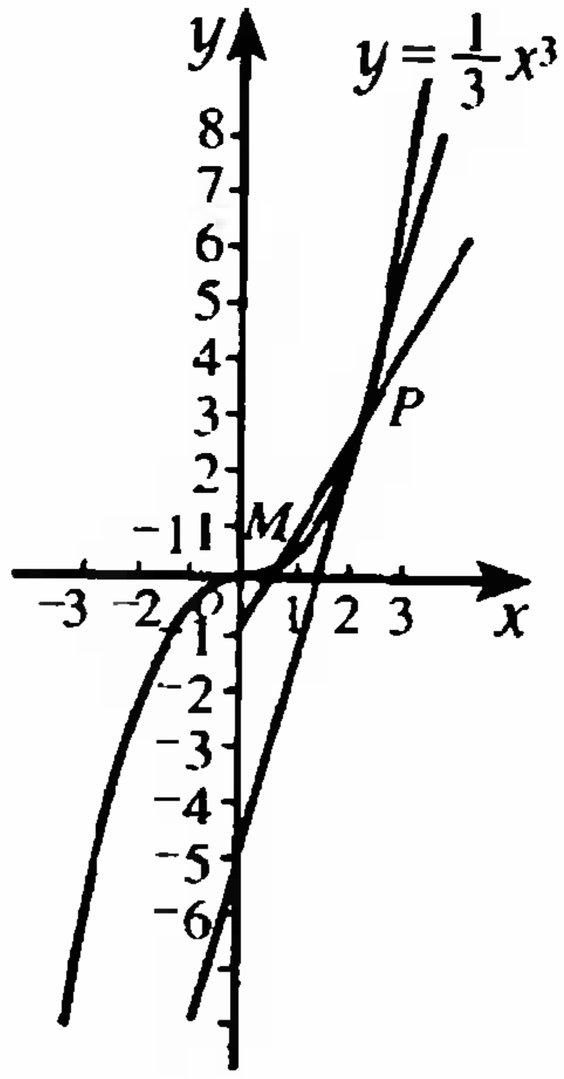


图　6-16

$$\Delta y=\frac{1}{3}(2+\Delta x)^3-\frac{1}{3}\times 2^3$$

$$=4\cdot\Delta x+2(\Delta x)^2+\frac{1}{3}(\Delta x)^3,$$

所以，点 P 处的切线的斜率

$$k=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{4\cdot\Delta x+2(\Delta x)^2+\frac{1}{3}(\Delta x)^3}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[4+2\cdot\Delta x+\frac{1}{3}(\Delta x)^2\right]$$

$$=4.$$

(3) 点 P 处的切线方程为

$$y-\frac{8}{3}=4(x-2),$$

即

$$12x-3y-16=0.$$

例 2　已知曲线 $y=x^2+\frac{1}{x}+5$ 上一点 $P\left(2,\frac{19}{2}\right)$，求点 P 处的切线方程.

解：设自变量的改变量为 Δx，则

$$\Delta y=(x+\Delta x)^2+\frac{1}{x+\Delta x}+5-\left(x^2+\frac{1}{x}+5\right)$$

$$=2x\cdot\Delta x+(\Delta x)^2-\frac{\Delta x}{x(x+\Delta x)},$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=2x+\Delta x-\frac{1}{x(x+\Delta x)},$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left(2x+\Delta x-\frac{1}{x(x+\Delta x)}\right)$$

$$=2x-\frac{1}{x^2}.$$

$\therefore\quad k=y'|_{x=2}=2\times 2-\frac{1}{2^2}=\frac{15}{4}.$

点 P 处的切线方程为

$$y-\frac{19}{2}=\frac{15}{4}(x-2),$$

即

$$15x-4y+8=0.$$

练　习

1. 已知曲线 $y=4x-x^2$ 上有两点 $A(4,0)$，$B(2,4)$，求：

   (1) 割线 AB 的斜率 k_{AB}；

   (2) 过点 A 处的切线的斜率 k_{AT}；

   (3) 点 A 处的切线的方程.

2. 求曲线 $y=3x^2-4x+2$ 在点 $M(2,6)$ 处的切线方程.

3. 求曲线 $y=\frac{9}{x}$ 在点 $M(3,3)$ 处的切线斜率和切线方程.

*6.10 瞬时速度

1. 平均速度

我们知道，物体作匀速直线运动时，物体的位移 s 与所经过的时间 t 的比，就是物体运动的速度 v，即

$$v=\frac{s}{t}.$$

这个速度在匀速直线运动过程中的任何时刻都是一样的.

如果物体作非匀速直线运动，那么在运动过程中的各个时刻，物体运动的快慢可能不一样，设已知物体的运动规律是 $s=s(t)$，从 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 这段时间内，物体的位移(即位置改变量)是

$$\Delta s=s(t_0+\Delta t)-s(t_0),$$

那么，位置改变量 Δs 与时间改变量 Δt 的比，就是这段时间内物体的**平均速度** $\bar{v}$，即

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}.$$

平均速度反映了这段时间内物体运动的快慢.

例 1 下表为北京开往沈阳的一直达特快列车的时刻简表，根据表中的数据，求北京到天津的行程 Δs(看作位移)、时间 Δt 以及列车在这段时间内的平均速度 $\bar{v}$.

	北京	天津	唐山	北戴河	沈阳
自北京开始公里数	0	137	262	380	841
到达各站时间	8：00	9：51	11：27	12：57	18：49
Δt					
$\bar{v}$					

解：$\Delta t=1$ 小时 51 分 $=1.85$ 小时，$\Delta s=137$ 公里，

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{137}{1.85}=74.05(\text{公里/小时}).$$

2. 瞬时速度

为了更精确地刻划非匀速直线运动，还需要知道物体在某一时刻的“速度”. 那么，作非匀速直线运动的物体在某一时刻的“速度”怎样求呢？下面我们以自由落体运动为例，来说明作非匀速直线运动的物体在某一时刻的“速度”的求法.

我们知道，自由落体运动的方程是

$$s=s(t)=\frac{1}{2}gt^2,$$

这里 g 是重力加速度，通常取 $g=9.8$ 米/秒^2. 现在来求 $t=3$ 秒这一时刻落体的“速度”.

当 Δt 很小时，从 3 秒到 $3+\Delta t$ 秒这段时间内，落体运动的快慢变化也不大，因此，可以用这段时间内的平均速度近似地反映落体在 3 秒时的“速度”. 当 Δt 越小时，一般来讲，这种近似就越精确. 现在我们来计算一下 t 从 3 秒分别到 3.1 秒、3.01 秒、3.001 秒、3.000 1 秒、……各段时间内的平均速度，把所得数据列表如下：

t(秒)	s(米)	Δt(秒)	Δs(米)	$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}$(米/秒)
3	$4.5g$			
3.1	$4.805g$	0.1	$0.305g$	$3.05g$
3.01	$4.530\,05g$	0.01	$0.030\,05g$	$3.005g$
3.001	$4.503\,000\,5g$	0.001	$0.003\,000\,5g$	$3.000\,5g$
3.000 1	$4.500\,300\,005g$	0.000 1	$0.000\,300\,005g$	$3.000\,05g$
…	…	…	…	…

从上表可以看出，平均速度$\frac{\Delta s}{\Delta t}$随着$\Delta t$变化而变化，当$\Delta t$越小时，$\frac{\Delta s}{\Delta t}$越接近于一个定值$3g$. 这个值就是$\Delta t\to 0$时$\frac{\Delta s}{\Delta t}$的极限值. 我们规定这个值为落体在$t=3$秒时的速度，也叫**瞬时速度**，用$v$表示. 根据求极限的法则，得

$$\begin{aligned} v &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(3+\Delta t)-s(3)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\frac{1}{2}g(3+\Delta t)^2-\frac{1}{2}g\cdot 3^2}{\Delta t} \\ &= \frac{g}{2}\lim_{\Delta t\to 0}(6+\Delta t) \\ &= 3g = 29.4(\text{米/秒}). \end{aligned}$$

一般地，运动物体作非匀速直线运动$s=s(t)$，在t_0到$t_0+\Delta t$一段时间内的平均速度当$\Delta t\to 0$时的极限值，叫做运动物体在时刻t_0的**瞬时速度**，即

$$v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}.$$

瞬时速度刻划了物体在某一时刻运动的快慢.

由此，函数$s=s(t)$在点t_0处的变化率的物理意义就是路程函数$s=s(t)$表示的运动在时刻$t=t_0$的瞬时速度.

例 2 一汽车由某处出发，它在最初半分钟内所行驶的路程s(米)与所经时间t(秒)的函数关系是

$$s=s(t)=5t^2.$$

(1) 求汽车从开始到5秒这段时间内的平均速度$\bar{v}$；

(2) 求汽车在5秒时刻的瞬时速度v.

解：(1) $\Delta t=5-0=5$，$\Delta s=5\times 5^2-5\times 0^2=125$，

$$\therefore \qquad \bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{125}{5}=25\ (\text{米/秒}).$$

(2) 取一小段时间 $[5, 5+\Delta t]$. 在这段时间 Δt 内，位置改变量

$$\Delta s=5(5+\Delta t)^2-5\times 5^2=50\cdot\Delta t+5(\Delta t)^2,$$

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{50\cdot\Delta t+5(\Delta t)^2}{\Delta t}=50+5\cdot\Delta t.$$

$$\therefore \quad v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}(50+5\cdot\Delta t)=50(\text{米/秒}).$$

练　习

1. 一球沿某一斜面自由滚下，测得滚下的垂直距离 y 与时间 x 之间的函数关系为 $y=x^2$.

(1) 求时间 x 从 5 秒分别到 6 秒、5.1 秒、5.01 秒、5.001 秒、$5+h$ 秒的时间改变量 Δx，对应的垂直距离改变量 Δy 以及这段时间内垂直方向的平均速度 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$，并填下表：

	Δx(秒)	Δy(米)	$\frac{\Delta y}{\Delta x}$(米/秒)
从 5 秒到 6 秒 从 5 秒到 5.1 秒 从 5 秒到 5.01 秒 从 5 秒到 5.001 秒 从 5 秒到 $5+h$ 秒			

(2) 求在 5 秒时垂直方向的瞬时速度.

2. 质点 M 按规律 $s=2t^2+3$ 作直线运动(位移单位为厘米，时间单位为秒).

(1) 设 t_0，Δt 已给定，求相应的 Δs，$\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 和 $\lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$；

(2) 求质点 M 从 2 秒分别到 2.1 秒、2.01 秒、2.001 秒、$2+\Delta t$ 秒各段时间内的平均速度；

(3) 求质点 M 在 $t=2$ 秒时的瞬时速度.

3. 自由落体运动的规律是 $s=\frac{1}{2}gt^2$，在 $t=1$ 秒时的瞬时速度是 $v=9.8$ 米/秒. 那么，以下三种解释哪一种对？

(1) 从 0 秒到 1 秒，物体下落的距离是 9.8 米；

(2) 从 1 秒到 2 秒，物体下落的距离是 9.8 米；

(3) 如果按 $t=1$ 秒时的速度作等速运动，经过 1 秒后，物体下落的距离是 9.8 米.

习题二十一

1. 已知函数 $y=-2x+5$，根据下列给定条件，求函数改变量 Δy 与函数平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的值：

(1) $x_0=3$，$\Delta x=0.02$；

(2) $x_0=39$，$\Delta x=3.89$；

(3) $x_0=-2$，$\Delta x=-0.01$.

2. 已知函数 $y=f(x)$，根据下列给定条件，求函数的改变量 Δy 与函数平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的值：

(1) $y=x^3$，$x_0=2$，$\Delta x=0.5$；

(2) $y=x^2-3$，$x_0=3$，$\Delta x=0.3$；

(3) $y=x^2-3x+1$，$x_0=3$，$\Delta x=0.05$；

(4) $y=\frac{1}{x+1}$，$x_0=4$，$\Delta x=0.1$.

3. 已知函数 $f(x)$，求 $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$：

(1) $f(x)=ax^2+bx+c$；　　(2) $f(x)=x^3-x$；

(3) $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$；　　(4) $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$.

4. 求下列函数在指定点处的变化率：

(1) $y=(x-2)^2, x_0=2$；

(2) $y=\dfrac{1}{x-1}$，$x_0=0$.

5. 已知函数 $f(x)=\dfrac{x}{1-x}$，求 $f'(x)$，$f'(1.1)$，$f'(2)$，$f'(1.5)$.

6. 求下列函数 $y=f(x)$ 的变化率：

(1) $y=2x^2-4x+7$；　　(2) $y=2x^2-3x+1$；

(3) $y=(x-2)^2$；　　(4) $y=(2+x)(1-x^2)$；

(5) $y=x^3-3x^2-9x+4$；　　(6) $y=\dfrac{x^3}{3}-2x^2+3x-1$；

(7) $y=x^4-2x^2+5$；　　(8) $y=x^4+4x-6$.

7. 求曲线 $y=2x-x^3$ 在点 $x=-1$ 处的切线的斜率.

8. 求抛物线 $y=\dfrac{1}{4}x^2$ 在点 $x=2$ 处及点 $x=-2$ 处的切线的方程，并求这两条切线的交角.

9. 求曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 在点 $P(2,-3)$ 处的切线斜率及切线方程.

10. 已知作直线运动的某物体的运动方程为 $s=\dfrac{5}{2}t^2$（米），当 $t=2$ 秒，Δt 分别为 0.1 秒、0.01 秒、0.001 秒、0.000 1 秒、0.000 01 秒时，求从 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 这段时间内的平均速度及 $t=2$ 秒时的瞬时速度.

11. 已知质点按规律 $s=2t^2+4t$(米)作直线运动，求：

(1) 质点在运动开始后前 3 秒内的平均速度；

(2) 质点在 2 秒到 3 秒内的平均速度；

(3) 质点在 3 秒时的瞬时速度.

12. 已知某一物体的运动方程为 $s=4t^2$(米)，求：

(1) t 秒时的瞬时速度；

(2) $t=3$ 秒，$t=5$ 秒，$t=10$ 秒时的瞬时速度.

13. 已知某物体运动方程为

$$s=t^3+\frac{t}{3},$$

其中 t 的单位是秒，s 的单位是米. 当 Δt 分别为 0.1，0.01，0.001 秒时，求从 $t=4$ 秒到 $4+\Delta t$ 秒这段时间内物体运动的平均速度，并求 $t=4$ 秒时的瞬时速度.

*6.11 函数的单调性与极值

利用函数的变化率，可以研究函数的单调性和函数的极值问题.

1. 函数的单调性

如果直接依照定义来判断一个函数的单调性，那就要证明当 $x_1<x_2$ 时有 $f(x_1)<f(x_2)$或 $f(x_1)>f(x_2)$. 在给定的函数 $y=f(x)$比较复杂的情形下，要证明这个不等式往往不是很容易的事. 现在我们利用函数的变化率的符号来判别函数的单调性.

我们已知知道，曲线 $y=f(x)$的切线的斜率就是函数 $y=f(x)$关于 x 的变化率.

如图 6-17，设曲线 C 是函数 $y=x^2-4x+3$ 的图象. 从图象可以看到：在区间 $(2,+\infty)$ 内，切线的斜率 k 为正的，函数 $y=f(x)$ 的值随着 x 的增大而增大，即 $y'>0$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $(2,+\infty)$ 内为增函数；而在区间 $(-\infty,2)$ 内，切线的斜率 k 为负的，函数 $y=f(x)$ 的值随着 x 的增大而减小，即 $y'<0$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,2)$ 内为减函数.

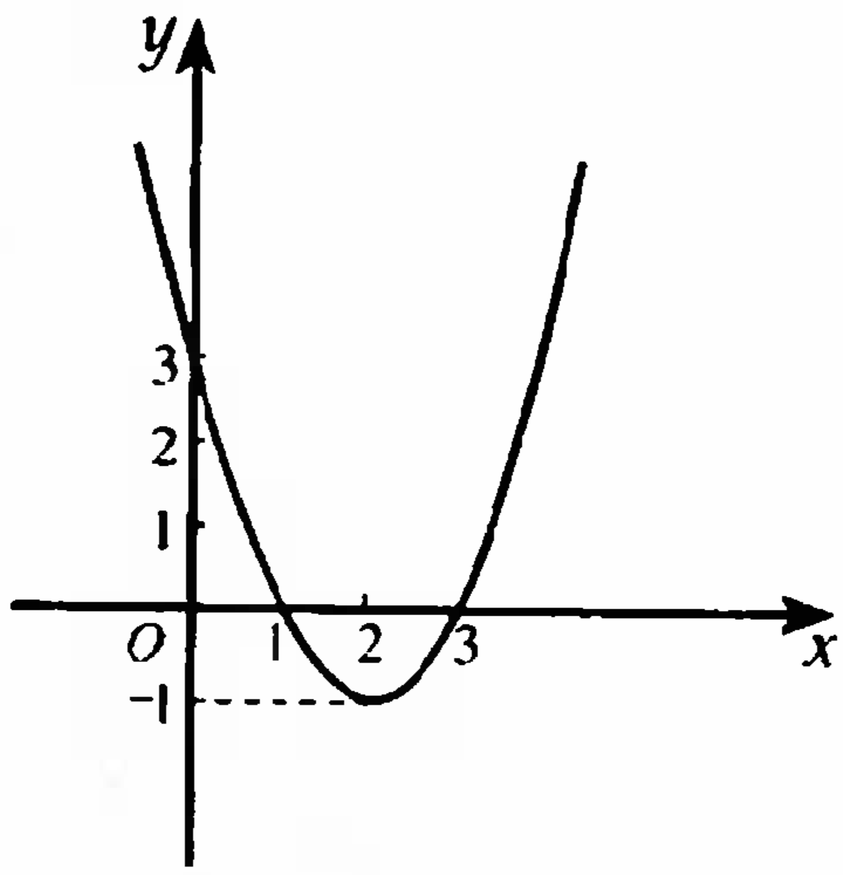


图 6-17

一般地，函数 $y=f(x)$ 在某个区间内，**如果 $y'>0$，则 y 为增函数，如果 $y'<0$，则 y 为减函数.**

例 1 确定函数 $y=x^2-2x+4$ 在哪个区间内是增函数，哪个区间内是减函数.

解：先求变化率，得

$$y'=2x-2.$$

令 $2x-2>0$，解得 $x>1$. 因此，当 $x\in(1,+\infty)$ 时，函数 $y=x^2-2x+4$ 为增函数.

再令 $2x-2<0$，解得 $x<1$. 因此，当 $x\in(-\infty,1)$ 时，函数 $y=x^2-2x+4$ 为减函数(图 6-18).

例 2 确定函数 $y=2x^3-6x^2+7$ 在哪个区间内是增函数，在哪个区间内是减函数.

解：先求变化率，得

$$y'=6x^2-12x.$$

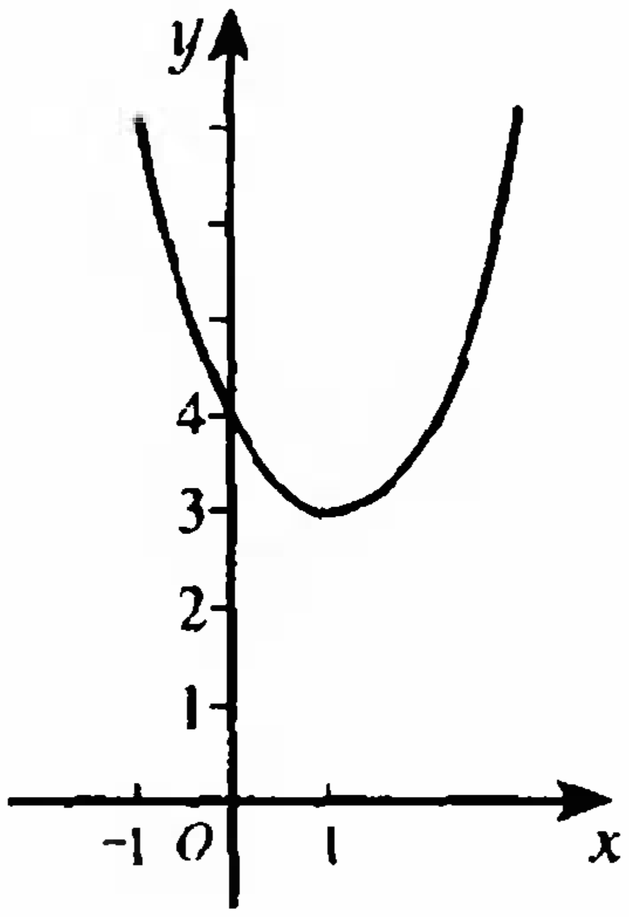


图 6-18

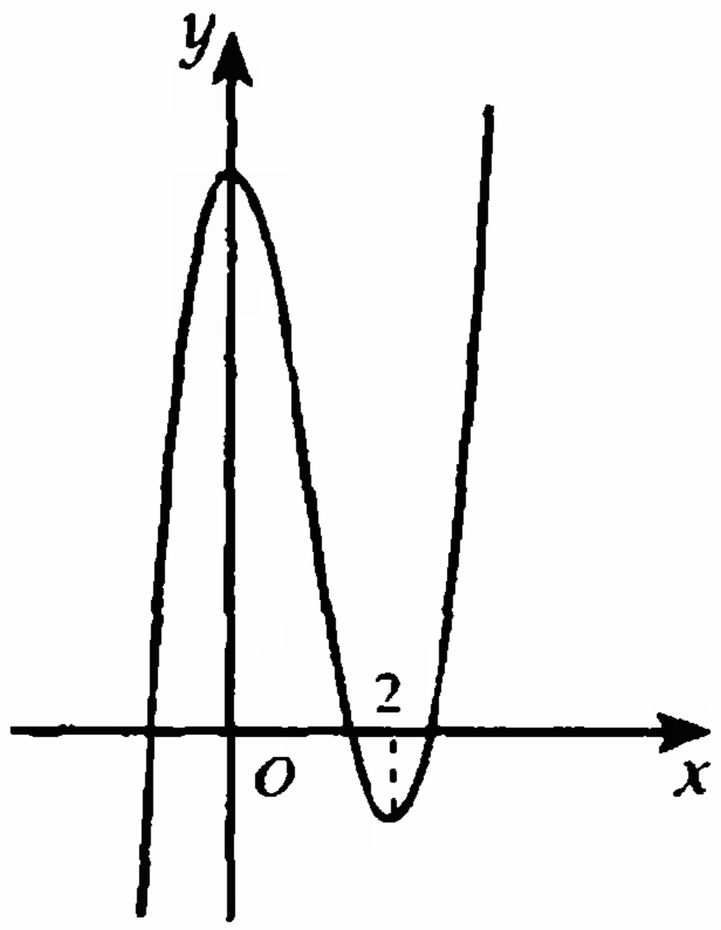


图 6-19

令 $6x^2-12x>0$，解得 $x>2$ 或 $x<0$. 因此，当 $x\in(-\infty,0)$时，y 为增函数，当 $x\in(2,+\infty)$时，y 也是增函数.

再令 $6x^2-12x<0$，解得 $0<x<2$. 因此，当 $x\in(0,2)$时，函数 y 为减函数(图 6-19).

2. 极大值与极小值

如果函数 $y=f(x)$在点 x_0 的附近有定义，$f(x_0)$的值比在 x_0 附近所有各点的函数值都大，我们就说 $f(x_0)$是函数 $f(x)$的一个**极大值**，记作 $y_{极大}=f(x_0)$；$f(x_0)$的值比在 x_0 附近所有各点的函数值都小，我们就说 $f(x_0)$是函数 $f(x)$的一个**极小值**，记作 $y_{极小}=f(x_0)$. 极大值与极小值统称为**极值**. 图 6-20 显示了函数 $f(x)$在点 x_1,x_3,x_5 处取得极小值与在点 x_2,x_4,x_6 处取得极大值的情况.

如果函数 $f(x)$在开区间内变化率存在，我们来研究它的极大值和极小值的求法.

首先研究函数变化率的符号变化情况.

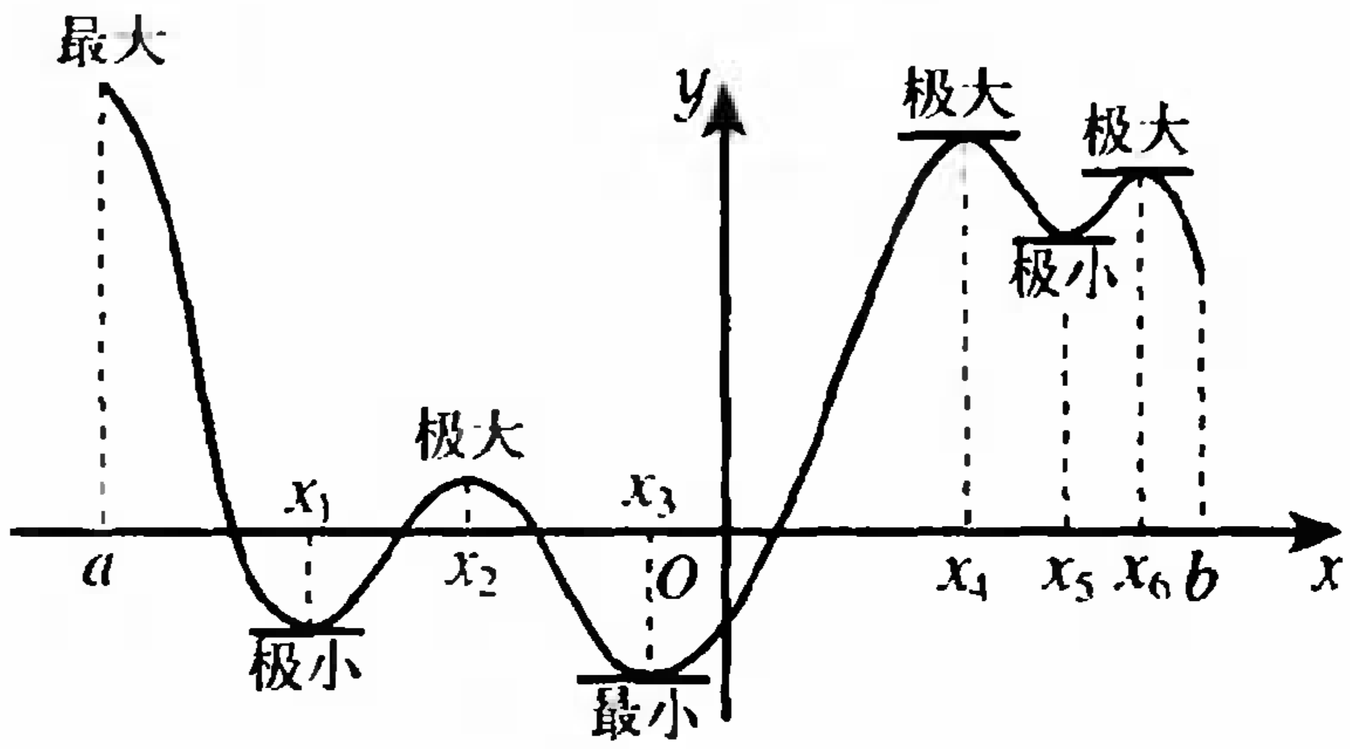


图 6-20

我们以例 2 为例来说明. 在例 2 中已经知道

$$y' = 6x^2 - 12x$$

$$= 6x(x-2),$$

令 $y'=0$，则得 $x=0, x=2$.

这样，由 $x=0, x=2$，把函数 y 的定义域 R 分成三个区间$(-\infty,0),(0,2),(2,+\infty)$，在各区间变化率 y' 的符号及函数 y 的增减情况如下表：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	+	0	−	0	+
y	↗	7	↘	−1	↗

从上表可知，在使 $y'=0$ 的两个根 $x=0$，$x=2$ 处，y 由增函数变为减函数，或者 y 由减函数变为增函数. 例如，当 $x(x\in(-\infty,2))$从小到大变化时，在 $x=0$ 处，y 由增函数变为减函数，从而，对于 $x=0$ 附近的 x 值，都有 $f(x)<f(0)=7$ 成立，由此可知，函数 y 在 $x=0$ 处有极大值 $f(0)=7$；当 $x(x\in(0,+\infty))$从小到大变化时，在 $x=2$

处，y 由减函数变为增函数，从而，对于 $x=2$ 附近的 x 值，都有 $f(x)>f(2)=-1$ 成立，由此可知，函数 y 在 $x=2$ 处有极小值 $f(2)=-1$.

一般地，求函数 $f(x)$的极值的方法如下：

1. 求变化率 $f'(x)$；

2. 求方程 $f'(x)=0$ 的根；

3. 检查 $f'(x)$在方程根左右的值的符号，如果左正右负，那么 $f(x)$在这个根处取得极大值；如果左负右正，那么 $f(x)$在这个根处取得极小值.

上述方法可列成简表如下：

变化率 y'	函数 y	极　　值
由正变为负 $(+\rightarrow -)$	由增变为减 ↗↘	极　大　值
由负变为正 $(-\rightarrow +)$	由减变为增 ↘↗	极　小　值

例 3　求函数 $y=\frac{1}{3}x^3-4x+4$ 的极值.

解：先求变化率，得

$$y'=x^2-4.$$

令 $y'=0$，解得 $x_1=-2$，$x_2=2$.

当 $x<-2$ 时，$y'=x^2-4>0$

当 $-2<x<2$ 时，$y'=x^2-4<0$ } 左正右负；

当 $x>2$ 时，$y'=x^2-4>0$ } 左负右正.

因此当 $x=-2$ 时，函数 y 有极大值，并且

$$y_{极大}=\frac{1}{3}(-2)^3-4(-2)+4=9\frac{1}{3};$$

而当 $x=2$ 时，函数 y 有极小值，并且

$$y_{极小}=\frac{1}{3}\cdot 2^3-4\cdot 2+4$$

$$=-1\frac{1}{3}.$$

$\left(\text{函数 } y=\frac{1}{3}x^3-4x+4 \text{ 的图象如图 6-21 所示.}\right)$

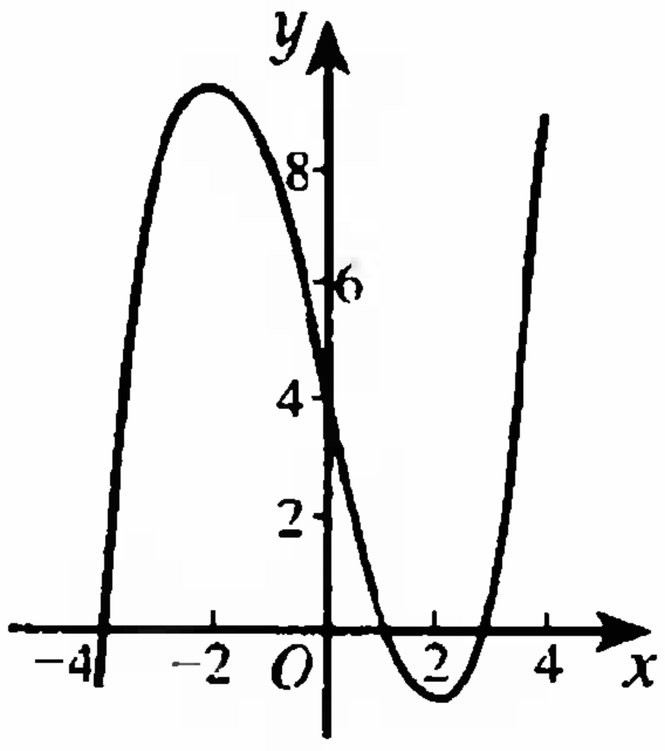


图 6-21

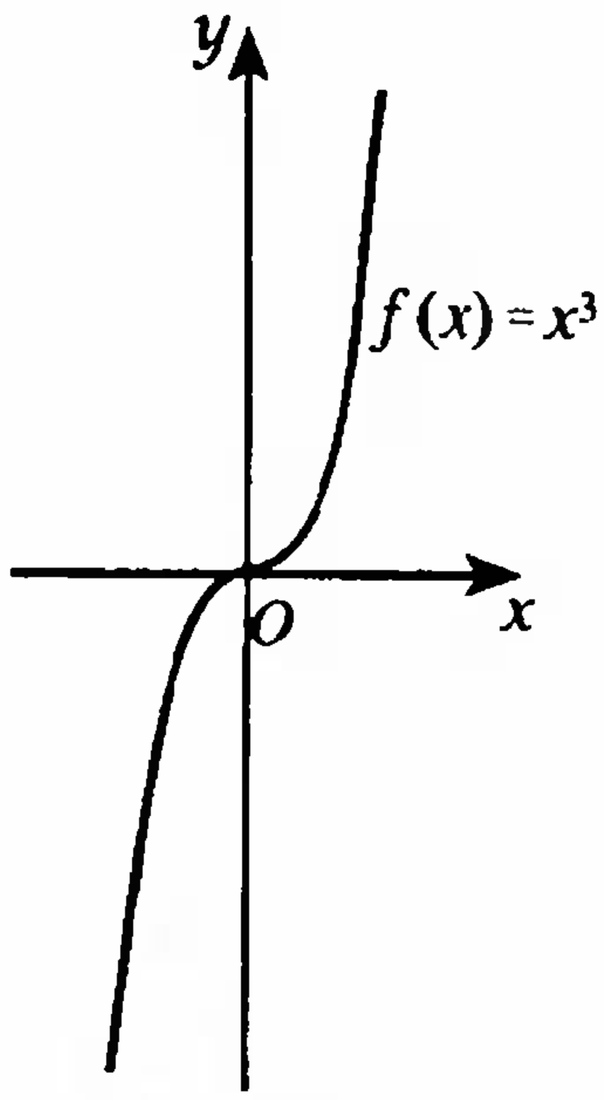


图 6-22

注意 如果函数 $f(x)$在极值点 $x=x_0$ 处的变化率存在，那么在这点处有 $f'(x_0)=0$. 但是在变化率等于零的点处不一定有极值. 例如对于 $f(x)=x^3$，变化率 $y'=3x^2$，$f'(0)=0$，但是在点 $x=0$ 处，$f(x)$既无极大值，也无极小值(图 6-22). 实际上，当 $x<0$ 时，有 $f'(x)>0$；而当 $x>0$ 时，也有 $f'(x)>0$. 所以，$f(x)=x^3$ 在 $x\in(-\infty,0)$与 $x\in(0,+\infty)$内都是增函数，即函数 $f(x)=x^3$ 在 R 上是增函数.

一般地，**如果在 $f'(x)=0$ 的根 $x=x_0$ 的左右，变化率 $f'(x)$同号，那么 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的函数值不是极值.**

3. 函数的最大值与最小值

在生产中，常常会遇到要求在一定条件下使“强度最大”，“用料最省”，“功率最大”这样一类问题，在数学上，这类问题往往归结为求函数的最大值或最小值.

如图 6-20，$f(x)$是定义在$[a,b]$上的函数，并且 $f(x)$在(a,b)内有变化率 $f'(x)$存在. 那么 $f(x)$在取得极小值处的函数值 $f(x_1)$，$f(x_3)$，$f(x_5)$以及端点的函数值 $f(a)$，$f(b)$中的最小值即为 $f(x)$在$[a,b]$上的**最小值**；$f(x)$在取得极大值处的函数值 $f(x_2)$，$f(x_4)$，$f(x_6)$以及端点的函数值 $f(a)$，$f(b)$中的最大者即为 $f(x)$在$[a,b]$上的**最大值**.

从图 6-20 可知，$f(x_3)$为最小值，$f(a)$为最大值. 从而可以看出，对于区间$[a,b]$上的给定函数 $f(x)$来说，函数的极大值不一定是最大值，极小值也不一定是最小值.

设 $f(x)$是定义在$[a,b]$上的函数，$f(x)$在(a,b)内有变化率 $f'(x)$存在. 求函数 $f(x)$在$[a,b]$上的最大值与最小值，可分为两步进行：

1. 求 $f(x)$在(a,b)内的极值（极大值或极小值）；

2. 将 $f(x)$的各极值与 $f(a)$，$f(b)$比较，其中最大的一个为最大值，最小的一个为最小值.

例 4 求函数 $y=x^4-2x^2+5$ 在区间$[-2,2]$上的最大值与最小值.

解：先求变化率，得

$$y'=4x^3-4x.$$

令 $y'=0$，即 $4x^3-4x=0$，解得

$$x_1=-1, x_2=0, x_3=1.$$

变化率 y' 的正负及 y 的增减情况如下表：

x	-2	$(-2,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	13	↘	4	↗	5	↘	4	↗	13

从上表可知，最大值是 13，最小值是 4（图 6-23）.

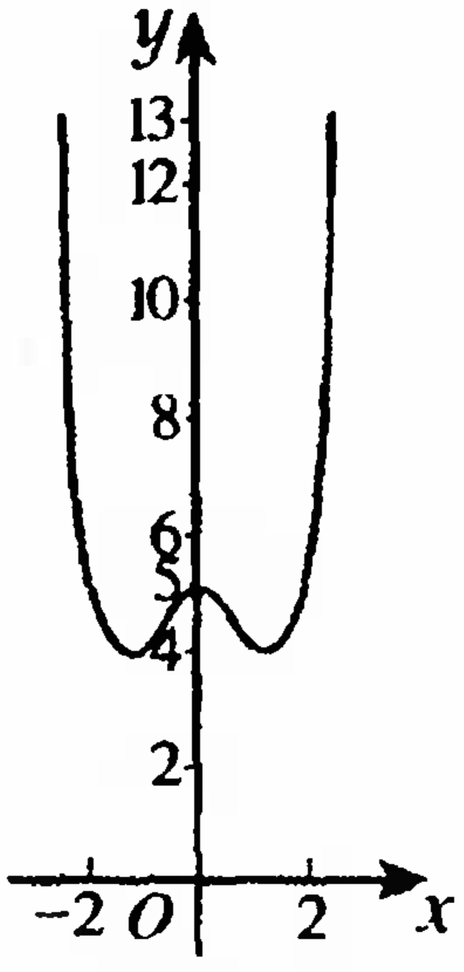


图 6-23

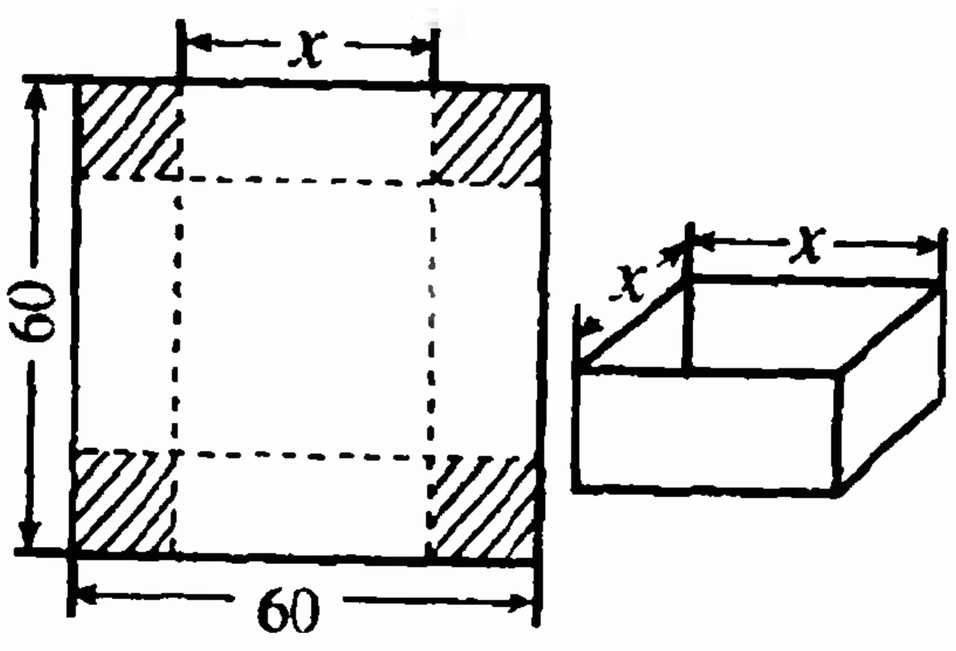


图 6-24

例 5 用边长为 60 厘米的正方形铁皮做一个无盖水箱，先在四角分别截去一个小正方形，然后把四边翻转 90° 角，再焊接而成(图 6-24). 问水箱底边的长取多少时，水箱容积最大. 最大容积是多少?

解：设水箱底边长为 x 厘米，则水箱高

$$h=\frac{60-x}{2},$$

水箱容积

$$V=V(x)=x^2h$$
$$=\frac{60x^2-x^3}{2}\quad(0<x<60).$$

由问题的实际情况来看，如果 x 过小，水箱的底面积就很小，容积 V 也就很小；如果 x 过大，水箱的高就很小，容积 V 也就很小. 因此，其中必有一适当的 x 值，使容积 V 取得最大值.

先求 $V(x)$的变化率，得

$$V'(x)=60x-\frac{3}{2}x^2.$$

令
$$V'(x)=60x-\frac{3}{2}x^2=0,$$

得两个根

$$x=0(\text{不合题意，舍去}),x=40.$$

从而在定义域$(0,60)$内，函数 $V(x)$只有在 $x=40$ 处使 $V'(x)=0$，因此在 $x=40$ 处，$V(x)$取得最大值. 代入函数式 $V(x)$，即得

$$V_{\text{最大}}=(40)^2\cdot\frac{60-40}{2}=16\ 000(\text{厘米}^3).$$

答：水箱底边长取 40 厘米时，容积最大. 最大容积为 16 000 厘米^3.

注意：如果由问题的实际情况，可以断定函数在定义域开区间内存在最大（小）值，而且 $f(x)$在这个定义域开区间内又只有一个点使 $f'(x)=0$，那么立即可以断定这个点的函数值就是最大(小)值. 这一点在解决某些实际问题时很有用.

例 6 某单位要造一个容积为 V 米^3 的有盖有底圆柱

形氨水槽（图 6-25），问氨水槽的底面半径取多少时，氨水槽表面积最小．最小面积是多少？

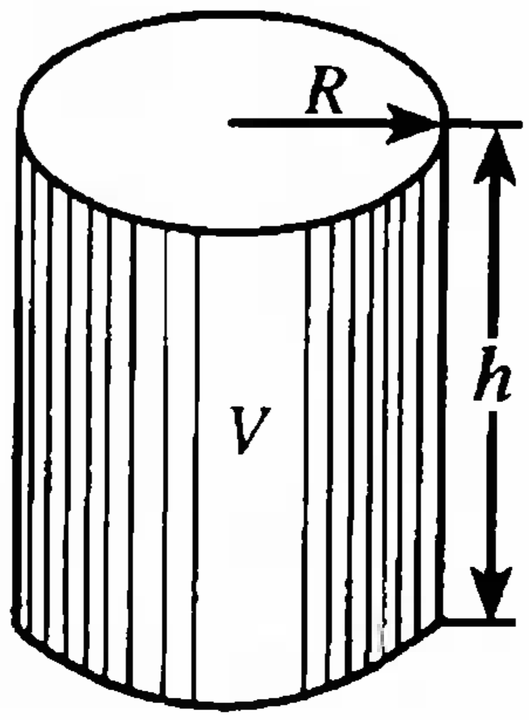


图 6-25

解：设槽底半径为 R，高为 h，则氨水槽的表面积

$$S=2\pi Rh+2\pi R^2.$$

由氨水槽的容积 $V=\pi R^2h$，知 $h=\dfrac{V}{\pi R^2}$，代入上式得

$$S=S(R)=2\pi R\cdot\frac{V}{\pi R^2}+2\pi R^2$$

$$=\frac{2V}{R}+2\pi R^2.$$

从实际情况可知，表面积 S 在其定义域内一定有最小值．先求变化率，并令

$$S'(R)=-\frac{2V}{R^2}+4\pi R=0,$$

即 $2V-4\pi R^3=0$，此方程的实根只有一个，就是 $R=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$，我们得到唯一点

$$R=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$

因此在点 $R=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$ 处，有 $S'(R)=0$，且 $S(R)$ 取得最小值．于是

$$S_{最小}=\frac{2V}{R}+2\pi R^2$$

$$=\frac{2V}{\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}}+2\pi\left(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}\right)^2$$

$$=3\sqrt[3]{2\pi V^2}.$$

即当 $R=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 时，氨水槽的表面积最小，其最小值为

$$S_{最小}=3\sqrt[3]{2\pi V^2}(米^2).$$

答：当底面半径为 $\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 米，圆柱形氨水槽表面积最小，最小面积为 $3\sqrt[3]{2\pi V^2}$ 米^2.

练　习

1. 确定下列函数的单调区间：

（1）$y=x^3-9x^2+24x$；　　（2）$y=x-x^3$.

2. 讨论二次函数 $y=ax^2+bx+c(a>0)$ 的单调区间.

3. 求下列函数的极值：

（1）$y=x^2-7x+6$；　　（2）$y=2x^2+5x$；

（3）$y=x^3-27x$；　　（4）$y=3x-x^3$.

4. 已知函数 $y=x^3-x$，求函数在 $[-1,2]$ 上的最大值与最小值.

5. 把长度为 l 的线段分成两段．使得以这两段分别作为长与宽所得的矩形的面积最大.

6. 把长度为 l 的铁丝分成两段，各围成一个正方形，问怎样分法它们的面积之和最小.

习题二十二

1. 证明函数 $y=2x^3+3x^2-12x+1$ 在区间$(-2,1)$内是减函数.

2. 确定下列函数的单调区间：

(1) $y=-4x+2$；　　(2) $y=(x-1)^2$；

(3) $y=x^2-2x+5$；　　(4) $y=3x-x^3$；

(5) $y=x^2(x-3)$；　　(6) $y=x^3-x^2-x$.

3. 求下列函数的变化率 y'：

(1) $y=x^3-2x^2-9x+31$；

(2) $y=2x^3-15x^2+36x-24$；

(3) $y=\dfrac{2}{1+x^2}$.

4. 用求变化率的方法，证明二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$当 $x=-\dfrac{b}{2a}$时有

$$y_{\text{极值}}=\frac{4ac-b^2}{4a}.$$

5. 求下列二次函数的极值：

(1) $y=x^2-3x+10$；　　(2) $y=-2x^2+4x-7$；

(3) $y=6x^2-x-2$；　　(4) $y=-x^2-2x+3$；

(5) $y=2-x-x^2$；　　(6) $y=\dfrac{1}{2}x^2-3x$.

6. 求下列函数的极值：

(1) $y=6+12x-x^3$；　　(2) $y=x^3+3x^2-1$；

(3) $y=2x^2-x^4$；　　(4) $y=\dfrac{x}{x^2+3}$.

7. 求下列函数在指定区间上的最大值与最小值：

(1) $y=x^3-12x+16, x\in[-3,3]$;

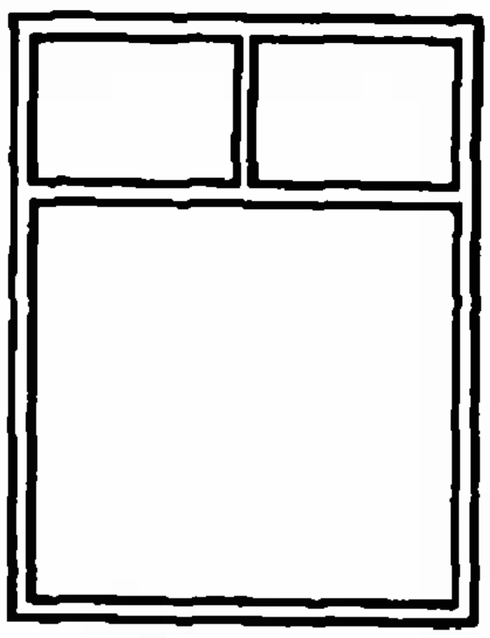
(2) $y=3x^3-9x+5, x\in[-2,2]$;

(3) $y=4x^2(x^2-2), x\in[-2,2]$.

8. 等腰三角形的周长为 $2p$，问绕这个三角形的底边旋转一周所成立体的体积为最大时，各边长分别是多少，并求出最大体积.

9. 将 8 分为两部分，使其立方和最小.

10. 有根木料长为 6 米，要做一个如图的窗框，已知上框架与下框架的高之比为 1∶2，问怎样利用木料，才能使光线通过的窗框面积最大（中间木档的面积可以忽略不计）.



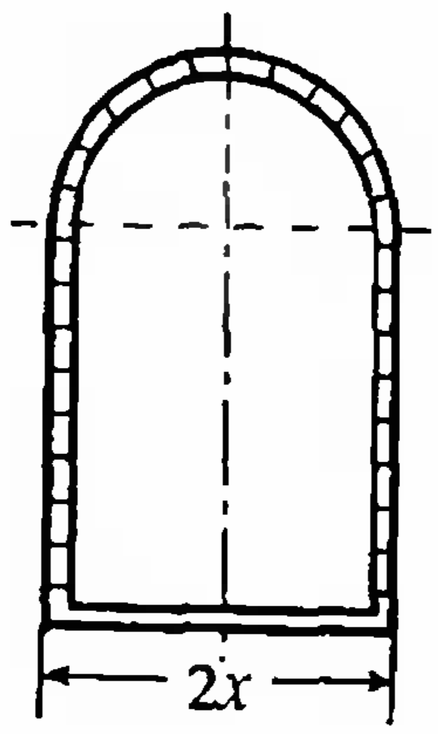
（第 10 题）

11. 有根铁丝长 72 cm，截成十二段，搭成一个正四棱柱的模型，要求占空间位置最大，问线段应该怎样截法.

（提示：占空间位置是指铁丝所围成的正四棱柱的体积.）

12. (1) 如图，已知防空洞的截面是矩形加半圆，周长为 l，底宽 $2x$ 取什么值时，截面面积最大？

(2) 如果上述防空洞截面积为 S，底宽 $2x$ 取什么值时，周长最小？



（第 12 题）

三　数学归纳法

6.12　数学归纳法

在第 6.2 节中，我们是这样推导首项为 a_1，公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式的：

$$a_1=a_1=a_1+0d,$$

$$a_2=a_1+d=a_1+1d,$$

$$a_3=a_2+d=a_1+2d,$$

$$a_4=a_3+d=a_1+3d,$$

$$\cdots\cdots\quad\cdots\cdots$$

由此得到，等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是

$$a_n=a_1+(n-1)d.$$

像这种由一系列有限的特殊事例得出一般结论的推理方法，通常叫做**归纳法**. 用归纳法可以帮助我们从具体事例中发现一般规律. 但是应该注意，仅根据一系列有限的特殊事例所得出的一般结论有时是不正确的. 例如一个数列的通项公式是

$$a_n=(n^2-5n+5)^2,$$

容易验证

$$a_1=1,\quad a_2=1,\quad a_3=1,\quad a_4=1,$$

如果由此作出结论——对于任何 $n\in N$，$a_n=(n^2-5n+5)^2=1$ 都成立，那就是错误的. 事实上，$a_5=25\neq 1$.

对于由归纳法得到的某些与自然数有关的数学命题，我们常采用下面的方法来证明它们的正确性：先证明当 n

取第一个值 n_0(例如 $n_0=1$)时命题成立,然后假设当 $n=k$ ($k\in N, k\geqslant n_0$)时命题成立,证明当 $n=k+1$ 时命题也成立(因为证明了这一点,就可以断定这个命题对于 n 取第一个值后面的所有自然数也都成立).这种证明方法叫做**数学归纳法**.

例如,我们用数学归纳法来证明:如果$\{a_n\}$是一个等差数列,那么

$$a_n=a_1+(n-1)d$$

对一切 $n\in N$ 都成立.

证明:(1) 当 $n=1$ 时,左边是 a_1,右边是 $a_1+0d=a_1$,等式是成立的.

(2) 假设当 $n=k$ 时等式成立,就是

$$a_k=a_1+(k-1)d,$$

那么,

$$\begin{aligned} a_{k+1}&=a_k+d\\ &=a_1+(k-1)d+d\\ &=a_1+[(k+1)-1]d. \end{aligned}$$

这就是说,当 $n=k+1$ 时,等式也成立.

根据(1),$n=1$ 时等式成立,再根据(2),$n=1+1=2$ 时等式也成立.由于 $n=2$ 时等式成立,再根据(2),$n=2+1=3$ 时等式也成立. 这样递推下去,就知道 $n=4,5,6,\cdots$ 时等式都成立. 因此根据(1)和(2)可以断定,等式对任何 $n\in N$ 都成立.

从上面的例子看到,用数学归纳法证明一个与自然数有关的命题的步骤是:

(1) 证明当 n 取第一个值 n_0 (例如 $n_0=1$ 或 2 等) 时结论正确;

(2) 假设当 $n=k(k\in N$, 且 $k\geqslant n_0)$ 时结论正确, 证明当 $n=k+1$ 时结论也正确.

在完成了这两个步骤以后, 就可以断定命题对于从 n_0 开始的所有自然数 n 都正确.

例 用数学归纳法证明

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2.$$

证明: (1) 当 $n=1$ 时, 左边=1, 右边=1, 等式成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时等式成立, 就是

$$1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2,$$

那么,
$$\begin{aligned}&1+3+5+\cdots+(2k-1)+[2(k+1)-1]\\&=k^2+[2(k+1)-1]\\&=k^2+2k+1\\&=(k+1)^2.\end{aligned}$$

这就是说, 当 $n=k+1$ 时等式也成立.

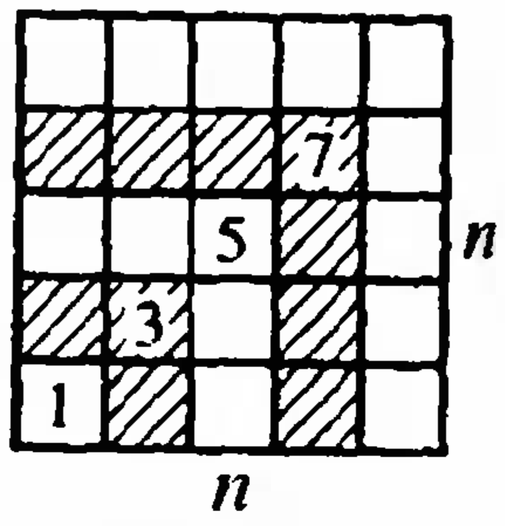


图 6-26

根据(1)和(2), 可知等式对任何 $n\in N$ 都成立.

本例所证明的等式可以用图 6-26 表示出来.

用数学归纳法证明命题的这两个步骤, 是缺一不可的. 从上面计算数列 $\{a_n\}$ (其中 $a_n=(n^2-5n+5)^2$) 各项的值可以看到, 只完成步骤(1)而缺少步骤(2), 就可能得出不正确的结论, 因为单靠步骤(1), 我们无法递推下去, 所以, 对于 n 取 2,3,4,5,…时命题是否正确, 我们无法判定. 同样, 只

有步骤(2)而缺少步骤(1),也可能得出不正确的结论. 例如,假设 $n=k$ 时,等式

$$2+4+6+\cdots+2n=n^2+n+1$$

成立,就是

$$2+4+6+\cdots+2k=k^2+k+1,$$

那么,

$$\begin{aligned}&2+4+6+\cdots+2k+2(k+1)\\=&k^2+k+1+2(k+1)\\=&(k+1)^2+(k+1)+1.\end{aligned}$$

这就是说,如果 $n=k$ 时等式成立,那么 $n=k+1$ 时等式也成立. 但如果仅根据这一步就得出等式对于任何 $n\in N$ 都成立的结论,那就错了. 事实上,当 $n=1$ 时,上式左边$=2$,右边$=1^2+1+1=3$,左边$\neq$右边. 这也说明,如果缺少步骤(1)这个基础,步骤(2)就没有意义了.

练　习

用数学归纳法证明:

1. $1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$.

2. $1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$.

3. 首项是 a_1,公比是 q 的等比数列的通项公式是

$$a_n=a_1q^{n-1}.$$

6.13　数学归纳法的应用举例

例 1　用数学归纳法证明

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明：(1) 当 $n=1$ 时，左边是 $1^2=1$，

右边是 $\frac{1}{6}\cdot1\cdot2\cdot3=1$，等式成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时等式成立，就是

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6},$$

那么，

$$\begin{aligned}
&1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2+(k+1)^2\\
=&\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2\\
=&\frac{k(k+1)(2k+1)+6(k+1)^2}{6}\\
=&\frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6}\\
=&\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}\\
=&\frac{(k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1]}{6}.
\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立.

根据(1)和(2)，可知等式对任何 $n\in N$ 都成立.

用这个公式可以计算如图 6-27 所示的一堆物品的总数.

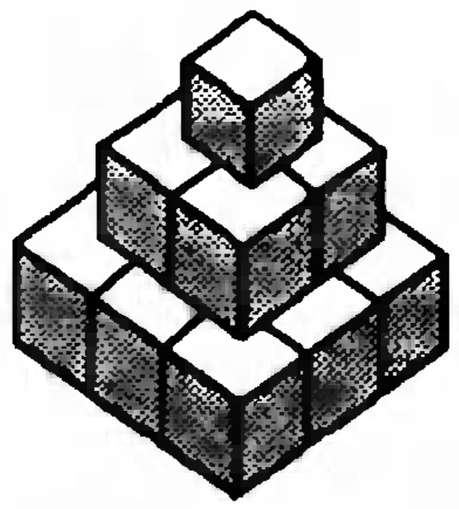


图 6-27

例 2 用数学归纳法证明 $x^{2n}-y^{2n}(n\in N)$能被$x+y$ 整除.

证明：(1) 当 $n=1$ 时，$x^2-y^2=(x+y)(x-y)$能被 $x+y$ 整除.

(2) 假设当 $n=k$ ($k\in N$) 时，$x^{2k}-y^{2k}$能被 $x+y$ 整除，那么

$$\begin{aligned}&x^{2(k+1)}-y^{2(k+1)}\\=&x^2\cdot x^{2k}-y^2\cdot y^{2k}\\=&x^2\cdot x^{2k}-x^2\cdot y^{2k}+x^2\cdot y^{2k}-y^2\cdot y^{2k}\\=&x^2(x^{2k}-y^{2k})+y^{2k}(x^2-y^2).\end{aligned}$$

因为 $x^{2k}-y^{2k}$与 x^2-y^2 都能被 $x+y$ 整除，所以上面的和 $x^2(x^{2k}-y^{2k})+y^{2k}(x^2-y^2)$也能被 $x+y$ 整除. 这就是说，当 $n=k+1$ 时，$x^{2(k+1)}-y^{2(k+1)}$能被 $x+y$ 整除.

根据(1)和(2)，可知命题对任何 $n\in N$ 都成立.

例 3 平面内有 n 条直线，其中任何两条不平行，任何三条不过同一点，证明交点的个数 $f(n)$等于$\frac{1}{2}n(n-1)$.

证明：(1) 当 $n=2$ 时，两条直线的交点只有 1 个，即 $f(2)=1$. 又当 $n=2$ 时，

$$\frac{1}{2}\times 2\times(2-1)=1,$$

因此命题成立.

(2) 假设 $n=k(k\geqslant 2)$时命题成立，就是说，平面内满足题设的任何 k 条直线的交点的个数 $f(k)$等于$\frac{1}{2}k(k-1)$. 现在来考虑平面内有 $k+1$ 条直线的情况. 任取其中的 1 条直线，记为 l(图 6-28). 由上述归纳法的假设，除 l 以外的其他 k 条直线的交点的个数 $f(k)$等于$\frac{1}{2}k(k-1)$. 另外，因为已知任何两条直线不平行，所以直线 l 必与平面内其他 k 条直线都相交；又因为已知任何三条直线不过同一点，所以

上面的 k 个交点两两不相同，且与平面内其他的 $\frac{1}{2}k(k-1)$ 个交点也两两不相同，从而平面内交点的个数是

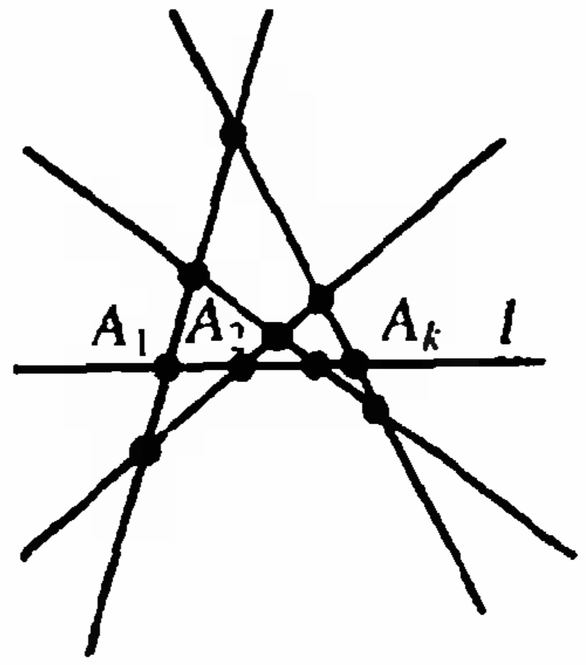


图 6-28

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}k(k-1)+k\\=&\frac{1}{2}k[(k-1)+2]\\=&\frac{1}{2}(k+1)[(k+1)-1].\end{aligned}$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时，$k+1$ 条直线的交点的个数 $f(k+1)$ 等于 $\frac{1}{2}(k+1)[(k+1)-1]$.

根据(1)和(2)，可知命题对任何 $n\geqslant 2$ 且 $n\in N$ 都成立.

例 4 设 $\sin\frac{\alpha}{2}\neq 0$，用数学归纳法证明

$$\sin\alpha+\sin 2\alpha+\sin 3\alpha+\cdots+\sin n\alpha=\frac{\sin\frac{n\alpha}{2}\sin\frac{(n+1)\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}.$$

证明：(1) 当 $n=1$ 时，左边是 $\sin\alpha$，右边是

$$\frac{\sin\frac{\alpha}{2}\sin\alpha}{\sin\frac{\alpha}{2}}=\sin\alpha,$$

等式成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时等式成立，就是

$$\sin\alpha+\sin 2\alpha+\sin 3\alpha+\cdots+\sin k\alpha$$
$$=\frac{\sin\frac{k\alpha}{2}\sin\frac{(k+1)}{2}\alpha}{\sin\frac{\alpha}{2}},$$

那么，

$$\sin\alpha+\sin 2\alpha+\sin 3\alpha+\cdots+\sin k\alpha+\sin(k+1)\alpha$$
$$=\frac{\sin\frac{k\alpha}{2}\sin\frac{(k+1)\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}+\sin(k+1)\alpha$$
$$=\frac{\sin\frac{k\alpha}{2}\sin\frac{(k+1)\alpha}{2}+\sin\frac{\alpha}{2}\sin(k+1)\alpha}{\sin\frac{\alpha}{2}}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\alpha}{2}-\cos\frac{2k+1}{2}\alpha+\cos\frac{2k+1}{2}\alpha-\cos\frac{2k+3}{2}\alpha\right)}{\sin\frac{\alpha}{2}}$$
$$=\frac{\cos\frac{\alpha}{2}-\cos\frac{2k+3}{2}\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$$
$$=\frac{\sin\frac{(k+1)\alpha}{2}\sin\frac{[(k+1)+1]\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}.$$

这就是说，当 $n=k+1$ 时等式也成立.

根据(1)和(2)，可知等式对任何 $n\in N$ 都成立.

例5 已知 $x>-1$，且 $x\neq 0$，$n\in N$，且 $n\geqslant 2$，求证

$$(1+x)^n>1+nx.$$

分析：一个不等式如果是关于自然数的命题，也可用数学归纳法来证明.

证明：(1) 当 $n=2$ 时，

$$左边=(1+x)^2=1+2x+x^2,$$

$$右边=1+2x.$$

因为 $x^2>0$，所以原不等式成立.

(2) 假设当 $n=k(k\geqslant 2)$ 时不等式成立，就是

$$(1+x)^k>1+kx.$$

当 $n=k+1$ 时，因为 $x>-1$，所以 $1+x>0$，于是

$$左边=(1+x)^{k+1}=(1+x)^k(1+x)$$

$$>(1+kx)(1+x)=1+(k+1)x+kx^2,$$

$$右边=1+(k+1)x.$$

因为 $kx^2>0$，所以左边>右边，即

$$(1+x)^{k+1}>1+(k+1)x.$$

这就是说，原不等式当 $n=k+1$ 时也成立.

根据(1)和(2)，原不等式对任何不小于 2 的自然数都成立.

练　习

用数学归纳法证明：

1. $1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$.

2. $-1+3-5+\cdots+(-1)^n(2n-1)=(-1)^n n$.

3. $x^n-y^n(n\in N)$ 能被 $x-y$ 整除.

4. 凸 n 边形的内角和 $f(n)=(n-2)\pi(n\geqslant 3)$.

5. $2^n>n(n\in N)$.

习题二十三

1. 用数学归纳法证明：

(1) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{1}{4}n^2(n+1)^2$；

(2) $1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2=\frac{1}{3}n(4n^2-1)$；

(3) $1\cdot 4+2\cdot 7+3\cdot 10+\cdots+n(3n+1)=n(n+1)^2$；

(4) $\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}$.

2. 用数学归纳法证明等差数列、等比数列前 n 项和的公式.

3. 用数学归纳法证明：

(1) x^n+y^n(n 是正奇数)能被 $x+y$ 整除；

(2) $n^3+5n(n\in N)$能被 6 整除；

(3) $3^{4n+2}+5^{2n+1}(n\in N)$能被 14 整除；

(4) 三个连续自然数的立方和能被 9 整除.

4. 证明凸 n 边形的对角线的条数

$$f(n)=\frac{1}{2}n(n-3)(n\geqslant 3).$$

5. 用数学归纳法证明：

(1) 如果 $\sin\alpha\neq 0$，那么

$$\cos\alpha\cdot\cos 2\alpha\cdot\cos 2^2\alpha\cdot\cdots\cdot\cos 2^{n-1}\alpha=\frac{\sin 2^n\alpha}{2^n\sin\alpha}.$$

(2) 如果 $\sin\alpha\neq 0$，那么

$$\cos\alpha+\cos 3\alpha+\cos 5\alpha+\cdots+\cos(2n-1)\alpha$$

$$=\frac{\sin 2n\alpha}{2\sin\alpha}.$$

6. 用数学归纳法证明：

(1) $2^n>2n+1$ ($n\in N$，且 $n\geqslant 3$)；

(2) $1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2-\frac{1}{n}$ ($n\in N$，且 $n\geqslant 2$).

小　结

一、本章的主要内容是数列的概念，等差数列、等比数列的通项公式与前 n 项和的公式，数列与函数的极限，函数极限的简单应用，数学归纳法及其应用.

二、按照一定的次序排列的一列数叫做数列. 实际上，对于一个定义域为自然数集 N（或它的有限子集 $\{1,2,\cdots,n\}$）的函数来说，数列就是这个函数当自变量从小到大依次取值时对应的一列函数值.

三、等差数列与等比数列是两种较为简单而常用的数列，它们都有通项公式及前 n 项和的公式. 要掌握得出这些公式的方法，并要会运用数学归纳法对这些公式进行严格证明.

四、数列的极限是描述数列当项数 n 无限增大时的变化趋势的重要概念. 它的运算法则是：两个数列的和、差、积、商的极限分别等于这两个数列的极限的和、差、积、商（作为除数的数列的极限不能为零），运用它们可以简化极限的计算.

五、函数的极限是研究函数的理论基础，并有着极其广泛的应用．函数极限的运算法则与数列极限的运算法则类似，可以用这些法则简化极限的运算．

函数在某一点处的变化率，就是函数的改变量与其相应的自变量的改变量的比当自变量的改变量趋近于零时的极限；它的物理意义就是瞬时速度，几何意义就是切线斜率．

函数在某一区间的每一点的变化率构成在这一区间的一个新的函数——函数在区间内的变化率．可以利用函数在区间内的变化率的变化情况讨论函数的单调性和极值．闭区间上函数的最大值和最小值是将函数在这一区间内的所有极值与在端点处的函数值比较后得到的：最大者为最大值，最小者为最小值．

六、数学归纳法是一种证明与自然数 n 有关的数学命题的重要方法．用数学归纳法证明命题的步骤是：

(1) 证明当 n 取第一个值 n_0（例如 $n_0=1$，$n_0=2$ 等）时结论正确；

(2) 假设当 $n=k$ ($k\in N$，且 $k\geqslant n_0$) 时结论正确，证明当 $n=k+1$ 时结论也正确．

在完成了这两个步骤以后，就可以断定命题对于从 n_0 开始的所有自然数 n 都正确．

上面第一步是递推的基础，第二步是递推的依据，两者缺一不可．

复习参考题六

1. 数列与数的集合这两个概念有什么区别与联系？

2. 已知数列的每一项是它的序号的平方减去序号的5倍，求这个数列的第8项与第15项．40与66是这个数列中的项吗？

3. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 中的 $a_1=5$，$a_{n+1}=a_n-2$，求证这个数列是等差数列，并写出它的通项公式；

   (2) 已知数列 $\{a_n\}$ 中的 $a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{a_n}{3}$，求证这个数列是等比数列，并写出它的通项公式．

4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中：

   (1) 已知 a_1，a_n，n，求 d；

   (2) 已知 a_1，a_n，d，求 n 与 S_n；

   (3) 已知 a_n，n，S_n，求 a_1 与 d；

   (4) 已知 a_1，n，S_n，求 d 与 a_n．

5. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中：

   (1) 已知 n，q，a_n，求 a_1 与 S_n；

   (2) 已知 q，n，S_n，求 a_1 与 a_n；

   (3) 已知 a_1，q，S_n，求 a_n；

   (4) 已知 q，a_n，S_n，求 a_1．

6. 已知 a^2，b^2，c^2 成等差数列（公差不为零），求证 $\frac{1}{b+c}$，$\frac{1}{c+a}$，$\frac{1}{a+b}$ 也成等差数列．

7. 已知 a，b，c，d 成等比数列，求证：

(1) 公比不为-1时，$a+b$，$b+c$，$c+d$成等比数列；

(2) $(a-d)^2=(b-c)^2+(c-a)^2+(d-b)^2$.

8. (1) 在a与b中间插入10个数，使这12个数成等差数列，求这个数列的第6项；

(2) 已知$b>a>0$，在a与b中间插入10个数，使这12个数成等比数列，求这个数列的第10项.

9. (1) 已知$\{x_n\}$是等差数列，$y_n=ax_n+b$，其中a，b是常数，$a\neq0$，求证$\{y_n\}$是等差数列；

(2) 已知$\{x_n\}$是等比数列，$y_n=ax_n$，其中a是不为零的常数，求证$\{y_n\}$是等比数列.

10. 解方程$\lg x+\lg x^2+\cdots+\lg x^n=n^2+n$.

11. 成等差数列的三个正数的和等于15，并且这三个数分别加上1，3，9后又成等比数列. 求这三个数.

12. 有四个数，其中前三个数成等差数列，后三个数成等比数列，并且第一个数与第四个数的和是37，第二个数与第三个数的和是36. 求这四个数.

13. 如果a，b，c成等差数列，x，y，z成等比数列，且x，y，z都是正数，求证

$$(b-c)\log_m x+(c-a)\log_m y+(a-b)\log_m z=0.$$

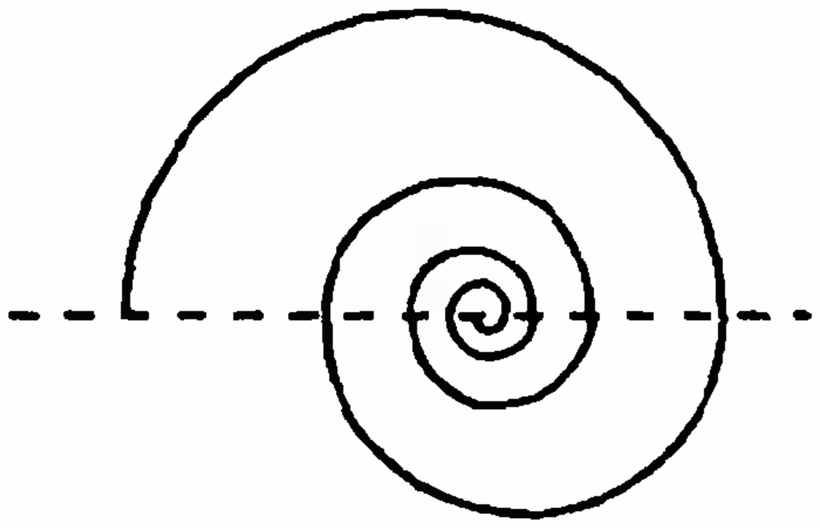
14. 已知数列$\left\{\frac{1}{2^n}\right\}$，根据下表中给出的$\epsilon$的数值，求出相应的正整数$N$，使得当$n>N$时，$\left|\frac{1}{2^n}-0\right|<\epsilon$恒成立.

ϵ	0.1	0.02	0.003	0.000 1
N				

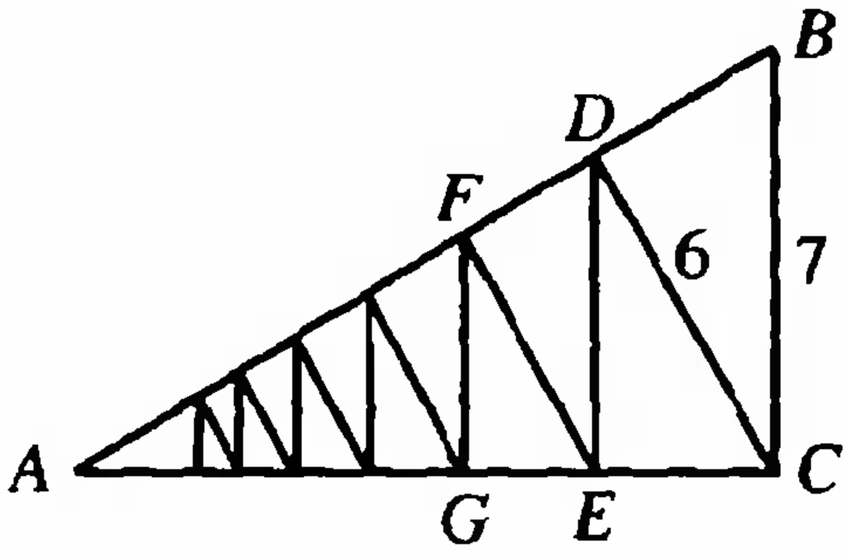
15. 一个无穷数列的通项公式是 $a_n=\dfrac{n}{2n+1}$，求证这个数列的极限是 $\dfrac{1}{2}$.

16. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}}{1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{9}+\cdots+\dfrac{1}{3^n}}$.

17. 如图，第 1 个半圆的直径是 3 厘米，第 2 个半圆的直径是 2 厘米，以后每个半圆的直径都是前一个的 $\dfrac{2}{3}$，这样无限继续下去，求整条曲线的长.



（第 17 题）



（第 18 题）

18. 如图，从 $\angle BAC$ 的一条边上一点 B 作 $BC\perp AC$，从 C 作 $CD\perp AB$，从 D 再作 $DE\perp AC$，这样无限进行下去. 假定 $BC=7$ cm，$CD=6$ cm，求这些垂线长的和.

19. 求下面数列的前 n 项的和：

（1）1×4，2×5，3×6，$\cdots$，$n(n+3)$，$\cdots$；

（2）$1\dfrac{1}{2}$，$2\dfrac{1}{4}$，$3\dfrac{1}{8}$，$\cdots$，$n+\dfrac{1}{2^n}$，$\cdots$.

*20. 求下列函数的极限：

（1）$\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)$；　　（2）$\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x^2-4x+3}$；

（3）$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{x^2-1}$；　　（4）$\lim\limits_{x\to\sqrt{2}}\dfrac{2x^2-1}{x^4+2x^2-1}$.

*21. 求下列函数的极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3}{2x^2-1}-\dfrac{x^2}{2x+1}\right)$;

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+2}{x^2+x+1}$;

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{4x^3-1}$;

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-1)^3}{x^3+1}$;

(5) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-1}{x^2+2x}$;

(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x^2+x-3}{4x^2-2x+1}$.

*22. 已知函数 $f(x)=\dfrac{2x^3}{3}$，求 $f'(x)$，$f'(1)$，$f'(0)$，$f'(-\sqrt{2})$，$f'\left(\dfrac{1}{3}\right)$.

*23. 已知函数 $V(R)=\dfrac{4}{3}\pi R^3$，$S(R)=4\pi R^2$，求证

$$V'(R)=S(R).$$

*24. 已知两曲线 $y=x^2-1$ 与 $y=1-x^3$：

(1)这两曲线在 $x=x_0$ 的点处的切线互相平行，求 x_0 的值；

(2)这两曲线在 $x=x_1$ 的点处的切线互相垂直，求 x_1 的值.

*25. 在抛物线 $y=x^2+x-1$ 上取横坐标为 $x_1=1$ 与 $x_2=3$ 的两点，过这两点引割线，在抛物线上哪一点处的切线平行于所引的割线？

*26. 已知某物体的运动方程为 $s=t^2+\dfrac{3}{t}$，其中 t 的单位是秒，s 的单位是米.

(1) 当 Δt 分别是 0.1，0.01，0.001 秒时，求：从 $t=4$ 秒到 $4+\Delta t$ 秒这段时间内物体运动的平均速度

$\bar{v}$；

（2）求 $t=4$ 秒时的瞬时速度 $v(t)$.

*27. 求函数 $y=3x^4-4x^3-12x^2+18$ 的单调区间.

*28. 求下列函数的极值：

（1）$y=x^3-2x+\dfrac{8}{x}$；　　（2）$y=\dfrac{x^2}{x^2+3}$.

*29. 求下列函数在给定区间上的最大值与最小值：

$$y=2x^3-15x^2+36x-24, x\in[1,4].$$

*30. （1）求内接于半径为 R 的球并且体积最大的圆柱体的高；

（2）求内接于半径为 R 的球并且体积最大的圆锥体的高.

31. 用数学归纳法证明：

（1）$1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot4+3\cdot4\cdot5+\cdots+n(n+1)(n+2)$

$=\dfrac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)$；

（2）$(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2+$

$2(a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{n-1}a_n)$.

32. 用数学归纳法证明：

（1）$4^{2n-1}+3^{n+2}(n\in N)$能被 13 整除；

（2）$6^{2n-1}+1(n\in N)$能被 7 整除.

33. 用数学归纳法证明：

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}>\sqrt{n}\quad(n>1).$$

34. 已知数列 $\{a_n\}$ 的项满足

$$\begin{cases}a_1=b,\\ a_{n+1}=ca_n+d,\end{cases}$$

其中 $c\neq0, c\neq1$. 证明这个数列的通项公式是

$$a_n=\frac{bc^n+(d-b)c^{n-1}-d}{c-1}.$$

35. 已知数列

$$\frac{1}{1\cdot2},\frac{1}{2\cdot3},\frac{1}{3\cdot4},\cdots,\frac{1}{n(n+1)},\cdots.$$

计算 S_1, S_2, S_3，由此推测计算 S_n 的公式，然后用数学归纳法证明这个公式.

※第七章　行列式和线性方程组

7.1　二阶行列式和二元线性方程组

1. 二阶行列式

在初中，我们学过二元一次方程组和三元一次方程组以及用消元法求它们的解. 一次方程又叫做**线性方程**，一次方程组又叫做**线性方程组**. 在本章中，我们将学习线性方程组的另一种解法，并进一步研究解的情况. 为此，我们先从解二元线性方程组着手来引入一个新的概念——二阶行列式.

一个二元线性方程组，当其中方程的个数与未知数的个数相同时，它的一般形式可以写成

$$(\mathrm{I})\quad \begin{cases} a_1x+b_1y=c_1, & (1) \\ a_2x+b_2y=c_2, & (2) \end{cases}$$

其中 x,y 是未知数，a_1,a_2,b_1,b_2 是未知数的系数，c_1,c_2 是常数项(在一般形式中，我们把常数项写在方程的右边).

如果当 $x=x_1,y=y_1$ 时，方程组(Ⅰ)中的每个方程左右两边的值相等，也就是说 $x=x_1,y=y_1$ 适合方程组(Ⅰ)，那么 $x=x_1,y=y_1$ 叫做**方程组(Ⅰ)的一个解**，记为

$$\begin{cases} x=x_1, \\ y=y_1, \end{cases}$$

或简记为(x_1,y_1). 方程组(Ⅰ)的所有的解构成的集合叫做**方程组(Ⅰ)的解集**.

用加减消元法解这个方程组：

(1)$\times b_2-$(2)$\times b_1$，得

$$(a_1b_2-a_2b_1)x=c_1b_2-c_2b_1; \tag{3}$$

(2)$\times a_1-$(1)$\times a_2$，得

$$(a_1b_2-a_2b_1)y=a_1c_2-a_2c_1. \tag{4}$$

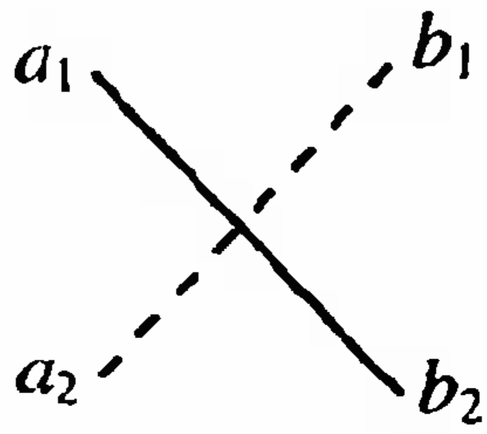
方程组(Ⅰ)的解一定适合方程(3)和方程(4).

当 $a_1b_2-a_2b_1\neq 0$ 时，可以得出方程组(Ⅰ)有唯一解，即

$$\begin{cases} x=\dfrac{c_1b_2-c_2b_1}{a_1b_2-a_2b_1}, \\ y=\dfrac{a_1c_2-a_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1}. \end{cases} \tag{5}$$

为了便于记忆这一结果，我们先来对公式(5)进行分析.

在公式(5)中，两个分母都是 $a_1b_2-a_2b_1$，并且只含有未知数的系数. 把未知数的系数按照它们在方程组中原来的位置排列成正方形，即



可以看出 $a_1b_2-a_2b_1$ 是这样两项的和：一项是正方形中实线表示的对角线(叫做主对角线)上两数的积，再添上正号；一项是虚线表示的对角线(叫做副对角线)上两数的积，再添上负号. 我们在这四个数的两旁各加一条竖线，引进符号

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \tag{6}$$

并且规定它就表示

$$a_1b_2-a_2b_1. \tag{7}$$

这时，符号(6)叫做**二阶行列式**，a_1，a_2，b_1，b_2 叫做行列式(6)的**元素**. 这四个元素排成二行二列(横排叫行，竖排叫列). 例如 a_2 是位于第二行第一列上的元素，b_1 是位于第一行第二列上的元素. 利用对角线把符号(6)表示的二阶行列式展开成(7)式，这种方法叫做二阶行列式展开的**对角线法则**.

例 1 展开下列行列式，并化简：

(1) $\begin{vmatrix} 10 & -9 \\ -3 & 7 \end{vmatrix}$；　　(2) $\begin{vmatrix} m+1 & m+2 \\ m & m+1 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix}$.

解：(1) $\begin{vmatrix} 10 & -9 \\ -3 & 7 \end{vmatrix}=10\times7-(-3)\times(-9)=43$；

(2) $\begin{vmatrix} m+1 & m+2 \\ m & m+1 \end{vmatrix}=(m+1)^2-m(m+2)=1$；

(3) $\begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix}=-\sin^2x-\cos^2x=-1$.

练　习

1. 计算：

(1) $\begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$；　　(2) $\begin{vmatrix} -3 & 21 \\ -1 & 7 \end{vmatrix}$.

2. 展开下列行列式，并化简：

(1) $\begin{vmatrix} 6a-b & 2b \\ 3a & b \end{vmatrix}$；　　(2) $\begin{vmatrix} \log_a x & \log_a x \\ m & n \end{vmatrix}$.

2. 二元线性方程组的解的行列式表示法

利用二阶行列式，我们也可以把公式(5)中的两个分子写成行列式的形式，即

$$c_1b_2-c_2b_1=\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix},\quad a_1c_2-a_2c_1=\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

这样，当 $a_1b_2-a_2b_1\neq 0$ 时，二元线性方程组(Ⅰ)的解可以写成

$$\begin{cases} x=\dfrac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \\ y=\dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}. \end{cases} \tag{8}$$

为了简便起见，通常用 D, D_x, D_y 分别表示(8)式中作为分母与分子的行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix},\quad D_x=\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix},\quad D_y=\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

行列式 D 是由方程组(Ⅰ)中未知数 x, y 的系数组成的，叫做这个方程组的**系数行列式**. D 中第一列的元素 a_1, a_2(即 x 的系数)分别换成方程组(Ⅰ)的常数项 c_1, c_2，就得到行列式 D_x；D 中第二列的元素 b_1, b_2(即 y 的系数)分别换成常数项 c_1, c_2，就得到行列式 D_y.

于是，当 $D\neq 0$ 时，二元线性方程组(Ⅰ)的唯一解可以写成

$$\begin{cases} x=\dfrac{D_x}{D}, \\ y=\dfrac{D_y}{D}, \end{cases} \tag{9}$$

也可以记为$\left(\dfrac{D_x}{D},\dfrac{D_y}{D}\right)$. 方程组(Ⅰ)的解集是$\left\{\left(\dfrac{D_x}{D},\dfrac{D_y}{D}\right)\right\}$.

例2 利用行列式解方程组

$$\begin{cases} 11x-2y+5=0, \\ 3x+7y+24=0. \end{cases}$$

解：先把方程组写成一般形式

$$\begin{cases} 11x-2y=-5, \\ 3x+7y=-24. \end{cases}$$

由

$$D=\begin{vmatrix} 11 & -2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}=77-(-6)=83\neq 0,$$

$$D_x=\begin{vmatrix} -5 & -2 \\ -24 & 7 \end{vmatrix}=-35-48=-83,$$

$$D_y=\begin{vmatrix} 11 & -5 \\ 3 & -24 \end{vmatrix}=-264-(-15)=-249,$$

得

$$\frac{D_x}{D}=\frac{-83}{83}=-1,\frac{D_y}{D}=\frac{-249}{83}=-3.$$

所以方程组的解集是$\{(-1,-3)\}$.

练 习

利用二阶行列式解下列方程组：

(1) $\begin{cases} 7x-8y=10, \\ 6x-7y=11; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 14x-6y+1=0, \\ 3x+7y-6=0. \end{cases}$

3. 二元线性方程组的解的讨论

我们已经知道，当系数行列式 D 不等于零时，方程组(Ⅰ)的解可以由公式(9)给出. 公式(9)告诉我们，方程组(Ⅰ)的解是根据方程组的系数与常数项得出的. 在一般情况下，方程组(Ⅰ)是不是一定有解，如果有解，有多少解，这些问题是否也可以不经过解方程组而根据方程组的系数与常数项来作出回答呢？下面，我们分情况进行讨论❶.

(1) $D\neq 0$. 方程组(Ⅰ)有唯一解.

(2) $D=0$，但 D_x, D_y 不全为零. 不失一般性，设 $D_x\neq 0$，即 $c_1b_2-c_2b_1\neq 0$. 这时，无论 x 取什么值，

$$(a_1b_2-a_2b_1)x=c_1b_2-c_2b_1 \tag{3}$$

都不成立，即方程(3)无解，因此方程组(Ⅰ)也无解.

(3) $D=D_x=D_y=0$.

(1°) a_1, a_2, b_1, b_2 不全为零. 不失一般性，设 $b_1\neq 0$，则由

$$a_1b_2-a_2b_1=0, c_1b_2-c_2b_1=0,$$

可得

$$a_2=\frac{a_1b_2}{b_1}, c_2=\frac{c_1b_2}{b_1},$$

因此方程(2)成为

$$\frac{a_1b_2}{b_1}x+b_2y=\frac{c_1b_2}{b_1},$$

---

❶ 这里，我们是对形如

$$\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1, \\ a_2x+b_2y=c_2. \end{cases}$$

的方程组进行讨论，对其中的系数不加任何限制.

即

$$\frac{b_2}{b_1}(a_1x+b_1y)=\frac{b_2}{b_1}\cdot c_1.$$

所以方程(1)的解就是方程(2)的解. 因为方程(1)有无穷多解,所以方程组(Ⅰ)有无穷多解.

(2°) $a_1=a_2=b_1=b_2=0$. 这时,如果 c_1,c_2 不全为零,方程组(Ⅰ)无解;如果 $c_1=c_2=0$,则 x,y 的任意一组值都同时适合方程(1)和方程(2),因此方程组(Ⅰ)有无穷多解.

归纳以上讨论,可以得出:

二元线性方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1,\\ a_2x+b_2y=c_2.\end{cases}$$

(1) 当 $D\neq0$ 时有唯一解;

(2) 当 $D=0$,但 D_x,D_y 不全为零时,无解;

(3) 当 $D=D_x=D_y=0$ 时,有以下两种情况:

(1°) a_1,a_2,b_1,b_2 不全为零,或 $a_1=a_2=b_1=b_2=c_1=c_2=0$ 时,有无穷多解;

(2°) $a_1=a_2=b_1=b_2=0$,但 c_1,c_2 不全为零时,无解.

例 3 解关于 x,y 的线性方程组,并进行讨论:

$$\begin{cases}mx+y=m+1,\\ x+my=2m.\end{cases}$$

解: $D=\begin{vmatrix}m & 1\\ 1 & m\end{vmatrix}=m^2-1=(m+1)(m-1)$,

$$D_x=\begin{vmatrix}m+1 & 1\\ 2m & m\end{vmatrix}=m(m+1)-2m=m^2-m$$

$$=m(m-1),$$

$$D_y=\begin{vmatrix} m & m+1 \\ 1 & 2m \end{vmatrix}=2m^2-(m+1)=2m^2-m-1$$
$$=(2m+1)(m-1).$$

(1) 当 $m\neq -1, m\neq 1$ 时，$D\neq 0$，方程组有唯一解，它的解集是 $\left\{\left(\frac{m}{m+1},\frac{2m+1}{m+1}\right)\right\}$.

(2) 当 $m=-1$ 时，$D=0, D_x=2\neq 0$，方程组无解，它的解集是 $\varnothing$.

(3) 当 $m=1$ 时，$D=D_x=D_y=0, a_1=1\neq 0$，方程组有无穷多解.

这时，方程组是

$$\begin{cases} x+y=2, \\ x+y=2. \end{cases}$$

如果引进参数 t，令 $x=t$，那么 $y=2-t$，方程组的解集可以表示为 $\{(t,2-t)\mid t$ 为任意常数$\}$.

注意 由于引进参数的方法不同，上例情况(3)中方程组的解集的表示形式不是唯一的. 例如，如果令 $y=t$，那么方程组的解集就可表示为 $\{(2-t,t)\mid t$ 为任意常数$\}$，等等.

练 习

解下列关于 x,y 的方程组，并进行讨论：

(1) $\begin{cases} x+(m-1)y=1, \\ (m-1)x+y=2; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 4x+my=m, \\ mx+y=1. \end{cases}$

习题二十四

1. 展开下列行列式，并化简：

(1) $\begin{vmatrix} x-1 & x^3 \\ 1 & x^2+x+1 \end{vmatrix}$;

(2) $\begin{vmatrix} \sin x-\sin y & \cos x+\cos y \\ \cos x-\cos y & \sin x+\sin y \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} 1-\sqrt{2} & 2-\sqrt{3} \\ 2+\sqrt{3} & 1+\sqrt{2} \end{vmatrix}$;

(4) $\begin{vmatrix} \log_a b & 1 \\ 2 & \log_b a \end{vmatrix}$;

(5) $\begin{vmatrix} a-b & a^2-ab+b^2 \\ a+b & a^2+ab+b^2 \end{vmatrix}$;

(6) $\begin{vmatrix} e^{x+y} & e^x-1 \\ e^x+1 & e^{x-y} \end{vmatrix}$.

2. 求证：

(1) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$;

(2) $\begin{vmatrix} b_1 & a_1 \\ b_2 & a_2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} ka_1 & b_1 \\ ka_2 & b_2 \end{vmatrix} = k\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$;

(4) $\begin{vmatrix} la_1 & ka_1 \\ la_2 & ka_2 \end{vmatrix} = 0$;

(5) $\begin{vmatrix} a_1+a'_1 & b_1+b'_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_1 & b'_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$;

(6) $\begin{vmatrix} a_1+ka_2 & b_1+kb_2 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$.

3. 利用行列式解下列方程组：

(1) $\begin{cases} 13x-7y-10=0, \\ 19x+15y-2=0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \dfrac{7}{s}+\dfrac{9}{t}=3, \\ \dfrac{17}{s}+\dfrac{7}{t}=5. \end{cases}$

4. 利用行列式解下列关于 x,y 的方程组：

(1) $\begin{cases} mx+y=2m+1, \\ x-my=2-m; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x\cos A-y\sin A=\cos B, \\ x\sin A+y\cos A=\sin B; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x\cos A+y\sin A=\sin A, \\ x\sin A+y\cos A=-\cos A \end{cases} \left(A\neq\frac{2k+1}{4}\pi, k\in Z\right)$.

5. 不解方程组，判定下列方程组有唯一解，无解，还是有无穷多解：

(1) $\begin{cases} 2x+3y=7, \\ 5x-2y=1; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 6x+9y=7, \\ 4x+6y=2; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 4x-3y=5, \\ 8x+6y=22; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 5x-15y=10, \\ 3x-9y=6. \end{cases}$

6. 判断 m 取什么值时，下列关于 x,y 的方程组有唯一解：

(1) $\begin{cases} (m^2-1)x-(m+1)y=m+1, \\ m^2x-(m+1)y=m-1; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-(m^2-5)y=-1, \\ (m+1)x-(m+1)^2y=1. \end{cases}$

7. 解下列关于 x,y 的方程组，并进行讨论：

(1) $\begin{cases} ax+(2a-1)y=a^2+2a-1, \\ x+ay=2a; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} mx+y=-1, \\ 3mx-my=2m+3; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} (a-1)x-(a^2-1)y=1, \\ (a^2-1)x+(a-1)y=2. \end{cases}$

7.2 三阶行列式

把九个数排成三行三列，在这九个数的两旁各加一条竖线，如

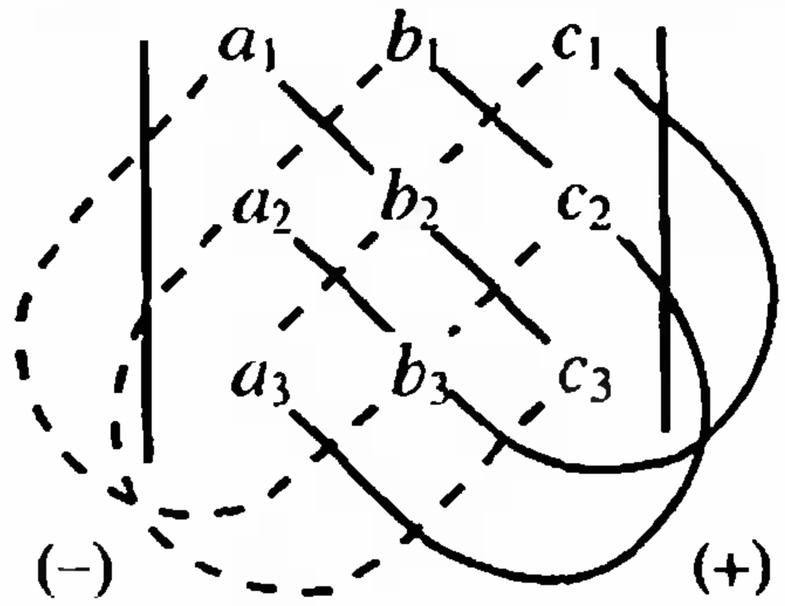
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \tag{1}$$

并且规定它表示

$$a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_3b_2c_1-a_2b_1c_3-a_1b_3c_2. \tag{2}$$

这时，(1)式叫做**三阶行列式**. 三阶行列式有三行三列.

三阶行列式也可按对角线法则展开. 如图：



图中实线上三个元素的积，添上正号；虚线上三个元素的积，添上负号. 容易看出，三阶行列式就是这六项的和.

例 用对角线法则计算行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

解：
$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$
$$=3\times1\times(-2)+(-2)\times0\times1+2\times(-2)\times3$$
$$-2\times1\times1-(-2)\times(-2)\times(-2)-3\times0\times3$$
$$=-6+0-12-2+8-0=-12.$$

练　习

1. 用对角线法则计算：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 2 & 0 & -4 \\ -3 & 1 & 6 \end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & 7 \\ -1 & 5 & 2 \end{vmatrix}$.

2. 用对角线法则展开下列行列式，并化简：

(1) $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ m & n & l \end{vmatrix}$；　(4) $\begin{vmatrix} 1 & -a & -b \\ a & 1 & -c \\ b & c & 1 \end{vmatrix}$.

3. 计算下列各小题中的两个行列式；比较计算结果，得出每两个行列式之间的关系式.

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$，$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$；

(2) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & -7 & 11 \end{vmatrix}$，$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ k & k & 2k \\ 5 & -7 & 11 \end{vmatrix}$.

7.3　三阶行列式的性质

为了更好地掌握和运用行列式这一工具，简化行列式的计算，我们以三阶行列式为例，来学习行列式的一些性质.

定理 1　把行列式的各行变为相应的列(就是第 i 行变为第 i 列，$i=1,2,3$)，**所得行列式与原行列式相等**. 即

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

证明：按对角线法则分别把上式两边的行列式展开.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2$$

$$- a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2$$

$$- a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2.$$

$$\therefore \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

由定理 1 可知，对于行列式的行成立的定理对于列也一定成立；反过来也对.

定理 2　把行列式的两行(或两列)对调，所得行列式与原行列式绝对值相等，符号相反.

证明：我们先证明把行列式的第二行与第三行对调时，结论成立，即

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

用对角线法则展开上式两边的行列式：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2$$

$$-a_3b_2c_1-a_2b_1c_3-a_1b_3c_2,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1b_3c_2+a_3b_2c_1+a_2b_1c_3$$

$$-a_2b_3c_1-a_3b_1c_2-a_1b_2c_3$$

$$=-(a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_3b_2c_1-a_2b_1c_3-a_1b_3c_2).$$

$$\therefore \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

其他情况可类似证明.

推论　如果行列式某两行(或两列)的对应元素相同,那么行列式等于零.

证明：假设行列式 D 有两行(或两列)的对应元素相同,把这两行(或两列)对调,得出的仍是原行列式 D. 但根据定理2,对调后的行列式应等于 $-D$. 所以有

$$D=-D.$$

由此得出

$$D=0.$$

定理3　把行列式的某一行(或一列)的所有元素同乘以某个数 k,等于用数 k 乘原行列式.

证明：我们先证明把行列式第二行的元素乘以 k 时,结

论成立，即

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

用对角线法则展开上式左边的行列式，得

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = ka_1b_2c_3 + ka_2b_3c_1 + ka_3b_1c_2$$

$$- ka_3b_2c_1 - ka_2b_1c_3 - ka_1b_3c_2$$

$$= k(a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2)$$

$$= k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

因此结论成立.

其他情况可类似证明.

推论 1　行列式的某一行(或一列)有公因子时，可以把公因子提到行列式外面.

例 1　计算

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{vmatrix}.$$

解：
$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{vmatrix}$$
$$= (-1) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{(定理 3 推论 1)}$$
$$= -\frac{1}{30} \times (2+6+4-8-1-6)$$
$$= -\frac{1}{30} \times (-3)$$
$$= \frac{1}{10}.$$

从例 1 可以看出，根据定理 3 的推论 1，把行列式中某一行(或一列)的公因子提到行列式外面，往往可以简化行列式的计算.

推论 2　如果行列式某一行(或一列)的所有元素都是零，那么行列式等于零.

定理 4　如果行列式某两行(或两列)的对应元素成比例，那么行列式等于零.

证明： 设行列式的第二列与第一列的对应元素成比例(比例因子为 k)，即行列式有如下形式
$$\begin{vmatrix} a_1 & ka_1 & c_1 \\ a_2 & ka_2 & c_2 \\ a_3 & ka_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$
根据定理 3 的推论 1 和定理 2 的推论，我们有

$$\begin{vmatrix} a_1 & ka_1 & c_1 \\ a_2 & ka_2 & c_2 \\ a_3 & ka_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & c_1 \\ a_2 & a_2 & c_2 \\ a_3 & a_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

因此结论成立.

其他情况可类似证明.

定理 5　如果行列式的某一行(或一列)的元素都是二项式,那么这个行列式等于把这些二项式各取一项作成相应行(或列)而其余行(或列)不变的两个行列式的和.

证明：设行列式的第一行元素都是二项式,即行列式有如下形式

$$\begin{vmatrix} a_1+a'_1 & b_1+b'_1 & c_1+c'_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

把行列式用对角线法则展开,得

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} a_1+a'_1 & b_1+b'_1 & c_1+c'_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= (a_1+a'_1)b_2c_3 + a_2b_3(c_1+c'_1) \\ &\quad + a_3(b_1+b'_1)c_2 - a_3b_2(c_1+c'_1) \\ &\quad - a_2(b_1+b'_1)c_3 - (a_1+a'_1)b_3c_2 \\ &= (a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_2b_1c_3 - a_1b_3c_2) \\ &\quad + (a'_1b_2c_3 + a_2b_3c'_1 + a_3b'_1c_2 - a_3b_2c'_1 - a_2b'_1c_3 - a'_1b_3c_2) \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_1 & b'_1 & c'_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

因此结论成立.

其他情况可类似证明.

例 2 求证 $\begin{vmatrix} 1 & x^2 & a^2+x^2 \\ 1 & y^2 & a^2+y^2 \\ 1 & z^2 & a^2+z^2 \end{vmatrix}=0.$

证明： $\begin{vmatrix} 1 & x^2 & a^2+x^2 \\ 1 & y^2 & a^2+y^2 \\ 1 & z^2 & a^2+z^2 \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} 1 & x^2 & a^2 \\ 1 & y^2 & a^2 \\ 1 & z^2 & a^2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & x^2 & x^2 \\ 1 & y^2 & y^2 \\ 1 & z^2 & z^2 \end{vmatrix}$$ （定理 5）

$=0.$ （定理 4 和定理 2 推论）

定理 6 把行列式某一行(或一列)的所有元素同乘以一个数 k，加到另一行(或另一列)的对应元素上，所得行列式与原行列式相等.

证明： 把行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

的第二行的元素乘以 k，加到第一行的对应元素上，得

$$\begin{vmatrix} a_1+ka_2 & b_1+kb_2 & c_1+kc_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

根据定理 5 和定理 4，可以推出：

$$\begin{vmatrix} a_1+ka_2 & b_1+kb_2 & c_1+kc_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

因此结论成立.

其他情况可类似证明.

由习题二十四的第 2 题可知,三阶行列式的上述性质,对二阶行列式同样成立.

例 3 利用行列式的性质,计算:

(1) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 8 & 10 & 9 \\ 6 & -2 & 21 \end{vmatrix}$; (2) $\begin{vmatrix} 10 & -2 & 7 \\ -15 & 3 & 2 \\ -5 & 4 & 9 \end{vmatrix}$.

解:

(1) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 8 & 10 & 9 \\ 6 & -2 & 21 \end{vmatrix} = 3\times 2\times \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 8 & 5 & 3 \\ 6 & -1 & 7 \end{vmatrix}$ (定理 3 推论 1)

$$= 6\times \begin{vmatrix} 3 & 1+2 & 2 \\ 8 & 5+3 & 3 \\ 6 & -1+7 & 7 \end{vmatrix}$$ (定理 6)

$$=6\times\begin{vmatrix}3&3&2\\8&8&3\\6&6&7\end{vmatrix}$$

$$=0.\qquad\text{(定理 2 推论)}$$

(2) $\begin{vmatrix}10&-2&7\\-15&3&2\\-5&4&9\end{vmatrix}=5\begin{vmatrix}2&-2&7\\-3&3&2\\-1&4&9\end{vmatrix}$ (定理 3 推论 1)

$$=5\begin{vmatrix}2&-2+2&7\\-3&3+(-3)&2\\-1&4+(-1)&9\end{vmatrix}\text{(定理 6)}$$

$$=5\begin{vmatrix}2&0&7\\-3&0&2\\-1&3&9\end{vmatrix}$$

$$=5\times(-63-12)=-375.$$

从上述例题可以看出，在计算行列式时，如果能直接观察出行列式有两行(或两列)的对应元素成比例或能化到成比例的形式，那么立即可以判断这个行列式等于零. 一般地，可以先提出行列式中某一行(或一列)的各元素的公因子，或运用定理 6 把三阶行列式中某一行(或一列)的两个元素变为零，从而简化计算.

例 4 利用行列式的性质，证明：

(1) $\begin{vmatrix}0&a&b\\-a&0&c\\-b&-c&0\end{vmatrix}=0;$

(2) $\begin{vmatrix} a+b & c & -a \\ a+c & b & -c \\ b+c & a & -b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & a & c \\ a & c & b \\ c & b & a \end{vmatrix}$.

证明：

(1) $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$ （定理 1）

$= -\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix}$ （定理 3 推论 1）

$\therefore \quad \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix} = 0.$

(2) $\begin{vmatrix} a+b & c & -a \\ a+c & b & -c \\ b+c & a & -b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & c & -a \\ a & b & -c \\ c & a & -b \end{vmatrix}$ （定理 6）

$= -\begin{vmatrix} b & c & a \\ a & b & c \\ c & a & b \end{vmatrix}$ （定理 3 推论 1）

$= \begin{vmatrix} b & a & c \\ a & c & b \\ c & b & a \end{vmatrix}$. （定理 2）

练　习

1. 利用行列式的性质，计算：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 10 & 1 & 11 \\ 7 & 1 & 8 \end{vmatrix}$; (2) $\begin{vmatrix} 3 & 49 & 4 \\ 2 & 28 & 4 \\ 4 & 35 & 8 \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 3 \\ 7 & 5 & 14 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac{4}{15} \end{vmatrix}$.

2. 利用行列式的性质，计算：

(1) $\begin{vmatrix} a & a & a \\ -a & a & x \\ -a & -a & x \end{vmatrix}$; (2) $\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & c+a \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix}$; (4) $\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ b-c & c-a & a-b \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix}$.

3. 不展开行列式，证明下列等式：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p & q & p+q \\ q & p & 0 \end{vmatrix}=0$;

(2) $\begin{vmatrix} -a+b+c & a & -b \\ a-b+c & b & -c \\ a+b-c & c & -a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b & a & c \\ c & b & a \\ a & c & b \end{vmatrix}$.

7.4 按一行(或一列)展开三阶行列式

在展开三阶行列式时，如果分别把含 a_1, a_2, a_3 的项结合在一起，并提出公因子，就得

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2$$

$$-a_3b_2c_1-a_2b_1c_3-a_1b_3c_2$$

$$=a_1(b_2c_3-b_3c_2)+a_2(b_3c_1-b_1c_3)$$

$$+a_3(b_1c_2-b_2c_1)$$

$$=a_1\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}-a_2\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$+a_3\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}. \qquad (1)$$

我们看到，(1)式中的

$$\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

就是在原三阶行列式中，划去 a_1 所在的行和列，剩下的元素按原行列顺序排列所组成的行列式. 把行列式中某一元素所在的行与列划去后，剩下的元素按原行列顺序排列所组成的行列式，叫做原行列式中对应于这个元素的**余子式**.

例如在行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

中，对应于元素 a_2 的余子式为

$$\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

设行列式中某一元素位于第 i 行第 j 列，把对应于这个

元素的余子式乘上$(-1)^{i+j}$后所得到的式子叫做原行列式中对应于这个元素的**代数余子式**.

例如,在上面的行列式D中,元素a_2位于第二行第一列,$i+j=2+1=3$,所以对应于a_2的代数余子式为

$$(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

即

$$-\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

三阶行列式各元素的代数余子式的符号$(-1)^{i+j}$可以用下图来帮助记忆:

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}.$$

行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

中某个元素的代数余子式常用这个元素相应的大写字母并附加相同的下标来表示,例如元素a_1,b_1,c_1的代数余子式分别是A_1,B_1,C_1,其中

$$A_1=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$B_1=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$C_1=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}.$$

这样，上面所得的(1)式就可写成

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}=a_1A_1+a_2A_2+a_3A_3, \tag{2}$$

它把一个三阶行列式表示成这个行列式第一列的元素与对应于它们的代数余子式的乘积的和.

一般地，有如下定理：

定理 1　行列式等于它的任意一行(或一列)的所有元素与它们各自对应的代数余子式的乘积的和.

也就是说，我们可以按任一行(或一列)展开三阶行列式 D：

$$D=a_1A_1+b_1B_1+c_1C_1,\qquad D=a_1A_1+a_2A_2+a_3A_3,$$

$$D=a_2A_2+b_2B_2+c_2C_2,\qquad D=b_1B_1+b_2B_2+b_3B_3,$$

$$D=a_3A_3+b_3B_3+c_3C_3,\qquad D=c_1C_1+c_2C_2+c_3C_3.$$

等式 $D=a_1A_1+a_2A_2+a_3A_3$ 前面已经证明，其他五个等式也可类似证明.

定理 2　行列式某一行(或一列)的各元素与另一行(或一列)对应元素的代数余子式的乘积的和等于零.

证明：我们来证明行列式的第三行的各元素与第一行对应元素的代数余子式的乘积的和等于零，即

$$a_2A_1+b_2B_1+c_2C_1=0.$$

$$\because\quad a_2\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}-b_2\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}+c_2\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}=0,$$

$$\therefore \qquad a_2A_1+b_2B_1+c_2C_1=0.$$

其他情况可类似证明.

例 1 把行列式

$$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 7 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

按第一行展开,然后进行计算.

解:
$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 7 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}=3\times\begin{vmatrix} -2 & 7 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}-1\times\begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}+(-2)\times\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$=3\times(-32)-1\times(-11)-2\times26$$

$$=-137.$$

按一行(或一列)展开行列式来计算时,如果先根据行列式的性质把某一行(或一列)的两个元素变为零,就会使计算简便得多. 如例 1,把第二列乘以 -3 加到第一列,把第三列乘以 2 加到第三列,可得

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 7 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 11 & -2 & 3 \\ -9 & 4 & 10 \end{vmatrix}=-1\times\begin{vmatrix} 11 & 3 \\ -9 & 10 \end{vmatrix}$$

$$=-137.$$

例 2 计算：

$$(1)\begin{vmatrix}4 & -6 & 3\\ 5 & 2 & 7\\ 5 & -2 & 8\end{vmatrix};\qquad (2)\begin{vmatrix}8 & -6 & 9\\ 5 & 4 & 6\\ 4 & 5 & 8\end{vmatrix}.$$

解：

$$(1)\begin{vmatrix}4 & -6 & 3\\ 5 & 2 & 7\\ 5 & -2 & 8\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}19 & 0 & 24\\ 5 & 2 & 7\\ 10 & 0 & 15\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}19 & 24\\ 10 & 15\end{vmatrix}=90;$$

$$(2)\begin{vmatrix}8 & -6 & 9\\ 5 & 4 & 6\\ 4 & 5 & 8\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}8 & -6 & 9\\ 5 & 4 & 6\\ -1 & 1 & 2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & -6 & 21\\ 9 & 4 & -2\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}2 & 21\\ 9 & -2\end{vmatrix}=193.$$

例 3 解方程

$$\begin{vmatrix}15-2x & 11 & 10\\ 11-3x & 17 & 16\\ 7-x & 14 & 13\end{vmatrix}=0.$$

解：

$$\begin{vmatrix}15-2x & 11 & 10\\ 11-3x & 17 & 16\\ 7-x & 14 & 13\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}15-2x & 1 & 10\\ 11-3x & 1 & 16\\ 7-x & 1 & 13\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}8-x & 0 & -3\\ 4-2x & 0 & 3\\ 7-x & 1 & 13\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}8-x & -3\\ 4-2x & 3\end{vmatrix}$$

$$=9x-36=9(x-4).$$

因为方程左边等于 $9(x-4)$，所以原方程为 $9(x-4)=0$，它的解集是 $\{4\}$.

例 4 求证

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c).$$

证明：
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a-b & b-c & c \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 & c^2 \\ b-a & c-b & a+b \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & c \\ a+b & b+c & c^2 \\ -1 & -1 & a+b \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & c \\ a+b & b+c & c^2 \\ 0 & 0 & a+b+c \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c)(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a+b & b+c \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c).$$

例 5 求证

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \qquad (*)$$

是经过不同两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$的直线的方程.

证明：

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} y_1 & 1 \\ y_2 & 1 \end{vmatrix} x-\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \end{vmatrix} y+\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}.$$

因为 P_1 与 P_2 是不同的两点，所以 x_1 与 x_2，y_1 与 y_2 不能都相等，也就是

$$\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} y_1 & 1 \\ y_2 & 1 \end{vmatrix}$$

不能全为零. 因此，方程(*)是关于 x,y 的一次方程，即平面上的直线方程. 又因为

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=0, \begin{vmatrix} x_2 & y_2 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=0,$$

所以点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$ 都在方程(*)表示的直线上，即方程(*)是经过点 P_1 与 P_2 的直线的方程.

练　习

1. 已知行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 8 & 6 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{vmatrix},$$

(1) 求行列式中元素 -5 的余子式与代数余子式；

(2) 按第三列展开这一行列式；

(3) 验证行列式第一行的各元素与第三行对应元素的代数余子式的乘积的和等于零.

2. 利用行列式的性质和本节的定理 1，计算：

(1) $\begin{vmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 3 & 2 & 7 \\ -4 & 3 & 9 \end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix} -6 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 7 & 4 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 2 & 6 & 7 \\ -3 & 8 & 8 \\ -5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$.

3. 解下列关于 x 的方程：

(1) $\begin{vmatrix} 2 & x+2 & 6 \\ 1 & x & 3 \\ 1 & 3 & x \end{vmatrix}=0$；　(2) $\begin{vmatrix} a & a & x \\ 1 & 1 & 1 \\ b & x & b \end{vmatrix}=0$.

4. 求证：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix}=(a-b)(b-c)(c-a)$；

(2) $\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)(a-b)^2$；

(3) $\begin{vmatrix} 1 & p & p^3 \\ 1 & q & q^3 \\ 1 & r & r^3 \end{vmatrix}=(p-q)(q-r)(r-p)(p+q+r)$.

7.5　三元线性方程组

一个三元线性方程组，当其中方程的个数与未知数的个数相同时，它的一般形式是

$$(\text{Ⅱ})\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, & (1)\\ a_2x-b_2y+c_2z=d_2, & (2)\\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3. & (3)\end{cases}$$

如果当 $x=x_1, y=y_1, z=z_1$ 时，方程组(Ⅱ)中的每个方程左右两边的值相等，那么 $x=x_1, y=y_1, z=z_1$ 叫做**方程组(Ⅱ)的一个解**，简记为(x_1, y_1, z_1). 方程组(Ⅱ)的所有的解构成的集合叫做**方程组(Ⅱ)的解集**❶.

我们现在利用第 7.4 节的两个定理来导出方程组(Ⅱ)的解.

用 D 表示方程组(Ⅱ)的系数行列式，即

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}.$$

用元素 a_1, a_2, a_3 对应的代数余子式 A_1, A_2, A_3 分别乘方程(1),(2),(3)的两边，得

$$a_1A_1x+b_1A_1y+c_1A_1z=d_1A_1,$$
$$a_2A_2x+b_2A_2y+c_2A_2z=d_2A_2,$$
$$a_3A_3x+b_3A_3y+c_3A_3z=d_3A_3.$$

把上面三个等式的两边分别相加，得

$$\begin{aligned}&(a_1A_1+a_2A_2+a_3A_3)x+(b_1A_1+b_2A_2+b_3A_3)y\\&+(c_1A_1+c_2A_2+c_3A_3)z\\&=d_1A_1+d_2A_2+d_3A_3.\end{aligned}\qquad(4)$$

根据第 7.4 节的定理 1 和定理 2，(4)中 x 的系数是 D，而 y, z

---

❶ 对一般 n 元线性方程组的解与解集，也可作相应定义.

的系数都是零，所以(4)式成为

$$D \cdot x = d_1 A_1 + d_2 A_2 + d_3 A_3. \tag{5}$$

用类似的方法，从方程组(Ⅱ)中消去 x, z，或者 x, y，分别得到：

$$D \cdot y = d_1 B_1 + d_2 B_2 + d_3 B_3, \tag{6}$$

$$D \cdot z = d_1 C_1 + d_2 C_2 + d_3 C_3. \tag{7}$$

令

$$D_x = d_1 A_1 + d_2 A_2 + d_3 A_3 = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$D_y = d_1 B_1 + d_2 B_2 + d_3 B_3 = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$D_z = d_1 C_1 + d_2 C_2 + d_3 C_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix},$$

D_x, D_y, D_z 是把 D 中第一、二、三列分别换成方程组(Ⅱ)的常数项列而得出的. 这时(5),(6),(7)式就可写成

$$\begin{cases} D \cdot x = D_x, & (8) \\ D \cdot y = D_y, & (9) \\ D \cdot z = D_z. & (10) \end{cases}$$

从上面的推导过程可知，如果方程组(Ⅱ)有解，这个解一定适合方程(8),(9),(10). 当 $D \neq 0$ 时，方程(8),(9),(10)组成的方程组的唯一解是

$$\begin{cases} x=\dfrac{D_x}{D}, \\ y=\dfrac{D_y}{D}, \\ z=\dfrac{D_z}{D}. \end{cases} \tag{11}$$

因此，当系数行列式 $D\neq 0$ 时，方程组(Ⅱ)如果有解，解只能有一个，并且可以写成(11)式的形式.

现在来验证(11)式确是方程组(Ⅱ)的解. 把(11)式代入方程(1)的左边，我们有

$$\begin{aligned} \text{左边}&=a_1\frac{D_x}{D}+b_1\frac{D_y}{D}+c_1\frac{D_z}{D} \\ &=\frac{a_1}{D}(d_1A_1+d_2A_2+d_3A_3)+\frac{b_1}{D}(d_1B_1+d_2B_2+d_3B_3) \\ &\quad+\frac{c_1}{D}(d_1C_1+d_2C_2+d_3C_3) \\ &=\frac{1}{D}[(a_1A_1+b_1B_1+c_1C_1)d_1+(a_1A_2+b_1B_2+c_1C_2)d_2 \\ &\quad+(a_1A_3+b_1B_3+c_1C_3)d_3] \\ &=\frac{1}{D}[D\cdot d_1+0\cdot d_2+0\cdot d_3] \\ &=d_1=\text{右边}. \end{aligned}$$

即(11)式适合方程(1). 同样可以验证(11)式分别适合方程(2)和方程(3). 因此，(11)式是方程组(Ⅱ)的解.

综上所述，可得以下结论：

三元线性方程组(Ⅱ)当它的系数行列式 D 不等于零时，有唯一解 $\left(\dfrac{D_x}{D},\dfrac{D_y}{D},\dfrac{D_z}{D}\right)$，其中 D_x,D_y,D_z 是把系数行列式 D 中第一，二，三列分别换成方程组(Ⅱ)的常数项列而得出的三个

三阶行列式.

我们已经知道，对二元线性方程组(Ⅰ)已有类似的结论. 事实上，对 n 元线性方程组都有类似的结论. 这一结论称为**克莱姆**❶ **法则**，上面只是对 $n=3$ 的情况进行了证明.

当方程组(Ⅱ)的系数行列式 $D=0$ 时，方程组(Ⅱ)或者无解，或者有无穷多解(证明从略). 例如方程组

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ x+y+2z=2, \\ 2x+2y+3z=5, \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y+z=1, \\ x+y+z=2, \\ x+y+z=3, \end{cases}$$

都没有解，而方程组

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ x+2y+2z=1, \\ y+z=0, \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y+z=1, \\ 2x+2y+2z=2, \\ 4x+4y+4z=4, \end{cases}$$

都有无穷多解.

例 判断下列方程组是否有唯一解；如果有唯一解，根据克莱姆法则把解求出来.

$$(1)\ \begin{cases} 2x+3y-5z=3, \\ x-2y+z=0, \\ 3x+y+3z=7; \end{cases} \qquad (2)\ \begin{cases} x-3y+z=1, \\ 2x+y-z=0, \\ 4x-5y+z=2. \end{cases}$$

解：

$$(1)\ D=\begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2 & 7 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

---

❶ 克莱姆(Gabriel Cramer，1704—1752 年)，瑞士数学家.

$$=-\begin{vmatrix}7 & -7\\ 7 & 0\end{vmatrix}$$

$$=-49\neq 0,$$

所以方程组有唯一解. 由

$$D_x=\begin{vmatrix}3 & 3 & -5\\ 0 & -2 & 1\\ 7 & 1 & 3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}3 & -7 & -5\\ 0 & 0 & 1\\ 7 & 7 & 3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}3 & -7\\ 7 & 7\end{vmatrix}$$

$$=-70,$$

$$D_y=\begin{vmatrix}2 & 3 & -5\\ 1 & 0 & 1\\ 3 & 7 & 3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}7 & 3 & -5\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 7 & 3\end{vmatrix}=7\begin{vmatrix}0 & 1\\ 7 & 3\end{vmatrix}$$

$$=-49.$$

$$D_z=\begin{vmatrix}2 & 3 & 3\\ 1 & -2 & 0\\ 3 & 1 & 7\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & 7 & 3\\ 1 & 0 & 0\\ 3 & 7 & 7\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}7 & 3\\ 7 & 7\end{vmatrix}$$

$$=-28,$$

得

$$\frac{D_x}{D}=\frac{-70}{-49}=\frac{10}{7},\frac{D_y}{D}=\frac{-49}{-49}=1,\frac{D_z}{D}=\frac{-28}{-49}=\frac{4}{7}.$$

方程组的唯一解是$\left(\frac{10}{7},1,\frac{4}{7}\right)$.

(2) $D=\begin{vmatrix}1 & -3 & 1\\ 2 & 1 & -1\\ 4 & -5 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -3 & 1\\ 3 & -2 & 0\\ 3 & -2 & 0\end{vmatrix}=0,$

方程组或者无解，或者有无穷多解. 因此，方程组不可能是有唯一解.

练　习

判断下列方程组是否有唯一解；如果有唯一解，根据克莱姆法则把解求出来.

(1) $\begin{cases} x-2y+z=0, \\ 3x+y-2z=0, \\ 7x+6y+7z=100; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} 3x-2y+3z=11, \\ 4x-3y+2z=9, \\ 5x-4y+z=7; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x+3y+4z=2, \\ 3x+5y+7z=-3, \\ x+2y+3z=4; \end{cases}$　(4) $\begin{cases} x-3y+z=6, \\ 2x+y+2z=-2, \\ 4x-5y+6z=10. \end{cases}$

习题二十五

1. 用对角线法则计算：

(1) $\begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 2 & 3 & -6 \\ -7 & 2 & 4 \end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 0 & -\cos\alpha & -\cos\beta \\ \cos\alpha & 0 & -\cos\gamma \\ \cos\beta & \cos\gamma & 0 \end{vmatrix}$；(4) $\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}$.

2. 解方程：

(1) $\begin{vmatrix} 0 & x-1 & 1 \\ x-1 & 0 & x-2 \\ 1 & x-2 & 0 \end{vmatrix}=0$；

(2) $\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 1 \\ 1 & x-1 & 1 \\ 1 & 1 & x-1 \end{vmatrix}=0$.

3. 求证：

(1) $\begin{vmatrix} 1 & \sin 3\theta & \cos 3\theta \\ 1 & \sin 2\theta & \cos 2\theta \\ 1 & \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = 2\sin \theta(1-\cos \theta)$；

(2) $\begin{vmatrix} 2\cos \theta & 1 & 0 \\ 1 & 2\cos \theta & 1 \\ 0 & 1 & 2\cos \theta \end{vmatrix} = \dfrac{\sin 4\theta}{\sin \theta}(\theta \neq k\pi, k \in Z)$.

4. 利用行列式的性质，计算：

(1) $\begin{vmatrix} 10 & 8 & -2 \\ 15 & 12 & -3 \\ 25 & 32 & 7 \end{vmatrix}$；

(2) $\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 12 & 24 & 36 \\ -5 & -4 & -3 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 554 & 427 & 327 \\ 586 & 443 & 343 \\ 711 & 504 & 404 \end{vmatrix}$.

5. 利用行列式的性质，计算：

(1) $\begin{vmatrix} -ab & bd & bf \\ ac & -cd & cf \\ ae & de & -ef \end{vmatrix}$；

(2) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & 3a+2b & 4a+3b+2c \\ 3a & 6a+3b & 10a+9b+3c \end{vmatrix}$.

6. 下列计算过程中，哪些步骤是对的，哪些不对，应怎样改正？

(1) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1+ka_2 & b_1+kb_2 \\ a_2-ha_1 & b_2-hb_1 \end{vmatrix}$；

(2) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & ka_1+hc_1 \\ a_2 & b_2 & ka_2+hc_2 \\ a_3 & b_3 & ka_3+hc_3 \end{vmatrix}$.

7. 不展开行列式，求证：

(1) $\begin{vmatrix} a & a+3d & a+6d \\ a+d & a+4d & a+7d \\ a+2d & a+5d & a+8d \end{vmatrix} = 0$;

(2) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_3 & b_3 & a_3 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_1 & b_1 & a_1 \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} 0 & am & -abm \\ -e & 0 & bm \\ e & -m & 0 \end{vmatrix} = 0$;

(4) $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & a_1x+b_1y+c_1 \\ a_2 & b_2 & a_2x+b_2y+c_2 \\ a_3 & b_3 & a_3x+b_3y+c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$,

(5) $\begin{vmatrix} 0 & (a-b)^3 & (a-c)^3 \\ (b-a)^3 & 0 & (b-c)^3 \\ (c-a)^3 & (c-b)^3 & 0 \end{vmatrix} = 0$.

8. 利用行列式的性质和第 7.4 节中的定理 1，计算：

(1) $\begin{vmatrix} 6 & -4 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 18 & 7 & 5 \end{vmatrix}$;

(2) $\begin{vmatrix} 8 & 3 & -7 \\ 5 & 0 & -4 \\ -9 & -2 & 3 \end{vmatrix}$.

9. 解关于 x 的方程：

(1) $\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (a \neq b)$;

(2) $\begin{vmatrix} x & a & b+c \\ x & a+b & c \\ a+b & b-c & a+c \end{vmatrix} = 0 \quad (b(a+b) \neq 0)$.

10. 求证：

(1) $\begin{vmatrix} a & a^2 & 1 \\ b & b^2 & 1 \\ c & c^2 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$;

(2) $\begin{vmatrix} a & a^2 & bc \\ b & b^2 & ac \\ c & c^2 & ab \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(ab+bc+ca)$;

(3) $\begin{vmatrix} ax & a^2+x^2 & 1 \\ ay & a^2+y^2 & 1 \\ az & a^2+z^2 & 1 \end{vmatrix} = a(x-y)(y-z)(z-x)$;

(4) $\begin{vmatrix} \cos\theta & \cos 3\theta & \sin 3\theta \\ \cos\theta & \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = \sin\theta \sin 4\theta$.

11. 已知直线方程为

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 3 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

问点 $P_1\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 与 $P_2(4,7)$ 是否在这条直线上.

12. 利用克莱姆法则解下列关于 x, y, z 的方程组：

(1) $\begin{cases} 4x-y-2z=4, \\ 2x+y-4z=8, \\ x+2y+z=1; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 5x-8y+3z=0, \\ 15x+12y-15z=11, \\ 10x-4y-6z=1; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-y+z=a, \\ x+y-z=b, \\ -x+y+z=c; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} bx-ay=-2ab, \\ -2cy+3bz=bc, \\ cx+az=0(abc\neq 0). \end{cases}$

13. 求下列关于 x,y,z 的方程组有唯一解的条件，并把第(3)小题中的方程组在这个条件下的解求出来：

(1) $\begin{cases} \lambda x+y+z=1, \\ x+\lambda y+z=\lambda, \\ x+y+\lambda z=\lambda^2; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} ay+bz=c, \\ cx+az=b, \\ bx+cy=a; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} ax+y+z=a-3, \\ x+ay+z=2, \\ x+y+az=-2. \end{cases}$

小　结

一、本章主要内容是二阶、三阶行列式，行列式的性质和展开，二元线性方程组解的讨论，用克莱姆法则求二元、三元线性方程组的唯一解.

二、二阶及三阶行列式的定义是：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=a_1b_2-a_2b_1,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2$$

$$-a_3b_2c_1-a_2b_1c_3-a_1b_3c_2.$$

三、行列式中某元素的余子式与代数余子式是两个重要的概念，第7.3节中行列式的性质定理和第7.4节中的展开定理，是行列式进行恒等变形以及简化行列式的计算的重要依据.

二阶、三阶行列式可以用对角线法则展开，也可按某一行（或一列）展开.

四、二元线性方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1, \\ a_2x+b_2y=c_2, \end{cases}$$

(1) 当系数行列式 $D\neq 0$ 时，有唯一解 $\left(\frac{D_x}{D}, \frac{D_y}{D}\right)$；

(2) 当 $D=0$，但 D_x，D_y 不全为零时，无解；

(3) 当 $D=D_x=D_y=0$ 时，有以下两种情况：

(1°) a_1，a_2，b_1，b_2 不全为零，或 $a_1=a_2=b_1=b_2=c_1=c_2=0$ 时，有无穷多解；

(2°) $a_1=a_2=b_1=b_2=0$，但 c_1，c_2 不全为零时，无解.

三元线性方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3, \end{cases}$$

(1) 当系数行列式 $D\neq 0$ 时，有唯一解 $\left(\frac{D_x}{D}, \frac{D_y}{D}, \frac{D_z}{D}\right)$；

(2) 当 $D=0$ 时，或者无解或者有无穷多解.

复习参考题七

1. 讨论关于 x 的方程 $ax=b$ 的解的几种情况.

2. 什么叫做二元线性方程组的一个解？什么叫做二元线性方程组的解集？二元线性方程组的解可能有几种情况？

3. 已知方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1, \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases} \quad (a_1,\ b_1 \text{ 不同时为零，} a_2,\ b_2 \text{ 不同时为零})$$

中的两个方程分别表示两条直线 l_1 与 l_2，求证：

(1) l_1，l_2 相交的充要条件是方程组的系数行列式 $D\neq 0$；

(2) l_1，l_2 平行而不重合的充要条件是 $D=0$，但 D_x，D_y 中至少有一个不等于零；

(3) l_1，l_2 重合的充要条件是 $D=D_x=D_y=0$.

4. a，b 满足什么条件时，直线 $3x-by=a$ 与 $ax+y-3=0$

(1) 相交？　　(2) 平行？　　(3) 重合？

5. 讨论下列方程组，并画出图象来说明所得的结果：

(1) $\begin{cases} x+y=2, \\ 4x-y=3; \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} x-y=5, \\ 2x-2y=7; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x+2y=5, \\ 2x+4y=10; \end{cases}$　　(4) $\begin{cases} y=3x+2, \\ y=3x. \end{cases}$

6. 解下列关于 x，y 的方程组，并进行讨论：

(1) $\begin{cases} (a+1)x-(2a-1)y=3a, \\ (3a+1)x-(4a-1)y=5a+4; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} (a-1)x+(a+1)y=2(a^2-1), \\ (a^2-1)x+(a^2+1)y=2(a^3-1). \end{cases}$

7. 判断下列方程组有没有非零解，如果有，把解求出来：

(1) $\begin{cases} 4x-6y=0, \\ 6x+9y=0; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 5x=8y, \\ 10x-16y=0. \end{cases}$

8. 已知行列式

$$\begin{vmatrix} 13 & 22 & 17 \\ 14 & -11 & 16 \\ 10 & 0 & 18 \end{vmatrix},$$

(1) 用对角线法则展开行列式并进行计算；

(2) 按某一行(或一列)展开行列式并进行计算；

(3) 利用行列式的性质先化简行列式再展开，然后进行计算.

9. 解下列关于 x 的方程：

(1) $\begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 \\ 1 & 2+x & 3 \\ 1 & 2 & 3+x \end{vmatrix}=0$; (2) $\begin{vmatrix} \sin x & 1 & \sin x \\ \cos x & 0 & \sin x \\ \cos x & 1 & \cos x \end{vmatrix}=0.$

10. 展开下列行列式，并化简：

(1) $\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$; (2) $\begin{vmatrix} b+c & a-c & a-b \\ b-c & c+a & b-a \\ c-b & c-a & a+b \end{vmatrix}.$

11. 求证：

(1) $\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}=(a+b+c)^3$

(2) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ -b & a & d \\ -c & -d & a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & -a & d \\ c & -d & -a \end{vmatrix}$;

(3) $\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3-c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$;

(4) $\begin{vmatrix} \cos(\alpha-\beta) & \sin\alpha & \cos\alpha \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 1 & \sin\beta & \cos\beta \end{vmatrix} = 0.$

12. 解不等式

$$\begin{vmatrix} x-a & b & -c \\ a & x-b & c \\ -a & b & x-c \end{vmatrix} > 0.$$

13. 求证：

(1) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = a^3+b^3+c^3-3abc$;

(2) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$

$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab)$;

(3)如果$\triangle ABC$的三边a,b,c有$a^3+b^3+c^3=3abc$的关系，那么$\triangle ABC$为等边三角形.

14. 已知三角形的三顶点$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$，求证三角形的面积

$$S=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$的绝对值.

15. 利用第14题的结论，

(1) 求以(1,1),(3,4),(5,−2),(4,−7)为顶点的四边形的面积;

(2) 求证以三角形三边中点为顶点的三角形的面积等于原三角形面积的$\frac{1}{4}$.

16. 解下列关于 x,y,z 的方程组:

(1) $\begin{cases} 7x-4\frac{1}{2}y=9\frac{1}{2}, \\ 2x+3y+7\frac{1}{2}z=22, \\ -\frac{2}{3}x+2\frac{1}{2}z=3\frac{2}{3}; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \frac{x+2}{y-2}=\frac{3}{2}, \\ \frac{y+1}{z+3}=4, \\ \frac{z+4}{x-1}=-\frac{4}{3}; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} \frac{2}{x}-\frac{3}{y}+\frac{4}{z}=11, \\ \frac{3}{x}-\frac{2}{y}-\frac{5}{z}=-20, \\ \frac{3}{x}+\frac{4}{y}-\frac{3}{z}=6; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} lx=my=nz, \\ ax+by+cz=d \end{cases}$ $(amn+bnl+cml\neq 0)$;

(5) $\begin{cases} ax-aby+bz=b, \\ x+ay-z=-1, \\ by+z=1. \end{cases}$

17. 求下列关于 x,y,z 的方程组有唯一解的条件,并把在这个条件下的解求出来:

(1) $\begin{cases} (\lambda+3)x+y+2z=\lambda, \\ \lambda x+(\lambda-1)y+z=2\lambda, \\ 3(\lambda+1)x+\lambda y+(\lambda+3)z=3\lambda; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y+z=0, \\ ax+by+cz=0, \\ bcx+cay+abz=(b-c)(c-a)(a-b). \end{cases}$

第八章　复　　数

一　复数的概念

8.1　数的概念的发展

数的概念是从实践中产生和发展起来的. 早在原始社会末期,由于计数的需要,人们就建立起自然数的概念. 自然数的全体构成自然数集 N.

随着生产和科学的发展,数的概念也得到发展.

为了表示各种具有相反意义的量以及满足记数法的要求,人们引进了零及负数,把自然数看作正整数,把正整数、零、负整数合并在一起,构成整数集 Z.

为了解决测量、分配中遇到的将某些量进行等分的问题,人们又引进了有理数,规定它们就是一切形如$\frac{m}{n}$的数,其中 $m\in Z, n\in N$. 这样,就把整数集 Z 扩大为有理数集 Q. 显然,$Z\subset Q$. 如果把整数看作分母为 1 的分数,那么有理数集实际上就是分数集.

每一个有理数都可以表示成整数、有限小数或循环节不为 0 的循环小数;反过来,整数、有限小数或循环节不为 0 的循环小数也都是有理数. 如果把整数、有限小数都看作循环节为 0 的循环小数,那么有理数集实际上也就是循环小数的集合.

为了解决有些量与量之间的比值(例如用正方形的边长去度量它的对角线所得结果)不能用有理数表示的矛盾,人们

又引进了无理数. 所谓无理数，就是无限不循环小数. 有理数集与无理数集合并在一起，构成实数集 R. 因为有理数都可看作循环小数(包括整数、有限小数)，无理数都是无限不循环小数，所以实数集就是小数集.

从解方程来看，方程 $x+5=3$ 在自然数集 N 中无解，在整数集 Z 中就有一个解 $x=-2$；方程 $3x=5$ 在整数集 Z 中无解，在有理数集 Q 中就有一个解 $x=\frac{5}{3}$；方程 $x^2=2$ 在有理数集 Q 中无解，在实数集 R 中就有两个解 $x=\pm\sqrt{2}$. 但是，数的范围扩充到实数集 R 以后，像 $x^2=-1$ 这样的方程还是无解，因为没有一个实数的平方等于 -1. 在十六世纪，由于解方程的需要，人们开始引进一个新数 i，叫做**虚数单位**，并规定：

(1) 它的平方等于 -1，即

$$\mathrm{i}^2=-1;$$

(2) 实数可以与它进行四则运算，进行四则运算时，原有的加、乘运算律仍然成立.

在这种规定下，i 可以与实数 b 相乘，再同实数 a 相加，由于满足乘法交换律及加法交换律，从而可以把结果写成 $a+b\mathrm{i}$. 这样，数的范围又扩充了，出现了形如 $a+b\mathrm{i}(a,b\in R)$ 的数，人们把它们叫做**复数**. 全体复数所成的集合，一般用字母 C 来表示❶.

在这种规定下，i 就是 -1 的一个平方根. 因此，方程 $x^2=-1$ 在复数集 C 中就至少有一个解 $x=\mathrm{i}$.

---

❶ C 是英文词组 Complex numbers(复数)的第一个字母.

十八世纪以后，复数在数学、力学和电学中得到了应用．从此对它的研究日益展开．现在复数已成为科学技术中普遍使用的一种数学工具．

8.2 复数的有关概念

复数 $a+bi$（$a,b\in R$．以后说复数 $a+bi$ 时，都有 $a,b\in R$），当 $b=0$ 时，就是实数；当 $b\neq 0$ 时，叫做**虚数**，当 $a=0,b\neq 0$ 时，叫做**纯虚数**；a 与 b 分别叫做复数 $a+bi$ 的**实部与虚部**．例如，$3+4i$，$-\frac{1}{2}-\sqrt{2}i$，$-0.5i$ 都是虚数，它们的实部分别是 $3,-\frac{1}{2},0$，虚部分别是 $4,-\sqrt{2},-0.5$．

显然，实数集 R 是复数集 C 的真子集，即 $R\subset C$．

如果两个复数 $a+bi$ 与 $c+di$ 的实部与虚部分别相等，我们就说这两个**复数相等**，记作 $a+bi=c+di$．这就是说，如果 $a,b,c,d\in R$，那么

$$a+bi=c+di\Longleftrightarrow a=c,b=d,$$

$$a+bi=0\Longleftrightarrow a=b=0.$$

例 已知 $(2x-1)+i=y-(3-y)i$，其中 $x,y\in R$．求 x 与 y．

解：根据复数相等的定义，得方程组

$$\begin{cases}2x-1=y,\\1=-(3-y).\end{cases}$$

$$\therefore\quad x=\frac{5}{2},y=4.$$

从复数相等的定义，我们知道，任何一个复数 $z=a+bi$，都可以由一个有顺序的实数对 (a,b) 唯一确定．这就使我们能

借用平面直角坐标系来表示复数 $z=a+bi$. 如图 8-1，点 Z 的横坐标是 a，纵坐标是 b，复数 $z=a+bi$ 可用点 $Z(a,b)$ 来表示. 这个建立了直角坐标系来表示复数的平面叫做**复平面**，x 轴叫做**实轴**，y 轴除去原点的部分叫做**虚轴**(因为原点表示实数 0，原点不在虚轴上). 表示实数的点都在实轴上，表示纯虚数的点都在虚轴上.

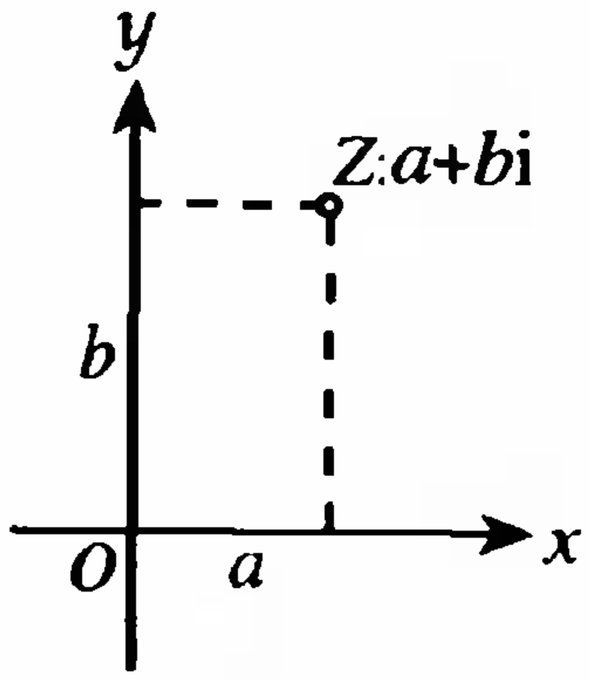


图 8-1

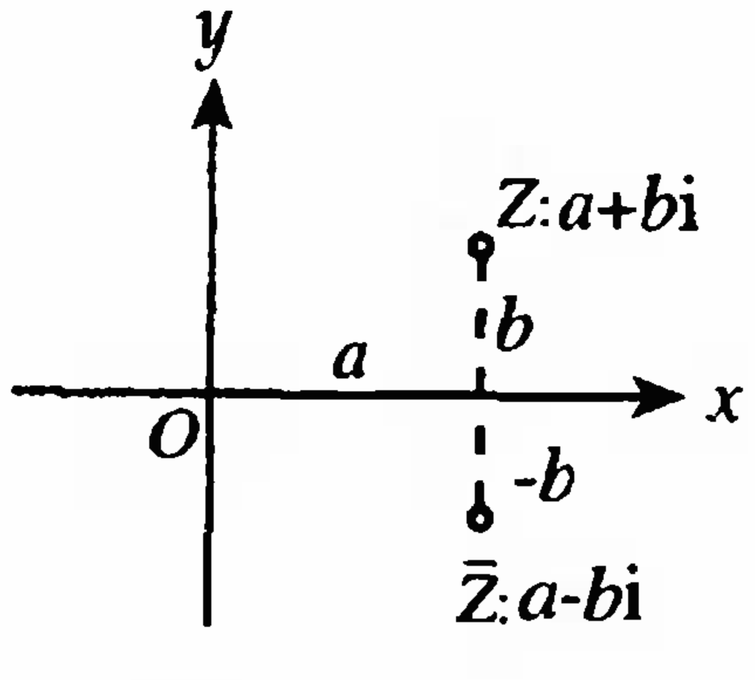


图 8-2

很明显，按照这种表示方法，每一个复数，有复平面内唯一的一个点和它对应；反过来，复平面内的每一个点，有唯一的一个复数和它对应. 由此可知，复数集 C 和复平面内所有的点所成的集合是一一对应的. 这是复数的一个几何意义.

当两个复数实部相等，虚部互为相反数时，这两个复数叫做互为**共轭复数**(当虚部不等于 0 时也叫做互为**共轭虚数**). 复数 z 的共轭复数可以用 $\bar{z}$ 来表示，也就是说，复数 $z=a+bi$ 的共轭复数是 $\bar{z}=a-bi$. 显然，复平面内表示两个互为共轭复数的点 Z 与 $\bar{Z}$ 关于实轴对称(图 8-2)，而实数 a(即虚部为 0 的复数)的共轭复数仍是 a 本身.

两个实数可以比较大小. 但两个复数，如果不全是实数，就不能比较它们的大小. 关于这个命题的证明，本书从略.

练　习

1. 如果 $a,b\in R$，在什么情况下，$a+bi$ 是实数？是虚数？是纯虚数？各举一些例子.

2. 说出下列数（其中 i 是虚数单位）中，哪些是实数，哪些是纯虚数，哪些是复数：

$$2+\sqrt{7},0.618,\frac{2}{7}i,0,i,i^2,$$

$$5i+8,3-9\sqrt{2}i,i(1-\sqrt{3}),2-i\sqrt{2}.$$

3. 说出下列复数的实部与虚部：

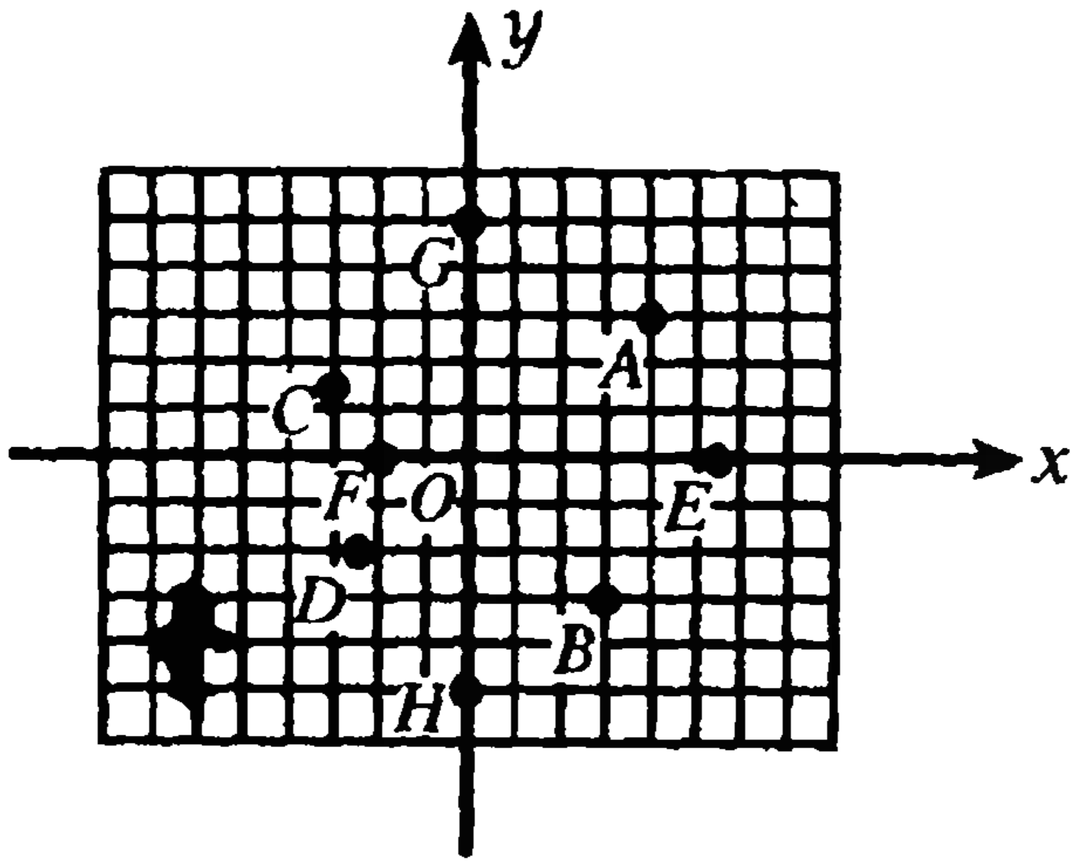
$$-5+6i,\frac{\sqrt{2}}{2}-i,\frac{\sqrt{2}}{2},-\sqrt{3},i,0.$$

4. 求适合下列方程的 x 与 $y(x,y\in R)$ 的值：

(1) $(3x+2y)+(5x-y)i=17-2i$；

(2) $(3x-4)+(2y+3)i=0$.

5. 说出图中复平面内各点所表示的复数（每个小正方格子边长为 1）：



（第 5 题）

6. 在复平面内描出表示下列复数的点：

(1) $2+5i$；　　(2) $-3+2i$；

(3) $\frac{1}{2}-4i$；　　(4) $-i-3$；

(5) 5；　　(6) $-3i$；

(7) $6i$；　　(8) -2；

(9) $1-i\sqrt{2}$；　　(10) $\sqrt{3}$.

7. 设复数 $z=a+bi$ 和复平面内的点 $Z(a,b)$ 对应，a、b 必须满足什么条件，才能使点 Z 位于：

(1) 实轴上？

(2) 虚轴上？

(3) 上半平面(不包括实轴)？

(4) 右半平面(不包括原点和虚轴)？

8. 说出下列复数的共轭复数，并在复平面内把每一对复数表示出来：

$4-3i,-1+i,-5-12i,4i+\frac{1}{2},4i,-i\sqrt{5}$.

9. 说出复数 $-\frac{1}{3},0,\pi$ 的共轭复数.

10. 判断下列命题的真假，并说明理由：

(1) $0i$ 是纯虚数；

(2) 原点是复平面内直角坐标系的实轴与虚轴的公共点；

(3) 实数的共轭复数一定是实数，虚数的共轭复数一定是虚数.

8.3　复数的向量表示

在物理学中，我们经常遇到力、速度、加速度、电场强度

等，这些量，除了要考虑它们的绝对值大小以外，还要考虑它们的方向. 我们把这种既有绝对值大小又有方向的量叫做**向量**. 向量可以用有向线段来表示，线段的长度就是这个向量的绝对值(叫做这个**向量的模**)，线段的方向(用箭头表示)就是这个向量的方向. 模相等且方向相同的向量，不管它们的起点在哪里，都认为是**相等的向量**. 在这一规定下，向量可以根据需要进行平移. 模为零的向量(它的方向是任意的)叫做**零向量**. 规定所有零向量相等.

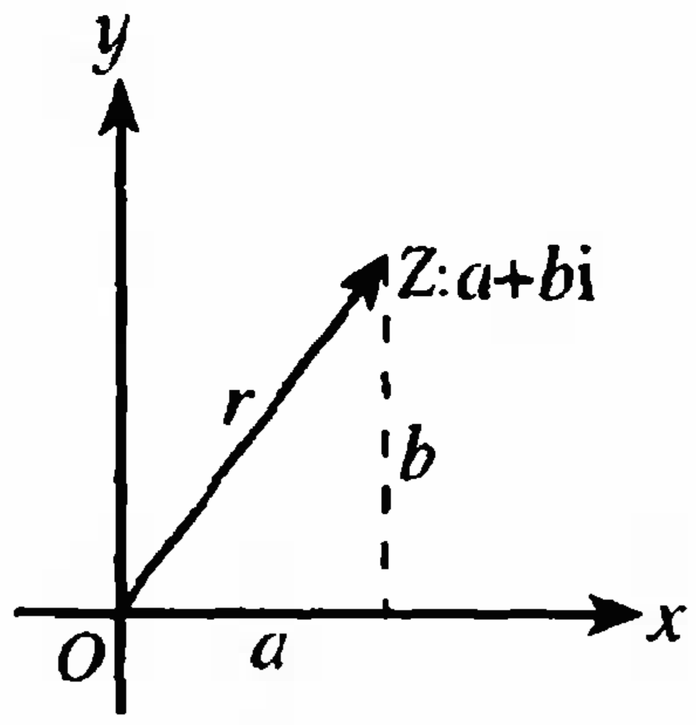


图 8-3

复数可以用向量来表示. 如图 8-3，设复平面内的点 Z 表示复数 $z=a+bi$，连结 OZ，如果我们把有向线段 OZ(方向是从点 O 指向点 Z)看成向量，记作$\overrightarrow{OZ}$，就把复数同向量联系起来了. 很明显，向量$\overrightarrow{OZ}$是由点 Z 唯一确定的；反过来，点 Z 也可由向量$\overrightarrow{OZ}$唯一确定. 因此，复数集 C 与复平面内所有以原点 O 为起点的向量所成的集合也是一一对应的. 为方便起见，我们常把复数 $z=a+bi$ 说成点 Z 或说成向量$\overrightarrow{OZ}$. 此外，我们还规定，相等的向量表示同一个复数.

图 8-3 中的向量$\overrightarrow{OZ}$的模(即有向线段 OZ 的长度)r 叫做**复数 $z=a+bi$ 的模**(或**绝对值**)，记作 $|z|$ 或 $|a+bi|$. 如果 $b=0$，那么 $z=a+bi$ 是一个实数 a，它的模就等于 $|a|$(即 a 在实数意义上的绝对值). 容易看出，

$$|z|=|a+bi|=r=\sqrt{a^2+b^2}.$$

例 1　求复数 $z_1=3+4i$ 及 $z_2=-\frac{1}{2}-\sqrt{2}i$ 的模，并且比较它们的模的大小.

解：$|z_1|=\sqrt{3^2+4^2}=5$，

$$|z_2|=\sqrt{(-\frac{1}{2})^2+(-\sqrt{2})^2}=\frac{3}{2}.$$

$\because$ $$5>\frac{3}{2},$$

$\therefore$ $$|z_1|>|z_2|.$$

例 2　设 $z\in C$，满足下列条件的点 Z 的集合是什么图形？

(1) $|z|=4$；　　(2) $2<|z|<4$.

解：(1)复数 z 的模等于 4，就是说，向量$\overrightarrow{OZ}$的模(即点 Z 与原点 O 的距离)等于 4，所以满足条件 $|z|=4$ 的点 Z 的集合是以原点 O 为圆心，以 4 为半径的圆.

(2) 不等式 $2<|z|<4$ 可化为不等式组

$$\begin{cases}|z|<4,\\ |z|>2.\end{cases}$$

不等式 $|z|<4$ 的解集是圆 $|z|=4$ 内部所有的点组成的集合，不等式 $|z|>2$ 的解集是圆 $|z|=2$ 外部所有的点组成的集合，这两个集合的交集，就是上述不等式组的解集，也就是满足条件 $2<|z|<4$ 的点 Z 的集合. 容易看出，所求的集合是以原点 O 为圆心，以 2 及 4 为半径的圆所夹的圆环，但不包括圆环的边界(图 8-4).

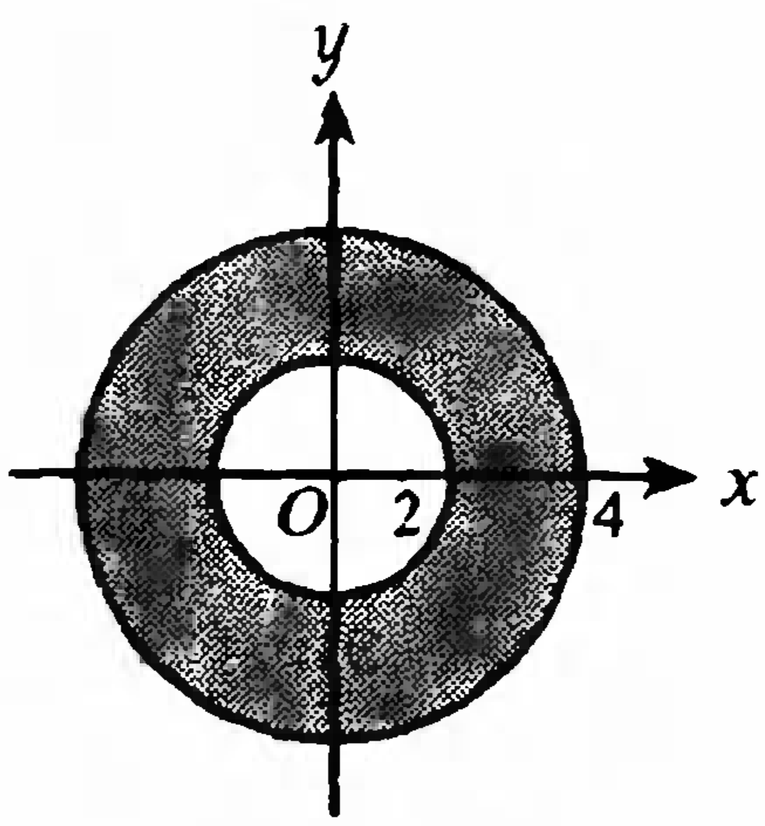


图 8-4

练 习

1. 已知复数 $\sqrt{3}+i$，$-2+4i$，$-2i$，4.

(1) 在复平面内描出表示这些复数的点；

(2) 在复平面内画出表示这些复数的向量；

(3) 求各复数的模.

2. 求证复平面内分别和复数 $z_1=1+2i$，$z_2=\sqrt{2}+\sqrt{3}i$，$z_3=\sqrt{3}-\sqrt{2}i$，$z_4=-2+i$ 对应的四点 Z_1，Z_2，Z_3，Z_4 共圆.

习题二十六

1. 填空：

(1) 复数集是实数集与虚数集的____；

(2) 实数集与虚数集的交集是____；

(3) 纯虚数集是虚数集的____；

(4) 设复数集 C 为全集，那么实数集 R 的补集是____.

2. $m(m\in R)$取什么值，复数$(m^2-3m-4)+(m^2-5m-6)\mathrm{i}$是

(1) 实数？　　(2) 纯虚数？　　(3) 零？

3. 求适合下列方程的x与$y(x,y\in R)$的值：

(1) $\left(\frac{1}{2}x+y\right)+\left(5x+\frac{2}{3}y\right)\mathrm{i}=-4+16\mathrm{i}$；

(2) $(x+y)-xy\mathrm{i}=24\mathrm{i}-5$；

(3) $(x^2-y^2)+2xy\mathrm{i}=8+6\mathrm{i}$；

(4) $2x^2-5x+2+\mathrm{i}(y^2+y-2)=0$.

4. 已知复数

$1,\mathrm{i},6-8\mathrm{i},1+\mathrm{i},2-\sqrt{2}\,\mathrm{i},-4-6\mathrm{i},3\frac{1}{2},-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$.

(1) 在复平面内描出表示这些复数的点；

(2) 求各数的共轭复数，并且描出和这些共轭复数对应的点.

5. 画出表示第4题中各复数及其共轭复数的向量，并求每一个复数及其共轭复数的模.

6. 求证对任何$z\in C$，有$|z|=|\bar{z}|$.

7. 比较复数$z_1=-5+12\mathrm{i}$，$z_2=-6-6\sqrt{3}\,\mathrm{i}$的模的大小.

8. 已知$|x+y\mathrm{i}|=1$，求表示复数$x+y\mathrm{i}$的点的轨迹.

9. 设$z\in C$，满足下列条件的点Z的集合是什么图形？

(1) $|z|=3$；　　(2) $|z|>3$；

(3) $|z|<3$；　　(4) $2\leqslant|z|<5$.

10. 设$z=a+b\mathrm{i}$，满足下列条件的点Z的集合是什么图形？

(1) $0<|a|<2$；　　(2) $a>0,b>0,a^2+b^2<16$.

二　复数的运算

8.4　复数的加法与减法

复数的加法规定按照以下的法则进行：设 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$是任意两个复数，那么它们的和

$$(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=(a+c)+(b+d)\mathrm{i}.$$

很明显，两个复数的和仍然是一个复数.

容易验证，复数的加法满足交换律、结合律，即对任何 $z_1,z_2,z_3\in C$，有

$$z_1+z_2=z_2+z_1,$$

$$(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3).$$

现在我们来看复数加法的几何意义.

从物理学知道，要求出作用于同一点 O、但不在同一直线上的两个力 $\vec{F}_1$ 与 $\vec{F}_2$ 的合力，只要用表示 $\vec{F}_1$ 与 $\vec{F}_2$ 的向量为相邻的两边画一个平行四边形，那么，平行四边形中，以力的作用点 O 为起点的那条对角线所表示的向量就是合力 $\vec{F}$（图 8-5(1)）. 这个法则通常叫做向量加法的**平行四边形法则**.

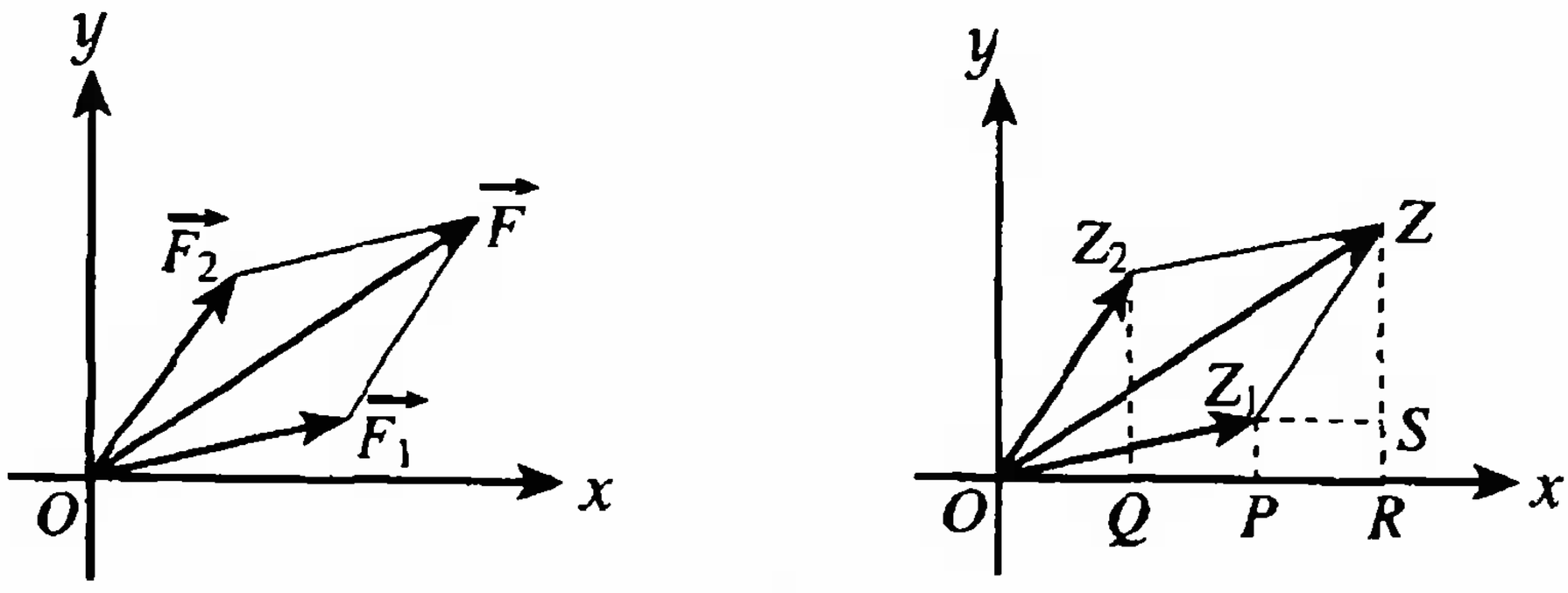


图　8-5

复数用向量来表示，如果与这些复数对应的向量不在同一直线上，那么这些复数的加法就可以按照向量加法的平行四边形法则来进行. 下面我们来证明这个事实.

设$\overrightarrow{OZ_1}$及$\overrightarrow{OZ_2}$分别与复数 $a+bi$ 及 $c+di$ 对应，且$\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$不在同一直线上(图 8-5(2)). 以$\overrightarrow{OZ_1}$及$\overrightarrow{OZ_2}$为两条邻边画平行四边形 OZ_1ZZ_2，画 x 轴的垂线 PZ_1，QZ_2 及 RZ，并且画 $Z_1S\perp RZ$. 容易证明

$$\triangle ZZ_1S\cong\triangle Z_2OQ,$$

并且四边形 Z_1PRS 是矩形，因此

$$\begin{aligned}OR&=OP+PR=OP+Z_1S\\&=OP+OQ=a+c,\end{aligned}$$

$$RZ=RS+SZ=PZ_1+QZ_2=b+d.$$

于是，点 Z 的坐标是$(a+c,b+d)$，这说明$\overrightarrow{OZ}$就是与复数 $(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$ 对应的向量.

由此可知，求两个复数的和，可以先画出与这两个复数对应的向量$\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$，如果$\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$不在同一直线上，再以这两个向量为两条邻边画平行四边形，那么与这个平行四边形的对角线 OZ 所表示的向量$\overrightarrow{OZ}$对应的复数，就是所求两个复数的和.

如果$\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$在同一直线上，我们可以画出一个“压扁”了的平行四边形，并据此画出它的对角线来表示$\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$的和.

总之，复数的加法可以按照向量的加法法则来进行，这是复数加法的几何意义.

下面再来看复数的减法.

复数的减法规定是加法的逆运算，即把满足

$$(c+di)+(x+yi)=a+bi$$

的复数 $x+yi$，叫做复数 $a+bi$ 减去复数 $c+di$ 的差，记作 $(a+bi)-(c+di)$. 根据复数相等的定义，有

$$c+x=a, \qquad d+y=b,$$

由此

$$x=a-c, \qquad y=b-d,$$

所以

$$x+yi=(a-c)+(b-d)i,$$

即

$$(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i,$$

这就是复数的减法法则. 由此可见，两个复数的差是一个唯一确定的复数.

现设$\overrightarrow{OZ}$与复数 $a+bi$ 对应，$\overrightarrow{OZ_1}$与复数 $c+di$ 对应(图 8-6). 以$\overrightarrow{OZ}$为一条对角线，$\overrightarrow{OZ_1}$为一条边画平行四边形，那么这个平行四边形的另一边 OZ_2 所表示的向量$\overrightarrow{OZ_2}$就与复数 $(a-c)+(b-d)i$ 对应. 因为 $Z_1Z \parallel OZ_2$，所以向量$\overrightarrow{Z_1Z}$也与这个差对应.

这就是说，两个复数的差 $z-z_1$(即$\overrightarrow{OZ}-\overrightarrow{OZ_1}$)与连结两个向量终点并指向被减数的向量对应. 这是复数减法的几何意义.

由上所述，我们可以看出，复数的加(减)法与多项式的加(减)法是类似的，就是把复数的实部与实部、虚部与虚部分别

相加(减),即

$$(a+b\mathrm{i})\pm(c+d\mathrm{i})=(a\pm c)+(b\pm d)\mathrm{i}.$$

例 1 计算$(5-6\mathrm{i})+(-2-\mathrm{i})-(3+4\mathrm{i})$.

解: $(5-6\mathrm{i})+(-2-\mathrm{i})-(3+4\mathrm{i})$

$=(5-2-3)+(-6-1-4)\mathrm{i}$

$=-11\mathrm{i}.$

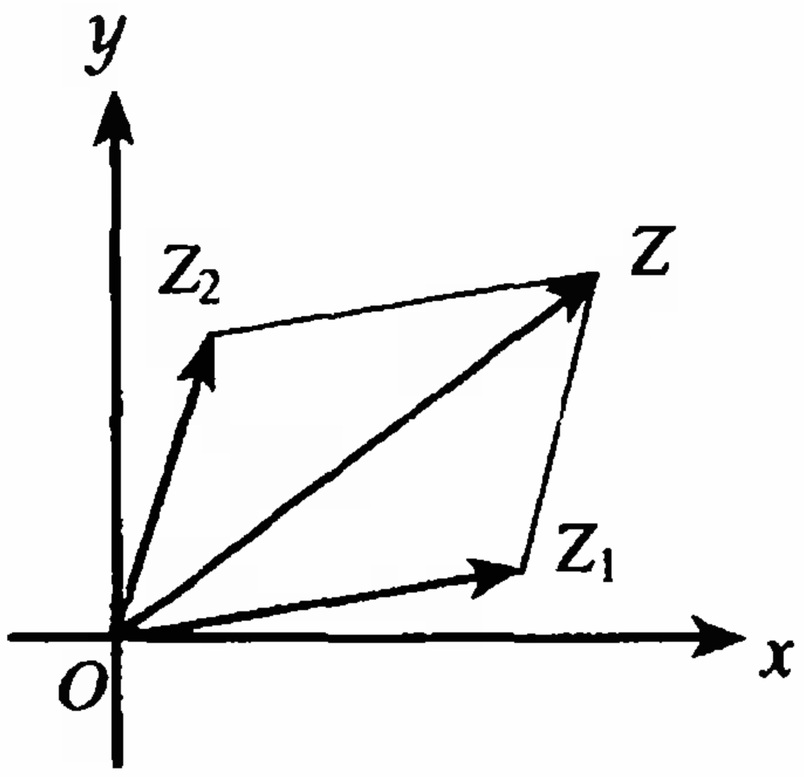


图 8-6

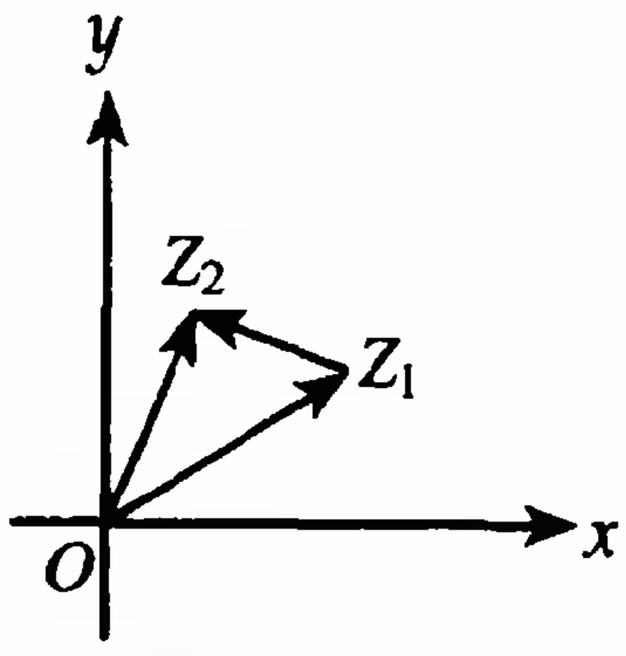


图 8-7

例 2 根据复数的几何意义及向量表示,求复平面内两点间的距离公式.

解: 如图 8-7,设复平面内的任意两点 Z_1,Z_2 分别表示复数 $z_1=x_1+y_1\mathrm{i}$,$z_2=x_2+y_2\mathrm{i}$,那么$\overrightarrow{Z_1Z_2}$就是与复数 z_2-z_1 对应的向量. 如果用 d 表示点 Z_1,Z_2 之间的距离,那么 d 就是向量$\overrightarrow{Z_1Z_2}$的模,即复数 z_2-z_1 的模,所以

$$d=|z_2-z_1|.$$

这就是复平面内两点间的距离公式. 而

$$\begin{aligned} d&=|z_2-z_1|=|(x_2+y_2\mathrm{i})-(x_1+y_1\mathrm{i})| \\ &=|(x_2-x_1)+(y_2-y_1)\mathrm{i}| \end{aligned}$$

$$=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}.$$

这与我们以前导出的两点间的距离公式一致.

例 3 根据复数的几何意义及向量表示，求复平面内的圆的方程.

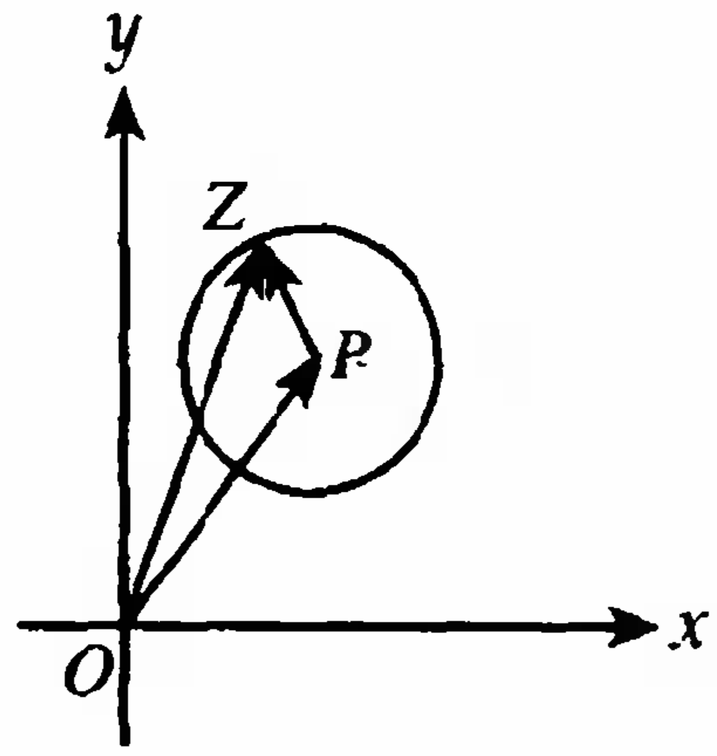


图 8-8

解：如图 8-8，设圆心为 P，点 P 与复数 $p=a+bi$ 对应，圆的半径为 r，圆上任意一点 Z 与复数 $z=x+yi$ 对应，那么

$$|z-p|=r.$$

这就是复平面内的圆的方程. 特别地，当点 P 在原点时，圆的方程就成了 $|z|=r$.

请同学们利用复数的减法法则，把圆的方程 $|z-p|=r$ 化成用实数表示的一般形式

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

练 习

1. 证明复数的加法满足交换律与结合律，

2. 分别用代数及几何方法计算：

(1) $(4+5i)+(2+3i)$； (2) $(2+4i)+(3-4i)$；

(3) $(-3-4i)+(-2+i)$； (4) $-5i+(-i-1)$.

3. 分别用代数及几何方法计算：

(1) $(4+5i)-(3+2i)$； (2) $(-3+2i)-(4-5i)$；

(3) $(6-3i)-(-3i-2)$； (4) $5-(3+2i)$.

4. 设 $z=a+bi$，求 $z+\bar{z}$ 与 $z-\bar{z}$.

5. 设复平面内的定点 P 与复数 $p=a+b\mathrm{i}$ 对应，动点 Z 与复数 $z=x+y\mathrm{i}$ 对应，$\varepsilon\in R^+$，满足不等式

$$|z-p|<\varepsilon$$

的点 Z 的集合是什么图形？

8.5 复数的乘法与除法

复数的乘法规定按照以下的法则进行：设 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$ 是任意两个复数，那么它们的积

$$\begin{aligned}(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})&=ac+bc\mathrm{i}+ad\mathrm{i}+bd\mathrm{i}^2\\&=(ac-bd)+(bc+ad)\mathrm{i}.\end{aligned}$$

也就是说，复数的乘法与多项式的乘法是类似的，但必须在所得的结果中把 i^2 换成 -1，并且把实部与虚部分别合并.

很明显，两个复数的积仍然是一个复数.

容易验证，复数的乘法满足交换律、结合律以及乘法对加法的分配律，即对任何 $z_1,z_2,z_3\in C$，有

$$z_1\cdot z_2=z_2\cdot z_1,$$

$$(z_1\cdot z_2)\cdot z_3=z_1\cdot(z_2\cdot z_3),$$

$$z_1\cdot(z_2+z_3)=z_1\cdot z_2+z_1\cdot z_3.$$

根据复数的乘法法则，对于任何复数 $z=a+b\mathrm{i}$，有

$$\begin{aligned}(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})&=a^2+b^2+(ab-ab)\mathrm{i}\\&=a^2+b^2,\end{aligned}$$

因此，两个共轭复数 $z,\bar{z}$ 的积是一个实数，这个实数等于每一个复数的模的平方，即

$$z\cdot\bar{z}=|z|^2=|\bar{z}|^2.$$

例 1 计算 $(1-2\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})(-2+\mathrm{i})$.

解： $(1-2i)(3+4i)(-2+i)$

$=(11-2i)(-2+i)$

$=-20+15i$

计算复数的乘方，要用到虚数单位 i 的乘方. 因为复数的乘法满足交换律与结合律，所以实数集 R 中正整数指数幂的运算律，在复数集 C 中仍然成立，即对任何 $z, z_1, z_2 \in C$ 及 $m, n \in N$，有

$$z^m \cdot z^n = z^{m+n},$$

$$(z^m)^n = z^{mn},$$

$$(z_1 \cdot z_2)^n = z_1^n \cdot z_2^n.$$

另一方面，我们有

$$i^1 = i,$$

$$i^2 = -1,$$

$$i^3 = i^2 \cdot i = -i,$$

$$i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = -i^2 = 1.$$

从而，对于任何 $n \in N$，我们都有

$$i^{4n+1} = i^{4n} \cdot i = (i^4)^n \cdot i$$

$$= 1^n \cdot i = i.$$

同理可证

$$i^{4n+2} = -1,$$

$$i^{4n+3} = -i,$$

$$i^{4n} = 1.$$

这就是说，如果 $n \in N$，那么

$$\boxed{i^{4n+1} = i,\ i^{4n+2} = -1,\ i^{4n+3} = -i,\ i^{4n} = 1.}$$

例 2 计算$\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$.

解： $\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$

$$=\left(\frac{1}{2}\right)^3-3\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)+3\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$$

$$=\frac{1}{8}-\frac{3\sqrt{3}}{8}\mathrm{i}-\frac{9}{8}+\frac{3\sqrt{3}}{8}\mathrm{i}=-1.$$

复数的除法规定是乘法的逆运算，即把满足

$$(c+d\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=a+b\mathrm{i}(c+d\mathrm{i}\neq 0)$$

的复数 $x+y\mathrm{i}$，叫做复数 $a+b\mathrm{i}$ 除以复数 $c+d\mathrm{i}$ 的**商**，记作 $(a+b\mathrm{i})\div(c+d\mathrm{i})$ 或 $\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}$.

我们知道，两个共轭复数的积是一个实数，因此，两个复数相除，可以先把它们的商写成分式的形式，然后把分子与分母都乘以分母的共轭复数，并且把结果化简，即

$$\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}=\frac{(a+b\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}{(c+d\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}$$

$$=\frac{(ac+bd)+(bc-ad)\mathrm{i}}{c^2+d^2}$$

$$=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}\quad(c+d\mathrm{i}\neq 0).$$

因为 $c+d\mathrm{i}\neq 0$，所以 $c^2+d^2\neq 0$. 由此可见，商 $\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}$ 是一个唯一确定的复数.

例 3 计算$(1+2\mathrm{i})\div(3-4\mathrm{i})$.

解： $(1+2\mathrm{i})\div(3-4\mathrm{i})=\frac{1+2\mathrm{i}}{3-4\mathrm{i}}$

$$=\frac{(1+2\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})}{(3-4\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})}=\frac{-5+10\mathrm{i}}{25}=-\frac{1}{5}+\frac{2}{5}\mathrm{i}.$$

练　习

1. 证明复数的乘法满足交换律、结合律以及乘法对加法的分配律.

2. 计算：

(1) $(-8-7i)(-3i)$；　　(2) $(4-3i)(-5-4i)$；

(3) $\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)(1+i)$；

(4) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}i-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$.

3. (口答)i^{11}，i^{25}，i^{26}，i^{36}，i^{70}，i^{101}，i^{355}，i^{400}各等于什么？

4. 计算：

(1) $\frac{1}{i}$；　　(2) $\frac{1}{i^3}$；　　(3) $\frac{1}{\sqrt{2}i}$；

(4) $\frac{2i}{1-i}$；　　(5) $\frac{2+i}{7+4i}$；　　(6) $\frac{1}{(9+2i)^2}$.

习题二十七

1. 计算：

(1) $\left(\frac{2}{3}+i\right)+\left(1-\frac{2}{3}i\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}i\right)$；

(2) $(-\sqrt{2}+\sqrt{3}i)$

$-[(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{3}+\sqrt{2})i]$

$+(-\sqrt{2}i+\sqrt{3})$；

(3) $[(a+b)+(a-b)i]-[(a-b)-(a+b)i]$.

2. 复数 $6+5i$ 与 $-3+4i$ 分别表示向量$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OB}$，求表示向量$\overrightarrow{BA}$与$\overrightarrow{AB}$的复数.

3. 求复平面内和下列各小题中两个复数对应的两点之间的

距离：

(1) $2+i,3-i$；　　(2) $8+5i,4-2i$.

4. 求证一个复数与它的共轭复数的和，等于这个复数的实部的 2 倍. 用图把这一结论表示出来.

5. 已知 $z=a+bi(a,b\in R)$，$|z-\bar{z}|$ 等于什么？用图把结论表示出来.

6. 设 z_1,z_2 是不等于零的复数，用几何方法证明

$$||z_1|-|z_2||\leqslant|z_1\pm z_2|\leqslant|z_1|+|z_2|.$$

7. 求证 $|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2|z_1|^2+2|z_2|^2$.

8. 设 Z_1,Z_2 是复平面内两点，写出线段 Z_1Z_2 的垂直平分线的方程.

9. 已知复平面内一椭圆的两个焦点的坐标为$(-\sqrt{5},0)$，$(\sqrt{5},0)$，椭圆上的点到两焦点的距离之和为 6，写出这个椭圆的方程.

10. 计算：

(1) $(-0.2+0.3i)(0.5-0.4i)$；

(2) $(1-2i)(2+i)(3-4i)$；

(3) $(\sqrt{a}+\sqrt{b}\,i)(\sqrt{a}-\sqrt{b}\,i)$　$(a,b\in R^+)$；

(4) $(a+bi)(a-bi)(-a+bi)(-a-bi)$.

11. 利用公式 $a^2+b^2=(a+bi)(a-bi)$，把下列各式分解成一次因式的积：

(1) x^2+4；　　(2) a^4-b^4；

(3) $a^2+2ab+b^2+c^2$；　　(4) x^2+2x+3.

12. 计算：

(1) $(1-i)+(2-i^3)+(3-i^5)+(4-i^7)$；

(2) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)^2$；　　(3) $(a+b\mathrm{i})^3$.

13. 设 $\omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，求证：

(1) $1+\omega+\omega^2=0$；　　(2) $\omega^3=1$.

14. 计算：

(1) $\frac{1}{11-5\mathrm{i}}$；　　(2) $\frac{7-9\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$；

(3) $\frac{1-2\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}$；　　(4) $\frac{1+2\mathrm{i}}{2-4\mathrm{i}^3}$；

(5) $\frac{(1-2\mathrm{i})^2}{3-4\mathrm{i}}-\frac{(2+\mathrm{i})^2}{4-3\mathrm{i}}$；

(6) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}-\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}\,\mathrm{i}}{\sqrt{3}-\sqrt{5}\,\mathrm{i}}$.

15. 设 $z_1,z_2\in C$，求证：

(1) $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$；　　(2) $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$；

(3) $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$；　　(4) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}(z_2\neq 0)$.

16. 已知 $z_1,z_2\in C$，$z_1z_2=0$，求证 z_1,z_2 中至少有一个是 0.

17. 已知 $z_1=5+10\mathrm{i}$，$z_2=3-4\mathrm{i}$，$\frac{1}{z}=\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}$，求 z.

18. 设 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in R)$的平方等于 $5-12\mathrm{i}$，求 z.

19. 设 $f(z)=\frac{z^2-z+1}{z^2+z+1}$，求：

(1) $f(2+3\mathrm{i})$；　　(2) $f(1-\mathrm{i})$.

20. 规定 i^0 的意义是 1，i^{-m}的意义是 $\frac{1}{\mathrm{i}^m}(m\in N)$，求证

$$\mathrm{i}^{4n}=1,\ \mathrm{i}^{4n+1}=\mathrm{i},\ \mathrm{i}^{4n+2}=-1,\ \mathrm{i}^{4n+3}=-\mathrm{i}$$

对一切 $n\in Z$ 都能成立.

三　复数的三角形式

8.6　复数的三角形式

我们知道，与复数 $z=a+bi$ 对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$（图 8-9）的模 r 叫做这个复数的模，并且

$$r=\sqrt{a^2+b^2}.$$

以 x 轴的正半轴为始边、向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所在的射线（起点是 O）为终边的角 θ，叫做**复数 $z=a+bi$ 的辐角**.

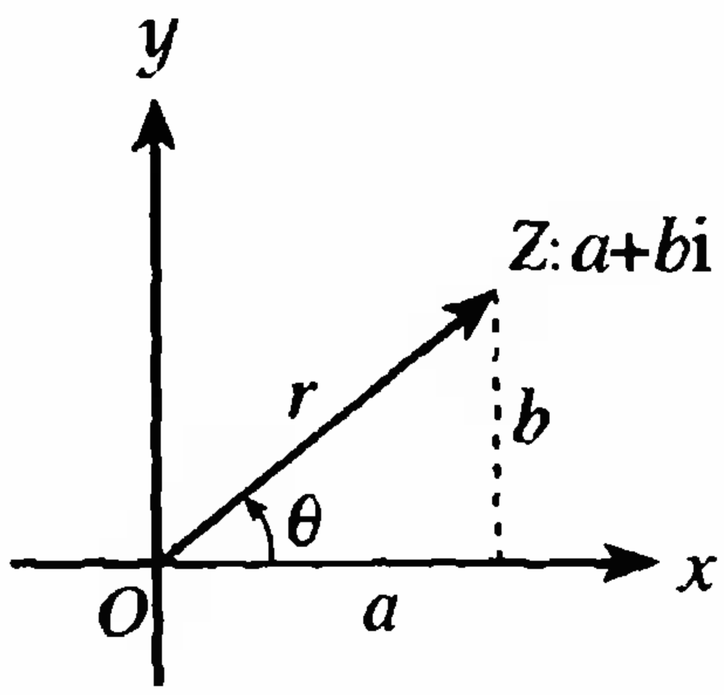


图　8-9

不等于零的复数 $z=a+bi$ 的辐角有无限多个值，这些值相差 2π 的整数倍. 例如，复数 i 的辐角是 $\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 k 可以取任何整数.

适合于 $0\leqslant\theta<2\pi$ 的辐角 θ 的值，叫做**辐角的主值**，通常记作 $\arg z$，即 $0\leqslant\arg z<2\pi$.

每一个不等于零的复数有唯一的模与辐角的主值，并且可由它的模与辐角的主值唯一确定. 因此，**两个非零复数相等当且仅当它们的模与辐角的主值分别相等.**

很明显，当 $a\in R^+$ 时，

$$\arg a=0,$$

$$\arg(-a)=\pi,$$

$$\arg(ai)=\frac{\pi}{2},$$

$$\arg(-ai)=\frac{3\pi}{2}.$$

如果 $z=0$，那么与它对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 缩成一个点（零向量），这样的向量的方向是任意的，所以复数 0 的辐角也是任意的.

从图 8-9 可以看出：

$$\begin{cases} a=r\cos\theta, \\ b=r\sin\theta. \end{cases}$$

$$\therefore \quad a+bi=r\cos\theta+ir\sin\theta$$

$$=r(\cos\theta+i\sin\theta),$$

其中

$$r=\sqrt{a^2+b^2},\ \cos\theta=\frac{a}{r},\ \sin\theta=\frac{b}{r}.$$

当与 z 对应的点 Z 不在实轴或虚轴上时，z 的辐角 θ 的终边所在的象限就是点 Z 所在的象限；当点 Z 在实轴或虚轴上时，辐角 θ 的终边就是从原点 O 出发、经过点 Z 的半条坐标轴.

因此我们可以说，任何一个复数 $z=a+bi$ 都可以表示成

$$r(\cos\theta+i\sin\theta)$$

的形式.

$r(\cos\theta+i\sin\theta)$ 叫做复数 $a+bi$ 的**三角形式**. 为了同三角

形式区别开来，$a+bi$ 叫做复数的**代数形式**.

例 1　把复数 $\sqrt{3}+\mathrm{i}$ 表示成三角形式.

解：$r=\sqrt{3+1}=2$，$\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

因为与 $\sqrt{3}+\mathrm{i}$ 对应的点在第一象限，所以 $\arg(\sqrt{3}+\mathrm{i})=\dfrac{\pi}{6}$，于是

$$\sqrt{3}+\mathrm{i}=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right).$$

例 2　把复数 $1-\mathrm{i}$ 表示成三角形式.

解：$r=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$，$\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

因为与 $1-\mathrm{i}$ 对应的点在第四象限，所以 $\arg(1-\mathrm{i})=\dfrac{7\pi}{4}$，于是

$$1-\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{4}\right).$$

例 3　把复数 -1 表示成三角形式.

解：$r=\sqrt{1+0}=1$.

因为与 -1 对应的点在 x 轴的负半轴上，所以 $\arg(-1)=\pi$，于是

$$-1=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi.$$

当然，把一个复数表示成三角形式时，辐角 θ 不一定要取主值. 例如，$\sqrt{2}\left[\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right]$ 也是复数 $1-\mathrm{i}$ 的三角形式.

练　习

1. 把下列复数表示成三角形式，并且画出与它们对应的向

量.

(1) 4; (2) -3; (3) $2i$;

(4) $-i$; (5) $-2+2i$; (6) $-1-\sqrt{3}i$;

(7) $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$; (8) $3-4i$; (9) $-4+3i$.

2. 下列复数是不是复数的三角形式? 如果不是,把它们表示成三角形式.

(1) $\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$;

(2) $-\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$;

(3) $\frac{1}{2}\left(\sin\frac{3\pi}{4}+i\cos\frac{3\pi}{4}\right)$;

(4) $\cos\frac{7\pi}{5}+i\sin\frac{7\pi}{5}$.

3. 把下列复数表示成代数形式:

(1) $4\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$;

(2) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$;

(3) $6\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$;

(4) $3\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right)$.

8.7 复数的三角形式的运算

1. 乘法与乘方

如果把复数 z_1, z_2 分别写成三角形式

$$z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1),$$

$$z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2),$$

就有

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2) \\ &= r_1r_2[(\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2) \\ &\quad +\mathrm{i}(\sin\theta_1\cos\theta_2+\cos\theta_1\sin\theta_2)] \\ &= r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)], \end{aligned}$$

即

$$\boxed{\begin{aligned} &r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2) \\ =&r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)]. \end{aligned}}$$

这就是说，**两个复数相乘，积的模等于各复数的模的积，积的辐角等于各复数的辐角的和.**

据此，两个复数 z_1, z_2 相乘时，可以先画出分别与 z_1, z_2 对应的向量 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}$，然后把向量 $\overrightarrow{OP_1}$ 按逆时针方向旋转一个角 θ_2（如果 $\theta_2<0$，就要把 $\overrightarrow{OP_1}$ 按顺时针方向旋转一个角 $|\theta_2|$），再把它的模变为原来的 r_2 倍，所得的向量 $\overrightarrow{OP}$，就表示积 $z_1 \cdot z_2$（图 8-10）. 这是复数乘法的几何意义.

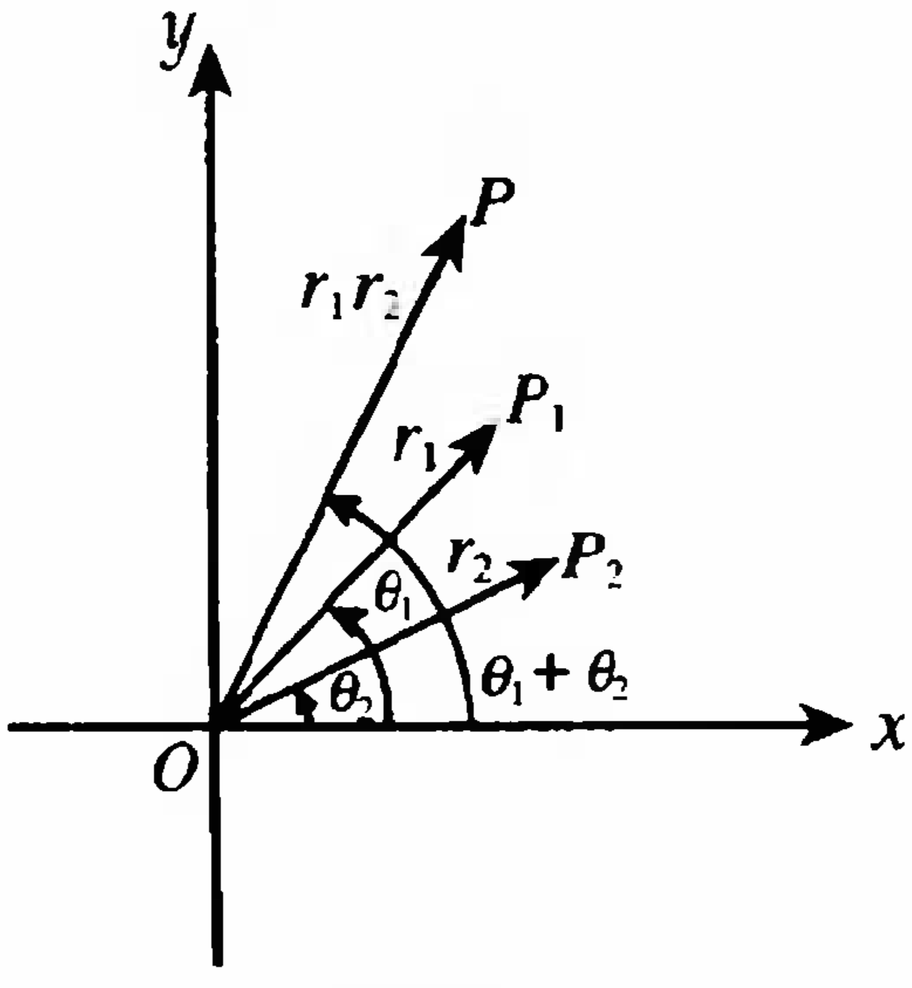


图　8-10

用数学归纳法容易证明(请同学们自己证明),上面的结论可以推广到 n 个复数相乘的情况,就是:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 \cdot \cdots \cdot z_n &= r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2) \\ &\quad \cdot \cdots \cdot r_n(\cos\theta_n+\mathrm{i}\sin\theta_n) \\ &= r_1 r_2 \cdots r_n[\cos(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n) \\ &\quad +\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n)]. \end{aligned}$$

因此,如果

$$r_1=r_2=\cdots=r_n=r,\theta_1=\theta_2=\cdots=\theta_n=\theta,$$

就有

$$\begin{aligned} &[r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)]^n \\ &=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta)(n\in N). \end{aligned}$$

这就是说,**复数的 $n(n\in N)$ 次幂的模等于这个复数的模的 n 次幂,它的辐角等于这个复数的辐角的 n 倍.这个定理叫做棣莫佛❶ 定理.**

例 1 计算

$$\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}\right)\cdot\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right).$$

解:
$$\begin{aligned} &\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}\right)\cdot\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right) \\ &=\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\left[\cos\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{6}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &=\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

---

❶ 棣莫佛(Abraham de Moivre,1667—1754 年),法国数学家.

$$=\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$$

$$=\sqrt{3}+\sqrt{3}\,\mathrm{i}.$$

例2 计算$(\sqrt{3}-\mathrm{i})^6$.

解：因为$\sqrt{3}-\mathrm{i}=2\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)$，所以

$$(\sqrt{3}-\mathrm{i})^6=\left[2\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)\right]^6$$

$$=2^6(\cos 11\pi+\mathrm{i}\sin 11\pi)$$

$$=64(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)$$

$$=64\cdot(-1)=-64.$$

例3 如图 8-11，向量$\overrightarrow{OZ}$与复数$-1+\mathrm{i}$对应，把$\overrightarrow{OZ}$按逆时针方向旋转 120°，得到$\overrightarrow{OZ'}$. 求与向量$\overrightarrow{OZ'}$对应的复数(用代数形式表示).

解：所求的复数就是$-1+\mathrm{i}$乘以一个复数z_0的积，这个复数z_0的模是 1，辐角的主值是 120°. 所以所求的复数是

$$(-1+\mathrm{i})\cdot 1(\cos 120^\circ+\mathrm{i}\sin 120^\circ)$$

$$=(-1+\mathrm{i})\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)$$

$$=\frac{1-\sqrt{3}}{2}-\frac{1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

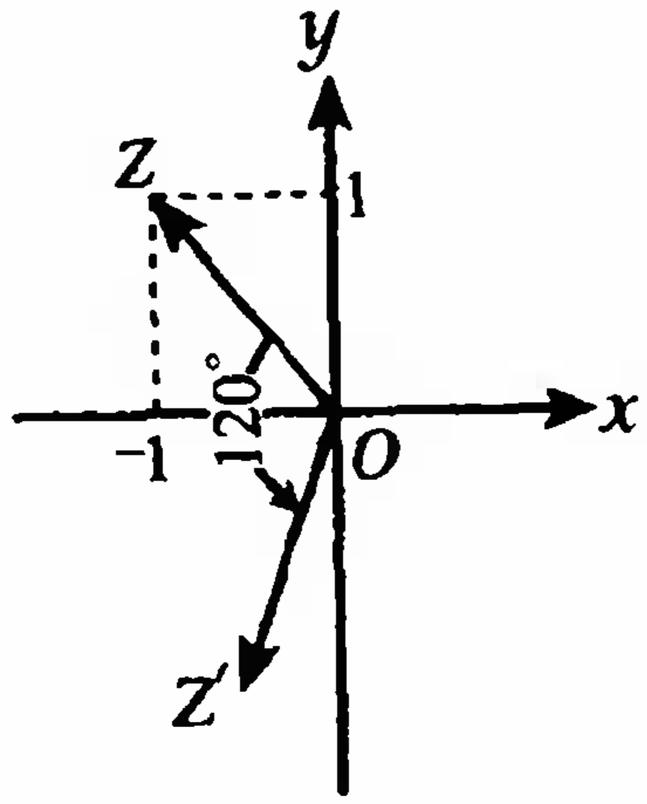


图 8-11

例4 如图 8-12，已知平面内并列的三个相等的正方形，利用复数证明

$$\angle 1+\angle 2+\angle 3=\frac{\pi}{2}.$$

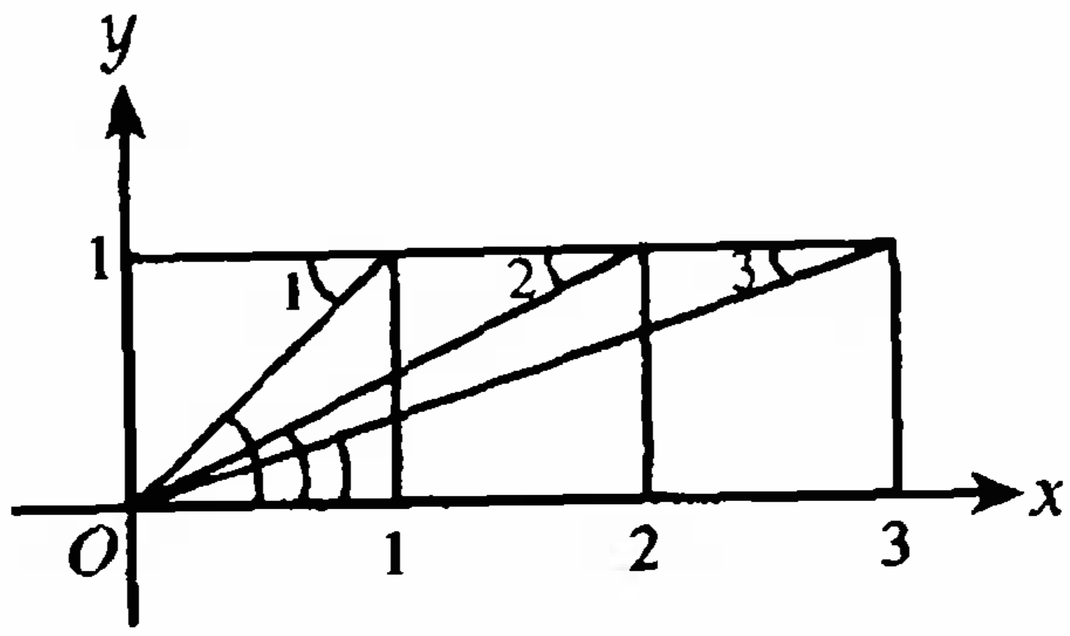


图 8-12

证明：如图建立坐标系(确定复平面)，由于平行线的内错角相等，$\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$ 分别等于复数 $1+i$，$2+i$，$3+i$ 的辐角的主值，这样 $\angle 1+\angle 2+\angle 3$ 就是积 $(1+i)(2+i)(3+i)$ 的辐角，而

$$(1+i)(2+i)(3+i)=(1+3i)(3+i)=10i,$$

其辐角的主值是 $\frac{\pi}{2}$，并且 $\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$ 都是锐角，于是

$$0<\angle 1+\angle 2+\angle 3<\frac{3\pi}{2},$$

所以

$$\angle 1+\angle 2+\angle 3=\frac{\pi}{2}.$$

练　习

1. 计算：

(1) $8\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\cdot 2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$；

(2) $2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)\cdot 4\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$；

(3) $\sqrt{2}(\cos 240^\circ+i\sin 240^\circ)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}(\cos 60^\circ+i\sin 60^\circ)$；

(4) $3(\cos 18°+\mathrm{i}\sin 18°)\cdot 2(\cos 54°+\mathrm{i}\sin 54°)$

$\cdot 5(\cos 108°+\mathrm{i}\sin 108°)$.

2. 用棣莫佛定理计算：

(1) $[3(\cos 18°+\mathrm{i}\sin 18°)]^5$；

(2) $\left[\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)\right]^6$；

(3) $(1-\mathrm{i})\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^7$；　　(4) $(-1-\mathrm{i})^6$.

3. 直角三角形 ABC 中，$\angle C=\frac{\pi}{2}$，$BC=\frac{1}{3}AC$，点 E 在 AC 上，且 $EC=2AE$. 利用复数证明

$$\angle CBE+\angle CBA=\frac{3\pi}{4}.$$

2. 除法

设 $z_1=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)$，$z_2=r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)$，且 $z_2\neq 0$，因为

$$r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)\cdot\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1-\theta_2)]$$

$$=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1),$$

所以根据复数的除法的定义，有

$$\frac{r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1)}{r_2(\cos\theta_2+\mathrm{i}\sin\theta_2)}$$

$$=\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1-\theta_2)].$$

这就是说，两个复数相除，商的模等于被除数的模除以除数的模所得的商，商的辐角等于被除数的辐角减去除数的辐角所

得的差.

例 5 计算

$$4\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)\div 2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right).$$

解：原式$=\dfrac{4\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)}{2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)}$

$$=2\left[\cos\left(\frac{4\pi}{3}-\frac{5\pi}{6}\right)+i\sin\left(\frac{4\pi}{3}-\frac{5\pi}{6}\right)\right]$$

$$=2\left[\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right]=2(0+i)=2i.$$

练　习

1. 计算：

(1) $12\left(\cos\frac{7\pi}{4}+i\sin\frac{7\pi}{4}\right)\div 6\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$；

(2) $\sqrt{3}(\cos 150°+i\sin 150°)$

$\div\sqrt{2}(\cos 225°+i\sin 225°)$；

(3) $2\div\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$；

(4) $-i\div 2(\cos 120°+i\sin 120°)$.

2. 复数除法的几何意义是什么？

3. 开方

设$\rho(\cos\varphi+i\sin\varphi)$是复数$r(\cos\theta+i\sin\theta)$的$n(n\in N)$次方根，那么

$$r(\cos\theta+i\sin\theta)$$

$$=[\rho(\cos\varphi+i\sin\varphi)]^n$$

$$=\rho^n(\cos n\varphi+\mathrm{i}\sin n\varphi).$$

因为相等的复数，它们的模相等，辐角可以相差 2π 的整数倍，所以

$$\begin{cases}\rho^n=r,\\ n\varphi=\theta+2k\pi(k\in Z).\end{cases}$$

由此可知

$$\rho=\sqrt[n]{r},$$

$$\varphi=\frac{\theta+2k\pi}{n},$$

因此 $r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 的 n 次方根是

$$\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right).$$

当 k 取 $0,1,\cdots,n-1$ 各值时，就可以得到上式的 n 个值. 由于正弦、余弦函数的周期都是 2π，当 k 取 $n,n+1$ 以及其他各个整数值时，又重复出现 k 取 $0,1,\cdots,n-1$ 时的结果. 所以

复数 $r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 的 n 次方根[1] 是

$$\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$$

$(k=0,1,\cdots,n-1)$.

这就是说，**复数的 $n(n\in N)$ 次方根是 n 个复数，它们的模都等于这个复数的模的 n 次算术根，它们的辐角分别等于这个复数的辐角与 2π 的 $0,1\cdots,n-1$ 倍的和的 n 分之一.**

---

[1] 有的书上用 $\sqrt[n]{z}$ 表示复数 z 的 n 次方根. 采用这个符号时，一定要记住 $\sqrt[n]{z}$ 表示 n 个复数.

例 6　求 $1-i$ 的立方根.

解：因为 $1-i=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4}+i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$，所以 $1-i$ 的立方根是

$$\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{\frac{7\pi}{4}+2k\pi}{3}+i\sin\frac{\frac{7\pi}{4}+2k\pi}{3}\right)$$

$$=\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{7\pi+8k\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi+8k\pi}{12}\right)\quad(k=0,1,2).$$

即 $1-i$ 的立方根是下面三个复数：

$$\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right),\quad\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}\right),$$

$$\sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{23\pi}{12}+i\sin\frac{23\pi}{12}\right).$$

例 7　设 $a\in R^+$，求 $-a$ 的平方根.

解：因为 $-a=a(\cos\pi+i\sin\pi)$，所以 $-a$ 的平方根是

$$\sqrt{a}\left(\cos\frac{\pi+2k\pi}{2}+i\sin\frac{\pi+2k\pi}{2}\right)\quad(k=0,1).$$

即 $-a$ 的平方根是下面两个复数：

$$\sqrt{a}\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right),\quad\sqrt{a}\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right),$$

或

$$\sqrt{a}\,i,\qquad-\sqrt{a}\,i.$$

从例 7 可以看到，**$a\in R^+$ 时，$-a$ 的平方根是 $\pm\sqrt{a}\,i$.**

我们知道，对于实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，如果 $b^2-4ac<0$，那么它在实数集 R 中没有根. 现在我们在复数集 C 中考察这种情况. 经过变形，原方程可化为

$$x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a},$$

$$\therefore \quad x^2+2x\cdot\frac{b}{2a}+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{c}{a},$$

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{(2a)^2},$$

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=-\left[\frac{-(b^2-4ac)}{(2a)^2}\right].$$

由于$\frac{-(b^2-4ac)}{(2a)^2}\in R^+$，根据例 7，我们得到

$$x+\frac{b}{2a}=\frac{\pm\sqrt{-(b^2-4ac)}\,\mathrm{i}}{2a},$$

所以**实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 在复数集 C 中有两个根**

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{-(b^2-4ac)}\,\mathrm{i}}{2a}\quad(b^2-4ac<0).$$

显然，它们是一对共轭复数

例 8 在复数集 C 中解方程 $x^2-4x+5=0$.

解：因为 $b^2-4ac=16-20=-4<0$，所以

$$x=\frac{4\pm\sqrt{4}\,\mathrm{i}}{2}=\frac{4\pm 2\mathrm{i}}{2}=2\pm\mathrm{i}.$$

根据以前学过的一元二次方程的有关知识，我们知道，例 8 中方程左边的二次三项式 x^2-4x+5 在复数集 C 中就可以通过求根的方法分解成两个一次因式的积，即

$$\begin{aligned}x^2-4x+5&=[x-(2+\mathrm{i})][x-(2-\mathrm{i})]\\&=(x-2-\mathrm{i})(x-2+\mathrm{i}).\end{aligned}$$

形如 $a_nx^n+a_0=0$（$a_0,a_n\in C$，且 $a_n\neq 0$）的方程叫做**二项方程**. 任何一个二项方程都可以化成 $x^n=b(b\in C)$ 的形式，因此，都可以通过复数开方来求根.

例 9　在复数集 C 中解方程 $x^5=32$.

解：原方程就是

$$x^5=32(\cos\ 0+\mathrm{i}\sin\ 0).$$

$$\therefore\quad x=\sqrt[5]{32}\left(\cos\frac{0+2k\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{0+2k\pi}{5}\right)$$

$$=2\left[\cos\left(k\cdot\frac{2\pi}{5}\right)+\mathrm{i}\sin\left(k\cdot\frac{2\pi}{5}\right)\right]$$

$(k=0,1,2,3,4)$,

就是

$$x_1=2(\cos\ 0+\mathrm{i}\sin\ 0)=2,$$

$$x_2=2\left(\cos\frac{2\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{5}\right),$$

$$x_3=2\left(\cos\frac{4\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5}\right),$$

$$x_4=2\left(\cos\frac{6\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{6\pi}{5}\right),$$

$$x_5=2\left(\cos\frac{8\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{8\pi}{5}\right).$$

这个方程的根的几何意义是复平面内的五个点，这些点均匀分布在以原点为圆心、以 2 为半径的圆上(图 8-13).

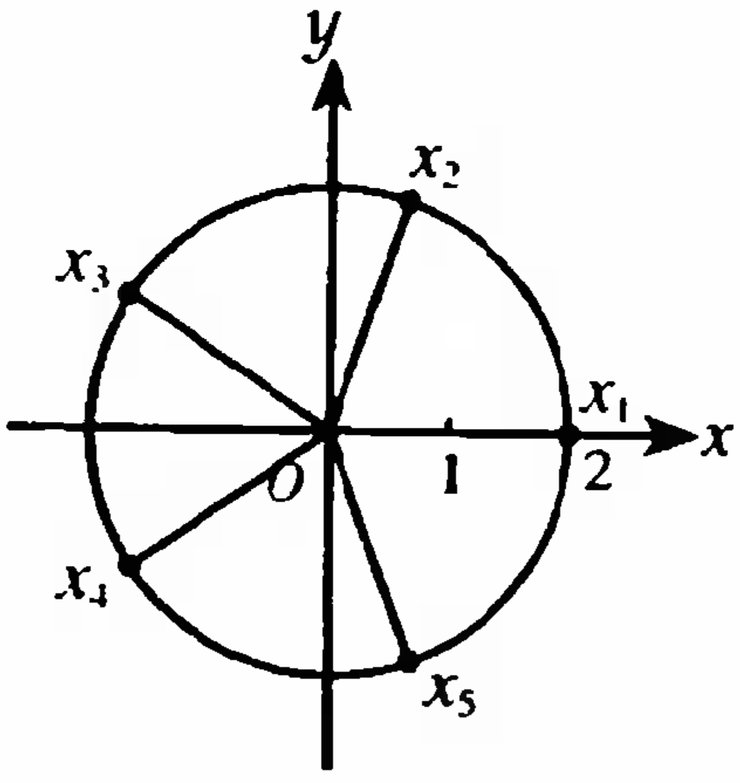


图　8-13

一般地，方程 $x^n=b(b\in C)$ 的根的几何意义是复平面内的 n 个点，这些点均匀分布在以原点为圆心、以 $\sqrt[n]{|b|}$ 为半径的圆上.

练　习

1. （口答）求下列各数的平方根：

$-9,-2.89,-5,-t(t\in R^+),-m^2(m\in R)$，

$a-b(a,b\in R,\text{且 } a<b)$.

2. 在复数集 C 中解下列方程：

（1） $9x^2+16x=0$；　　（2） $-3x^2=5$；

（3） $x^2+x+6=0$；　　（4） $18x^2-42x+29=0$.

3. 求：

（1） $-\mathrm{i}$ 的平方根；

（2） $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的平方根；

（3） 1 的立方根；

（4） -16 的四次方根.

4. 在复数集 C 中解下列方程，并在复平面内把方程的根表示出来：

（1） $x^3-27=0$；　　（2） $x^3+1=0$；

（3） $x^4-16=0$；　　（4） $x^4+1=0$.

习题二十八

1. 把下列复数表示成三角形式，并且画出相应的向量：

（1） 6；　　（2） $1+\mathrm{i}$；

（3） $1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$；　　（4） $5+12\mathrm{i}$；

(5) $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$i；　　(6) $-18.7+8.4$i.

2. 把下列复数表示成代数形式：

(1) $3\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$；

(2) $8\left(\cos\frac{11\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{11\pi}{6}\right)$；

(3) $9(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)$；

(4) $6\left(\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}\right)$；

(5) $9\left(\cos\frac{7\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{7\pi}{6}\right)$；

(6) $\cos\left(k\cdot\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(k\cdot\frac{\pi}{4}\right)$ $(k=0,1,2,3,4,5,6,7)$.

3. 利用公式 $\sin(-\theta)=-\sin\theta$，$\cos(-\theta)=\cos\theta$，把复数 $\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$ 表示成三角形式.

4. 计算：

(1) $3\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)\cdot 3\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)$；

(2) $\sqrt{10}\left(\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)\cdot\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$.

5. 求证：

(1) $(\cos 75^\circ+\mathrm{i}\sin 75^\circ)(\cos 15^\circ+\mathrm{i}\sin 15^\circ)=\mathrm{i}$；

(2) $(\cos 3\theta-\mathrm{i}\sin 3\theta)(\cos 2\theta-\mathrm{i}\sin 2\theta)$

$=\cos 5\theta-\mathrm{i}\sin 5\theta$.

(提示：先把三个复数都表示成三角形式.)

6. 用棣莫佛定理计算：

(1) $[3(\cos 10^\circ+\mathrm{i}\sin 10^\circ)]^6$；

(2) $[2(\cos 15^\circ+\mathrm{i}\sin 15^\circ)]^6$；

(3) $(1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})^4$;

(4) $(2-2\sqrt{3}\,\mathrm{i})^4$.

7. $n(n\in N)$是什么值的时候，$(1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})^n$是一个实数？

8. 计算：

(1) $10\left(\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}\right)\div 5\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$；

(2) $12\left(\cos\frac{3\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right)\div 6\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)$.

9. 把与复数 $3-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 60°，求与所得的向量对应的复数.

10. (1) 求证

$$\frac{1}{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta}=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta.$$

(2) 写出下列复数 z 的倒数$\frac{1}{z}$的模与辐角：

$$z=4\left(\cos\frac{\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}\right),$$

$$z=\cos\frac{\pi}{6}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6},$$

$$z=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i}).$$

11. 化简：

(1) $\dfrac{(\cos 7\theta+\mathrm{i}\sin 7\theta)(\cos 2\theta+\mathrm{i}\sin 2\theta)}{(\cos 5\theta+\mathrm{i}\sin 5\theta)(\cos 3\theta+\mathrm{i}\sin 3\theta)}$；

(2) $\dfrac{\cos\varphi-\mathrm{i}\sin\varphi}{\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi}$.

12. 计算：

(1) $\dfrac{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^5}{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}$；　　(2) $\left(\dfrac{2+2\mathrm{i}}{1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}}\right)^8$.

13. 已知 $z=\dfrac{(4-3\mathrm{i})^2\cdot(-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})^{10}}{(1-\mathrm{i})^{12}}$，求 $|z|$.

14. 已知 $n\in N$，并且规定式子 $(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^{-1}$ 的意义是 $\dfrac{1}{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta}$，求证：

(1) $(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^{-n}=\cos(-n\theta)+\mathrm{i}\sin(-n\theta)$；

(2) $(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta$.

15. 利用复数证明余弦定理.

16. 在复数集 C 中解下列方程：

(1) $4x^2+9=0$；　　(2) $2(x^2+4)=5x$；

(3) $(x-3)(x-5)+2=0$；

(4) $\dfrac{1}{x+3}-\dfrac{1}{x}=1$；

(5) $x^4+3x^2-10=0$；

(6) $\dfrac{x}{x^2+1}+\dfrac{x^2+1}{x}=\dfrac{5}{2}$.

17. 在复数集 C 中解下列方程组：

(1) $\begin{cases}x+y=2,\\xy=2;\end{cases}$　　(2) $\begin{cases}a^2-b^2=0,\\ab=1.\end{cases}$

18. 求 1 的 6 个六次方根，并且把它们用复平面内的点表示出来.

19. 求：

(1) $8(\cos 60^\circ+\mathrm{i}\sin 60^\circ)$ 的六次方根；

(2) $-\mathrm{i}$ 的五次方根.

20. 在复数集 C 中解下列方程：

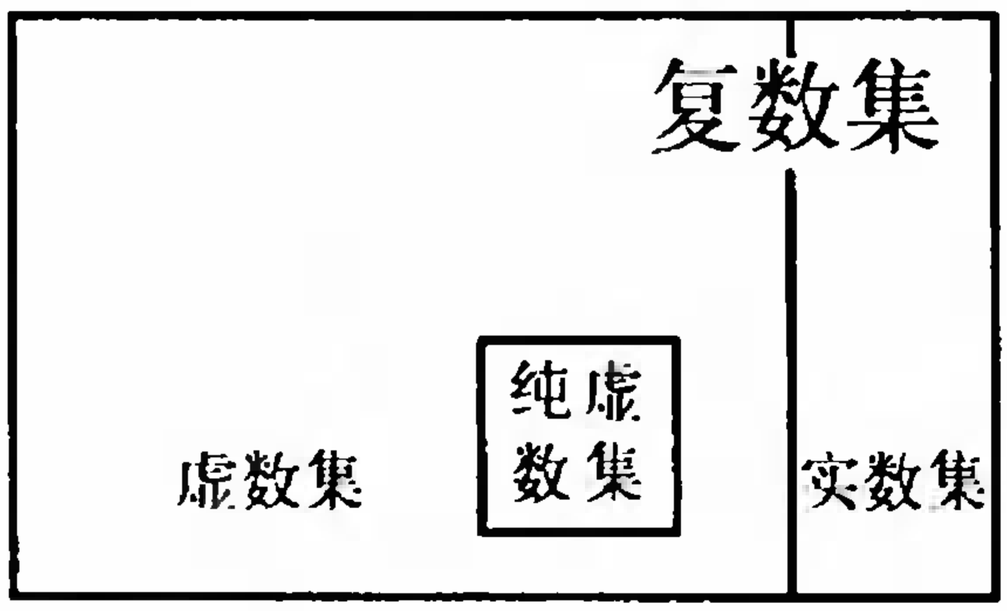
(1) $y^4+81=0$；　　(2) $x^3+1=\mathrm{i}$；

(3) $x^{12}+63x^6-64=0$；　　(4) $x^{10}-32x^5+1\,024=0$.

小　结

一、本章主要内容是复数的概念，复数的代数、几何、三角表示方法以及复数的代数运算法则.

二、要注意实数、虚数、纯虚数、复数之间的区别与联系. 复数 $a+bi$ 当 $b=0$ 时为实数，当 $b\neq0$ 时为虚数，当 $b\neq0$ 且 $a=0$ 时为纯虚数. 实数集与虚数集的交集是空集，它们都是复数集的真子集，它们的并集就是复数集；纯虚数集是虚数集的真子集. 这些集合之间的关系可以用下图表示.



复数的分类表如下：

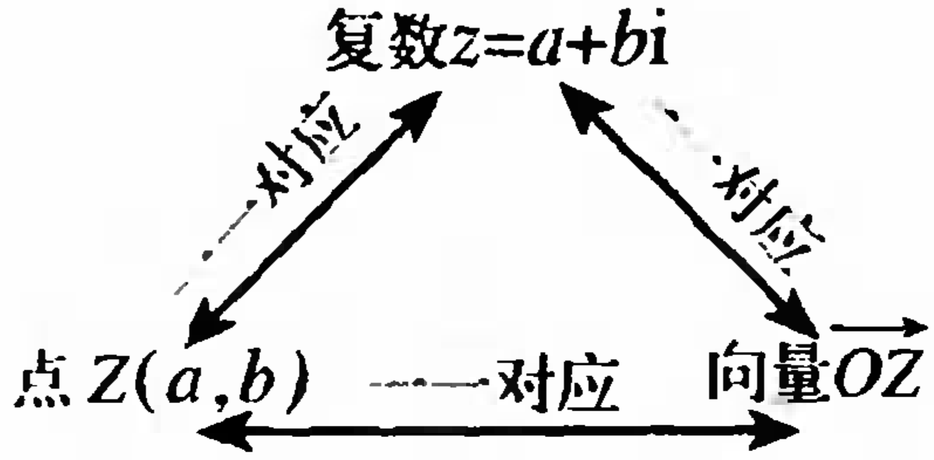
- 复数
  - 实数
    - 有理数（分数）
      - 正有理数
      - 零
      - 负有理数

      循环小数（包括整数、有限小数）
    - 无理数
      - 正无理数
      - 负无理数

      无限不循环小数

    小数
  - 虚数

三、任一复数 $z=a+bi$ 和复平面内的一点 $Z(a,b)$ 对应，也可以和以原点为起点、点 $Z(a,b)$ 为终点的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应. 这些对应都是一一对应，即



在这些一一对应下，复数的各种运算，都有特定的几何意义.

四、实数集 R 中的加、乘运算律，在复数集 C 中仍然成立. 同实数加、减、乘、除、乘方的结果仍是实数一样，复数加、减、乘、除、乘方的结果仍是复数. 除此以外，复数开 $n(n\in N)$ 次方的结果是 n 个复数，这却是实数集 R 所没有的性质(在实数集 R 中，负数不能开偶次方，或者说，负数没有偶次方根).

五、复数 z 的三角形式是 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$. 把复数表示成三角形式，可以给复数的乘、除、乘方及开方运算带来很大方便. 至于复数的加、减运算，还是用代数形式 $z=a+b\mathrm{i}$ 来进行比较方便.

复习参考题八

1. 求适合下列方程的 x 与 $y(x,y\in R)$ 的值：

(1) $(1+2\mathrm{i})x+(3-10\mathrm{i})y=5-6\mathrm{i}$；

(2) $x^2+x\mathrm{i}+2-3\mathrm{i}=y^2+y\mathrm{i}+9-2\mathrm{i}$；

(3) $2x^2-5x+3+(y^2+y-6)\mathrm{i}=0$；

(4) $\dfrac{x}{1-\mathrm{i}}+\dfrac{y}{1-2\mathrm{i}}=\dfrac{5}{1-3\mathrm{i}}$.

2. 判断下列各命题的真假，并说明理由：

(1) 如果让实数 a 与纯虚数 $a\mathrm{i}$ 对应，那么实数集 R 与纯虚数集一一对应；

(2) 复数集 C 与复平面内所有向量的集合一一对应.

3. 计算:

(1) $\dfrac{69-7\sqrt{15}+(\sqrt{3}-6\sqrt{5})\mathrm{i}}{3-(\sqrt{3}-3\sqrt{5})\mathrm{i}}$;

(2) $[(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)\mathrm{i}]^3$;

(3) $(x-1-\sqrt{2}\,\mathrm{i})(x-1+\sqrt{2}\,\mathrm{i})$

$\times(x-2+\sqrt{3}\,\mathrm{i})(x-2-\sqrt{3}\,\mathrm{i})$.

4. 已知复数 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in R)$,求下列各式的实部与虚部:

(1) z^2; (2) z^3;

(3) $\dfrac{1}{z}$; (4) $V_0 z+\dfrac{M}{2\pi}\cdot\dfrac{1}{z}(V_0,M\in R)$.

5. 已知 $(x+y\mathrm{i})^3=a+b\mathrm{i}$,这里 $a,b,x,y\in R$,求证

$$\frac{a}{x}+\frac{b}{y}=4(x^2-y^2).$$

6. 求证:

(1) $(1+\mathrm{i})(1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$

$=2\sqrt{2}\left[\cos\left(\dfrac{7\pi}{12}+\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{7\pi}{12}+\theta\right)\right]$;

(2) $\dfrac{(1-\sqrt{3}\,\mathrm{i})(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)}{(1-\mathrm{i})(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)}$

$=\sqrt{2}\left[\cos\left(2\theta-\dfrac{\pi}{12}\right)+\mathrm{i}\sin\left(2\theta-\dfrac{\pi}{12}\right)\right]$.

7. 化简

$$\frac{(\cos 2\theta-\mathrm{i}\sin 2\theta)(\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi)^2}{\cos(\theta+\varphi)+\mathrm{i}\sin(\theta+\varphi)}$$

$$\times\frac{(\cos 2\theta+\mathrm{i}\sin 2\theta)^2(\cos 2\varphi-\mathrm{i}\sin 2\varphi)}{\cos(\theta-\varphi)+\mathrm{i}\sin(\theta-\varphi)}.$$

8. 要把复数 $a(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha),b(\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta)$ 的和写成复

数 $r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，应该怎样用 a,b,α,β 来表示 r,θ?

9. 设点 Z 表示复数 z，在复平面内如何通过画图的方法，找出表示下列复数的点?

(1) $z+(3+4\mathrm{i})$；　　(2) $0.2z$；

(3) $-\sqrt{2}z$；　　(4) $z(\cos 60°+\mathrm{i}\sin 60°)$；

(5) $-\mathrm{i}z$；　　(6) $\frac{a^2}{z}(a\in R^+)$.

10. 已知 $n\in N$，求证：

(1) $\mathrm{i}^n+\mathrm{i}^{n+1}+\mathrm{i}^{n+2}+\mathrm{i}^{n+3}=0$；

(2) $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^{2n}$ 当 n 是偶数时为 1，当 n 是奇数时为 -1；

(3) $\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^n+\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^n$ 当 n 是 3 的倍数时为 2，当 n 不是 3 的倍数时为 -1.

11. 在复数集 C 中分解因式：

(1) x^2+5；　　(2) $2x^2-6x+5$；

(3) $x^2-2x\cos\alpha+1$；　　(4) x^6-1.

12. 解下列方程：

(1) $x^4+24\mathrm{i}=0$；　　(2) $(x+1)^9=(1+\mathrm{i})^9$.

13. 设 $a+b\mathrm{i},c+d\mathrm{i}\in C$，下列命题成立的充要条件是什么?

(1) $(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})\in R$；

(2) $(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})$ 是纯虚数；

(3) $(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})\in R$；

(4) $(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})$ 是纯虚数；

(5) $\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}\in R$；

(6) $\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}$ 是纯虚数.

14. 已知z是虚数，解下列方程：

(1) $z+|\bar{z}|=2+\mathrm{i}$；　　(2)$z^2=\bar{z}$.

15. 求证$|z|=1(z\in C)$的充要条件是$\frac{1}{z}=\bar{z}$.

16. 求证：

(1) 共轭复数的$n(n\in N)$次幂仍是共轭复数；

(2) 虚数的平方根仍是虚数.

第九章　排列、组合、二项式定理

一　排列与组合

9.1　基本原理

我们先看下面的问题：

从甲地到乙地，可以乘火车，也可以乘汽车，还可以乘轮船. 一天中，火车有 4 班，汽车有 2 班，轮船有 3 班. 那么一天中乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有多少种不同的走法?

因为一天中乘火车有 4 种走法，乘汽车有 2 种走法，乘轮船有 3 种走法，每一种走法都可以从甲地到达乙地，因此，一天中乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有

$$4+2+3=9$$

种不同的走法.

一般地，有如下原理：

加法原理　做一件事，完成它可以有 n 类办法，在第一类办法中有 m_1 种不同的方法，在第二类办法中有 m_2 种不同的方法，……，在第 n 类办法中有 m_n 种不同的方法. 那么完成这件事共有

$$N=m_1+m_2+\cdots+m_n$$

种不同的方法.

我们再看下面的问题：

由 A 村去 B 村的道路有 3 条，由 B 村去 C 村的道路有 2 条 (图 9-1). 从 A 村经 B 村去 C 村，共有多少种不同的走法？

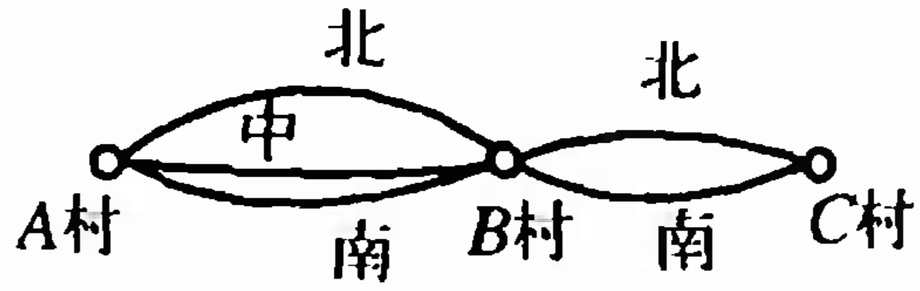


图 9-1

这里，从 A 村到 B 村有 3 种不同的走法，按这 3 种走法中的每一种走法到达 B 村后，再从 B 村到 C 村又有 2 种不同的走法. 因此，从 A 村经 B 村去 C 村共有

$$3\times 2=6$$

种不同的走法.

一般地，有如下原理：

乘法原理 做一件事，完成它需要分成 n 个步骤，做第一步有 m_1 种不同的方法，做第二步有 m_2 种不同的方法，……，做第 n 步有 m_n 种不同的方法. 那么完成这件事共有

$$N=m_1\times m_2\times\cdots\times m_n$$

种不同的方法.

例 1 书架上层放有 6 本不同的数学书，下层放有 5 本不同的语文书.

(1) 从中任取一本，有多少种不同的取法？

(2) 从中任取数学书与语文书各一本，有多少种不同

的取法?

解：(1) 从书架上任取一本书，有两类办法：第一类办法是从上层取数学书，可以从 6 本书中任取一本，有 6 种方法；第二类办法是从下层取语文书，可以从 5 本书中任取一本，有 5 种方法. 根据加法原理，得到不同的取法的种数是

$$N=m_1+m_2=6+5=11.$$

答：从书架上任取一本书，有 11 种不同的取法.

(2) 从书架上任取数学书与语文书各一本，可以分成两个步骤完成：第一步取一本数学书，有 6 种方法；第二步取一本语文书，有 5 种方法. 根据乘法原理，得到不同的取法的种数是

$$N=m_1\times m_2=6\times 5=30.$$

答：从书架上取数学书与语文书各一本，有 30 种不同的方法.

例 2 由数字 1，2，3，4，5 可以组成多少个三位数(各位上的数字允许重复)?

解：要组成一个三位数可以分成三个步骤完成：第一步确定百位上的数字，从 5 个数字中任选一个数字，共有 5 种选法；第二步确定十位上的数字，由于数字允许重复，这仍有 5 种选法，第三步确定个位上的数字，同理，它也有 5 种选法. 根据乘法原理，得到可以组成的三位数的个数是

$$N=5\times 5\times 5=5^3=125.$$

答：可以组成 125 个三位数.

练　习

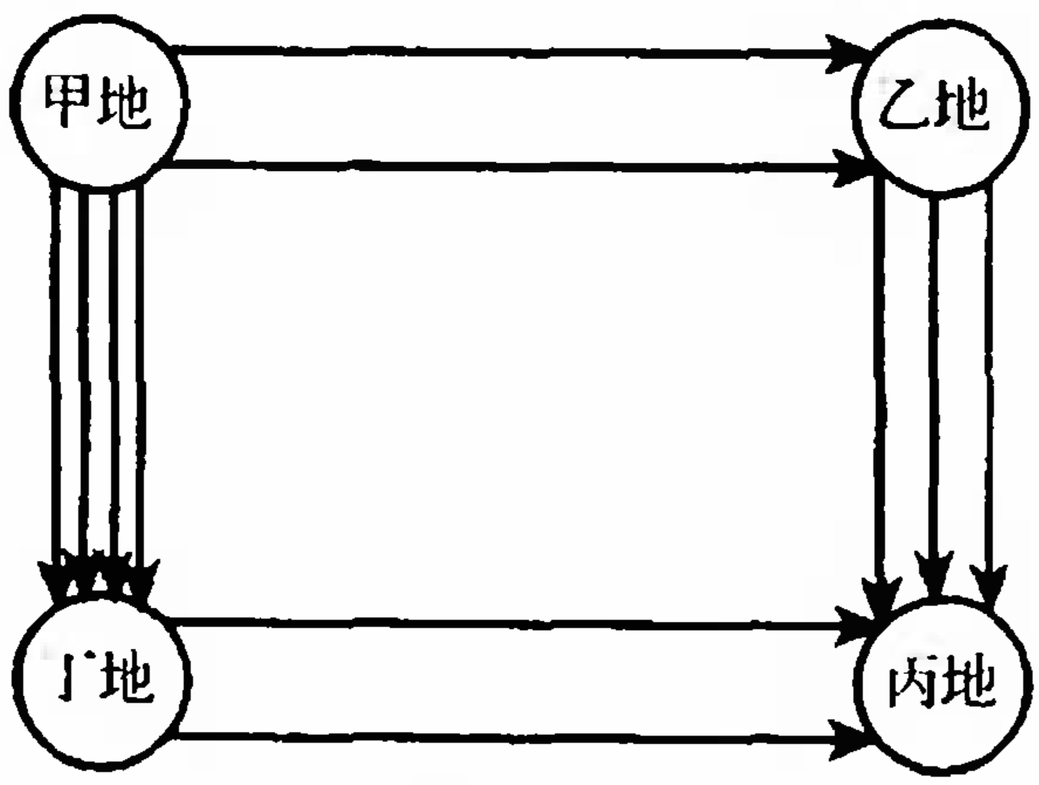
1. （口答）一件工作可以用两种方法完成. 有5人会用第一种方法完成，另有4人会用第二种方法完成. 选出一个人来完成这件工作，共有多少种选法？

2. 在读书活动中，一个学生要从2本科技书、2本政治书、3本文艺书里任选一本，共有多少种不同的选法？

3. 一名儿童做加法游戏. 在一个红口袋中装着20张分别标有数1，2，…，19，20的红卡片，从中任抽一张，把上面的数作为被加数；在另一个黄口袋中装着10张分别标有数1，2，…，9，10的黄卡片，从中任抽一张，把上面的数作为加数. 这名儿童一共可以列出多少个加法式子？

4. 乘积 $(a_1+a_2+a_3)(b_1+b_2+b_3+b_4)(c_1+c_2+c_3+c_4+c_5)$ 展开后共有多少项？

5. 如图，从甲地到乙地有2条路可通，从乙地到丙地有3条路可通；从甲地到丁地有4条路可通，从丁地到丙地有2条路可通. 从甲地到丙地共有多少种不同的走法？



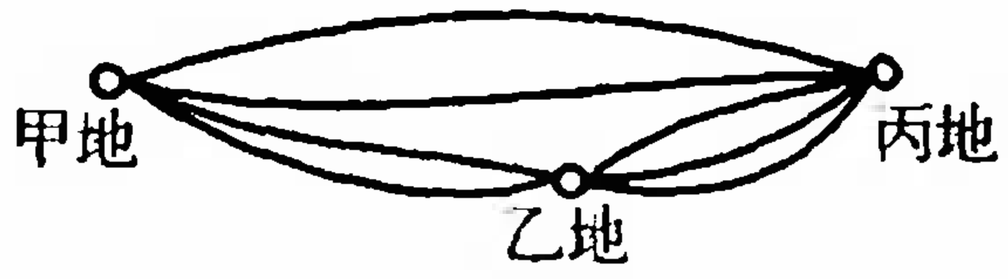
（第5题）

6. 一个口袋内装有5个小球，另一个口袋内装有4个小球，所有这些小球的颜色互不相同.

(1) 从两个口袋内任取一个小球，有多少种不同的取法?

(1) 从两个口袋内各取一个小球，有多少种不同的取法?

7. 如图，从甲地到乙地有2条陆路可走，从乙地到丙地有3条陆路可走，又从甲地不经过乙地到丙地有2条水路可走.



(第7题)

(1) 从甲地经乙地到丙地有多少种不同的走法?

(2) 从甲地到丙地共有多少种不同的走法?

9.2 排列

我们看下面的问题:

1. 北京、上海、广州三个民航站之间的直达航线，需要准备多少种不同的飞机票?

这个问题就是从北京、上海、广州三个民航站中，每次取出两个站，按照起点站在前、终点站在后的顺序排列，求一共有多少种不同的排法.

首先确定起点站，在三个站中，任选一个站为起点站，有3种方法；其次确定终点站，当选定起点站以后，终点站就只能在其余的两个站中去选，因此，有2种方法. 那么，根据乘法原理，在三个民航站中，每次取两个，按起

点站在前、终点站在后的顺序排列的不同方法共有

$$3\times2=6$$

种．也就是说，需要准备如下 6 种不同的飞机票：

起点站	终点站	飞机票
北京	上海	北京——上海
	广州	北京——广州
上海	北京	上海——北京
	广州	上海——广州
广州	北京	广州——北京
	上海	广州——上海

2．由数字 1，2，3，4 可以组成多少个没有重复数字的三位数？

这个问题就是从 1，2，3，4 这四个数字中，每次取出三个，按照百位、十位、个位的顺序排列起来，求一共有多少种不同的排法．

第一步，先确定百位上的数字，在 1，2，3，4 这四个数字中任取一个，有 4 种方法；

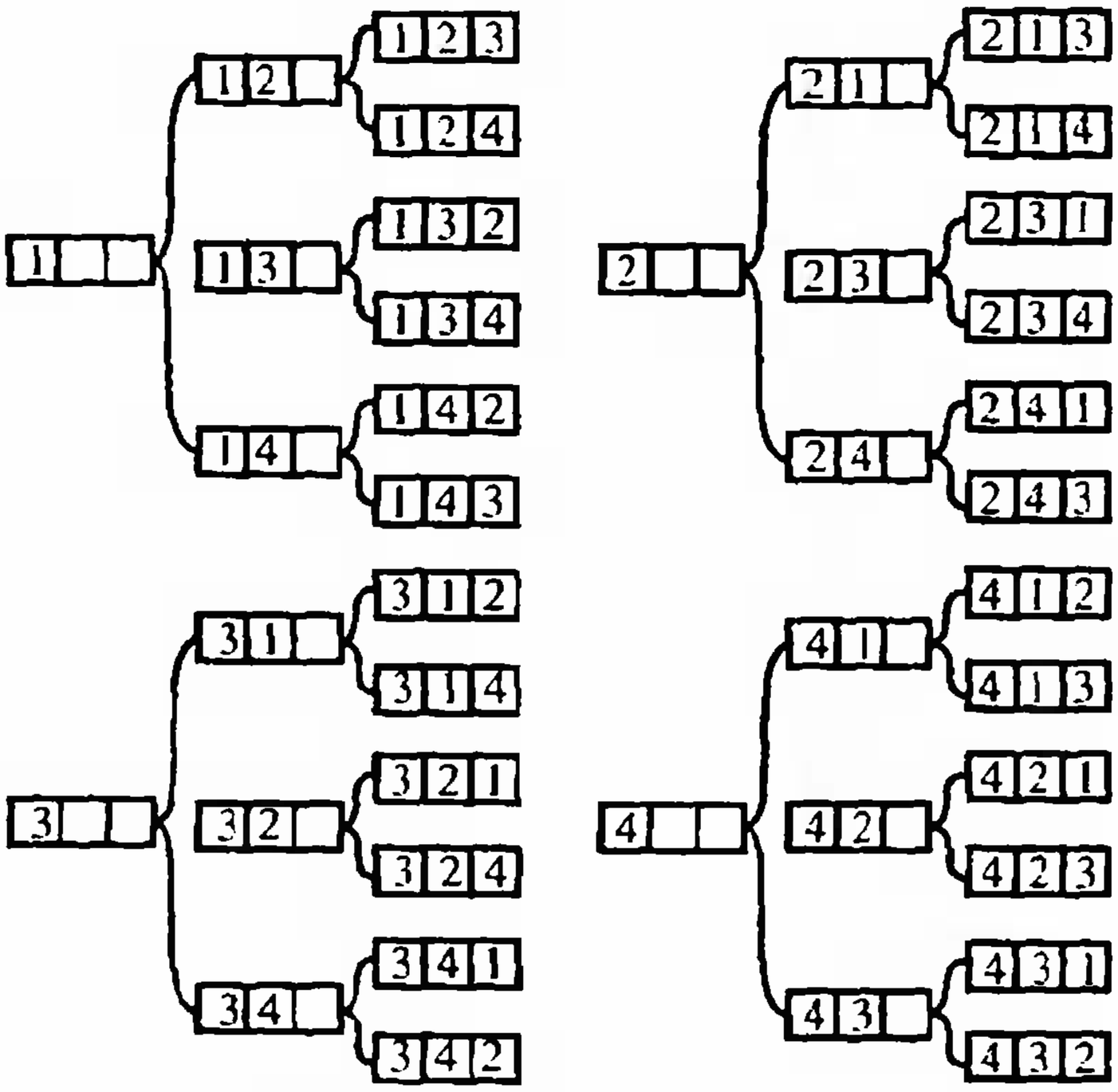
第二步，确定十位上的数字，当百位上的数字确定以后，十位上的数字只能从余下的三个数字中去取，有 3 种方法；

第三步，确定个位上的数字，当百位、十位上的数字都确定以后，个位上的数字只能从余下的两个数字中去取，有 2 种方法．

根据乘法原理，从四个不同的数字中，每次取出三个排成三位数的方法共有

$$4\times3\times2=24$$

种．就是说，可以排成 24 个不同的三位数．具体排法见下表．



我们把被取的对象（如上面问题中的民航站、数字）叫做**元素**．上面第一个问题，就是从 3 个不同的元素中，任取 2 个，然后按一定的顺序排成一列，求一共有多少种不同的排法；第二个问题，就是从 4 个不同的元素中，任取 3 个，然后按一定的顺序排成一列，求一共有多少种不同的排法．

一般地说，从 n 个不同元素中，任取 m（$m\leqslant n$）个元素（本章只研究被取出的元素各不相同的情况），按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**排列**．

从排列的定义知道，如果两个排列相同，不仅这两个排列的元素必须完全相同，而且排列的顺序也必须完全相同．如果所取的元素不完全相同，例如问题 1 中的飞机票“上海——北京”和“上海——广州”，它们就是两个不同的排列．即使所取的元素完全相同，但排列顺序不同，也不是相同的排列．如问题 2 中的三位数“213”和“231”，虽然它们的元素相同，但排列顺序不同，也是两个不同的排列．

在实际问题中，有时需要写出某个排列问题的所有排列．例如，已知 a，b，c，d 这 4 个元素，写出每次取出 3 个元素的所有排列，可以先画出下图（图 9-2）：

$c\ db\ db\ c\ c\ da\ da\ c\ b\ da\ da\ b\ b\ c\ a\ c\ a\ b$

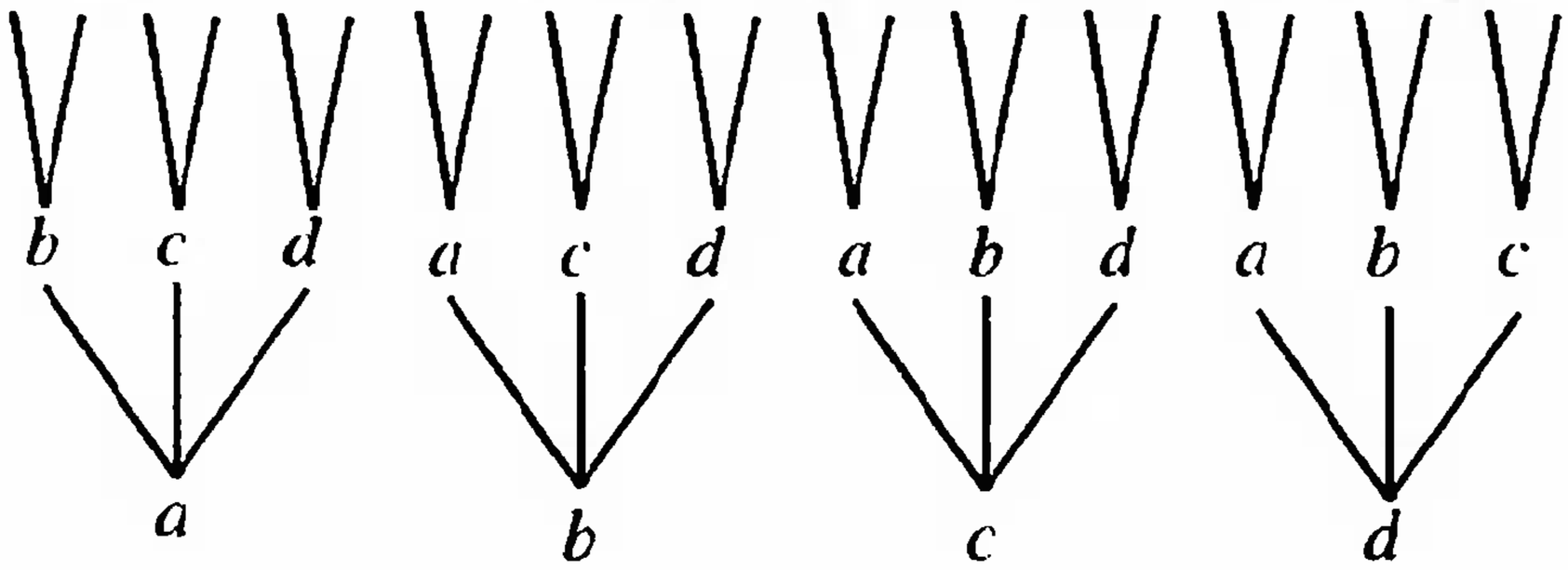


图　9-2

由此即可写出所有的排列：

abc	bac	cab	dab
abd	bad	cad	dac
acb	bca	cba	dba
acd	bcd	cbd	dbc
adb	bda	cda	dca
adc	bdc	cdb	dcb

9.3 排列数公式

从 n 个不同元素中取出 m（$m \leqslant n$）个元素的所有排列的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的**排列数**，用符号 P_n^m 表示❶.

例如，从 8 个不同元素中取出 5 个元素的排列数表示为 P_8^5，从 7 个不同元素中取出 6 个元素的排列数表示为 P_7^6.

现在我们研究计算排列数的公式.

求排列数 P_n^2 可以这样考虑：假定有排好顺序的 2 个空位（图 9-3），从 n 个不同元素 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中任意取 2 个去填空，一个空位填一个元素，每一种填法就得到一个排列；反过来，任一个排列总可以由这样的一种填法得到. 因此，所有不同填法的种数就是排列数 P_n^2.

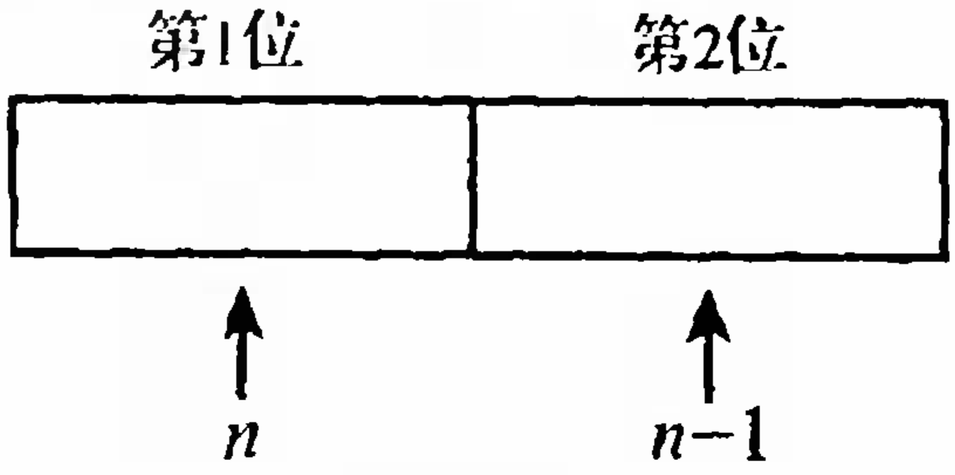


图 9-3

现在我们计算有多少种不同的填法. 完成填写这件事可分为两个步骤：

第一步，先填第一个位置的元素，可以从这 n 个元素中任选一个填空，有 n 种方法；

第二步，确定填在第二个位置的元素，可以从剩下的

---

❶ P 是英文 Permutation（排列）的第一个字母.

$n-1$ 个元素中任选一个填空，有 $n-1$ 种方法.

于是，根据乘法原理，得到排列数为

$$P_n^2=n(n-1).$$

求排列数 P_n^3 可以按依次填 3 个空位来考虑，得到

$$P_n^3=n(n-1)(n-2).$$

同样，求排列数 P_n^m 可以这样考虑：假定有排好顺序的 m 个空位（图 9-4），从 n 个不同元素 a_1，a_2，…，a_n 中任意取 m 个去填空，一个空位填一个元素，每一种填法就得到一个排列；反过来，任一个排列总可以由一种填法得到. 因此，所有不同填法的种数就是排列数 P_n^m.

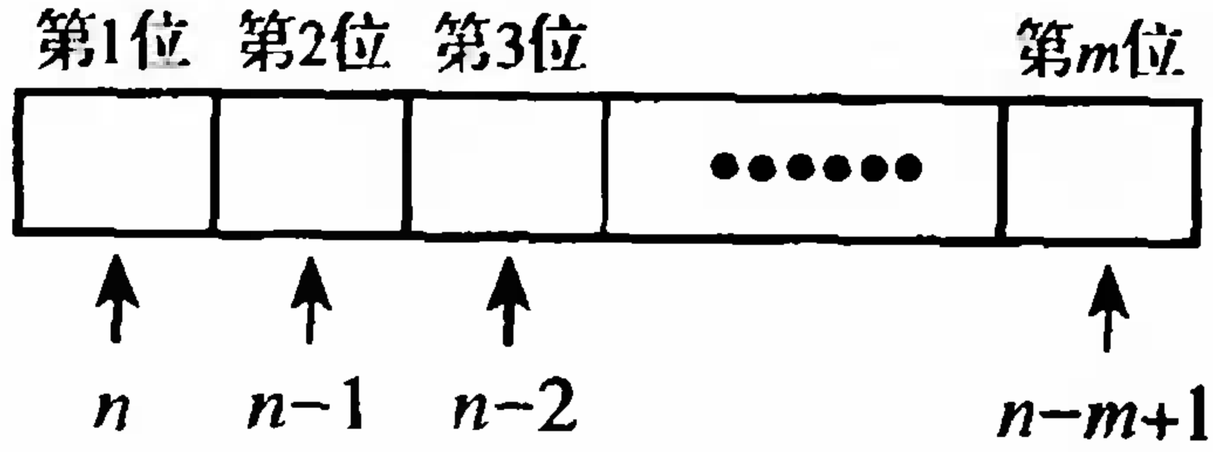


图 9-4

现在我们计算共有多少种不同的填法：

第一步，第 1 位可以从 n 个元素中，任选一个填上，共有 n 种填法；

第二步，第 2 位只能从余下的 $n-1$ 个元素中，任选一个填上，共有 $n-1$ 种填法；

第三步，第 3 位只能从余下的 $n-2$ 个元素中，任选一个填上，共有 $n-2$ 种填法；

依此类推，当前面的 $m-1$ 个空位都填上后，第 m 位只能从余下的 $n-(m-1)$ 个元素中，任选一个填上，共有 $n-m+1$ 种填法.

根据乘法原理，全部填满 m 个空位共有

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$$

种填法.

所以得到公式

$$\boxed{P_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1).}$$

这里 n，$m\in N$，并且 $m\leqslant n$. 这个公式叫做**排列数公式**. 其中，公式右边中第一个因数是 n，后面的每个因数都比它前面一个因数少 1，最后一个因数为 $n-m+1$，共有 m 个因数相乘.

例如，$P_8^3=8\times7\times6=336$.

排列数公式中，当 $m=n$ 时，有

$$P_n^n=n(n-1)(n-2)\cdot\cdots\cdot3\cdot2\cdot1.$$

这个公式指出，n 个不同元素全部取出的排列数，等于自然数 1 到 n 的连乘积. n 个不同元素全部取出的一个排列，叫做 n 个不同元素的一个**全排列**. 自然数 1 到 n 的连乘积，叫做 n 的**阶乘**，用 $n!$ 表示. 所以 n 个不同元素的全排列数公式可以写成

$$\boxed{P_n^n=n!.}$$

排列数公式可作如下变形：

$$\begin{aligned}P_n^m&=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)\\&=\frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot\cdots\cdot(n-m+1)\cdot(n-m)\cdot\cdots\cdot2\cdot1}{(n-m)\cdot\cdots\cdot2\cdot1}\\&=\frac{n!}{(n-m)!},\end{aligned}$$

因此，排列数公式还可写成

$$\boxed{P_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}.}$$

注意 为了使这个公式在 $m=n$ 时也能成立，我们规定

$$0!=1.$$

例 1 计算 P_{16}^3及 P_6^6.

解：$P_{16}^3=16\times15\times14=3\ 360$；

$P_6^6=6!=720.$

例 2 求证 $P_n^m+mP_n^{m-1}=P_{n+1}^m$.

证明：$$P_n^m+mP_n^{m-1}=\frac{n!}{(n-m)!}+m\cdot\frac{n!}{[n-(m-1)]!}$$

$$=\frac{n!\ (n-m+1)}{(n-m+1)!}+\frac{m\cdot n!}{(n-m+1)!}$$

$$=\frac{n!\ (n-m+1+m)}{(n-m+1)!}$$

$$=\frac{(n+1)!}{[(n+1)-m]!}=P_{n+1}^m.$$

$\therefore$ $$P_n^m+mP_n^{m-1}=P_{n+1}^m.$$

例 3 某段铁路上有 12 个车站，共需要准备多少种普通客票？

解：因为每一张车票对应着2 个车站的一个排列，因此需要准备的车票种数，就是从12 个车站中任取 2 个的排列数：

$$P_{12}^2=12\times11=132\ (\text{种}).$$

答：一共需要准备 132 种普通客票.

例 4 某信号兵用红、黄、蓝三面旗从上到下挂在竖直的旗杆上表示信号，每次可以任挂一面、二面或三面，并且不同的顺序表示不同的信号，一共可以表示多少种不同

的信号?

解：如果把 3 面旗看成 3 个元素，则从 3 个元素里每次取出 1 个元素的一个排列，对应一种信号. 于是，只用 1 面旗表示的信号是 P_3^1 种.

同样，只用 2 面旗表示的信号共有 P_3^2 种，只用 3 面旗表示的信号共有 P_3^3 种.

根据加法原理，所求的信号种数是

$$P_3^1+P_3^2+P_3^3=3+3\times2+3\times2\times1=15.$$

答：一共可以表示 15 种不同的信号.

例 5　用 0 到 9 这十个数字，可以组成多少个没有重复数字的三位数?

分析一：因为要用 0 到 9 这十个数字组成三位数，每一个三位数可以看成是从这十个数字中任取 3 个的一个排列（0 排在首位的除外），由于百位上的数字不能是 0，我们可以分成两个步骤考虑：先排百位上的数字，再排十位和个位上的数字.

解法一：百位上的数字只能从除 0 以外的 1 到 9 这九个数字中任选一个，有 P_9^1 种；十位和个位上的数字，可以从余下的九个数字中任选两个，有 P_9^2 种（图 9-5）. 根据乘法原理，所求的三位数的个数是

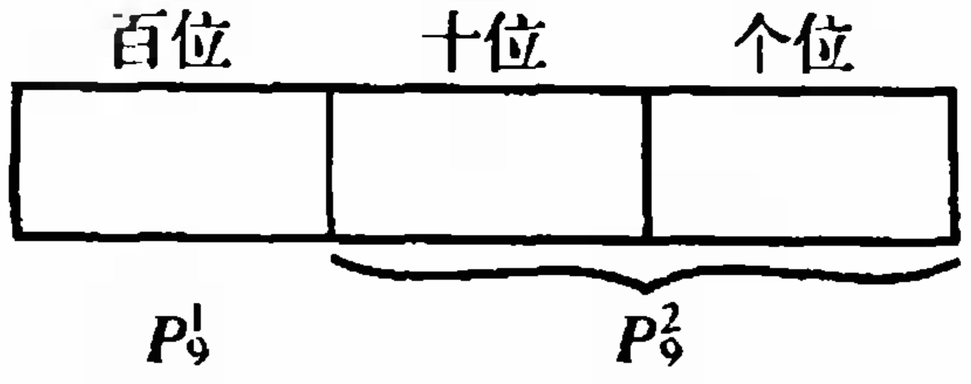


图　9-5

$$P_9^1 \cdot P_9^2 = 9 \times 9 \times 8 = 648.$$

分析二：从 0 到 9 这十个数字中任取三个数字的排列数，减去其中以 0 为排头的排列数，就是用这十个数字组成的没有重复数字的三位数的个数.

解法二：从 0 到 9 这十个数字中任取三个数字的排列数为 P_{10}^3，其中以 0 为排头的排列数为 P_9^2，因此所求的三位数的个数是

$$P_{10}^3 - P_9^2 = 10 \times 9 \times 8 - 9 \times 8 = 648.$$

解法三：如图 9-6，符合条件的三位数可以分为三类：

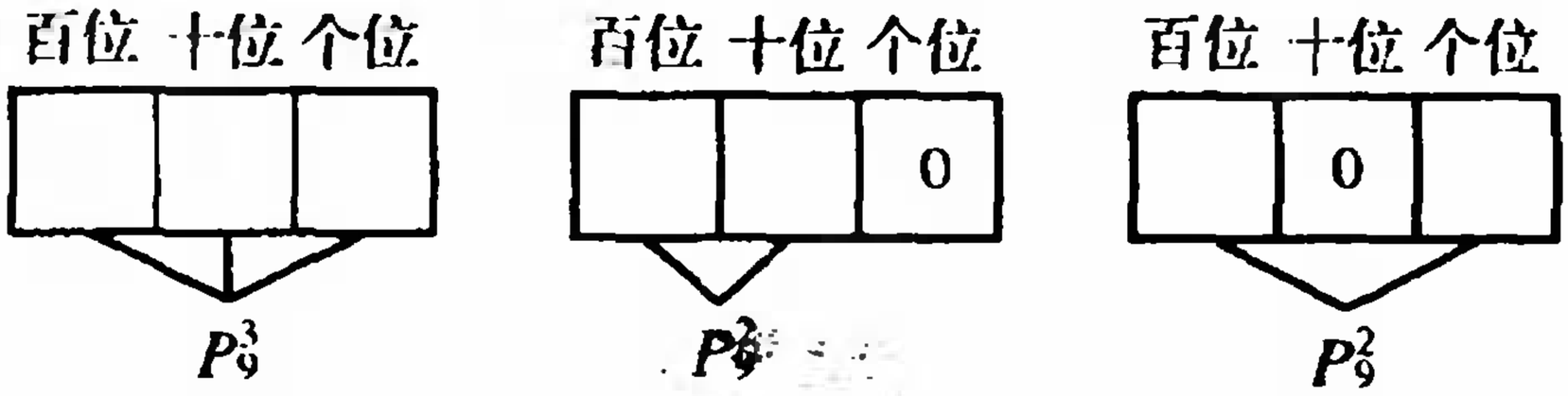


图 9-6

每一位数字都不是 0 的三位数有 P_9^3 个；

个位数字是 0 的三位数有 P_9^2 个；

十位数字是 0 的三位数有 P_9^2 个.

根据加法原理，符合条件的三位数的个数是

$$P_9^3 + P_9^2 + P_9^2 = 648.$$

答：可以组成 648 个没有重复数字的三位数.

练 习

1. 写出：

(1) 从四个元素 a, b, c, d 中任取两个元素的所有排列；

(2) 从五个元素 a，b，c，d，e 中任取两个元素的所有排列.

2. 计算：

(1) P_5^2；　(2) P_{15}^1；　(3) P_{100}^3；　(4) P_7^7；

(5) P_6^3；　(6) $P_8^4-2P_8^2$；　(7) $\dfrac{P_{12}^8}{P_{12}^7}$；

(8) $P_4^1+P_4^2+P_4^3+P_4^4$.

3. 计算 2～8 的阶乘数，并填入表中：

n	2	3	4	5	6	7	8
$n!$							

4. 求证：

(1) $n!=\dfrac{(n+1)!}{n+1}$；　(2) $P_8^8-8P_7^7+7P_6^6=P_7^7$.

5. 已知 $\dfrac{P_n^7-P_n^5}{P_n^5}=89$，求 n.

6. 6 名同学排成一排照相，有多少种排法？

7. 从 4 种蔬菜品种中选出 3 种，分别种植在不同土质的 3 块土地上进行试验，有多少种种植方法？

8. 用 1，2，3，4，5 这五个数字，可以组成多少个没有重复数字的四位数？其中有多少个四位数是 5 的倍数？

习题二十九

1. 计算：

(1) P_{10}^4；　(2) $5P_5^3+4P_4^2$；　(3) $\dfrac{P_7^5-P_6^6}{7!+6!}$.

2. 求证：

(1) $P_n^m = nP_{n-1}^{m-1}$；　　(2) $P_{n+1}^{n+1} - P_n^n = n^2 P_{n-1}^{n-1}$；

(3) $\dfrac{(n+1)!}{k!} - \dfrac{n!}{(k-1)!} = \dfrac{(n-k+1)\cdot n!}{k!}$.

3. 求下列各式中的 n：

(1) $P_{2n}^3 = 10P_n^3$；　　(2) $\dfrac{P_n^5 \perp P_n^4}{P_n^3} = 4$.

4. (1) 从多少个不同的元素中取出 2 个元素的排列数是 56?

(2) 已知从 n 个不同的元素中取出 2 个元素的排列数等于从 $n-4$ 个不同的元素中取出 2 个元素的排列数的 7 倍，求 n.

5. 有 5 本不同的书，准备给 3 名同学，每人 1 本，共有多少种给法?

6. 一个火车站有 8 股岔道，停放 4 列不同的火车，有多少种不同的停放方法(假定每股岔道只能停放一列火车)?

7. 一部纪录影片在 4 个单位轮映，每一单位放映 1 场，可有几种轮映次序?

8. (1) 由数字 1，2，3，4，5，6 可以组成多少个没有重复数字的五位数?

(2) 由数字 0，1，2，3，4，5 可以组成多少个没有重复数字的五位数?

9. (1) 由数字 1，2，3，4，5 可以组成多少个没有重复数字的自然数?

(2) 由数字 1，2，3，4，5 可以组成多少个没有重复数字，并且比 13 000 大的自然数?

10. 7 个人并排站成一排：

(1) 如果甲必须站在正中间，有多少种排法？

(2) 如果甲、乙两人必须站在两端，有多少种排法？

9.4 组合

我们看下面的问题：

在北京、上海、广州三个民航站之间的直达航线，有多少种不同的飞机票价？

这个问题与第 9.2 节中计算飞机票种数的问题不同. 飞机票的种数与起点站、终点站有关，从北京到上海和从上海到北京，飞机票是不同的，也就是与顺序有关；但飞机票价只与起点站和终点站之间的距离有关，从北京到上海和从上海到北京，飞机票价是相同的，也就是与顺序无关. 因此，第 9.2 节中计算飞机票种数的问题，是从三个不同的元素中任取两个，然后按照一定的顺序排列，求一共有多少种不同的排列方法，这是排列问题；而本节这个问题，是从三个不同的元素中任取两个，不管怎样的顺序并成一组，求一共有多少个不同的组，这就是要研究的组合问题.

一般地说，从 n 个不同元素中，任取 $m(m\leqslant n)$ 个元素并成一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**组合**.

上面问题中要确定有几种不同的飞机票价，就是要求从 3 个不同的元素中取出 2 个元素的所有组合的个数. 因为上海到广州和广州到上海的飞机票价是相同的，所以这两站间的飞机票价就相应于从北京、上海、广州这三个不

同元素中取出上海、广州这两个元素的一个组合.

如果两个组合中的元素完全相同，那么不管元素的顺序如何，都是相同的组合；只有当两个组合中的元素不完全相同时，才是不同的组合. 例如，从 a，b，c 三个不同的元素中取出两个元素的所有组合有 3 个，它们分别是：

$$ab,\qquad ac,\qquad bc.$$

组合 ab 与组合 ba 是相同的组合，而组合 ab 与组合 ac 是不同的组合.

从排列和组合的定义可以知道，排列与元素的顺序有关，组合与顺序无关. 例如 ab 与 ba 是两个不同的排列，但它们却是同一个组合.

在实际问题中，有时需要写出某个组合问题的所有组合. 例如，已知 a，b，c，d 这 4 个元素，写出每次取出 2 个元素的所有组合，可以先画出下图（图 9-7）：

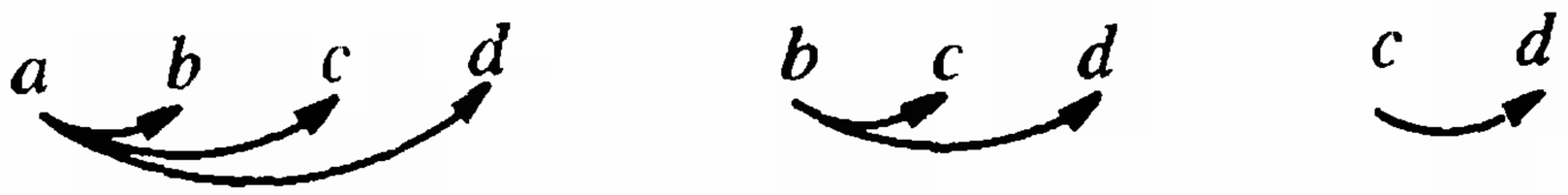


图 9-7

然后如图中所示，先把 a 从左到右依次与 b，c，d 组合，再把 b 依次与 c，d 组合，再把 c 与 d 组合，由此可以写出所有的组合：

$$ab,\ ac,\ ad,\ bc,\ bd,\ cd.$$

9.5 组合数公式

从 n 个不同元素中取出 $m(m\leqslant n)$ 个元素的所有组合的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的**组合数**，

用符号 C_n^m 表示❶.

例如，从 8 个不同元素中取出 5 个元素的组合数表示为 C_8^5，从 7 个不同元素中取出 6 个元素的组合数表示为 C_7^6.

现在我们从研究组合数 C_n^m 与排列数 P_n^m 的关系入手，找出组合数 C_n^m 的计算公式.

例如，从 4 个不同元素 a，b，c，d 中取出 3 个元素的排列与组合的关系如下表所示：

组合	排列
$a\ b\ c$	$a\ b\ c$　$b\ a\ c$　$c\ a\ b$ $a\ c\ b$　$b\ c\ a$　$c\ b\ a$
$a\ b\ d$	$a\ b\ d$　$b\ a\ d$　$d\ a\ b$ $a\ d\ b$　$b\ d\ a$　$d\ b\ a$
$a\ c\ d$	$a\ c\ d$　$c\ a\ d$　$d\ a\ c$ $a\ d\ c$　$c\ d\ a$　$d\ c\ a$
$b\ c\ d$	$b\ c\ d$　$c\ b\ d$　$d\ b\ c$ $b\ d\ c$　$c\ d\ b$　$d\ c\ b$

由表中可以看出，对于每一个组合都有 6 个不同的排列. 因此，求从 4 个不同元素中取 3 个元素的排列数 P_4^3，可以按以下两步来考虑：

第一步，从 4 个不同元素中取出 3 个元素作组合，共有 C_4^3（=4）个；

第二步，对每一个组合中的 3 个不同元素作全排列，各有 P_3^3（=6）个.

---

❶ C 是英文 Combination（组合）的第一个字母.

根据乘法原理，得

$$P_4^3=C_4^3\cdot P_3^3,$$

因此，

$$C_4^3=\frac{P_4^3}{P_3^3}.$$

一般地，求从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数 P_n^m，可按以下两步来考虑：

第一步，先求出从这 n 个不同的元素中取出 m 个元素的组合数 C_n^m；

第二步，求每一个组合中 m 个元素的全排列数 P_m^m.

根据乘法原理，得到

$$P_n^m=C_n^m\cdot P_m^m,$$

因此

$$\boxed{C_n^m=\frac{P_n^m}{P_m^m}=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}.}$$

这里 $n,m\in N$，并且 $m\leqslant n$. 这个公式叫做**组合数公式**.

因为

$$P_n^m=\frac{n!}{(n-m)!},$$

所以，上面的组合数公式还可以写成

$$\boxed{C_n^m=\frac{n!}{m!(n-m)!}.}$$

这也是组合数的一个常用公式.

例 1 计算 C_{10}^4 及 C_7^3.

解：$C_{10}^4=\dfrac{10\times9\times8\times7}{4\times3\times2\times1}=210$；

$$C_7^3=\frac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35.$$

例 2 求证 $C_n^m=\frac{m+1}{n-m}\cdot C_n^{m+1}$.

证明：∵ $C_n^m=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}$,

$$\frac{m+1}{n-m}\cdot C_n^{m+1}=\frac{m+1}{n-m}\cdot\frac{n!}{(m+1)!\,(n-m-1)!}$$

$$=\frac{m+1}{(m+1)!}\cdot\frac{n!}{(n-m)(n-m-1)!}$$

$$=\frac{n!}{m!\,(n-m)!},$$

∴ $C_n^m=\frac{m+1}{n-m}\cdot C_n^{m+1}$.

9.6 组合数的两个性质

定理 1

$$\boxed{C_n^m=C_n^{n-m}.}$$

证明：∵ $C_n^m=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}$,

$$C_n^{n-m}=\frac{n!}{(n-m)!\,[n-(n-m)]!}=\frac{n!}{m!\,(n-m)!},$$

∴ $C_n^m=C_n^{n-m}$.

这个性质也可以根据组合的定义得出. 从 n 个不同元素中取出 m 个元素后，剩下 $n-m$ 个元素，也就是说，从 n 个不同元素中取出 m 个元素的每一个组合，都对应着从 n 个不同元素中取出 $n-m$ 个元素的唯一的一个组合；反过来也是一样. 因此，从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组

合数 C_n^m，等于从 n 个不同元素中取出 $n-m$ 个元素的组合数 C_n^{n-m}，即

$$C_n^m=C_n^{n-m}.$$

当 $m>\frac{n}{2}$ 时，通常不直接计算 C_n^m，而是改为计算 C_n^{n-m}，这样比较简便. 例如，C_9^7 可以这样计算：

$$C_9^7=C_9^{9-7}=C_9^2=\frac{9\times 8}{2!}=36.$$

注意 为了使这个公式在 $n=m$ 时也成立，我们规定

$$C_n^0=1.$$

定理 2

$$\boxed{C_{n-1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}.}$$

证明： $C_n^m+C_n^{m-1}=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}$

$$+\frac{n!}{(m-1)!\,[n-(m-1)]!}$$

$$=\frac{n!\,(n-m+1)+n!\,m}{m!\,(n-m+1)!}$$

$$=\frac{(n-m+1+m)n!}{m!\,(n+1-m)!}$$

$$=\frac{(n+1)!}{m!\,[(n+1)-m]!}$$

$$=C_{n+1}^m,$$

$$\therefore\quad C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}.$$

这个性质也可以根据组合的定义与加法原理得出. 从 a_1，a_2，…，a_{n+1} 这 $n+1$ 个不同的元素中取出 m 个的组合数是 C_{n+1}^m，这些组合可以分成两类，一类含有 a_1，一类不

含 a_1. 含有 a_1 的组合是从 a_2，a_3，…，a_{n+1} 这 n 个元素中取出 $m-1$ 个元素与 a_1 组成的，共有 C_n^{m-1} 个；不含 a_1 的组合是从 $a_2, a_3, \cdots, a_{n+1}$ 这 n 个元素中取出 m 个元素组成的，共有 C_n^m 个. 根据加法原理，得

$$C_{n+1}^m = C_n^{m-1} + C_n^m.$$

例 1 计算 C_{200}^{198} 及 $C_{99}^3 + C_{99}^2$.

解：由定理 1，得

$$C_{200}^{198} = C_{200}^2 = \frac{200 \times 199}{2 \times 1} = 19\ 900;$$

由定理 2，得

$$C_{99}^3 + C_{99}^2 = C_{100}^3 = \frac{100 \times 99 \times 98}{3 \times 2 \times 1} = 161\ 700.$$

例 2 平面内有 12 个点，任何 3 点不在同一直线上，以每 3 点为顶点画一个三角形，一共可画多少个三角形？

解：以平面内 12 个点中的每 3 个点为顶点画三角形，可画的三角形的个数，就是从 12 个不同的元素中取出 3 个元素的组合数，即

$$C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220.$$

答：一共可画 220 个三角形.

例 3 有 13 个队参加篮球赛，比赛时先分成两组，第一组 7 个队，第二组 6 个队. 各组都进行单循环赛（即每队都要与本组其他各队比赛一场），然后由各组的前两名共 4 个队进行单循环赛决定冠军、亚军，共需要比赛多少场？

解：根据题意，第一组 7 个队，单循环赛的比赛场数是 C_7^2，第二组 6 个队，单循环赛的比赛场数是 C_6^2；各组的

前两名共 4 个队再进行单循环赛时．还要比赛 C_4^2 场．所以共需要比赛的场数是

$$C_7^2+C_6^2+C_4^2=21+15+6=42.$$

答：这次篮球赛共需要比赛 42 场．

例 4 在产品检验时，常从产品中抽出一部分进行检查．现在从 100 件产品中任意抽出 3 件：

（1）一共有多少种不同的抽法？

（2）如果 100 件产品中有 2 件次品，抽出的 3 件中恰好有 1 件是次品的抽法有多少种？

（3）如果 100 件产品中有 2 件次品，抽出的 3 件中至少有 1 件是次品的抽法有多少种？

解：（1）所求的不同抽法的种数，就是从 100 件产品中取出 3 件的组合数：

$$C_{100}^3=\frac{100\times99\times98}{3\times2\times1}=161\ 700.$$

答：共有 161 700 种抽法．

（2）从 2 件次品中抽出 1 件次品的抽法有 C_2^1 种，从 98 件合格品中抽出 2 件合格品的抽法有 C_{98}^2 种．因此抽出的 3 件中恰好有 1 件是次品的抽法的种数是

$$C_2^1\cdot C_{98}^2=2\times4\ 753=9\ 506.$$

答：3 件中恰好有 1 件是次品的抽法有 9 506 种．

（3）从 100 件产品中抽出 3 件，一共有 C_{100}^3 种抽法，在这些抽法里，除掉抽出的 3 件都是合格品的抽法 C_{98}^3 种，便得抽出的 3 件中至少有 1 件是次品的抽法的种数，即

$$C_{100}^3-C_{98}^3=161\ 700-152\ 096=9\ 604.$$

第（3）小题也可以这样解：

从100件产品抽出的3件中至少有1件是次品的抽法，包括1件是次品的和2件是次品的，其中1件是次品的抽法有$C_{98}^{2}\cdot C_{2}^{1}$种，2件是次品的抽法有$C_{98}^{1}\cdot C_{2}^{2}$种. 因此，至少有1件是次品的抽法的种数为

$$C_{98}^{2}\cdot C_{2}^{1}+C_{98}^{1}\cdot C_{2}^{2}=9\ 506+98=9\ 604.$$

答：3件中至少有1件是次品的抽法有9 604种.

练　习

1. 北京、上海、天津、广东四个足球队举行单循环赛：

（1）列出所有各场比赛的双方；

（2）列出所有冠亚军的可能情况.

2. 已知平面内不在同一直线上的三点A，B，C：

（1）写出连结任意两点的所有线段；

（2）写出连结任意两点的所有的有向线段.

3. 写出：

（1）从五个元素a，b，c，d，e中任取两个元素的所有组合；

（2）从五个元素a，b，c，d，e中任取三个元素的所有组合.

4. 利用第3题第(1)小题的结果写出从五个元素a，b，c，d，e中任取两个元素的所有排列.

5. 计算：

（1）C_{6}^{2}；　　（2）C_{8}^{3}；

（3）C_{100}^{96}；　　（4）$C_{7}^{3}-C_{6}^{2}$；

(5) $C_5^1+C_5^2+C_5^3+C_5^4+C_5^5$；　　(6) $3C_8^3-2C_5^2$.

6. 从 3，5，7，11 这四个质数中任取两个相乘，可以得到多少个不相等的积？

7. 某校举行排球单循环赛，有 8 个队参加，共需要举行多少场比赛？

习题三十

1. 计算：

(1) C_{15}^3；　　(2) C_{200}^{197}；

(3) $C_6^3\div C_8^4$；　　(4) $C_{n+1}^n\cdot C_n^{n-2}$.

2. 求证：

(1) $C_{n+1}^m=C_n^{m-1}+C_{n-1}^m+C_{n-1}^{m-1}$；

(2) $C_n^{m+1}+C_n^{m-1}+2C_n^m=C_{n+2}^{m+1}$.

3. 圆上有 10 个点：

(1) 过每 2 点可画一条弦，一共可画多少条弦？

(2) 过每 3 点可画一个圆内接三角形，一共可画多少个圆内接三角形？

4. (1) 凸五边形有多少条对角线？

(2) 凸 n 边形有多少条对角线？

5. 壹分、贰分、伍分硬币各一枚，一共可以组成多少种币值？

6. 从 9 个不相同的质数 a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8，a_9 中任取 4 个相乘，可以得到多少个不同的积？

7. (1) 空间有 8 个点，没有 4 个点在同一平面内，过每 3 个点作一个平面，一共可以作多少个平面？

(2) 空间有 10 个点，其中任何 4 点不共面，以每 4 个点为顶点作一个四面体，一共可作多少个四面体？

8. 某校高中一年级有 6 个班，二年级有 8 个班，三年级有 4 个班．各年级分别举行班与班的排球单循环赛，一共需要比赛多少场？

9. 某班有 52 名学生，其中正副班长各 1 名，现选派 5 名学生参加某种课外活动：

(1) 如果班长和副班长必须在内，有多少种选派法？

(2) 如果班长和副班长必须有一人而且只有一人在内，有多少种选派法？

(3) 如果班长和副班长都不在内，有多少种选派法？

(4) 如果班长和副班长至少有一人在内，有多少种选派法？

10. 从 6 件不同的物品中任取 1 件、2 件、3 件、4 件、5 件、6 件，一共有多少种取法？

11. 生产某种产品 200 件，其中有 2 件是次品，现在抽取 5 件进行检查：

(1) “其中恰有两件次品”的抽法有多少种？

(2) “其中恰有 1 件次品”的抽法有多少种？

(3) “其中没有次品”的抽法有多少种？

(4) “其中至少有 1 件次品”的抽法有多少种？

12. 从 1，3，5，7，9 中任取三个数字，从 2，4，6，8 中任取两个数字，组成没有重复数字的五位数，一共可以组成多少个数？

二　二项式定理

9.7　二项式定理

我们已经知道，

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2,$$

$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$$

现在研究 $(a+b)^n$ 的展开式，这里 $n\in N$.

首先，研究 $(a+b)^4$ 的展开式的各项，即研究

$$(a+b)^4=(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$$

的展开式的各项.

等号右边的积的展开式的每一项，是从四个括号中每个里任取一个字母的乘积，因而各项都是 4 次式，即展开式应有下面形式的各项：

$$a^4,\ a^3b,\ a^2b^2,\ ab^3,\ b^4.$$

运用组合的知识，就可以得出展开式各项的系数规律：

在上面四个括号中，都不取 b，共有 1 种，即 C_4^0 种，所以 a^4 的系数是 C_4^0；

在四个括号中，恰有 1 个取 b，共有 C_4^1 种，所以 a^3b 的系数是 C_4^1；

在四个括号中，恰有 2 个取 b，共有 C_4^2 种，所以 a^2b^2 的系数是 C_4^2；

在四个括号中，恰有 3 个取 b，共有 C_4^3 种，所以 ab^3 的系数是 C_4^3；

在四个括号中，4 个都取 b，共有 C_4^4 种，所以 b^4 的系

数是 C_4^4.

因此，$(a+b)^4=C_4^0a^4+C_4^1a^3b+C_4^2a^2b^2+C_4^3ab^3+C_4^4b^4$.

一般地，有以下公式：

$$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b^1+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n(n\in N).$$

下面，我们用数学归纳法来证明这一公式.

证明：(1) 当 $n=1$ 时，等式的左边是 $(a+b)^1=a+b$；等式的右边是 $C_1^0a+C_1^1b=a+b$.

于是，当 $n=1$ 时等式成立.

(2) 假设 $n=k$ 时等式成立，即

$$(a+b)^k=C_k^0a^k+C_k^1a^{k-1}b^1+\cdots+C_k^ra^{k-r}b^r+\cdots+C_k^kb^k.$$

现在证明当 $n=k+1$ 时等式也成立.

由于

$$\begin{aligned}&(a+b)^{k+1}\\&=(a+b)^k(a+b)\\&=(C_k^0a^k+C_k^1a^{k-1}b^1+\cdots+C_k^ra^{k-r}b^r+\cdots+C_k^kb^k)(a+b)\\&=C_k^0a^{k+1}+C_k^1a^kb^1+\cdots+C_k^{r+1}a^{k-r}b^{r+1}+\cdots+C_k^kab^k\\&\quad+C_k^0a^kb^1+\cdots+C_k^ra^{k-r}b^{r+1}+\cdots+C_k^{k-1}ab^k+C_k^kb^{k+1},\\&=C_k^0a^{k+1}+(C_k^1+C_k^0)a^kb^1+\cdots+(C_k^{r+1}+C_k^r)a^{k-r}b^{r+1}+\cdots\\&\quad+(C_k^k+C_k^{k-1})ab^k+C_k^kb^{k+1},\end{aligned}$$

利用

$$C_k^0=C_{k+1}^0,\ C_k^1+C_k^0=C_{k+1}^1,\ \cdots,\ C_k^{r+1}+C_k^r=C_{k+1}^{r+1},\ \cdots,$$

$$C_k^k+C_k^{k-1}=C_{k+1}^k,\ C_k^k=C_{k+1}^{k+1},$$

则得到

$$(a+b)^{k+1}=C_{k+1}^{0}a^{k+1}+C_{k+1}^{1}a^{k}b^{1}+\cdots+C_{k+1}^{r}a^{k-r}b^{r+1}$$
$$+\cdots+C_{k+1}^{k}a^{1}b^{k}+C_{k+1}^{k+1}b^{k+1}.$$

这就是说，如果 $n=k$ 时等式成立，那么 $n=k+1$ 时等式也成立.

根据(1)和(2)，可知对于任意自然数 n，公式都成立.

这个公式所表示的定理叫做**二项式定理**，右边的多项式叫做 $(a+b)^n$ 的**二项展开式**，其中的系数 C_n^r ($r=0$，1，…，n) 叫做**二项式系数**. 式中的 $C_n^r a^{n-r}b^r$ 叫做二项展开式的**通项**，用 T_{r+1} 表示，即通项为展开式的第 $r+1$ 项：

$$T_{r+1}=C_n^r a^{n-r}b^r.$$

在二项式定理中，如果设 $a=1$，$b=x$，则得到公式：

$$(1+x)^n=1+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^rx^r+\cdots+x^n.$$

遇到 n 是较小的正整数时，二项式系数也可以直接用下表计算：

$(a+b)^1$ …… 1　1

$(a+b)^2$ …… 1　2　1

$(a+b)^3$ …… 1　3　3　1

$(a+b)^4$ …… 1　4　6　4　1

$(a+b)^5$ …… 1　5　10　10　5　1

$(a+b)^6$ …… 1　6　15　20　15　6　1

……

表中每行两端都是 1，而且除 1 以外的每一个数都等于它肩上两个数的和.

类似这样的表，早在我国宋朝数学家杨辉 1261 年所著的《详解九章算法》一书里就已出现，这本书里记载着类似下面的表（图 9-8），我们称它为**杨辉三角**❶.

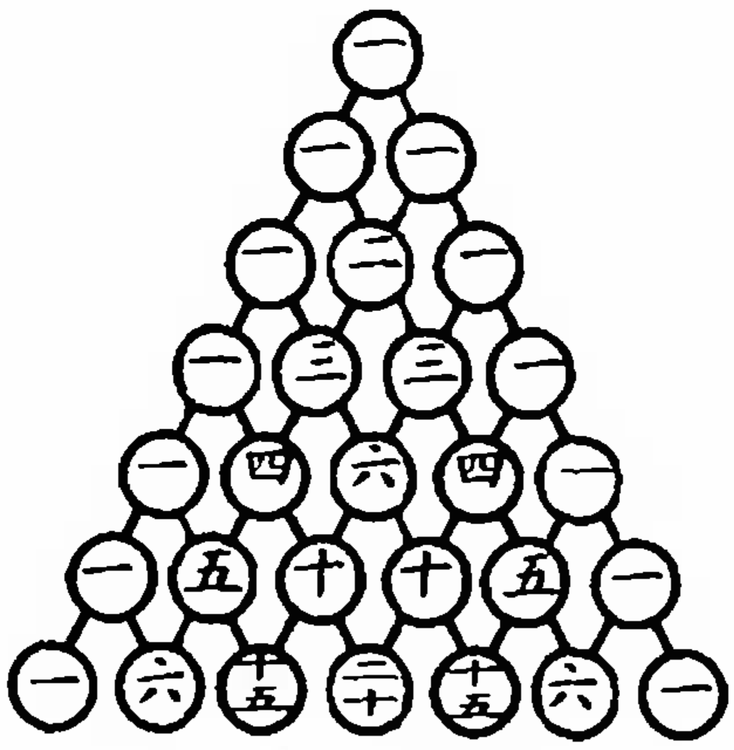


图　9-8

例 1　展开 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^4$.

解：$\left(1+\frac{1}{x}\right)^4=1+4\left(\frac{1}{x}\right)+6\left(\frac{1}{x}\right)^2+4\left(\frac{1}{x}\right)^3+\left(\frac{1}{x}\right)^4$

$$=1+\frac{4}{x}+\frac{6}{x^2}+\frac{4}{x^3}+\frac{1}{x^4}.$$

例 2　展开 $\left(2\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$.

解：$\left(2\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6=\left(\frac{2x-1}{\sqrt{x}}\right)^6=\frac{1}{x^3}\ (2x-1)^6$

$$=\frac{1}{x^3}\left[\ (2x)^6-C_6^1\ (2x)^5+C_6^2\ (2x)^4\right.$$

$$\left.-C_6^3\ (2x)^3+C_6^4\ (2x)^2-C_6^5\ (2x)\ +C_6^6\right]$$

$$=\frac{1}{x^3}\ (64x^6-6\cdot32x^5+15\cdot16x^4$$

---

❶ 在欧洲，人们认为这个表是法国数学家帕斯卡（Blaise Pascal. 1623—1662 年）首先发现的，他们把这个表叫做帕斯卡三角.

$$-20\cdot 8x^3+15\cdot 4x^2-6\cdot 2x+1)$$

$$=64x^3-192x^2+240x-160+\frac{60}{x}-\frac{12}{x^2}+\frac{1}{x^3}.$$

例 3 求$\left(x-\frac{1}{x}\right)^9$的展开式中$x^3$的系数.

解：展开式的通项是

$$C_9^r x^{9-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r=(-1)^r C_9^r x^{9-2r}.$$

根据题意，得

$$9-2r=3,$$

$$r=3.$$

因此，x^3的系数是

$$(-1)^3 C_9^3=-84.$$

注意 展开式中第$r+1$项的二项式系数C_n^r与第$r+1$项的系数不同，例如，在$(1+2x)^7$的展开式中，第四项为$T_4=C_7^3\cdot 1^{7-3}\cdot(2x)^3$，其二项式系数是$C_7^3=35$，而第四项(即含$x^3$的项)的系数是$C_7^3\cdot 2^3=280$.

例 4 计算$(0.997)^3$的近似值(精确到0.001).

解：$(0.997)^3=(1-0.003)^3$

$$=1-3\times 0.003+3\times(0.003)^2-\cdots.$$

根据题中精确度的要求，从第三项起的各项都可以删去，所以

$$(0.997)^3\approx 1-3\times 0.003=0.991.$$

练 习

1. 写出$(p+q)^7$的展开式.

2. 求$(2a+3b)^6$的展开式的第3项.

3. 求$(3b+2a)^6$的展开式的第3项.

4. 写出$\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{2\sqrt[3]{x}}\right)^n$的展开式的第$r+1$项.

5. 求$(x^3+2x)^7$的展开式的第4项的二项式系数，并求第4项的系数.

6. 计算$(1.002)^6$的近似值(精确到0.001).

9.8 二项式系数的性质

我们已经知道，$(a+b)^n$的展开式的二项式系数是

$$C_n^0,\ C_n^1,\ C_n^2,\ \cdots,\ C_n^{n-1},\ C_n^n.$$

二项式系数有下列性质：

1. 在二项展开式中，与首末两端“等距离”的两项的二项式系数相等.

由已知公式

$$C_n^m=C_n^{n-m},$$

分别取$m=0,\ 1,\ \cdots,\ k,\ \cdots$，从而得

$$C_n^0=C_n^n,\ C_n^1=C_n^{n-1},\ C_n^2=C_n^{n-2},\ \cdots,\ C_n^k=C_n^{n-k},\ \cdots.$$

2. 如果二项式的幂指数是偶数，中间一项的二项式系数最大；如果二项式的幂指数是奇数，中间两项的二项式系数相等并且最大.

由于展开式各项的二项式系数顺次是

$$C_n^0=1,C_n^1=n,C_n^2=\frac{n(n-1)}{1\cdot 2},\cdots,$$

$$C_n^k=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{1\cdot 2\cdot\cdots\cdot k},\cdots,C_n^n=1.$$

其中，后一个二项式系数的分子是前一个二项式系数的分子乘以逐次减小1的数（如n，$n-1$，$n-2$，…），分母是乘以逐次增大1的数（如1，2，3，…），因而，各项的二项式系数从开始起是逐渐增大，又因为与首末两端“等距离”的两端的二项式系数相等，所以二项式系数增大到某一项时就逐渐减小，且二项式系数最大的项必在中间.

当n是偶数时，$n+1$是奇数，展开式共有$n+1$项，所以展开式有中间一项，并且这一项的二项式系数最大.

当n是奇数时，$n+1$是偶数，展开式共有$n+1$项，所以有中间两项，这两项的二项式系数相等并且最大.

例1 证明

$$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^k+\cdots+C_n^n=2^n.$$

证明：运用$(1+x)^n$的展开式

$$(1+x)^n=C_n^0+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^rx^r+\cdots+C_n^nx^n,$$

设$x=1$，则

$$2^n=C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^r+\cdots+C_n^n.$$

例1说明，$(a+b)^n$的展开式的所有二项式系数的和等于2^n.

例2 证明在$(a+b)^n$的展开式中，奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

证明：在展开式

$$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^nb^n$$

中，令$a=1$，$b=-1$，则得

$$(1-1)^n=C_n^0-C_n^1+C_n^2-C_n^3+\cdots+(-1)^nC_n^n,$$

就是

$$0=(C_n^0+C_n^2+\cdots)-(C_n^1+C_n^3+\cdots),$$

$$\therefore\quad C_n^0+C_n^2+\cdots=C_n^1+C_n^3+\cdots.$$

即$(a+b)^n$的展开式中，奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

练　习

1. 求$(1-x)^{13}$的展开式中的含x的奇次项系数的和.
2. 证明$C_n^0+C_n^2+C_n^4+\cdots+C_n^n=2^{n-1}$($n$是偶数).
3. 求$C_{11}^1+C_{11}^3+\cdots+C_{11}^{11}$.

习题三十一

1. 用杨辉三角展开$(a+b)^5$.
2. 用二项式定理展开：

   (1) $(a+\sqrt[3]{b})^9$；

   (2) $\left(\frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^7$.
3. 化简：

   (1) $(1+\sqrt{x})^5+(1-\sqrt{x})^5$；

   (2) $(2x^{\frac{1}{2}}+3x^{-\frac{1}{2}})^4-(2x^{\frac{1}{2}}-3x^{-\frac{1}{2}})^4$.
4. (1) 求$(1-2x)^{15}$的展开式中前四项；

   (2) 求$(2a^3-3b^2)^{10}$的展开式中第八项；

   (3) 求$\left(\frac{\sqrt{x}}{3}+\frac{3}{\sqrt{x}}\right)^{12}$的展开式的中间一项；

   (4) 求$(x\sqrt{y}-y\sqrt{x})^{15}$的展开式的中间两项.
5. 求下列各式的二项展开式中指定各项的系数：

(1) $\left(1-\frac{1}{2x}\right)^{10}$的含$\frac{1}{x^5}$的项；

(2) $\left(2x^3-\frac{1}{2x^2}\right)^{10}$的常数项.

6. 求下列各数的近似值(精确到0.001)：

(1)$(1.003)^5$；　　(2)$(0.999\ 8)^6$.

7. 用二项式定理证明：

(1) $(n+1)^n-1$能被n^2整除；

(2) $99^{10}-1$能被100整除.

8. 证明：

(1) $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{2n}$的展开式中常数项是

$$(-2)^n\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{n!};$$

(2) $(1+x)^{2n}$的展开式的中间一项是

$$\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{n!}(2x)^n.$$

9. 已知$(1+x)^n$的展开式中第四项与第八项的二项式系数相等，求这两项的二项式系数.

10. 求证

$$2^n-C_n^1\cdot2^{n-1}+C_n^2\cdot2^{n-2}+\cdots$$
$$+(-1)^{n-1}C_n^{n-1}\cdot2+(-1)^n=1.$$

小　结

一、本章主要内容是排列、组合、二项式定理.

二、加法原理与乘法原理是两个基本原理，它们不仅是推导排列数公式、组合数公式的基础，而且还常常需要直接运用它们去解决某些问题.

这两个原理的区别在于一个与分类有关，一个与分步有关.

三、排列与组合是研究从一些不同的元素中，任取几个元素进行排列或并组有多少种方法的问题. 本章所研究的主要是不同元素且不允许重复的排列或组合. 排列与组合的区别在于问题是否与顺序有关. 与顺序有关就属于排列，与顺序无关就属于组合.

在求应用题中的排列数或组合数时，注意防止重复与遗漏.

四、排列与组合的主要公式有：

1. 排列数公式

$$P_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)(m\leqslant n);$$

$$P_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}(m\leqslant n);$$

$$P_n^n=n!=n(n-1)(n-2)\cdot\cdots\cdot 2\cdot 1;$$

2. 组合数公式 $$C_n^m=\frac{P_n^m}{P_m^m}(m\leqslant n);$$

3. 组合数性质 $$C_n^m=C_n^{n-m}(m\leqslant n);$$

$$C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}(m\leqslant n).$$

五、二项式定理是以公式的形式，表示出二项式的幂展开在项数、系数、各项中的指数等方面的联系.

二项式定理为

$$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n,$$

其中 C_n^r 叫做第 $r+1$ 项的二项式系数，展开式的第 $r+1$ 项为

$$T_{r+1}=C_n^r a^{n-r}b^r.$$

二项式系数的主要性质有：

1. 在二项展开式中，与首末两端“等距离”的两项的二项式系数相等.

2. 如果二项式的幂指数是偶数，中间一项的二项式系数最大；如果二项式的幂指数是奇数，中间两项的二项式系数相等并且最大.

复习参考题九

1. 求证：

(1) $\dfrac{(2n)!}{2^n\cdot n!}=1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)$；

(2) $1!+2\cdot2!+3\cdot3!+\cdots+n\cdot n!=(n+1)!-1$.

(提示：考虑等式 $n\cdot n!=(n+1)!-n!$)

2. (1)已知 $\dfrac{1}{C_5^m}-\dfrac{1}{C_6^m}=\dfrac{7}{10\cdot C_7^m}$，求 C_8^m；

(2)已知 $\dfrac{C_n^{m-1}}{2}=\dfrac{C_n^m}{3}=\dfrac{C_n^{m+1}}{4}$，求 n 与 m.

3. 乘积 $\sum_{i=1}^{m}a_i\sum_{j=1}^{n}b_j$ 一共有多少项？

4. 6 名同学站成一排，其中某一名不站在排头，也不站在排尾，共有多少种站法？

5. 由数字 1，2，3，4，5，6 可以组成多少个没有重复数字的自然数？

6. 由数字 1．2．3，4，5．6 可以组成多少个没有重复数字，并且比 500 000 大的自然数？

7. 一个集合由 8 个不同的元素组成，这个集合中含 3 个元素的子集有几个？

8. 一个集合由 5 个不同的元素组成，其中含 1 个、2 个、3 个、4 个元素的子集共有几个？

9. (1) 平面内有 n 条直线，其中没有两条互相平行，也没有三条相交于一点，一共有多少个交点？

(2) 空间有 n 个平面，其中没有两个互相平行，也没有三个相交于一直线，一共有多少条交线？

10. 100 件产品中有 97 件合格品，3 件次品，从中任意抽取 5 件进行检查.

(1) 抽出的 5 件都是合格品的抽法有多少种？

(2) 抽出的 5 件恰好有 2 件是次品的抽法有多少种？

(3) 抽出的 5 件至少有 2 件是次品的抽法有多少种？

11. 书架上有 4 本不同的数学书，5 本不同的物理书，3 本不同的化学书，全部竖起排成一排，如果不使同类的书分开，一共有多少种排法？

12. 当 a 的绝对值与 1 相比很小时，$(1+a)^n$ 的近似值可以用公式 $(1+a)^n \approx 1+na$ 来计算. 用这个近似公式计算：

(1) $(1.002)^5$；　　(2) $(0.997)^6$；

(3) $(1.005)^{10}$；　　(4) $(0.999\ 5)^9$.

13. 分别求当 $n=1$，2，3，4 时 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的值.

14. (1) 求 $(a+\sqrt{b})^{12}$ 展开式中第 9 项；

(2) 求 $(1-2x)^5(1+3x)^4$ 展开式中按 x 的升幂排列的前三项；

(3) 求 $\left(9x-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 展开式的常数项；

(4) 已知 $(1+\sqrt{x})^n$ 的展开式中第 9 项、第 10 项、第 11 项的二项式系数成等差数列，求 n；

(5) 求 $(1+x+x^2)(1-x)^{10}$ 展开式中 x^4 的系数.

15. (1) 用二项式定理证明 $55^{55}+9$ 能被 8 整除；

(2) 用二项式定理求 89^{10} 除以 88 的余数.

16. 证明 $(1+x)^{2n}$ 展开式中 x^n 的系数等于 $(1+x)^{2n-1}$ 展开式中 x^n 的系数的 2 倍.

17. 已知 $\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式的二项式系数之和比 $(a+b)^{2n}$ 展开式的二项式系数之和小 240，求：

(1) $\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式的第 3 项；

(2) $(a+b)^{2n}$ 展开式的中间项.

※ 第十章　概　　率

10. 1　随机事件的概率

在实际生活中，我们会碰到许多事件. 有些事件，例如“在标准大气压下，水的温度达到 100℃ 时沸腾”、“抛一石块，下落”等，在一定的条件下是必然要发生的，这种在一定的条件下必然要发生的事件，叫做**必然事件**. 有些事件，例如“在标准大气压下且温度低于 0℃ 时，冰融化”，“在常温下，焊锡熔化”等，在一定的条件下是不可能发生的，这种在一定的条件下不可能发生的事件，叫做**不可能事件**.

此外，还有一些事件，它们在一定的条件下可能发生也可能不发生. 例如：某人射击一次，可能中靶，也可能不中靶；掷一枚硬币，可能出现正面，也可能出现反面；检验某件产品，可能合格，也可能不合格；某地五月一日，可能下雨，也可能不下雨等等. 这就是说，“某人射击一次，中靶”，“掷一枚硬币，出现正面”，“检验某件产品，合格”，“某地五月一日，下雨”等事件在一定的条件下是否发生，不能事先确定. 这种在一定的条件下可能发生也可能不发生的事件，叫做**随机事件**.

随机事件在一次试验❶ 中是否发生虽然不能事先确定，但是在大量重复试验的情况下，它的发生呈现出一定的规律性.

例如，对生产的一批乒乓球进行抽查，结果如下表所示：

抽取球数 n	50	100	200	500	1 000	2 000
优等品数 m	45	92	194	470	954	1 902
优等品频率 $\frac{m}{n}$	0.9	0.92	0.97	0.94	0.954	0.951

我们看到，当抽查的球数很多时，抽到优等品的频率 $\frac{m}{n}$（优等品的个数 m 与抽取的球数 n 的比）接近于常数 0.95，在它附近摆动.

又如，在相同条件下对某种油菜籽进行发芽试验，结果如下表所示：

每批试验粒数 n	2	5	10	70	130	310	700	1 500	2 000	3 000
发芽的粒数 m	2	4	9	60	116	282	639	1 339	1 806	2 715
发芽的频率 $\frac{m}{n}$	1	0.8	0.9	0.857	0.892	0.910	0.913	0.893	0.903	0.905

我们看到，当试验的油菜籽的粒数很多时，油菜籽发芽的频率接近于常数 0.9，在它附近摆动.

一般地，**在大量重复进行同一试验时，事件 A 发生的**

---

❶ 一次试验就是将事件的条件实现一次. 例如对“掷一枚硬币，出现正面”这个事件来说，作一次试验就是将硬币掷一次.

频率$\frac{m}{n}$总是接近于某个常数，在它附近摆动，这时就把这个常数叫做**事件 A 的概率**，记作 $P(A)$❶. 根据这个定义，求一个事件的概率的基本方法，是通过大量的重复试验，用这个事件发生的频率近似地作为它的概率. 概率从数量上反映了一个事件发生的可能性的大小. 在上面的例子中，抽查乒乓球得到优等品的概率是 0.95，就是说，从一批乒乓球中抽取一个，取到优等品的可能性是 95%；油菜籽发芽的概率是 0.9，就是说，从进行发芽试验的一批油菜籽中任选一 粒，它发芽的可能性是 90%.

由于任何事件 A 发生的次数 m 不会是负数，也不可能大于试验次数 n，事件 A 的概率满足

$$\boxed{0 \leqslant P(A) \leqslant 1.}$$

很明显，必然事件的概率是 1，不可能事件的概率是 0.

练　习

1. 指出下列事件是必然事件，不可能事件，还是随机事件.

(1) 如果 a，b 都是实数，那么 $a+b=b+a$；

(2) 从分别标有号数 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10 的十张号签中任取一张，得到 4 号签；

(3) 没有水分，种籽发芽；

(4) 某电话总机在一分钟内接到至少 15 次呼唤.

2. 某射手在同一条件下进行射击，结果如下页表所示.

---

❶ P 是英文 Probability（概率）的第一个字母.

(1) 计算表中击中靶心的各个频率.

(2) 这个射手射击一次，击中靶心的概率约是多少?

射击次数 n	10	20	50	100	200	500
击中靶心次数 m	8	19	44	92	178	455
击中靶心频率 $\frac{m}{n}$						

10.2 等可能性事件的概率

随机事件的概率，一般可以通过大量重复试验求得其近似值. 但对于某些随机事件，也可以不通过重复试验，而只通过对一次试验中可能出现的结果的分析来计算其概率.

例如，掷一枚均匀的硬币，它要么出现正面，要么出现反面，出现这两种结果的可能性是相等的. 因此，可以认为出现正面的概率是$\frac{1}{2}$，出现反面的概率也是$\frac{1}{2}$. 这和大量重复试验的结果是一致的. 有人做过掷一枚均匀硬币的大量重复试验，结果硬币出现正面的频率总是接近于$\frac{1}{2}$，在它附近摆动. 其中当掷币 24 000 次时，硬币出现正面 12 012次，其频率为 0.500 5.

又如，有 10 个型号相同的杯子，其中一等品 6 个，二等品 3 个，三等品 1 个. 从中任取 1 个，取到各个杯子的可能性是相等的. 由于是从 10 个杯子中任取 1 个，共有 10 种等可能的结果. 又由于其中有 6 个一等品，从这 10 个杯子中取到一等品的结果有 6 种. 因此，可以认为取到一等

品的概率是$\frac{6}{10}$. 同理，可以认为取到二等品的概率是$\frac{3}{10}$，取到三等品的概率是$\frac{1}{10}$. 这和大量重复试验的结果也是一致的.

一般地，如果一次试验中共有 n 种等可能出现的结果，其中事件 A 包含的结果有 m 种，那么事件 A 的概率 $P(A)$ 是$\frac{m}{n}$.

例 1 先后抛掷两枚均匀的硬币，计算：

(1) 两枚都出现正面的概率；

(2) 一枚出现正面、一枚出现反面的概率.

分析：抛掷一枚硬币，可能出现正面或反面这两种结果. 因而先后抛掷两枚硬币可能出现的结果数，可根据乘法原理得出. 由于硬币是均匀的，所有结果出现的可能性都相等. 又在所有等可能的结果中，两枚都出现正面这一事件包含的结果数是可以知道的，从而可以求出这个事件的概率. 同样，一枚出现正面、一枚出现反面这一事件包含的结果数是可以知道的，从而也可求出这个事件的概率.

解：由乘法原理，先后抛掷两枚硬币可能出现的结果共有 $2\times2=4$ 种(图 10-1)，且这 4 种结果出现的可能性都相等.

(1) 记“抛掷两枚硬币，都出现正面”为事件 A，那么在上面 4 种结果中，事件 A 包含的结果有 1 种，因此事件 A 的概率

$$P(A)=\frac{1}{4}.$$

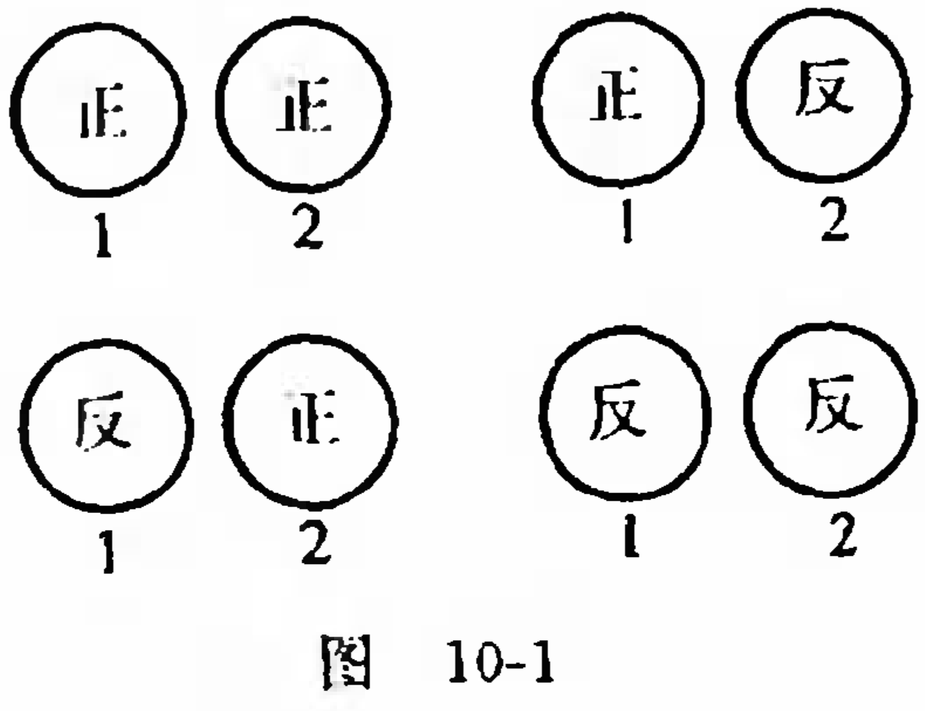


图 10-1

答：两枚都出现正面的概率是$\frac{1}{4}$.

(2) 记“抛掷两枚硬币，一枚出现正面、一枚出现反面”为事件 B. 那么事件 B 包含的结果有 2 种，因此事件 B 的概率

$$P(B)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}.$$

答：一枚出现正面、一枚出现反面的概率是$\frac{1}{2}$.

例 2 在 100 件产品中，有 95 件合格品，5 件次品. 从中任取 2 件，计算：

(1) 2 件都是合格品的概率；

(2) 2 件都是次品的概率；

(3) 1 件是合格品、1 件是次品的概率.

分析：从 100 件产品中任取 2 件可能出现的结果数，就是从 100 个元素中任取 2 个的组合数. 由于是任意抽取，这些结果出现的可能性都相等. 又由于在所有产品中有 95 件合格品、5 件次品，取到 2 件合格品的结果数，就是从 95 个元素中任取 2 个的组合数；取到 2 件次品的结果数，就是从 5 个元素中任取 2 个的组合数；取到 1 件合格品、1 件

次品的结果数，就是从95个元素中任取1个元素的组合数与从5个元素中任取1个元素的组合数的积，从而可以分别得到所求各个事件的概率.

解：(1) 从100件产品中任取2件，可能出现的结果共有C_{100}^2种，且这些结果出现的可能性都相等. 又在C_{100}^2种结果中，取到2件合格品的结果有C_{95}^2种. 记“任取2件，都是合格品”为事件A，那么事件A的概率

$$P(A)=\frac{C_{95}^2}{C_{100}^2}=\frac{893}{990}.$$

答：2件都是合格品的概率为$\frac{893}{990}$.

(2) 记“任取2件，都是次品”为事件B. 由于在C_{100}^2种结果中，取到2件次品的结果有C_5^2种，事件B的概率

$$P(B)=\frac{C_5^2}{C_{100}^2}=\frac{1}{495}.$$

答：2件都是次品的概率为$\frac{1}{495}$.

(3) 记“任取2件，1件是合格品、1件是次品”为事件C. 由于在C_{100}^2种结果中，取到1件合格品、1件次品的结果有$C_{95}^1 \cdot C_5^1$种，事件C的概率

$$P(C)=\frac{C_{95}^1 \cdot C_5^1}{C_{100}^2}=\frac{19}{198}.$$

答：1件是合格品、1件是次品的概率为$\frac{19}{198}$.

例3 某号码锁有6个拨盘，每个拨盘上有从0到9共十个数字. 当6个拨盘上的数字组成某一个六位数字号码（开锁号码）时，锁才能打开. 如果不知道开锁号码，试

开一次就把锁打开的概率是多少?

分析：号码锁每个拨盘上的数字，从0到9共有十个. 6个拨盘上的各一个数字排在一起，就是一个六位数字号码. 根据乘法原理，这种号码共有10^6个. 由于不知道开锁号码，试开时采用每一个号码的可能性都相等. 又开锁号码只有一个，从而可以求出试开一次就把锁打开的概率.

解：号码锁每个拨盘上的数字有10种可能的取法. 根据乘法原理，6个拨盘上的数字组成的六位数字号码共有10^6个. 又试开时采用每一个号码的可能性都相等，且开锁号码只有一个，所以试开一次就把锁打开的概率

$$P=\frac{1}{10^6}.$$

答：试开一次就把锁打开的概率是$\frac{1}{10^6}$.

练　习

1. （口答）在40根纤维中，有12根的长度超过30毫米. 从中任取1根，取到长度超过30毫米的纤维的概率是多少?

2. 在10支铅笔中，有8支正品和2支副品. 从中任取2支恰好都取到正品的概率是多少?

3. 对于第263页上的例1，有人说，先后抛掷两枚硬币，共出现“两枚都是正面”，“两枚都是反面”，“一枚正面、一枚反面”等3种结果，因此，“两枚都出现正面”这一事件的概率是$\frac{1}{3}$. 这种说法错在哪里?

习题三十二

1. 从生产的一批螺钉中抽取1 000个进行检查，结果有4个是次品. 如果从这批螺钉中任取一个螺钉，那么取到次品的概率约是多少?

2. 在第1，3，5，8路公共汽车都要停靠的一个站（假定这个站只能停靠一辆汽车），有一位乘客等候第1路或第3路汽车. 假定当时各路汽车首先到站的可能性相等，求首先到站正好是这位乘客所要乘的汽车的概率.

3. 有100张已编号的卡片（从1号到100号），从中任取1张，计算：

(1) 卡片号是奇数的概率；

(2) 卡片号是7的倍数的概率.

4. 一个均匀材料做的正方体玩具，各个面上分别标以数1，2，3，4，5，6.

(1) 将这个玩具抛掷1次，朝上的一面出现奇数的概率是多少?

(2) 将这个玩具抛掷2次，朝上的一面的数之和为7的概率是多少?

5. 将一枚硬币连掷3次，出现“2个正面、1个反面”和“1个正面、2个反面”的概率各是多少?

6. 一个口袋内装有大小相同的7个白球和3个黑球，从中任意摸出2个，得到1个白球和1个黑球的概率是多少?

7. 在7张数的卡片中，有4张正数卡片和3张负数卡片.

从中任取2张做乘法练习，其积为正数的概率是多少？

8. 某种产品90件，其中甲等品40件，乙等品30件，丙等品20件．在运送这些产品的路上损坏了3件．如果每件产品被损坏的可能性相同，计算这三等产品中恰好各损坏1件的概率．

9. 在80件产品中，有50件一等品，20件二等品，10件三等品．从中任取3件，计算：

(1) 3件都是一等品的概率；

(2) 2件是一等品、1件是二等品的概率；

(3) 一等品、二等品、三等品各有1件的概率．

10. 一套书共有上、中、下三册，将它们任意列到书架的同一层上去，各册自左至右或自右至左恰好成上、中、下的顺序的概率是多少？

11. 某城市的电话号码由五个数字组成，每个数字可以是从0到9这十个数字中的任一个，计算电话号码由五个不同数字组成的概率．

12. 5个同学任意站成一排，计算：

(1) 甲恰好站在正中间的概率；

(2) 甲、乙两人恰好站在两端的概率．

13. 从数字1，2，3，4，5中任取3个，组成没有重复数字的三位数，计算：

(1) 这个三位数是5的倍数的概率；

(2) 这个三位数是偶数的概率；

(3) 这个三位数大于400的概率．

10.3 互斥事件❶ 有一个发生的概率

在10个乒乓球中，有7个一等品，2个二等品，1个三等品. 我们把从中任取一个，取出一等品叫做事件 A，取出二等品叫做事件 B，取出三等品叫做事件 C. 我们看到，如果取出的乒乓球是一等品，即事件 A 发生，那么事件 B 就不发生；如果取出的是二等品，即事件 B 发生，那么事件 A 就不发生. 也就是说，事件 A，B 不可能同时发生. 这种不可能同时发生的两个事件叫做**互斥事件**. 同理，事件 B，C 是互斥事件，事件 A，C 是互斥事件. 换句话说，事件 A，B，C 中，任何两个都是互斥事件. 这时我们说事件 A，B，C 彼此互斥. 一般地，如果事件 A_1，A_2，…，A_n 中任何两个都是互斥事件，那么就说事件 A_1，A_2，…，A_n **彼此互斥**.

在上面的问题里，因为是任取一个，共有10种等可能的取法，其中得到一等品，二等品，三等品的取法分别有7种，2种，1种，因此，$P(A)=\frac{7}{10}$，$P(B)=\frac{2}{10}$，$P(C)=\frac{1}{10}$.

现在求“任取一个乒乓球，取出一等品或二等品”这一事件的概率是多少. 这一事件，我们记作 $A+B$. 因为不论取出一等品还是二等品，都表示这个事件发生，而得到一等品或二等品的取法共有7+2(种)，所以取出一等品或二等品的概率 $P(A+B)=\frac{7+2}{10}$. 由 $\frac{7+2}{10}=\frac{7}{10}+\frac{2}{10}$，我们看到

---

❶ 有的书上也称为**互不相容事件**.

$$P(A+B)=P(A)+P(B). \tag{1}$$

它告诉我们：**如果事件 A，B 互斥，那么事件 $A+B$ 发生（即 A，B 中有一个发生）的概率，等于事件 A，B 分别发生的概率的和.**

一般地，**如果事件 A_1，A_2，…，A_n 彼此互斥，那么事件 $A_1+A_2+\cdots+A_n$ 发生（即 A_1，A_2，…，A_n 中有一个发生）的概率，等于这 n 个事件分别发生的概率的和，即**

$$P(A_1+A_2+\cdots+A_n)$$

$$=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n). \tag{1'}$$

例 1 某地区的年降水量，在 100 毫米到 150❶毫米范围内的概率是 0.12，在 150 毫米到 200 毫米范围内的概率是 0.25，在 200 毫米到 250 毫米范围内的概率是 0.16，在 250 毫米到 300 毫米范围内的概率是 0.14. 计算年降水量在 100 毫米到 200 毫米范围内的概率与在 150 毫米到 300 毫米范围内的概率.

解：记这个地区的年降水量在 100 毫米到 150 毫米，150 毫米到 200 毫米，200 毫米到 250 毫米，250 毫米到 300 毫米范围内分别为事件 A，B，C，D. 这四个事件是彼此互斥的. 根据公式 (1')，年降水量在 100 毫米到 200 毫米范围内的概率是

$$P(A+B)=P(A)+P(B)=0.12+0.25=0.37;$$

---

❶ 在本章内，a 到 b 表示大于或等于 a 而小于 b 的一个实数范围.

年降水量在150毫米到300毫米范围内的概率是

$$P(B+C+D)=P(B)+P(C)+P(D)$$
$$=0.25+0.16+0.14=0.55.$$

答：年降水量在100～200毫米范围内的概率为0.37，在150～300毫米范围内的概率为0.55.

例2 在20件产品中，有15件一级品，5件二级品.从中任取3件，其中至少有1件为二级品的概率是多少?

解：记从20件产品中任取3件，其中恰有1件二级品为事件A_1，恰有2件二级品为事件A_2，3件全是二级品为事件A_3. 这样，事件A_1，A_2，A_3的概率

$$P(A_1)=\frac{C_5^1\cdot C_{15}^2}{C_{20}^3}=\frac{105}{228},$$

$$P(A_2)=\frac{C_5^2\cdot C_{15}^1}{C_{20}^3}=\frac{30}{228},$$

$$P(A_3)=\frac{C_5^3}{C_{20}^3}=\frac{2}{228}.$$

根据题意，事件A_1，A_2，A_3彼此互斥. 由公式(1)，3件产品中至少有1件为二级品的概率是

$$P(A_1+A_2+A_3)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)$$
$$=\frac{105}{228}+\frac{30}{228}+\frac{2}{228}=\frac{137}{228}.$$

答：其中至少有一件为二级品的概率是$\frac{137}{228}$.

在例2中，从20件产品中任取3件，或者都是一级品，或者不都是一级品(即其中至少有一件是二级品)，这两个互斥事件必有一个发生. 这种其中必有一个发生的两个互

斥事件叫做**对立事件**.

一个事件 A 的对立事件通常记作 $\overline{A}$. 根据对立事件的意义，$A+\overline{A}$ 是一个必然事件，它的概率等于 1. 又由于 A 与 $\overline{A}$ 互斥，我们得到

$$P(A)+P(\overline{A})=P(A+\overline{A})=1. \tag{2}$$

这就是说，**两个对立事件的概率的和等于 1.**

从公式(2)还可得到

$$P(\overline{A})=1-P(A). \tag{2'}$$

运用公式(2')计算事件的概率，有时比较简便. 如例 2 还可以这样来解：

从 20 件产品中任取 3 件，3 件全是一级品(记作事件 A)的概率

$$P(A)=\frac{C_{15}^3}{C_{20}^3}=\frac{91}{228},$$

由于“任取 3 件，至少有 1 件为二级品”是事件 A 的对立事件 $\overline{A}$，根据公式(2')，

$$P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{91}{228}=\frac{137}{228}.$$

练　习

1. 判别下列每对事件是不是互斥事件，如果是，再判别它们是不是对立事件.

从一堆产品(其中正品与次品都多于 2 个)中任取 2 件，其中：

(1) 恰有 1 件次品和恰有 2 件次品；

(2) 至少有 1 件次品和全是次品；

(3) 至少有 1 件正品和至少有 1 件次品；

(4) 至少有 1 件次品和全是正品.

2. 在某一时期内，一条河流某处的年最高水位在各个范围内的概率如下：

年最高水位	低于 10 米	10 米到 12 米	12 米到 14 米	14 米到 16 米	不低于 16 米
概率	0.1	0.28	0.38	0.16	0.08

计算在同一时期内，河流这一处的年最高水位在下列范围内的概率：

(1) 10 米到 16 米；　　(2) 低于 12 米；

(3) 不低于 14 米.

10.4　相互独立事件同时发生的概率

甲坛子里有 6 个白球，4 个黑球，乙坛子里有 3 个白球，5 个黑球，从这两个坛子里分别摸出一个，它们都是白球的概率是多少？

我们把“从甲坛子里摸出一个球，得到白球”叫做事件 A，把“从乙坛子里摸出一个球，得到白球”叫做事件 B. 很明显，从一个坛子里摸出的是白球还是黑球，对从另一个坛子里摸出白球的概率没有影响. 这就是说，事件 A（或 B）是否发生对事件 B（或 A）发生的概率没有影响，这样的两个事件叫做**相互独立事件**.

在上面的问题里，事件 $\overline{A}$ 是指“从甲坛子里摸出一个

球，得到黑球”，事件$\overline{B}$是指“从乙坛子里摸出一个球，得到黑球”. 很明显，事件 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$与 B，$\overline{A}$与$\overline{B}$也都是相互独立的. 一般地，如果事件 A 与 B 相互独立，那么 A 与$\overline{B}$，$\overline{A}$与 B，$\overline{A}$与$\overline{B}$也都是相互独立的.

“从两个坛子里分别摸出一个，都是白球”是一个事件，它的发生，就是事件 A，B 同时发生，我们将它记作 $A\cdot B$. 于是，这里的问题就是要求相互独立事件 A，B 同时发生的概率 $P(A\cdot B)$.

从甲坛子里摸出一个球，有 10 种等可能的结果；从乙坛子里摸出一个球，有 8 种等可能的结果. 于是，从两个坛子里分别摸出一个球，共有 10×8 种等可能的结果，其中同时摸出白球的结果有 6×3 种. 因此，从两个坛子里分别摸出一个球，都是白球的概率

$$P(A\cdot B)=\frac{6\times 3}{10\times 8}=\frac{6}{10}\times\frac{3}{8}.$$

另一方面，从甲坛子里摸出一个球，得到白球的概率 $P(A)$为$\frac{6}{10}$；从乙坛子里摸出一个球，得到白球的概率$P(B)$为$\frac{3}{8}$，于是我们看到

$$\boxed{P(A\cdot B)=P(A)\cdot P(B).} \tag{3}$$

这就是说，**两个相互独立事件同时发生的概率，等于每个事件发生的概率的积.**

一般地，如果事件 A_1，A_2，…，A_n 相互独立，那么这 n 个事件同时发生的概率，等于每个事件发生的概率的积，

即

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \cdots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \cdots \cdot P(A_n). \quad (3')$$

例 1 甲、乙两人各进行一次射击，如果两人击中目标的概率都是 0.6，计算：

(1) 两人都击中目标的概率；

(2) 其中恰有一人击中目标的概率；

(3) 至少有一人击中目标的概率.

分析：甲、乙两人各射击一次，甲（或乙）是否击中，对乙（或甲）击中的概率是没有影响的，也就是说，“甲射击一次，击中目标”与“乙射击一次，击中目标”是相互独立事件. 根据公式 (3)，可以求出这两个事件同时发生的概率. 同理可以分别求出，甲击中与乙未击中，甲未击中与乙击中，甲未击中与乙未击中同时发生的概率，从而可以得到所求的各个事件的概率.

解：(1) 记“甲射击一次，击中目标”为事件 A，“乙射击一次，击中目标”为事件 B. 因此，“两人各射击一次，都击中目标”就是事件 $A \cdot B$. 又由题意可知，事件 A 与 B 相互独立. 根据公式 (3)，所求的概率

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$
$$= 0.6 \times 0.6 = 0.36.$$

答：两人都击中目标的概率是 0.36.

(2)“两人各射击一次，恰有一人击中目标”包括两种情况：一种是甲击中、乙未击中（事件 $A \cdot \overline{B}$ 发生），另一种是甲未击中、乙击中（事件 $\overline{A} \cdot B$ 发生）. 根据题意，这两种情况在各射击一次时不可能同时发生，即事件 $A \cdot \overline{B}$ 与 $\overline{A} \cdot B$

互斥，根据公式（1）和（3），所求的概率是

$$P(A\cdot\overline{B})+P(\overline{A}\cdot B)$$
$$=P(A)\cdot P(\overline{B})+P(\overline{A})\cdot P(B)$$
$$=0.6\times(1-0.6)+(1-0.6)\times 0.6$$
$$=0.24+0.24$$
$$=0.48.$$

答：其中恰有一人击中目标的概率是 0.48.

（3）**解法一**：“两人各射击一次，至少有一人击中目标”的概率

$$P=P(A\cdot B)+[P(A\cdot\overline{B})+P(\overline{A}\cdot B)]$$
$$=0.36+0.48=0.84.$$

解法二：两人都未击中目标的概率是

$$P(\overline{A}\cdot\overline{B})=P(\overline{A})\cdot P(\overline{B})=(1-0.6)\times(1-0.6)$$
$$=0.4\times 0.4=0.16,$$

因此，至少有一人击中目标的概率

$$P=1-P(\overline{A}\cdot\overline{B})=1-0.16=0.84.$$

答：至少有一人击中目标的概率是 0.84.

例 2 在一段线路中并联着三个自动控制的常开开关，只要其中有一个开关能够闭合，线路就能正常工作. 假定在某段时间内每个开关能够闭合的概率都是 0.7，计算在这段时间内线路正常工作的概率.

分析：根据题意，这段时间内线路正常工作的概率，就是三个开关中至少有一个能闭合的概率，也就是三个开关都不能闭合的对立事件的概率. 由于这段时间内三个开关是否能闭合相互之间没有影响，三个开关都不能闭合的概

率可根据公式（3）求出，从而可得到所求的概率.

解：分别记这段时间内开关J_A，J_B，J_C能够闭合为事件A，B，C（图10-2）. 根据题意，这段时间内至少有一个开关能够闭合，从而使线路能正常工作的概率是

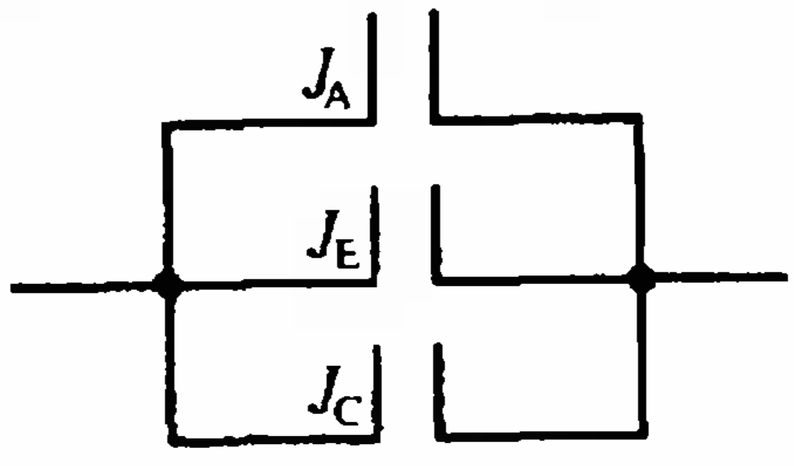


图 10-2

$$
\begin{aligned}
&1-P(\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C})\\
=&1-P(\overline{A})\cdot P(\overline{B})\cdot P(\overline{C})(\overline{A},\overline{B},\overline{C}\text{ 相互独立})\\
=&1-[1-P(A)][1-P(B)][1-P(C)]\\
=&1-(1-0.7)(1-0.7)(1-0.7)\\
=&1-0.3^3\\
=&0.973.
\end{aligned}
$$

答：在这段时间内线路正常工作的概率是0.973.

练　习

1. 一个口袋内装有2个白球和2个黑球，把“从中任意摸出一个球，得到白球”叫做事件A，把“从剩下的3个球中任意摸出一个球，得到白球”叫做事件B. 在先摸出白球后，再摸出白球的概率是多少？在先摸出黑球后，再摸出白球的概率是多少？这里事件A与事件B是相互独立的吗？

2. 生产一种零件，甲车间的合格率是96%，乙车间的合格率是97%，从它们生产的零件中各抽取一件，都抽到合格品的概率是多少？

3. 有一问题，在半小时内，甲能解决它的概率是$\frac{1}{2}$，乙能解决它的概率是$\frac{1}{3}$，两人都试图独立地在半小时内解决它. 计算：

(1) 两人都未解决的概率；

(2) 问题得到解决的概率.

4. 某射手射击一次，击中目标的概率是 0.9. 他连续射击 4 次，且各次射击是否击中相互之间没有影响. 那么他第 2 次未击中、其他 3 次都击中的概率是多少?

10.5 独立重复试验

某射手射击一次，击中目标的概率是 0.9，他射击 4 次恰好击中 3 次的概率是多少?

分别记在第 1，2，3，4 次射击中，这个射手击中目标为事件 A_1，A_2，A_3，A_4，未击中目标为事件$\overline{A}_1$，$\overline{A}_2$，$\overline{A}_3$，$\overline{A}_4$. 那么，射击 4 次、击中 3 次共有下面 4 种情况：

$A_1 A_2 A_3 \overline{A}_4$，$A_1 A_2 \overline{A}_3 A_4$，$A_1 \overline{A}_2 A_3 A_4$，$\overline{A}_1 A_2 A_3 A_4$.

上述每一种情况，都可看成是在 4 个位置上取出 3 个写上 A，另一个写上$\overline{A}$，所以这些情况的种数等于从 4 个元素中取出 3 个的组合数 C_4^3，即 4 种.

由于各次射击是否击中相互之间没有影响，根据公式(3′)，前 3 次击中、第 4 次未击中的概率

$$\begin{aligned} P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot \overline{A}_4) &= P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \cdot P(\overline{A}_4) \\ &= 0.9 \times 0.9 \times 0.9 \times (1-0.9) \\ &= 0.9^3 \times (1-0.9)^{4-3}. \end{aligned}$$

同理，

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A}_3 \cdot A_4) = P(A_1 \cdot \overline{A}_2 \cdot A_3 \cdot A_4)$$
$$= P(\overline{A}_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4)$$
$$= 0.9^3 \times (1-0.9)^{4-3}.$$

这就是说，在上面射击 4 次、击中 3 次的 4 种情况中，每一种发生的概率都是 $0.9^3 \times (1-0.9)^{4-3}$. 因为这 4 种情况彼此互斥，根据公式 (1′)，射击 4 次、击中 3 次的概率

$$P = P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot \overline{A}_4) + P(A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{A}_3 \cdot A_4)$$
$$+ P(A_1 \cdot \overline{A}_2 \cdot A_3 \cdot A_4) + P(\overline{A}_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4)$$
$$= C_4^3 \times 0.9^3 \times (1-0.9)^{4-3}$$
$$= 4 \times 0.9^3 \times 0.1 \approx 0.29.$$

在上面的例子中，4 次射击可以看成是进行 4 次独立重复试验.

一般地，如果在一次试验中某事件发生的概率是 P，那么在 n 次独立重复试验中这个事件恰好发生 k 次的概率

$$P_n(k) = C_n^k P^k (1-P)^{n-k}. \tag{4}$$

例　某气象站天气预报的准确率为 80%，计算（结果保留两个有效数字）：

(1) 5 次预报中恰有 4 次准确的概率；

(2) 5 次预报中至少有 4 次准确的概率.

解：(1) 记“预报一次，结果准确”为事件 A. 预报 5 次相当于作 5 次独立重复试验，根据公式 (4)，5 次预报中恰有 4 次准确的概率

$$P_5(4) = C_5^4 \times 0.8^4 \times (1-0.8)^{5-4}$$

$$=5\times0.8^4\times0.2\approx0.41.$$

答：5 次预报中恰有 4 次准确的概率约为 0.41.

(2) 5 次预报中至少有 4 次准确的概率，就是 5 次预报中恰有 4 次准确的概率与 5 次预报都准确的概率的和，即

$$P=P_5(4)+P_5(5)$$

$$=C_5^4\times0.8^4\times(1-0.8)^{5-4}+C_5^5\times0.8^5\times(1-0.8)^{5-5}$$

$$=5\times0.8^4\times0.2+0.8^5$$

$$\approx0.410+0.328$$

$$\approx0.74.$$

答：5 次预报中至少有 4 次准确的概率约为 0.74.

练　习

1. 生产一种零件，出现次品的概率是 0.04. 生产这种零件 4 件，其中恰有 1 件次品，恰有 2 件次品，至多有 1 件次品的概率各是多少？

2. 在本节开始关于射手 4 次射击的问题中，分别写出射手恰好击中 4 次，3 次，2 次，1 次，0 次的概率的计算式子，并将它们与 $(0.9+0.1)^4$ 的展开式的各项进行比较.

习题三十三

1. 从一批乒乓球产品中任取一个，如果其重量小于 2.45 克的概率是 0.22，重量不小于 2.50 克的概率是 0.20，那么重量在 2.45 克到 2.50 克范围内的概率是多少？

2. 某射手在一次射击中射中 10 环，9 环，8 环的概率分别为 0.24，0.28，0.19，计算这个射手在一次射击中：

(1) 射中 10 环或 9 环的概率；

(2) 不够 8 环的概率.

3. 一个箱子内有 9 张票，其号数分别为 1，2，…，9. 从中任取 2 张，其号数至少有 1 个为奇数的概率是多少？

4. 在 50 件产品中有 45 件合格品，5 件次品. 从中任取 3 件，计算其中有次品的概率.

5. 从某地区的儿童中预选体操学员. 已知这些儿童体型合格的概率为$\frac{1}{5}$，身体关节构造合格的概率为$\frac{1}{4}$. 从中任挑一个儿童，这个儿童体型和身体关节构造都合格的概率是多少（假定体型与身体关节构造合格与否相互之间没有影响）？

6. 甲、乙两个气象台同时作天气预报，如果它们预报准确的概率分别是 0.8 与 0.7，那么在一次预报中两个气象台都预报准确的概率是多少？

7. 将一个硬币连掷 5 次，5 次都出现正面的概率是多少？

8. 制造一种零件，甲机床的废品率是 0.04，乙机床的废品率是 0.05. 从它们制造的产品中各任抽一件，其中恰有一件废品的概率是多少？

9. 电子设备的某一部件由 9 个元件组成. 其中任何一个元件损坏了，这个部件就不能工作. 假定每个元件能使用 3 000 小时的概率是 0.99，计算这个部件能工作 3 000 小时的概率.

10. 一个工人负责看管四台机床，如果在一小时内这些机床不需要人去照顾的概率，第一台是 0.79，第二台是

0.79，第三台是0.80，第四台是0.81．假设各台机床是否需要照顾相互之间没有影响，计算在这个小时内，这四台机床都不需要人去照顾的概率．

11. 有甲、乙、丙三批罐头，每批100个，其中各有1个是不合格的．从三批罐头中各抽出1个，计算：

(1) 3个中恰有一个不合格的概率；

(2) 3个中至少有1个不合格的概率．

12. 一次测量中出现正误差和负误差的概率都是$\frac{1}{2}$，在3次测量中，恰好出现2次正误差的概率是多少？恰好出现2次负误差的概率是多少？

13. 一头病牛服用某药品后被治愈的概率是95%，计算服用这种药的4头病牛中至少有3头被治愈的概率．

14. 某一批蚕豆种籽，如果每一粒发芽的概率为90%，播下5粒种籽，计算：

(1) 其中恰有4粒发芽的概率；

(2) 其中恰有2粒未发芽的概率．

小　结

一、在这一章中，我们初步介绍了事件的概率的概念及其计算．

二、随机事件在现实世界中是广泛存在的．在一次试验中，事件是否发生虽然带有偶然性，但在大量重复试验

下，它的发生呈现出一定的规律性，即事件发生的频率总是接近于某个常数，在它附近摆动，这个常数就叫做这一事件的概率.

三、对于某些事件，也可以直接通过分析来计算其概率. 如果一次试验中共有 n 种等可能出现的结果，其中事件 A 包含的结果有 m 种，那么事件 A 的概率 $P(A)$ 是 $\frac{m}{n}$.

四、不可能同时发生的两个事件叫做互斥事件. 当 A，B 是互斥事件时，

$$P(A+B)=P(A)+P(B).$$

如果一个事件是否发生对另一个事件发生的概率没有影响，那么这两个事件叫做相互独立事件. 当 A，B 是相互独立事件时，

$$P(A\cdot B)=P(A)\cdot P(B).$$

应注意上面两个概念的区别，注意运用上面两个公式的前提条件.

其中必有一个发生的两个互斥事件叫做对立事件. 当 A，B 是对立事件时，$P(B)=1-P(A)$. 利用这个公式，常可使概率的计算简化.

五、如果事件 A 在一次试验中发生的概率是 P，那么它在 n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率是

$$P_n(k)=C_n^kP^k(1-P)^{n-k}.$$

复习参考题十

1. 把5本不同的书任意列到书架的同一层上，计算其中指定的3本书放在中间的概率.

2. 用数字1，2，3，5，8任意组成没有重复数字的五位数，计算：

(1) 它是奇数的概率；

(2) 它小于23 000的概率.

3. 有五根细木棍，它们的长度分别为1，3，5，7，9厘米，从中任取三根，它们能搭成一个三角形的概率是多少？

4. 同时抛掷两个均匀的正方体玩具（各个面上分别标以数1，2，3，4，5，6），计算：

(1) 朝上的一面的数相同的概率；

(2) 朝上的一面数之积为偶数的概率.

5. 甲击中目标的概率是0.5，乙击中目标的概率是0.4，两人各射击一次，“目标被击中的概率是0.5+0.4=0.9”这种说法对不对？为什么？

6. 某售货员负责在三个柜面上售货. 如果在某一小时内柜面不需要售货员照顾的概率，第一柜面是0.9，第二柜面是0.8，第三柜面是0.7. 假定各个柜面是否需要照顾相互之间没有影响，计算在这个小时内，至少有一个柜面需要售货员照顾的概率.

7. 某仪表内装有m个同样的电子元件，其中任一个电子元件损坏时，这个仪表就不能工作. 如果在某段时间内每个电子元件损坏的概率是P，计算在这段时间内，这个

仪表不能工作的概率.

8. 两个篮球运动员在罚球线投球的命中率分别是 0.7 与 0.6，每人投球 3 次，计算两人都恰好投进 2 球的概率.